ACADEMIC PORTFOLIO / GROUP 1

NORTHWIND BUSINESS INTELLIGENCE

From operational data to managerial decisions

- Business understanding
- Python and Excel preparation
- Relational modeling and SQL
- Power BI dashboards
- Management insights
- Web presentation

Sharif University of Technology | IT 21776 | 2026

Three-person group project | Full report in Persian

PUBLIC PORTFOLIO EDITION

فهرست مطالب

۱ مقدمه **۱**

۱.۱ تشریح پروژه و اهداف ۱

۲.۱ همکاری تیمی و مشارکت اعضا ۱

۲ فاز صفر: درک کسب‌وکار و صنعت **۳**

۱.۲ نوع و ماهیت کسب‌وکار ۳

۲.۲ ارکان اصلی و نگاشت داده‌ای سیستم ۳

۳.۲ چرخه اصلی فعالیت ۴

۴.۲ مقدمه تحلیل پایگاه داده ۵

۵.۲ شرح تفصیلی سیزده جدول ۵

۱.۵.۲ جدول دسته‌ها ۵

۲.۵.۲ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مشتریان ۶

۳.۵.۲ رابط مشتری و ویژگی جمعیت‌شناختی ۶

۴.۵.۲ جدول مشتریان ۶

۵.۵.۲ جدول کارمندان ۶

۶.۵.۲ رابط کارمند و ناحیه ۷

۷.۵.۲ جزئیات سفارش ۷

۸.۵.۲ جدول سفارش‌ها ۷

۹.۵.۲ جدول محصولات ۷

۱۰.۵.۲ جدول مناطق ۸

۱۱.۵.۲ شرکت‌های حمل ۸

۱۲.۵.۲ تأمین‌کنندگان ۸

۱۳.۵.۲ جدول ناحیه‌ها ۸

۶.۲ تحلیل و جمع‌بندی روابط سیستم ۸

۷.۲ شاخص‌های کلیدی عملکرد ۹

۱.۷.۲ جدول خلاصه شاخص‌های عملکردی ۹

۲.۷.۲ الف) حوزه فروش و درآمد ۱۰

۳.۷.۲ ب) حوزه عملیات و زنجیره تأمین ۱۱
۴.۷.۲ ج) حوزه مشتریان و منابع انسانی ۱۲
۸.۲ نمودار ساختار موجودیت ـ رابطه ۱۲
۹.۲ نتیجه‌گیری ۱۳

۳ فاز اول: پیش‌پردازش پیشرفته داده‌ها ۱۴
۱.۳ پیاده‌سازی زیرساخت فرآیند و فراخوانی پویا ۱۴
۱.۱.۳ منطق طراحی و تصمیمات مهندسی داده ۱۴
۲.۳ پاکسازی داده‌ها و جایگزینی مقادیر گم‌شده ۱۵
۱.۲.۳ مبنای ریاضی محاسبه نرخ گم‌شدگی داده‌ها ۱۵
۲.۲.۳ تحلیل و دسته‌بندی نتایج نرخ گم‌شدگی ۱۵
۳.۲.۳ مدیریت ستون‌های با نرخ گم‌شدگی بیش از ۳۰ درصد ۱۶
۴.۲.۳ مدیریت مقادیر گم‌شده عددی بر اساس چولگی و ساختار داده‌ها ۱۷
۵.۲.۳ شناسایی و حذف ردیف‌های تکراری (آنالیز هم‌پوشانی) ۱۸
۶.۲.۳ استانداردسازی، پاکسازی و همگون‌سازی فیلدهای متنی ۱۹
۷.۲.۳ اعتبارسنجی و اصلاح مقادیر نامعتبر، صفر و منفی در فیلدهای محاسباتی ۲۰
۳.۳ اصلاح و همسان‌سازی نوع داده‌ها ۲۲
۱.۳.۳ تبدیل ستون‌های تاریخ به نوع داده تاریخ و زمان ۲۳
۲.۳.۳ شناسایی ستون‌های شناسه‌ای و ارتباطی با ماهیت عددی اشتباه ۲۳
۳.۳.۳ اصلاح ساختاری و تبدیل ستون‌های شناسه‌ای به نوع داده رشته‌ای ۲۴
۴.۳.۳ پایش هوشمند ستون‌های متنی مشکوک به ماهیت عددی ۲۵
۵.۳.۳ اجرا و اعمال تبدیل فیزیکی ستون‌های شناسایی‌شده به نوع داده عددی ۲۶
۶.۳.۳ پایش ساختاری و اعتبارسنجی پایداری ستون‌های شناسه ۲۷
۷.۳.۳ اعمال تصمیمات مهندسی، تثبیت ساختاری و ارزیابی نهایی فیلدهای شناسه ۲۸
۴.۳ تبدیل و مهندسی ویژگی‌ها ۲۹
۱.۴.۳ مقیاس‌بندی کمینه-بیشینه متغیرهای محاسباتی ۳۰
۲.۴.۳ استخراج ویژگی‌های زمانی و مهندسی ویژگی‌های تقویمی ۳۱
۳.۴.۳ فرمولاسیون و پیاده‌سازی ویژگی ارزش کل سفارش ۳۲
۴.۴.۳ طراحی و پیاده‌سازی جدول ویژگی‌های تجمیعی مشتریان ۳۳
۵.۴.۳ مهندسی ویژگی‌های انبارداری و گسسته‌سازی چندمحور قیمت محصولات ۳۵

۶.۴.۳ تحلیل تجربی و بصری تأثیر استانداردسازی بر توزیع داده‌ها ۳۷
۵.۳ شناسایی و مدیریت داده‌های پرت ۳۸
۱.۵.۳ بررسی مقادیر غیرمنطقی و غیرواقعی در داده‌ها ۳۸
۲.۵.۳ پاک‌سازی و اعتبارسنجی ویژگی‌های مهندسی‌شده ۳۹
۳.۵.۳ شناسایی و مصورسازی داده‌های پرت ۴۱
۴.۵.۳ کمی‌سازی داده‌های پرت مبتنی بر روش دامنه میان‌چارکی ۴۴
۵.۵.۳ کمی‌سازی داده‌های پرت مبتنی بر روش امتیاز استاندارد ۴۵
۶.۵.۳ مقایسه روش‌های کمی‌سازی داده‌های پرت ۴۶
۷.۵.۳ مدیریت داده‌های پرت با رویکرد وینزوریزه کردن ۴۷
۸.۵.۳ بررسی و مدیریت مقادیر پرت در تعداد اقلام سفارش ۴۹
۹.۵.۳ بررسی و مدیریت قیمت‌های غیرعادی محصولات ۵۰
۱۰.۵.۳ بررسی تأثیر حذف داده‌های فرین بر شاخص‌های آماری ۵۱
۶.۳ اعتبارسنجی داده‌ها ۵۲
۱.۶.۳ اعتبارسنجی توالی منطقی تاریخ‌ها ۵۲
۲.۶.۳ اعتبارسنجی یکپارچگی ارجاعی جداول ۵۲
۳.۶.۳ اعتبارسنجی جامعیت ارجاعی ۵۳
۴.۶.۳ ارزیابی جامع کیفیت داده‌ها و اعتبارسنجی نهایی ۵۳
۷.۳ نتیجه‌گیری کلی فاز یک پروژه ۵۵

۴ فاز دوم: آماده‌سازی داده‌های عملیاتی ۵۶
۱.۴ اعتبارسنجی داده‌ها و طراحی فرم ورود اطلاعات ۵۶
۱.۱.۴ مقدمه و استراتژی کلی ۵۶
۲.۱.۴ سریال کالا (شناسه یکتا) ۵۶
۳.۱.۴ نام کالا ۵۶
۴.۱.۴ دسته‌بندی ۵۷
۵.۱.۴ کد ردیف انبار ۵۷
۶.۱.۴ تاریخ تولید ۵۷
۷.۱.۴ تاریخ تحویل ۵۷
۸.۱.۴ تعداد واحد ۵۸
۹.۱.۴ قیمت هر واحد ۵۸

۱۰.۱.۴ تأیید کیفیت ۵۸
۱۱.۱.۴ تنظیم پیام‌های تعاملی سیستم ۵۸
۲.۴ پاک‌سازی و تبدیل داده‌ها با ابزار کوئری‌سازی ۵۹
۱.۲.۴ مقدمه فاز و استراتژی کلی ۵۹
۲.۲.۴ بارگذاری و تمیزکاری اولیه ۵۹
۳.۲.۴ رفع افزونگی و ادغام ستون‌های اطلاعاتی ۶۰
۴.۲.۴ تبدیل فرمت‌ها و دسته‌بندی تحلیلی کالاها ۶۰
۵.۲.۴ محاسبات درون‌جدولی و استخراج ویژگی‌های جدید ۶۲
۳.۴ مدل‌سازی و تحلیل داده‌ها با ابزار مدل‌سازی داده ۶۴
۱.۳.۴ مقدمه فاز و استراتژی کلی ۶۴
۲.۳.۴ ورود داده‌ها و تشکیل مدل داده ۶۴
۳.۳.۴ طراحی ساختار رابطه‌ای در نمای دیاگرامی ۶۴
۴.۳.۴ مهندسی ویژگی‌ها با استفاده از ستون‌های محاسباتی ۶۵
۵.۳.۴ پیاده‌سازی داشبورد و تحلیل‌های چندبعدی ۶۵
۴.۴ خودکارسازی عملیات با برنامه‌نویسی ماکرو ۶۸
۱.۴.۴ مقدمه بخش و استراتژی کلی ۶۸
۲.۴.۴ منطق الگوریتم و گردش کار ماکرو ۶۸
۳.۴.۴ تکنیک‌های بهینه‌سازی در توسعه اسکریپت ۶۹
۵.۴ نتیجه‌گیری فاز دوم ۶۹

۵ فاز سوم: پیاده‌سازی پایگاه داده تراکنشی و سیستم تحلیل فروش شرکت ۷۱

۱.۵ مقدمه ۷۱
۲.۵ طراحی ساختار پایگاه داده و جداول ۷۱
۱.۲.۵ روابط میان جداول ۷۱
۲.۲.۵ نمودار روابط پایگاه داده ۷۲
۳.۵ طراحی پرس‌وجوهای محاسباتی و تحلیلی ۷۳
۴.۵ طراحی رابط کاربری و کنترل یکپارچگی داده‌ها ۷۶
۱.۴.۵ فرم ثبت مشتری جدید ۷۶
۲.۴.۵ فرم ثبت سفارشات ۷۷
۳.۴.۵ سیستم چاپ نمایه فاکتور و صورت‌حساب مالی ۷۹

۵.۵ طراحی گزارش‌های مدیریتی و استخراج بینش‌های راهبردی ۸۰
۱.۵.۵ چالش‌های فنی و کنترل یکپارچگی محاسبات ۸۰
۲.۵.۵ گزارش عملکرد و ارزش‌گذاری گروه‌های کالایی ۸۱
۳.۵.۵ گزارش تحلیل رفتار خرید مشتریان برتر (۱۰ درصد طلایی) ۸۲
۶.۵ نتیجه‌گیری فاز پایگاه داده ۸۴

۶ فاز چهارم: پیاده سازی ساختار فیزیکی پایگاه داده، مهندسی عملکرد و مدل سازی تحلیلی ۸۵
۱.۶ طراحی و ایجاد ساختار فیزیکی پایگاه داده رابطه ای ۸۵
۱.۱.۶ تنظیمات پایه ای و انتخاب موتور ذخیره سازی ۸۵
۲.۱.۶ استراتژی لایه بندی در ایجاد جداول ۸۵
۳.۱.۶ مهندسی نوع داده ها ۸۶
۴.۱.۶ استراتژی هوشمندانه در اعمال کلیدهای خارجی ۸۶
۲.۶ تحلیل سفارش ها و ارزیابی عملکرد کارکنان ۸۷
۱.۲.۶ ارزیابی بهره وری نیروی انسانی و سابقه فعالیت ۸۷
۲.۲.۶ تحلیل هزینه های حمل و توزیع جغرافیایی (تمرکز بر قاره آمریکا) ۸۷
۳.۶ ارزیابی سیاست های قیمت گذاری، الگوهای تخفیف دهی و مدل سازی اماری داده های فروش ۸۸
۱.۳.۶ واکاوی استراتژی قیمت گذاری محصولات به تفکیک دسته بندی ۸۸
۲.۳.۶ سنجش همبستگی کمی: ایا حجم خرید عامل تعیین کننده تخفیف است؟ ۸۹
۳.۳.۶ امار توصیفی: میانگین تخفیف به تفکیک متغیرهای کیفی ۹۰
۴.۳.۶ مدل سازی استنباطی (ANOVA) : کشف متغیرهای پنهان در سیاست تخفیف دهی ۹۱
۴.۶ مهندسی عملکرد، مدیریت پیشرفته ایندکس ها و تست استرس ۹۳
۱.۴.۶ پیاده سازی مکانیزم های ضدخطا و طراحی ایندکس ترکیبی ۹۳
۲.۴.۶ شبیه سازی کلان داده و تست استرس با رویکرد Set-Based ۹۴
۳.۴.۶ جمع بندی استراتژیک: چه زمانی ایندکس تک ستونه کافی است؟ ۹۵
۵.۶ طراحی اجزای کاربردی پایگاه داده و اماده سازی برای گزارش گیری ۹۵
۱.۵.۶ ساخت نمای منطقی (View) برای محاسبات فروش خالص ۹۶
۲.۵.۶ تحلیل بازارهای استراتژیک با معماری جداول موقت ۹۷
۳.۵.۶ یکپارچگی نهایی و تاییدیه استقرار برای اتصال به BI ۹۸
۶.۶ نتیجه گیری پایانی فاز چهارم ۹۹

۷ فاز پنجم: هوش تجاری راهبردی **۱۰۰**

۱.۷ فاز پنجم ۱۰۰

۲.۷ معماری داده و طراحی مدل تحلیلی ۱۰۰

۱.۲.۷ هدف طراحی مدل تحلیلی ۱۰۰

۲.۲.۷ جداول عملیاتی مورد استفاده ۱۰۰

۳.۲.۷ طراحی جدول FactSales ۱۰۱

۴.۲.۷ تنظیم نوع داده‌ها ۱۰۲

۵.۲.۷ ساخت ستون‌های محاسباتی در جدول FactSales ۱۰۳

۶.۲.۷ ساخت جدول DimCustomer ۱۰۴

۷.۲.۷ ساخت جدول DimEmployee ۱۰۴

۸.۲.۷ ساخت جدول DimProduct ۱۰۵

۹.۲.۷ ساخت جدول DimShipper ۱۰۶

۱۰.۲.۷ ایجاد جدول زمان DimDate ۱۰۶

۱۱.۲.۷ طراحی روابط در نمای مدل ۱۰۷

۱۲.۲.۷ حذف روابط اضافی و پنهان‌سازی جداول خام ۱۰۸

۱۳.۲.۷ ساخت سنجه‌های اصلی تحلیلی ۱۰۹

۱۴.۲.۷ اعتبارسنجی مدل تحلیلی ۱۰۹

۱۵.۲.۷ جمع‌بندی ۱۱۰

۳.۷ شاخص‌های کلیدی عملکرد ۱۱۰

۱.۳.۷ شاخص‌های داشبورد وضعیت کلان شرکت ۱۱۰

۲.۳.۷ شاخص‌های داشبورد سودآوری و کیفیت فروش ۱۱۲

۳.۳.۷ شاخص‌های داشبورد تحلیل مشتریان ۱۱۳

۴.۳.۷ شاخص‌های داشبورد ریسک و وابستگی کسب‌وکار ۱۱۴

۵.۳.۷ شاخص‌های داشبورد عملکرد عملیاتی و ارسال ۱۱۶

۶.۳.۷ شاخص‌های داشبورد تحلیل تخفیف و قیمت‌گذاری ۱۱۸

۴.۷ طراحی داشبوردهای تحلیلی ۱۱۹

۱.۴.۷ داشبورد وضعیت کلان شرکت ۱۲۰

۲.۴.۷ داشبورد سودآوری و کیفیت فروش ۱۲۱

۳.۴.۷ داشبورد تحلیل مشتریان ۱۲۴

۴.۴.۷ داشبورد ریسک و وابستگی کسب‌وکار ۱۲۶
۵.۴.۷ داشبورد عملکرد عملیاتی و ارسال ۱۲۷
۶.۴.۷ داشبورد تحلیل تخفیف و قیمت‌گذاری ۱۲۹
۵.۷ جمع‌بندی نهایی ۱۳۰

۸ فاز ششم: استخراج بینش‌های راهبردی و تصمیم‌سازی مدیریتی ۱۳۱
۱.۸ مقدمه و چشم‌انداز کلان ۱۳۱
۲.۸ تحلیل جامع داشبوردهای مدیریتی ۱۳۱
۱.۲.۸ تحلیل مدیریتی داشبورد وضعیت کلان شرکت ۱۳۲
۲.۲.۸ تحلیل مدیریتی داشبورد سودآوری و کیفیت فروش ۱۳۸
۳.۲.۸ تحلیل مدیریتی داشبورد تحلیل مشتریان ۱۴۵
۴.۲.۸ تحلیل مدیریتی داشبورد ریسک و وابستگی کسب‌وکار ۱۵۰
۵.۲.۸ تحلیل مدیریتی داشبورد عملکرد عملیاتی و ارسال ۱۵۴
۶.۲.۸ تحلیل مدیریتی داشبورد تحلیل تخفیف و قیمت‌گذاری ۱۵۹
۳.۸ مسائل و پرسش‌های راهبردی مدیریت ۱۶۴
۱.۳.۸ تاب‌آوری در برابر ریسک مشتریان کلیدی ۱۶۴
۲.۳.۸ تمرکزهای پنهان و ریسک‌های مرتبط ۱۶۶
۳.۳.۸ تحلیل سیاست‌های تخفیف و اثر آن بر سودآوری ۱۶۷
۴.۳.۸ بهینه‌سازی فرآیند ارسال و حفظ مشتریان ۱۶۸
۵.۳.۸ توازن حجم کار میان کارکنان ۱۶۹
۶.۳.۸ تصمیم‌گیری راهبردی میان رشد و حاشیه سود ۱۶۹
۷.۳.۸ سودآوری محصولات و بهینه‌سازی سبد محصولات ۱۷۰

۹ فاز هفتم: استقرار سامانه هوش تجاری (طراحی وب‌سایت) ۱۷۲
۱.۹ مقدمه و اهداف کلی ۱۷۲
۲.۹ راه‌اندازی محیط محلی ۱۷۳
۱.۲.۹ نصب و پیکربندی XAMPP ۱۷۳
۲.۲.۹ ایجاد پایگاه داده برای وردپرس ۱۷۳
۳.۲.۹ مزایای محیط محلی در پروژه‌های گروهی ۱۷۴
۳.۹ نصب و پیکربندی وردپرس ۱۷۴

۱.۳.۹ مراحل نصب وردپرس روی XAMPP . . . ۱۷۴
۲.۳.۹ اهمیت انتخاب وردپرس در این پروژه . . . ۱۷۵
۴.۹ ایجاد ساختار اولیه صفحات وب‌سایت . . . ۱۷۵
۵.۹ تنظیم هویت بصری و ساختار رابط کاربری . . . ۱۷۵
۱.۵.۹ نصب و پیکربندی افزونه‌های ضروری . . . ۱۷۵
۲.۵.۹ جمع‌بندی انتخاب‌های انجام‌شده . . . ۱۷۸
۶.۹ ایجاد ساختار اولیه صفحات وب‌سایت . . . ۱۷۸
۱.۶.۹ لیست و شرح صفحات ایجادشده . . . ۱۷۹
۲.۶.۹ تنظیم صفحه اصلی و صفحه نمایش نوشته‌ها . . . ۱۷۹
۳.۶.۹ ایجاد منوی اصلی و لینک‌دهی اولیه . . . ۱۸۰
۴.۶.۹ آماده‌سازی برای نمایش تصاویر صفحات . . . ۱۸۰
۷.۹ تعریف هویت بصری و تنظیمات ظاهری . . . ۱۸۰
۱.۷.۹ طراحی لوگو و هویت بصری . . . ۱۸۱
۲.۷.۹ افزودن فونت وزیرمتن . . . ۱۸۱
۳.۷.۹ تعریف رنگ‌های سراسری در المنتور . . . ۱۸۲
۴.۷.۹ تنظیم هدر، فوتر و منوی اصلی . . . ۱۸۳
۵.۷.۹ جمع‌بندی هویت بصری . . . ۱۸۳
۸.۹ طراحی صفحات وب‌سایت با Elementor Pro . . . ۱۸۳
۱.۸.۹ صفحه اصلی . . . ۱۸۳
۲.۸.۹ صفحه نمونه‌کارها . . . ۱۸۴
۳.۸.۹ صفحه درباره ما . . . ۱۸۴
۴.۸.۹ صفحه تماس با ما . . . ۱۸۴
۵.۸.۹ یکپارچگی و هماهنگی صفحات . . . ۱۸۵
۹.۹ انتشار نتایج پروژه‌های قبلی در وبلاگ . . . ۱۸۵
۱.۹.۹ ساختار نوشته‌های منتشرشده . . . ۱۸۵
۲.۹.۹ مراحل ایجاد یک نوشته نمونه‌کار . . . ۱۸۵
۳.۹.۹ اهمیت انتشار پروژه‌ها در وبلاگ . . . ۱۸۶
۱۰.۹ بهینه‌سازی واکنش‌گرایی برای موبایل و تبلت . . . ۱۸۶
۱.۱۰.۹ تنظیمات واکنش‌گرایی در Elementor . . . ۱۸۶

۲.۱۰.۹ تنظیمات خاص انجام‌شده ۱۸۶
۱۱.۹ آزمایش، عیب‌یابی و جمع‌بندی نهایی ۱۸۷
۱.۱۱.۹ تست لینک‌ها و فرم‌ها ۱۸۷
۲.۱۱.۹ بررسی نمایش در مرورگرهای مختلف ۱۸۷
۳.۱۱.۹ بررسی سرعت بارگذاری ۱۸۷
۴.۱۱.۹ جمع‌بندی نهایی فاز هفتم ۱۸۸

۱. مقدمه

۱.۱. تشریح پروژه و اهداف

پروژه پیش رو با هدف پیاده‌سازی یک ساختار یکپارچه برای مدیریت داده و استخراج بینش‌های راهبردی از داده‌های عملیاتی سازمان‌ها طراحی و اجرا شده است. در دنیای رقابتی امروز، داده‌ها به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان‌ها شناخته می‌شوند و توانایی تبدیل داده‌های خام به دانش مدیریتی، مرز میان کسب‌وکارهای پیشرو و سنتی را تعیین می‌کند. در این پروژه، با بهره‌گیری از یک چارچوب جامع هوش تجاری[1] در قالب هفت فاز متوالی، عملیات یک شرکت توزیع‌کننده بین‌المللی، بر مبنای مجموعه داده Northwind، شبیه‌سازی و تحلیل شده است.

مسیر اجرای این پروژه از مواجهه با داده‌های خام و آلوده در فاز شناخت کسب‌وکار آغاز گردید. سپس با گذر از مراحل پیش‌پردازش پیشرفته، شامل پاک‌سازی و مهندسی ویژگی‌ها، آماده‌سازی داده‌های عملیاتی و طراحی پایگاه داده تراکنشی، به لایه‌های عمیق مهندسی داده در فاز چهارم رسید؛ جایی که با نوشتن پرس‌وجوهای پیچیده و طراحی نمای منطقی داده، بستر لازم برای تحلیل‌های راهبردی فراهم شد.

با تکمیل زیرساخت داده، پروژه وارد لایه هوش تجاری راهبردی شد. در فاز پنجم، یک معماری ستاره‌ای کامل شامل جدول حقایق فروش و ابعاد توصیفی مورد نیاز طراحی و در نرم‌افزار Power BI پیاده‌سازی گردید و شش داشبورد مدیریتی، هر یک با هدف تحلیلی مشخص، ساخته شد. در فاز ششم، این داشبوردها با نگاهی تحلیلی و راهبردی بازخوانی شدند تا از دل داده‌های خام، بینش‌های مدیریتی قابل اجرا و پاسخ‌های مستند به پرسش‌های واقعی مدیریت استخراج شود. در نهایت، در فاز هفتم، این خروجی‌ها در قالب یک وب‌سایت حرفه‌ای مبتنی بر وردپرس[2] در بستر وب مستقر شدند تا تجربه‌ای تعاملی و قابل دسترس از یافته‌های پروژه برای مخاطبان فراهم آید.

با تکمیل هر هفت فاز این پروژه، مسیر کامل تبدیل داده خام به دانش مدیریتی، از شناخت اولیه کسب‌وکار تا استقرار نهایی یک سامانه هوش تجاری در بستر وب، به‌طور کامل طی شد. این پروژه، فراتر از یک تمرین درسی، نمونه‌ای عملی از چرخه کامل یک پروژه تحلیل داده در دنیای واقعی است.

۲.۱. همکاری تیمی و مشارکت اعضا

این دستاورد جامع، حاصل تلاش شبانه‌روزی، هم‌فکری و مشارکت بی‌وقفه اعضای گروه ۱ شامل مهدی اباذری اقدم، الشن کمانی معروفی و سیدامیرحسین محمدی می‌باشد. یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت در اجرای این پروژه، کار تیمی منسجم و هم‌افزایی بی‌نظیر میان اعضای گروه بود. ما با اتکا به روحیه تیمی، از رویکردهای تقسیم کار جزیره‌ای پرهیز کرده و هر سه عضو گروه در تک‌تک فازها و چالش‌های پروژه حضوری فعال و موثر داشتند.

از کدنویسی‌های پیچیده لایه پیش‌پردازش در زبان Python، طراحی دقیق فرم‌ها و اتوماسیون با ماکروها در نرم‌افزار Excel، تا معماری پایگاه داده در نرم‌افزار Access، همگی با مشارکت صددرصدی، هم‌فکری و تلاش مشترک هر سه نفر به انجام رسید. همین رویکرد در فازهای پایانی نیز ادامه یافت: نوشتن و بهینه‌سازی پرس‌وجوهای پیچیده در SQL، طراحی معماری داده و مدل‌سازی شاخص‌های کلیدی عملکرد در Power BI، تفسیر و استخراج بینش‌های مدیریتی از داشبوردها در فاز ششم، و در نهایت پیاده‌سازی و استقرار وب‌سایت پروژه در فاز هفتم، همگی حاصل بحث گروهی، بازبینی متقابل و تصمیم‌گیری مشترک اعضا بود.

---

[1] Business Intelligence

[2] WordPress

این همبستگی نه تنها به غلبه بر چالش‌های فنی متعدد کمک کرد، بلکه باعث ارتقای سطح یادگیری و تسلط همه‌جانبه اعضا بر تمامی مفاهیم این پروژه، از پیش‌پردازش داده تا استقرار نهایی سامانه هوش تجاری، گردید. تجربه گذر مشترک از هفت فاز متوالی این پروژه، علاوه بر ارتقای مهارت‌های فنی، روحیه همکاری، مسئولیت‌پذیری مشترک و توانایی مدیریت یک پروژه بزرگ داده‌محور را در اعضای گروه تقویت کرد.

۲. فاز صفر: درک کسب‌وکار و صنعت

۱.۲. نوع و ماهیت کسب‌وکار[۳]

مدل درآمدی و عملیاتی: شرکت مورد بررسی (بر اساس پایگاه داده مؤثر نورث‌ویند[۴])، یک واسطه تجاری توزیع‌کننده عمده در صنعت زنجیره تأمین محصولات غذایی است. این سازمان ماهیت تولیدی ندارد؛ به این معنا که فرآیند فرآوری یا فرآیند کارگاهی روی کالاها انجام نمی‌دهد.

استراتژی بازار: تمرکز اصلی کسب‌وکار بر خرید کالاها در حجم بالا از تأمین‌کنندگان بین‌المللی، مدیریت لجستیک[۵] و انبارداری، اعمال حاشیه سود مشخص و بازتوزیع مؤثر آن‌ها به مشتریان سازمانی نظیر خرده‌فروشی‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح بین‌المللی است. سبد محصولات شرکت تنوع بالایی از اقلام غذایی (شامل نوشیدنی، چاشنی، لبنیات، شیرینی، غلات، گوشت و محصولات دریایی) را پوشش می‌دهد.

۲.۲. ارکان اصلی و نگاشت داده‌ای سیستم[۶]

ساختار عملیاتی سازمان از ۸ رکن اصلی تشکیل شده است که هماهنگی بین آن‌ها جریان فیزیکی کالا و جریان اطلاعاتی فاکتورها را هدایت می‌کند. نگاشت این ارکان بر مستندات و جداول دادگان به شرح زیر است:

- **تأمین‌کنندگان**[۷]: تأمین‌کننده کالاهای متنوع برای سبد محصولات شرکت (تغذیه ورودی سیستم و تأمین موجودی).
- **مشتریان**[۸]: عمدتاً کسب‌وکارهای دیگر (مانند سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها و خرده‌فروشی‌های بین‌المللی) که سفارش‌های ثبت‌شده آن‌ها دارای حجم و تنوع بالاست.
- **کارکنان**[۹]: بدنه انسانی؛ پرسنل فروش و کارشناسانی که مسئولیت ثبت سفارش و مدیریت مشتریان را بر عهده دارند.
- **شرکت‌های حمل‌ونقل**[۱۰]: ارائه‌دهندگان خدمات لجستیکی که به‌عنوان بازوی اجرایی، وظیفه انتقال فیزیکی سفارشات از انبار شرکت به آدرس مقصد[۱۱] را بر عهده دارند.
- **دسته‌بندی‌ها**[۱۲]: ساختار درختواره‌ای محصولات؛ گروه‌بندی کالاها برای مدیریت بهینه چیدمان انبار و تحلیل‌های بازاریابی.
- **محصولات**[۱۳]: دارایی‌های جاری کالاها؛ اقلام قابل فروش با مشخصات قیمت واحد، موجودی و وضعیت توقف تولید.

---

[3] Business Type & Nature
[4] Northwind
[5] Logistics
[6] Main Pillars & Data Mapping
[7] Suppliers
[8] Customers
[9] Employees
[10] Shippers
[11] ShipAddress
[12] Categories
[13] Products

- **قلمروها**[۱۴]: تقسیم‌بندی‌های ریز جغرافیایی بازار هدف جهت تخصیص بهینه پرسنل فروش.
- **مناطق**[۱۵]: مدیریت کلان جغرافیایی؛ دسته‌بندی قلمروها زیر نظر مناطق چهارگانه اصلی شرکت.

۳.۲. چرخه اصلی فعالیت[۱۶]

مسیر جریان فیزیکی کالا و جریان اطلاعاتی در این کسب‌وکار به‌صورت گام‌به‌گام و جامع‌تر به شرح زیر است:

۱. تأمین کالا و مدیریت موجودی[۱۷]:

محصولات از تأمین‌کنندگان مختلف دریافت و در دسته‌بندی‌های مشخص سیستم تعریف می‌شوند. هر محصول دارای شاخص‌های پویایی مانند موجودی انبار و نقطه سفارش مجدد است؛ به‌طوری‌که با رسیدن موجودی به این نقطه بحرانی، سیگنال تأمین مجدد به تأمین‌کننده ارسال می‌شود.

۲. ثبت سفارش و پردازش مالی[۱۸]:

با درخواست مشتری، یکی از کارکنان فروش مستقر در مناطق جغرافیایی، سفارش را در سیستم ثبت می‌کند. اطلاعات کلان (مانند تاریخ‌ها و مقصد) در سربرگ فاکتور و ریزِ اقلام در جزئیات سفارش ذخیره می‌گردد. در این مرحله، قیمت نهایی اقلام بر اساس قیمت پایه، تعداد تقاضا و درصد تخفیف محاسبه شده و هم‌زمان به میزان تقاضا از موجودی انبار کسر می‌گردد.

۳. تخصیص لجستیک[۱۹]:

پس از نهایی شدن فاکتور و تأیید مالی، هزینه دقیق حمل بار برآورد می‌شود و سفارش به یکی از شرکت‌های حمل‌ونقلِ طرف قرارداد از جدول ارجاع داده می‌شود تا محموله برای ارسال به آدرس ثبت‌شده مشتری آماده گردد.

۴. ارسال، تحویل و ارزیابی[۲۰]:

کالا از انبار خارج شده و تاریخ قطعی ارسال در سیستم ثبت می‌شود. سازمان در این گام با مقایسه تاریخ ارسال و تاریخ مورد نیاز مشتری، تعهدات زمانی و وضعیت تأخیر در زنجیره تأمین را ارزیابی می‌کند. با رسیدن محصول به دست مشتری در منطقه هدف، جریان درآمدی محقق شده و چرخه به پایان می‌رسد.

---

[14] Territories
[15] Region
[16] Main Activity Cycle
[17] Procurement & Inventory Management
[18] Order Placement & Financial Processing
[19] Logistics & Freight Allocation
[20] Fulfillment, Delivery & Evaluation

۴.۲. مقدمه تحلیل پایگاه داده

پایگاه داده نورث‌ویند یکی از نمونه‌های آموزشی معروف در درس پایگاه داده است که برای نمایش یک سامانه فروش، ثبت سفارش، مدیریت محصولات، مدیریت مشتریان، پیگیری ارسال و سازمان‌دهی اطلاعات کارکنان طراحی شده است. در این پایگاه داده، اطلاعات به‌صورت رابطه‌ای ذخیره می‌شوند؛ یعنی هر دسته از داده‌ها در یک جدول مستقل قرار می‌گیرد و ارتباط میان جدول‌ها با استفاده از کلیدهای اصلی و کلیدهای خارجی برقرار می‌شود.

در این بخش، سیزده جدول اصلی این پایگاه داده معرفی می‌شوند. برای هر جدول، نقش آن، ستون‌های مهم، کلید اصلی و کلیدهای خارجی توضیح داده می‌شود. در پایان نیز روابط میان جدول‌ها و دلیل منطقی هر رابطه در قالب یک جدول تحلیلی جامع ارائه می‌گردد تا درک ساختار موجودیت ـ رابطه یک‌جا و ساده شود.

جدول‌های اصلی این پایگاه داده عبارت‌اند از: دسته‌ها[۲۱]، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مشتریان[۲۲]، رابط مشتری و ویژگی جمعیت‌شناختی[۲۳]، مشتریان[۲۴]، کارمندان[۲۵]، رابط کارمند و ناحیه[۲۶]، جزئیات سفارش[۲۷]، سفارش‌ها[۲۸]، محصولات[۲۹]، مناطق[۳۰]، شرکت‌های حمل[۳۱]، تأمین‌کنندگان[۳۲] و ناحیه‌ها[۳۳].

۵.۲. شرح تفصیلی سیزده جدول

۱.۵.۲. جدول دسته‌ها

این جدول برای دسته‌بندی محصولات (مانند نوشیدنی‌ها یا لبنیات) به‌کار می‌رود. هر محصول باید در یک دسته قرار بگیرد. **کلید اصلی:** ستون CategoryID (شناسه یکتای دسته). **کلید خارجی:** ندارد.

CategoryID	کلید اصلی؛ شناسه یکتای دسته
CategoryName	نام دسته
Description	شرح دسته
Picture	تصویر یا داده تصویری مربوط به دسته

[21] Categories
[22] CustomerDemographics
[23] CustomerCustomerDemo
[24] Customers
[25] Employees
[26] EmployeeTerritories
[27] Order_Details
[28] Orders
[29] Products
[30] Region
[31] Shippers
[32] Suppliers
[33] Territories

۲.۵.۲. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مشتریان

برای نگه‌داری نوع‌ها یا گروه‌های جمعیت‌شناختی مشتریان در نظر گرفته شده و معمولاً در کنار جدول واسط استفاده می‌شود. **کلید اصلی:** ستون CustomerTypeID. **کلید خارجی:** ندارد.

CustomerTypeID	کلید اصلی؛ شناسه یکتای نوع مشتری
CustomerDesc	شرح ویژگی جمعیت‌شناختی

۳.۵.۲. رابط مشتری و ویژگی جمعیت‌شناختی

این یک جدول واسط برای پیاده‌سازی رابطه چندبه‌چند میان مشتریان و ویژگی‌های آن‌هاست. **کلید اصلی:** ترکیب دو ستون CustomerID و CustomerTypeID. **کلیدهای خارجی:** CustomerID و CustomerTypeID.

CustomerID	بخشی از کلید اصلی و کلید خارجی به جدول مشتریان
CustomerTypeID	بخشی از کلید اصلی و کلید خارجی به جدول ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

۴.۵.۲. جدول مشتریان

اطلاعات مشتریانی را نگه می‌دارد که سفارش ثبت می‌کنند و مستقیماً با جدول سفارش‌ها ارتباط دارد. **کلید اصلی:** ستون CustomerID. **کلید خارجی:** ندارد.

CustomerID	کلید اصلی؛ شناسه یکتای مشتری
CompanyName	نام شرکت مشتری
ContactName	نام شخص تماس (همراه با سمت در ContactTitle)
Address	نشانی کامل شامل شهر، ناحیه، کد پستی و کشور
Phone / Fax	اطلاعات تماس (تلفن و نمابر)

۵.۵.۲. جدول کارمندان

اطلاعات کارکنان شرکت و ساختار مدیریتی درون سازمان را نشان می‌دهد. **کلید اصلی:** ستون EmployeeID. **کلید خارجی:** ستون ReportsTo (خودارجاع به همین جدول برای تعیین سرپرست).

EmployeeID	کلید اصلی؛ شناسه یکتای کارمند
LastName / FirstName	نام و نام خانوادگی
Title	عنوان شغلی
Address	نشانی و اطلاعات سکونت
ReportsTo	کلید خارجیِ خودارجاع به کارمند سرپرست

۶.۵.۲. رابط کارمند و ناحیه

جدول واسط برای پیاده‌سازی رابطه چندبه‌چند میان کارمندان و ناحیه‌های کاری. **کلید اصلی:** ترکیب EmployeeID و TerritoryID. **کلیدهای خارجی:** هر دو ستون نام‌برده.

EmployeeID	بخشی از کلید اصلی و کلید خارجی به جدول کارمندان
TerritoryID	بخشی از کلید اصلی و کلید خارجی به جدول ناحیه‌ها

۷.۵.۲. جزئیات سفارش

اقلام هر سفارش را نگه می‌دارد و واسط رابطه چندبه‌چند سفارش‌ها و محصولات است. **کلید اصلی:** ترکیب OrderID و ProductID. **کلیدهای خارجی:** هر دو ستون نام‌برده.

OrderID	کلید خارجی به جدول سفارش‌ها
ProductID	کلید خارجی به جدول محصولات
UnitPrice / Quantity	قیمت واحد در زمان سفارش و تعداد
Discount	میزان تخفیف اعمال شده

۸.۵.۲. جدول سفارش‌ها

هسته اصلی عملیات فروش. هر سفارش به مشتری، کارمند و شرکت حمل متصل است. **کلید اصلی:** ستون OrderID. **کلیدهای خارجی:** CustomerID، EmployeeID و ShipVia.

OrderID	کلید اصلی؛ شناسه یکتای سفارش
CustomerID	کلید خارجی به جدول مشتریان
EmployeeID	کلید خارجی به جدول کارمندان
OrderDate	تاریخ ثبت سفارش
ShipVia	کلید خارجی به جدول شرکت‌های حمل
ShipAddress	اطلاعات کامل نشانی گیرنده سفارش

۹.۵.۲. جدول محصولات

اطلاعات کالاهای قابل فروش که هر کدام به یک تأمین‌کننده و دسته وابسته‌اند. **کلید اصلی:** ProductID. **کلیدهای خارجی:** SupplierID و CategoryID.

ProductID	کلید اصلی؛ شناسه یکتای محصول
ProductName	نام محصول
SupplierID	کلید خارجی به جدول تأمین‌کنندگان
CategoryID	کلید خارجی به جدول دسته‌ها
UnitPrice / UnitsInStock	قیمت واحد و موجودی انبار

۱۰.۵.۲. جدول مناطق

سطح کلان تقسیم‌بندی جغرافیایی. **کلید اصلی:** ستون RegionID. **کلید خارجی:** ندارد.

RegionID	کلید اصلی؛ شناسه یکتای منطقه
RegionDescription	شرح منطقه

۱۱.۵.۲. شرکت‌های حمل

اطلاعات شرکت‌های حمل‌ونقل برای ارسال سفارش‌ها. **کلید اصلی:** ستون ShipperID. **کلید خارجی:** ندارد.

ShipperID	کلید اصلی؛ شناسه یکتای شرکت حمل
CompanyName	نام شرکت
Phone	شماره تماس

۱۲.۵.۲. تأمین‌کنندگان

شرکت‌هایی که محصولات را فراهم می‌کنند. **کلید اصلی:** SupplierID. **کلید خارجی:** ندارد.

SupplierID	کلید اصلی؛ شناسه یکتای تأمین‌کننده
CompanyName	نام شرکت
ContactName	اطلاعات شخص تماس و سمت او
Address	نشانی کامل شامل شهر، کد پستی و کشور

۱۳.۵.۲. جدول ناحیه‌ها

ناحیه‌های جزئی‌تر درون هر منطقه جغرافیایی. **کلید اصلی:** TerritoryID. **کلید خارجی:** RegionID.

TerritoryID	کلید اصلی؛ شناسه یکتای ناحیه
TerritoryDescription	شرح ناحیه
RegionID	کلید خارجی به جدول مناطق

۶.۲. تحلیل و جمع‌بندی روابط سیستم

روابط منطقی میان جدول‌های سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که افزونگی داده‌ها به حداقل برسد و یکپارچگی اطلاعات حفظ شود. جدول زیر تمامی این روابط، نوع آن‌ها و دلیل منطقی ساختارشان را به‌طور جامع نشان می‌دهد:

مبدأ	مقصد	نوع رابطه	دلیل و منطق پیاده‌سازی
دسته‌ها	محصولات	یک‌به‌چند	هر دسته چند محصول دارد، اما هر محصول فقط عضو یک دسته است.
تأمین‌کنندگان	محصولات	یک‌به‌چند	هر تأمین‌کننده چند محصول ارائه می‌کند، اما هر محصول یک تأمین‌کننده دارد.
مشتریان	سفارش‌ها	یک‌به‌چند	هر مشتری در طول زمان چند سفارش دارد، اما هر سفارش متعلق به یک مشتری است.
کارمندان	سفارش‌ها	یک‌به‌چند	هر کارمند چندین سفارش را مدیریت می‌کند، اما هر سفارش یک مسئول دارد.
شرکت‌های حمل	سفارش‌ها	یک‌به‌چند	هر شرکت چند سفارش را می‌برد، اما هر سفارش با یک شرکت مشخص ارسال می‌شود.
سفارش‌ها	جزئیات سفارش	یک‌به‌چند	هر سفارش چند ردیف اقلام دارد.
محصولات	جزئیات سفارش	یک‌به‌چند	یک محصول ممکن است در چندین ردیف سفارش مختلف فروخته شود.
سفارش‌ها	محصولات	چندبه‌چند	با استفاده از جدول واسط «جزئیات سفارش» پیاده‌سازی شده است.
مناطق	ناحیه‌ها	یک‌به‌چند	هر منطقه شامل چند ناحیه است، اما هر ناحیه زیرمجموعه یک منطقه است.
کارمندان	ناحیه‌ها	چندبه‌چند	با کمک جدول واسط EmployeeTerritories پیاده‌سازی شده است.
مشتریان	ویژگی‌های مشتری	چندبه‌چند	با کمک جدول واسط CustomerCustomerDemo پیاده‌سازی می‌شود.
کارمندان	کارمندان	خودارجاع	شناسه ReportsTo مشخص می‌کند که هر کارمند زیردست کدام مدیر در همین جدول است.

۷.۲. تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد[۳۴]

بر اساس شناخت به‌دست‌آمده از کسب‌وکار نورت‌ویند[۳۵] (یک شرکت توزیع‌کننده عمده مواد غذایی) و بررسی دقیق ۱۳ جدول اطلاعاتی موجود در پایگاه داده، ارزیابی موفقیت و پایش سلامت این سازمان نیازمند تعریف دقیق شاخص‌های کلیدی عملکرد است. این شاخص‌ها نه‌تنها دیدگاهی جامع از وضعیت فعلی ارائه می‌دهند، بلکه مسیر تصمیم‌گیری‌های استراتژیک را برای مدیران ارشد روشن می‌سازند.

۱.۷.۲. جدول خلاصه شاخص‌های عملکردی

پیش از بررسی تفصیلی، جدول ۱ نمایی کلی از شاخص‌های استخراج‌شده در سه حوزه کلان کسب‌وکار و جهت مطلوب (روند بهینه‌سازی) آن‌ها را ارائه می‌دهد.

[34] Key Performance Indicators (KPIs)
[35] Northwind

جدول ۱: خلاصه شاخص‌های کلیدی عملکرد در یک نگاه

حوزه کلان	عنوان شاخص (اختصار)	جهت مطلوب
فروش و درآمد	میانگین ارزش سفارش (AOV)	صعودی (↑)
	نرخ رشد فروش (SGR)	صعودی (↑)
	سهم درآمدی دسته‌بندی‌ها (CRS)	استراتژیک
عملیات و لجستیک	میانگین مدت زمان ارسال (ASD)	نزولی (↓)
	نرخ تحویل به‌موقع (OTDR)	صعودی (↑)
	درصد تأخیر بحرانی - بیش از ۵ روز (CDR)	نزولی (↓)
	نسبت هزینه حمل به ارزش سفارش (FVR)	نزولی (↓)
مشتریان و منابع انسانی	ارزش طول عمر مشتری (CLV)	صعودی (↑)
	نرخ ریزش مشتریان (Churn Rate)	نزولی (↓)
	درآمد به ازای هر کارمند (RPE)	صعودی (↑)

۲.۷.۲. الف) حوزه فروش و درآمد

این حوزه نمایانگر سلامت مالی سازمان و اثربخشی استراتژی‌های قیمت‌گذاری و فروش در بازار بنگاه‌به‌بنگاه[۳۶] است.

۱. **میانگین ارزش سفارش (AOV):** این شاخص نشان می‌دهد که هر مشتری سازمانی به‌طور متوسط چه مقدار درآمد در هر سبد خرید برای شرکت ایجاد می‌کند.
جداول درگیر: Orders, Order_Details

$$\text{AOV} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \text{OrderValue}_i}{N_{\text{orders}}}$$

تحلیل مدیریتی: افزایش این شاخص نشان‌دهنده موفقیت تیم فروش در ترغیب مشتریان به خریدهای حجیم‌تر، استفاده از تخفیف‌های پلکانی و استراتژی‌های بیش‌فروشی[۳۷] است.

۲. **نرخ رشد فروش (SGR):** روند تغییرات درآمد خالص را در بازه‌های زمانی متوالی (مانند ماهانه یا فصلی) می‌سنجد.
جداول درگیر: Orders, Order_Details

$$\text{SGR}_t = \left(\frac{\text{Revenue}_t - \text{Revenue}_{t-1}}{\text{Revenue}_{t-1}} \right) \times 100$$

تحلیل مدیریتی: این شاخص برای ارزیابی عملکرد کلان سازمان، تأثیر کمپین‌های بازاریابی فصلی و پیش‌بینی تقاضای دوره‌های آتی حیاتی است.

۳. **سهم درآمدی به تفکیک دسته‌بندی (CRS):** نشان‌دهنده میزان وابستگی درآمد کل شرکت به هر یک از دسته‌های محصول (مثلاً لبنیات نسبت به نوشیدنی‌ها) است.

[36] B2B (Business to Business)
[37] Upselling

جداول درگیر: Categories, Products, Order_Details

$$\mathrm{CRS}_c = \frac{\mathrm{Revenue}_c}{\mathrm{TotalRevenue}} \times ۱۰۰$$

تحلیل مدیریتی: کمک به شناسایی محصولات استراتژیک و پربازده[۳۸] جهت تمرکز بودجه تأمین و بازاریابی.

۳.۷.۲. ب) حوزه عملیات و زنجیره تأمین

با توجه به ماهیت محصولات شرکت نورت‌ویند (مواد غذایی، لبنیات، گوشت و دریایی)، سرعت، دقت و کیفیت در عملیات لجستیک برای جلوگیری از زیان‌های مالی بسیار پررنگ است.

۱. **میانگین مدت زمان ارسال (ASD):** فاصله زمانی بین ثبت نهایی سفارش توسط مشتری تا لحظه تحویل به شرکت باربری را اندازه‌گیری می‌کند.
جداول درگیر: Orders

$$\mathrm{ASD} = \frac{\sum(\mathrm{ShippedDate} - \mathrm{OrderDate})}{N_{\mathrm{shipped}}}$$

تحلیل مدیریتی: سنجش چابکی عملیات انبارداری، بسته‌بندی و شناسایی گلوگاه‌های فرایند آماده‌سازی سفارش.

۲. **نرخ تحویل به‌موقع (OTDR):** درصد سفارشاتی که پیش از تاریخ درخواستی مشتری (RequiredDate) ارسال شده‌اند.
جداول درگیر: Orders

$$\mathrm{OTDR} = \frac{\mathrm{Count}(\mathrm{ShippedDate} \leq \mathrm{RequiredDate})}{N_{\mathrm{shipped}}} \times ۱۰۰$$

تحلیل مدیریتی: ارزیابی میزان پایبندی شرکت به تعهدات زمانی خود در برابر مشتریان که تأثیر مستقیمی بر رضایت آن‌ها دارد.

۳. **درصد سفارشات با تأخیر بحرانی (CDR):** با توجه به محدودیت تاریخ انقضا و شرایط نگهداری مواد غذایی، این شاخصِ کلیدی، درصد سفارشاتی را که آماده‌سازی آن‌ها بیش از ۵ روز زمان برده پایش می‌کند.
جداول درگیر: Orders

$$\mathrm{CDR} = \frac{\mathrm{Count}(\mathrm{ShippedDate} - \mathrm{OrderDate} > ۵)}{N_{\mathrm{orders}}} \times ۱۰۰$$

تحلیل مدیریتی: مدیریت ریسک فساد کالا در انبار، کاهش نرخ مرجوعی‌ها به دلیل خرابی محصول و جلوگیری از آسیب به اعتبار برند.

۴. **نسبت هزینه حمل به ارزش سفارش (FVR):**

[38] Cash Cows

جداول درگیر: Orders, Order_Details

$$\text{FVR} = \frac{\sum \text{Freight}}{\sum \text{OrderValue}} \times ۱۰۰$$

تحلیل مدیریتی: پایش حاشیه سود نهایی. اگر این نسبت بالا باشد، مدیریت باید در قراردادهای خود با شرکت‌های حمل‌ونقل (Shippers) تجدید نظر کند.

۴.۷.۲. ج) حوزه مشتریان و منابع انسانی

موفقیت بلندمدت یک کسب‌وکار B2B وابستگی شدیدی به حفظ مشتریان کلیدی و عملکرد اثربخش تیم فروش منطقه‌ای دارد.

۱. **ارزش طول عمر مشتری (CLV):** پیش‌بینی کل سودآوری یک مشتری در طول مدت ارتباط با سازمان.
جداول درگیر: Customers, Orders, Order_Details

$$\text{CLV} = \text{AOV} \times \text{PurchaseFrequency} \times \text{CustomerLifespan}$$

تحلیل مدیریتی: این شاخص به دسته‌بندی مشتریان (مثلاً مشتریان طلایی، نقره‌ای) کمک کرده و مبنایی برای تخصیص بودجه برنامه‌های وفاداری است.

۲. **نرخ ریزش مشتریان (Churn Rate):** درصد مشتریانی که در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً ۶ ماه گذشته) هیچ سفارشی ثبت نکرده‌اند.
جداول درگیر: Customers, Orders

$$\text{ChurnRate} = \frac{N_{\text{inactive}}}{N_{\text{total}}} \times ۱۰۰$$

تحلیل مدیریتی: طراحی کمپین‌های بازاریابی بازگشتی و عارضه‌یابی دلایل نارضایتی مشتریان از دست‌رفته.

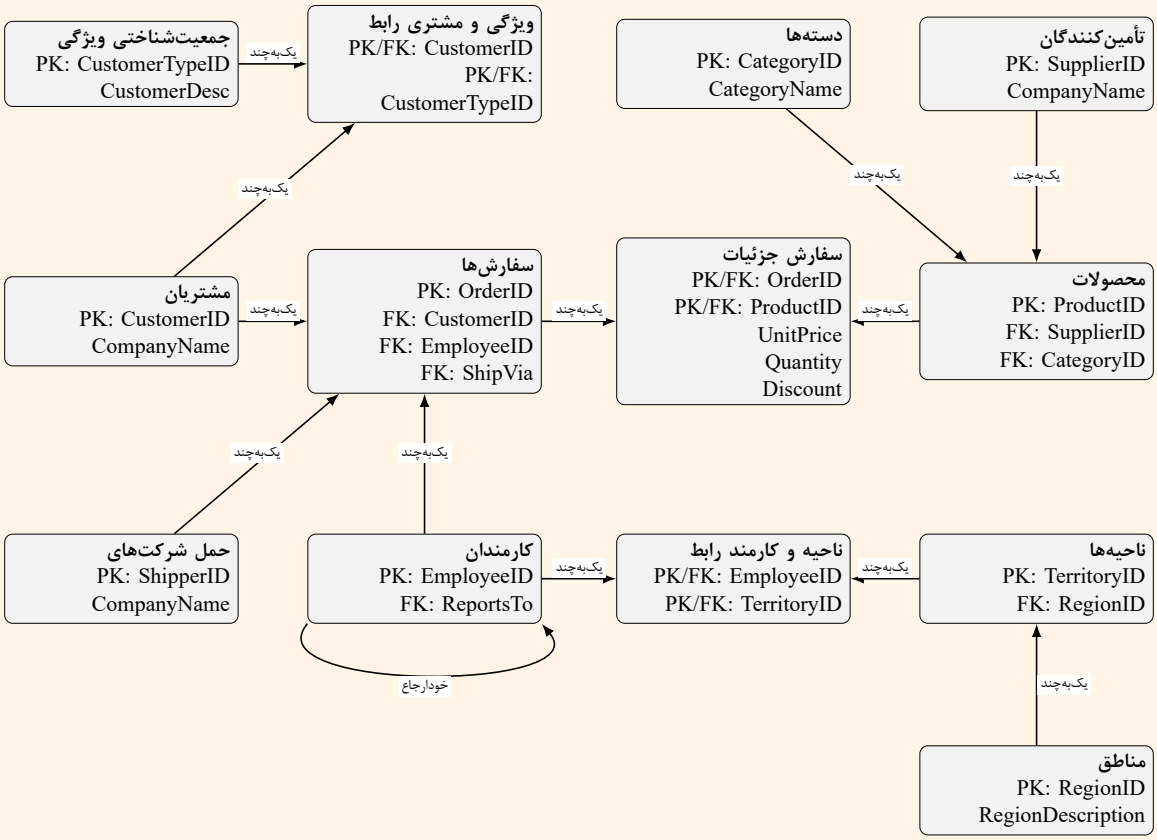
۳. **درآمد تولیدشده به ازای هر کارمند فروش (RPE):** مجموع ارزش سفارشاتی که توسط هر یک از پرسنل فروش ثبت شده است.
جداول درگیر: Employees, Orders, Order_Details

$$\text{RPE}_j = \sum_{i \in \text{Orders}_j} \text{OrderValue}_i$$

تحلیل مدیریتی: ابزاری قدرتمند برای ارزیابی عملکرد فردی، محاسبه پورسانت‌ها و ایجاد فضای رقابت سالم در تیم فروش.

۸.۲. نمودار ساختار موجودیت ـ رابطه

در نمودار زیر، جدول‌ها، مهم‌ترین ستون‌ها، کلیدهای اصلی، کلیدهای خارجی و ارتباط‌های اصلی با فواصل مهندسی‌شده و کاملاً خوانا نشان داده شده‌اند.



۹.۲. نتیجه‌گیری

این پایگاه داده نمونه‌ای مناسب از یک طراحی رابطه‌ای استاندارد است. موجودیت‌های اصلی مانند مشتری، سفارش، محصول، کارمند، تأمین‌کننده و شرکت حمل به‌خوبی از هم تفکیک شده‌اند و ارتباط میان آن‌ها با استفاده از کلیدهای خارجی برقرار شده است. همچنین، برای رابطه‌های چندبه‌چند از جدول‌های واسط استفاده شده و برای ساختار مدیریتیِ کارکنان نیز یک رابطه خودارجاع در نظر گرفته شده است.

در مجموع، این ساختار باعث می‌شود داده‌ها از افزونگی غیرضروری دور بمانند، یکپارچگی مرجعی حفظ شود و انجام جست‌وجو، گزارش‌گیری و تحلیل روی داده‌ها با دقت بیشتری صورت گیرد.

۳. فاز اول: پیش‌پردازش پیشرفته داده‌ها

در دنیای واقعی علم داده[۳۹]، داده‌های خام به‌ندرت در ساختاری تمیز، یکپارچه و آماده برای تحلیل عرضه می‌شوند. هدف فاز اول پروژه، پیاده‌سازی یک خط لوله پیش‌پردازش[۴۰] پیشرفته و پویا بر روی داده‌های کسب‌وکار است. در این فرآیند، تصمیمات اتخاذشده بر اساس منطق کسب‌وکار، تحلیل‌های آماری ساختاریافته و مفاهیم مهندسی داده انجام می‌شود تا خروجی نهایی برای استفاده در سیستم‌های هوش تجاری[۴۱] و پایگاه‌های داده رابطه‌ای کاملاً معتبر و بدون خطا باشد.

۱.۳. پیاده‌سازی زیرساخت فرآیند و فراخوانی پویا

نخستین گام در مهندسی داده، آماده‌سازی محیط و ایجاد یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مجموعه داده‌های متعدد است. از آنجا که پروژه شامل ۱۳ جدول مختلف (از جمله سفارش‌ها، جزئیات سفارش، مشتریان، محصولات و...) می‌باشد، فراخوانی دستی تک‌تک فایل‌ها نه تنها منجر به تکرار کد[۴۲] می‌شود، بلکه نگهداری و توسعه سیستم را با مشکل مواجه می‌سازد. به همین دلیل، یک سیستم بارگذاری پویا طراحی شده است.

۱.۱.۳. منطق طراحی و تصمیمات مهندسی داده

در این بخش، تصمیمات کلیدی زیر برای پیاده‌سازی زیرساخت اتخاذ شده است:

- **ایجاد پوشه خروجی اختصاصی (`data_clean`):** به منظور حفظ یکپارچگی داده‌های خام اولیه و جلوگیری از بازنویسی روی آن‌ها، یک پوشه مجزا برای ذخیره‌سازی نسخه‌های تمیزشده در نظر گرفته شده است. این رویکرد تضمین می‌کند که فرآیند پیش‌پردازش تکرارپذیر[۴۳] باشد.
- **فراخوانی پویا با ساختار دیکشنری:** با تعریف لیستی از نام جداول و استفاده از حلقه‌های فشرده پایتون، تمامی فایل‌های فشرده و متنی به طور خودکار به ساختار دیتافریم[۴۴] نگاشت شده‌اند. این طراحی مقیاس‌پذیر به ما اجازه می‌دهد در صورت اضافه شدن هر جدول جدید به سیستم، صرفاً نام آن را به لیست اضافه کنیم.
- **مکانیسم ثبت وقایع (لاگ‌گیری[۴۵]):** پیاده‌سازی یک مکانیسم ساده برای ثبت تمامی تغییرات اعمال شده روی داده‌ها به صورت پویا در قالب آرایه `report_log`، امکان ردیابی خطاهای احتمالی و مستندسازی دقیق تغییرات فازهای بعدی را فراهم می‌سازد.

---

[39] Data Science
[40] Preprocessing Pipeline
[41] Business Intelligence
[42] Code Redundancy
[43] Reproducible
[44] Dataframe
[45] Logging

۲.۳. پاکسازی داده‌ها و جایگزینی مقادیر گم‌شده

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در فاز پیش‌پردازش، مواجهه با پدیده داده‌های گم‌شده است که می‌تواند ناشی از خطای انسانی در ورود اطلاعات، عدم ثبت سیستماتیک یا عدم الزام برخی فیلدها در زمان طراحی پایگاه داده باشد. در این بخش، ابتدا وضعیت تمام ستون‌ها از نظر وجود مقادیر گم‌شده بررسی شده و سپس نرخ گم‌شدگی برای هر ویژگی محاسبه می‌گردد.

۱.۲.۳. مبنای ریاضی محاسبه نرخ گم‌شدگی داده‌ها

نرخ یا درصد گم‌شدگی برای هر ستون j در جدول T با فرض وجود N سطر، از فرمول ریاضی زیر محاسبه می‌شود:

$$P_j = \left(\frac{\sum_{i=۱}^{N} \mathbb{I}(x_{ij} \text{ is null})}{N} \right) \times ۱۰۰$$

که در آن، $\mathbb{I}(\cdot)$ یک تابع نشان‌گر[۴۶] است که در صورت برقرار بودن شرط داخل آن (تهی یا گم‌شده بودن مقدار سطر i در ویژگی j) مقدار ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ را برمی‌گرداند. طبق پیاده‌سازی انجام شده در دفترچه محاسباتی پروژه، این مقدار برای تک‌تک ستون‌های جداول ۱۳گانه سنجیده شده است.

۲.۲.۳. تحلیل و دسته‌بندی نتایج نرخ گم‌شدگی

بر اساس خروجی‌های به دست آمده از اجرای الگوریتم شناسایی مقادیر گم‌شده، جداول و متغیرها را می‌توان به سه گروه کلی تقسیم کرد:

۱. **ستون‌های با نرخ گم‌شدگی بسیار بالا (بیش از ۳۰ درصد):**

- ستون `ShipRegion` در جدول سفارش‌ها با نرخ ۲۰/۶۱٪ و ستون `Region` در جداول مشتریان (۵۹/۶۵٪)، کارمندان (۵۰٪) و تامین‌کنندگان (۷۵/۶۸٪). این نرخ بالا نشان می‌دهد که ثبت داده‌های مربوط به بخش منطقه‌ای جغرافیایی غیراجباری بوده است.
- ستون `Fax` در جدول مشتریان (۳۳/۳۳٪) و تامین‌کنندگان (۷۵/۶۸٪) که به دلیل قدیمی شدن تکنولوژی فکس و عدم استفاده عمومی از آن توجیه منطقی دارد.
- ستون `QuantityPerUnit` در جدول محصولات با نرخ ۹۱/۳۲٪ و ستون `Description` در جدول دسته‌بندی‌ها با نرخ ۴۴/۴۴٪.

۲. **ستون‌های با نرخ گم‌شدگی پایین و متوسط (کمتر از ۳۰ درصد):**

- متغیرهای کلیدی مالی در جدول جزئیات سفارش‌ها شامل قیمت واحد (`UnitPrice` با ۰٪)، تعداد (`Quantity` با ۰٪) و تخفیف (`Discount` با ۸۸٪). خوشبختانه نرخ گم‌شدگی در این بخش بسیار ناچیز است، اما از آنجا که این متغیرها پایه محاسبات مالی هستند، پاکسازی و پر کردن دقیق آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

[46] Indicator Function

- اطلاعات پرسنلی در جدول کارمندان مانند نام کوچک (۰۰/۱۰٪)، عنوان تشریفات (۲۰٪)، یادداشت‌ها (۳۰٪) و شناسه مدیر ارشد (ReportsTo با ۱۰٪).
- اطلاعات حمل و نقل مانند تاریخ ارسال (ShippedDate با ۱۹/۴٪) که می‌تواند نشان‌دهنده سفارش‌های ارسال نشده (سفارش‌های در جریان) باشد.

۳. **جداول کاملاً خالی:** جداول مربوط به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مشتریان شامل CustomerDemographics و جدول واسط CustomerCustomerDemo فاقد هرگونه سطر اطلاعاتی (دارای ۰ سطر) هستند. این موضوع نشان می‌دهد این بخش از سیستم در فاز عملیاتی هنوز فعال نشده یا داده‌ای در آن ثبت نگردیده است.

با استخراج این توزیع آماری از مقادیر گم‌شده، در بخش بعدی استراتژی‌های متفاوتی بر اساس منطق کسب‌وکار و خواص آماری داده‌ها (مانند استفاده از میانگین، میانه یا مقادیر ثابت جایگزین) اتخاذ خواهد شد.

۳.۲.۳. مدیریت ستون‌های با نرخ گم‌شدگی بیش از ۳۰ درصد

در متون کلاسیک مهندسی داده، اغلب توصیه می‌شود ستون‌هایی که بیش از ۳۰ درصد از داده‌های آن‌ها گم شده است، به طور کامل از مجموعه داده حذف شوند؛ زیرا فرض بر این است که بازسازی این حجم از داده‌های مفقود، نویز[47] زیادی به مدل تحمیل می‌کند. با این حال، در پروژه‌های واقعی علم داده، حذف کورکورانه این ستون‌ها بدون در نظر گرفتن منطق کسب‌وکار می‌تواند منجر به از دست رفتن اطلاعات بسیار ارزشمند و سوگیری[48] در تحلیل‌های بعدی شود.

به همین منظور، در پیاده‌سازی انجام‌شده در دفترچه محاسباتی، تصمیم‌گیری برای حفظ یا حذف این ستون‌ها بر اساس فرآیند زیر و با استفاده از مقداردهی جایگزین هدفمند[49] یا حذف فیزیکی ستون انجام شده است:

۱. **ستون‌های مربوط به منطقه جغرافیایی (Region و ShipRegion):** نرخ گم‌شدگی در این ستون‌ها در جداول مختلف بین ۵۰٪ تا ۷۵/۶۸٪ متغیر است. از دیدگاه کسب‌وکار، سیستم‌های آدرس‌دهی در بسیاری از کشورهای جهان (به ویژه کشورهای اروپایی یا کشورهای کوچک) ساختار ایالتی یا منطقه‌ای ندارند و این فیلد صرفاً برای کشورهایی مانند ایالات متحده یا کانادا معنا پیدا می‌کند. حذف این ستون‌ها ما را از تحلیل‌های منطقه‌ایِ بازارهای هدف بزرگ محروم می‌ساخت. بنابراین تصمیم مهندسی بر آن شد که مقادیر تهی با مقدار ثابت 'Unknown'[50] جایگزین شوند تا پیوستگی داده‌ها حفظ گردد.

۲. **ستون فکس (Fax):** با توجه به اینکه امروزه فکس ابزاری منسوخ محسوب می‌شود، خالی بودن این فیلد نشان‌دهنده نقص در فرآیند ثبت داده نیست، بلکه بازتاب‌دهنده واقعیت رفتار مشتریان و تامین‌کنندگان است. حذف ستون فکس به معنای از دست دادن کانال‌های ارتباطی ثبت‌شده برای سایر موجودیت‌ها بود. از این رو، مقادیر گم‌شده با عبارت 'No Fax' پر شدند تا در فازهای بعدی مشخص باشد که این مشتریان فاقد دستگاه فکس فعال هستند.

۳. **ستون مقدار در هر واحد برای محصولات (QuantityPerUnit):** این ویژگی توصیف‌کننده بسته‌بندی محصولات است و نرخ مفقودی ۹۱/۳۲٪ دارد. از آنجا که این ویژگی مستقیماً با اطلاعات لجستیک محصول مرتبط است، حذف آن باعث کاهش اطلاعات هویتی کالاها می‌شد. در نتیجه، این مقادیر با عبارت 'Not Specified' مقداردهی شدند.

[47] Noise
[48] Bias
[49] Imputation
[50] Placeholder

۴. **توضیحات دسته‌بندی (`Description`):** توضیحات متنی دسته‌بندی کالاها نرخ گم‌شدگی ۴۴/۴۴٪ داشت. برای جلوگیری از خطا در پردازش متون و حفظ یکپارچگی پایگاه داده، مقادیر تهی با عبارت `'No Description'` پر شدند.

فرمول‌بندی ریاضی فرآیند اصلاح داده‌های گم‌شدگی بالا به طور کلی، فرآیند اعمال شده بر روی هر بردار ویژگی X_j (ستون j از جدول مورد نظر) که نرخ گم‌شدگی آن فراتر از آستانه تعریف شده بود ($P_j > ۳۰٪$) را می‌توان به صورت نگاشت زیر فرمول‌بندی کرد:

$$x'_{ij} = \begin{cases} x_{ij} & \text{if } x_{ij} \neq \text{null} \\ \text{Placeholder}_j & \text{if } x_{ij} = \text{null and retained by business logic} \\ \emptyset & \text{if } x_{ij} = \text{null and dropped} \end{cases}$$

که در آن x'_{ij} مقدار اصلاح‌شده سطر i در ستون j و Placeholder_j مقدار جایگزین متنی متناسب با منطق آن ستون است. خوشبختانه طبق بررسی‌های انجام شده در کدهای پروژه، تمامی ستون‌های با گم‌شدگی بالای ۳۰ درصد دارای منطق کسب‌وکار قوی جهت نگهداری بودند و نیازی به حذف فیزیکی هیچ‌کدام از ستون‌ها وجود نداشت. این امر غنای اطلاعاتی پایگاه داده را برای فازهای بعدی تحلیل کاملاً حفظ نمود.

۴.۲.۳. مدیریت مقادیر گم‌شده عددی بر اساس چولگی و ساختار داده‌ها

جایگزینی مقادیر عددی گم‌شده یکی از مراحل حساس در ویژگی‌ها است. برخلاف داده‌های متنی، تصمیم‌گیری برای داده‌های عددی باید مبتنی بر توزیع آماری متغیرها انجام شود. استفاده استاندارد از میانگین[۵۱] به عنوان یک متریک عمومی متداول است، اما در صورت وجود داده‌های پرت[۵۲] یا توزیع‌های چوله‌دار[۵۳]، میانگین به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و از مرکز ثقل واقعی داده‌ها فاصله می‌گیرد. در این شرایط، میانه[۵۴] به عنوان یک تخمین‌گر مقاوم[۵۵] ارجحیت دارد.

در الگوریتم پیاده‌سازی شده در دفترچه محاسباتی، تصمیم‌گیری برای انتخاب بین میانگین و میانه کاملاً خودکار و بر اساس متریک ریاضی چولگی[۵۶] و ماهیت متغیرها انجام شده است.

تفکیک متغیرهای کلیدی و شناسه: اولین گام منطقی در پاکسازی داده‌های عددی، شناسایی ستون‌های شناسه یا کلیدهای خارجی است. به عنوان مثال، ستون ReportsTo در جدول کارمندان یک شناسه عددی است که رابطه سلسله‌مراتبی سازمان را نشان می‌دهد. اعمال میانگین یا میانه بر روی چنین فیلدی فاقد هرگونه مفهوم ریاضی است (به عنوان مثال، مدیر شماره ۵/۲ معنی ندارد). سیستم به صورت هوشمند این ستون‌ها را شناسایی کرده و مقادیر مفقود را با نما[۵۷] (محتمل‌ترین مقدار) پر کرده است. برای ستون ReportsTo، مقدار نما برابر با ۲/۰ به عنوان شناسه سرپرست ارشد قرار داده شده است.

[51] Mean
[52] Outliers
[53] Skewed Distributions
[54] Median
[55] Robust Estimator
[56] Skewness
[57] Mode

مبنای ریاضی چولگی و تصمیم‌گیری آماری: برای سایر متغیرهای عددی، ابتدا ضریب چولگی فیشر-پیرسون[58] محاسبه شده است:

$$G_۱ = \frac{n}{(n-۱)(n-۲)} \sum_{i=۱}^{n} \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s} \right)^۳$$

که در آن s انحراف معیار نمونه‌ای، $\bar{x}$ میانگین نمونه‌ای و n تعداد مشاهدات است. تصمیم‌گیری برای جایگزینی به صورت زیر فرمول‌بندی شده است:

$$\text{Chosen Imputed Value} = \begin{cases} \text{Median}(X) & \text{if } |G_۱| > ۱/۰ \quad \text{(High Skewness)} \\ \text{Mean}(X) & \text{if } |G_۱| \leq ۱/۰ \quad \text{(Symmetric Distribution)} \end{cases}$$

تحلیل نتایج در جدول جزئیات سفارشات (Order_Details): پس از ارزیابی آماری، نتایج زیر به دست آمد و تصمیمات مناسب اتخاذ گردید:

- **متغیر قیمت واحد (UnitPrice):** میانگین این متغیر برابر با ۲۸/۶۲ و میانه آن ۱۸/۴۰ محاسبه شد. ضریب چولگی بسیار بالای این متغیر (۱۳/۱۱) نشان‌دهنده توزیع شدیداً راست‌چوله و وجود محصولات لوکس با قیمت‌های بسیار بالا است. بنابراین، مقدار میانه (۱۸/۴۰) به عنوان مقدار جایگزین به کار رفت تا اثر داده‌های پرت خنثی شود.
- **متغیر تعداد (Quantity):** میانگین داده‌ها برابر با ۲۵/۰۰ و میانه آن ۲۰/۰۰ به دست آمد. با چولگی معادل ۷/۶۴، مجدداً از میانه (۲۰/۰۰) برای پر کردن مقادیر تهی استفاده شد.
- **متغیر تخفیف (Discount):** میانگین این فیلد ۰/۰۶ و میانه آن ۰/۰۰ بود. با توجه به چولگی ۵/۵۲ (که ناشی از صفر بودن تخفیف برای اکثر سفارش‌ها است)، از مقدار میانه (۰/۰۰) جهت جایگزینی استفاده شد تا ساختار طبیعی بازار تغییر نکند.

این فرآیند تطبیقیِ مبتنی بر چولگی، تضمین می‌کند که ویژگی‌های آماری و توزیع کلی متغیرهای عددی پروژه پس از پیش‌پردازش و پاکسازی کاملاً دست‌نخورده و بدون اعوجاج باقی بمانند.

۵.۲.۳. شناسایی و حذف ردیف‌های تکراری (آنالیز هم‌پوشانی)

وجود داده‌های تکراری[59] در پایگاه‌های داده رابطه‌ای معمولاً به دلیل رفتارهای ناهنجار در لایه نرم‌افزار، تراکنش‌های ناقص سیستماتیک، یا تجمیع چندین منبع داده‌ای نامتوازن رخ می‌دهد. این ردیف‌های افزونه[60] نه تنها حجم ذخیره‌سازی را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهند، بلکه در محاسبات آماری و فاز مدل‌سازی باعث وزن‌دهی بیش از حد به برخی نمونه‌ها و ایجاد اخلال در تخمین پارامترها می‌شوند.

در این بخش از پروژه، یک ارزیابی جامع بر روی تمامی جداول ۱۳گانه انجام شد تا ردیف‌های کاملاً یکسان (که تمام فیلدهای آن‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی دارند) شناسایی و حذف شوند.

[58] Fisher-Pearson Skewness Coefficient
[59] Duplicate Records
[60] Redundant Rows

منطق مهندسی و آماری حذف تکرارها: فرآیند شناسایی هم‌پوشانی بر اساس مقایسه بردار ردیف‌ها صورت می‌گیرد. فرض کنید R_i و R_j دو ردیف متمایز از جدول T باشند. شرط هم‌پوشانی کامل به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\forall k \in [۱, m] : x_{ik} = x_{jk} \implies R_i \equiv R_j$$

که در آن m تعداد ستون‌های جدول است. در صورت برقراری این شرط، تنها یک نسخه از ردیف حفظ شده و سایر ردیف‌های تکراری به صورت فیزیکی از حافظه حذف می‌شوند تا فضای نمونه‌ای به حالت متعامد و مستقل دست یابد.

تحلیل نتایج فرآیند حذف تکرارها پس از اجرای الگوریتم بر روی داده‌های خام در دفترچه محاسباتی، نتایج زیر به دست آمد:

۱. **جداول بدون تکرار (بخش سالم سیستم):** جداول کلیدی نظیر سفارش‌ها (Orders)، مشتریان (Customers)، کارمندان (Employees)، تامین‌کنندگان (Suppliers) و جداول ساختار جغرافیایی مانند مناطق (Region) و قلمروها (Territories) فاقد هرگونه ردیف تکراری بودند. این امر نشان‌دهنده رعایت یکپارچگی مرجع[۶۱] در این بخش‌ها در زمان ثبت داده است.

۲. **جداول دارای افزونگی اطلاعاتی:** در برخی جداول کلیدی، ردیف‌های تکراری شناسایی و به سرعت پاکسازی شدند:

۳. **جدول جزئیات سفارش‌ها (Order_Details):** تعداد ۹ ردیف کاملاً تکراری شناسایی و حذف شد. از آنجا که این جدول تراکنش‌های مالی و اقلام خریداری‌شده را ثبت می‌کند، وجود تکرار در آن می‌توانست سودآوری و محاسبات فروش کل را به طور کاذب بالا ببرد.

۴. **جدول محصولات (Products) و دسته‌بندی‌ها (Categories):** در هر کدام از این جداول تعداد ۱ ردیف تکراری حذف گردید. وجود ردیف تکراری در موجودیت‌های پایه (کد کالا یا گروه کالا) یک خطای جدی در سیستم‌های انبارداری محسوب می‌شود که با این کار برطرف شد.

۵. **جدول شرکت‌های حمل و نقل (Shippers):** تعداد ۱ ردیف تکراری از این جدول کوچک حذف شد.

۶. **جدول واسط کارمندان و قلمروها (EmployeeTerritories):** تعداد ۳ ردیف هم‌پوشان در این جدول رابط حذف شد. تکرار در جداول رابط معمولاً به دلیل انتساب دوباره‌ی یک وظیفه یا قلمرو به یک پرسنل رخ می‌دهد.

با انجام این گام و حذف در مجموع ۱۵ ردیف زائد از جداول مختلف، انسجام ساختاری پایگاه داده جهت انجام تحلیل‌های توصیفی و پیش‌بینی‌کننده به طور کامل تضمین گردید.

۶.۲.۳. استانداردسازی، پاکسازی و همگون‌سازی فیلدهای متنی

داده‌های متنی به دلیل ماهیت کیفی و تنوع در ورود اطلاعات توسط کاربران، همواره مستعد ناهمگونی‌های ساختاری هستند. وجود کاراکترهای نامرئی، فاصله‌های اضافی در ابتدا، میان یا انتهای کلمات، و عدم یکپارچگی در بزرگ‌نویسی یا کوچک‌نویسی حروف انگلیسی، از چالش‌های جدی در پردازش متن به شمار می‌روند. این ناهمگونی‌ها می‌توانند فرآیندهای گروه‌بندی[۶۲] و تطابق

[61] Referential Integrity
[62] Aggregation

رشته‌ها را با خطای جدی مواجه کنند؛ به عنوان مثال، دو عبارت "London" و " lst London " از دید سیستم‌های پایگاه داده دو مقدار کاملاً متمایز تلقی می‌شوند.

در این بخش، یک الگوریتم جامع جهت استانداردسازی متون بر روی تمامی ستون‌های متنی جداول ۱۳گانه اعمال گردید که جزئیات مهندسی آن به شرح زیر است:

حذف نویزهای ساختاری و فاصله‌های هرز: در گام نخست، تمام کاراکترهای کنترلی نامرئی شامل تب‌ها ($[\backslash t]$)، خطوط جدید ($[\backslash n]$) و بازگشت به ابتدای سطر ($[\backslash r]$) شناسایی شده و با یک فاصله ساده جایگزین گردیدند. سپس، فاصله‌های متوالی و تکراری در میان کلمات با استفاده از الگوهای منظم[۶۳] به یک فاصله واحد کاهش یافته و فاصله‌های زائد ابتدایی و انتهایی با استفاده از تابع اصلاح متن حذف شدند.

یکسان‌سازی حروف و حفظ ساختار شناسه کدهای متنی: برای دستیابی به یکپارچگی بصری و ساختاری، حالت نوشتاری متون به استاندارد عنوان[۶۴] (بزرگ بودن حرف اول هر کلمه) تبدیل شد. با این حال، اعمال این قاعده بر روی شناسه‌های متنی، کدهای پستی، شماره‌های تماس و فکس می‌تواند ساختار استاندارد آن‌ها را تخریب کند. به همین منظور، یک سیستم فیلترینگ هوشمند طراحی شد تا ستون‌هایی که نام آن‌ها شامل کلیدواژه‌هایی نظیر ID، Phone، Fax و Postal است، از این تغییر حالت مستثنی شوند.

شناسایی و یکسان‌سازی مقادیر تهی کاذب: در بسیاری از مواقع، مقادیر گم‌شده به صورت رشته‌های متنی بیهوده مانند "nan"، "None" یا رشته‌های خالی ذخیره می‌شوند که الگوریتم‌های استاندارد پایتون قادر به تشخیص مستقیم آن‌ها به عنوان مقدار تهی نیستند. در این گام، تمامی این رشته‌های کاذب شناسایی و به مقدار استاندارد ریاضی NaN تبدیل شدند تا در تحلیل‌های بعدی به درستی مدیریت شوند. شایان ذکر است که مقادیر جایگزینِ معناداری که در گام‌های قبلی بر اساس منطق کسب‌وکار تولید شده بودند (مانند Unknown، No Fax و Not Specified)، جهت حفظ غنای اطلاعاتی پایگاه داده کاملاً بدون تغییر باقی ماندند.

اعمال این فرآیند تطبیقی بر روی ستون‌های متنی، کیفیت و خوانایی داده‌ها را بهبود بخشیده و بستر مناسبی برای بخش بعدی پیش‌پردازش فراهم آورده است.

۷.۲.۳. اعتبارسنجی و اصلاح مقادیر نامعتبر، صفر و منفی در فیلدهای محاسباتی

فیلدهای مالی و تراکنشی نظیر قیمت واحد (UnitPrice) و تعداد اقلام سفارش‌داده‌شده (Quantity)، هسته اصلی بخش تحلیل‌های اقتصادی، محاسبه سودآوری، ارزش طول عمر مشتری[۶۵] و پیش‌بینی تقاضا را تشکیل می‌دهند. وجود مقادیر صفر یا منفی در این ستون‌ها نشانه بارزی از ناهنجاری داده‌ای[۶۶] است که معمولاً به دلیل خطای یکپارچه‌سازی در سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی[۶۷]، قطعی‌های موقت در ثبت تراکنش‌های پایانه فروش[۶۸] یا اشتباه اپراتور انسانی رخ می‌دهد.

[63] Regular Expressions
[64] Title Case
[65] Customer Lifetime Value - CLV
[66] Data Anomaly
[67] Enterprise Resource Planning - ERP
[68] Point of Sale - POS

به منظور پاکسازی این بخش حیاتی، رویکرد منفعلانه (مانند حذف کل سطرها یا استفاده از میانگین کل ستون) به دلیل صدمه جدی به یکپارچگی داده‌ها کنار گذاشته شد و استراتژی‌های فعالانه‌ای مبتنی بر دانش دامنه کسب‌وکار به شرح زیر اتخاذ گردید:

چرا قیمت‌های نامعتبر ($\mathbf{UnitPrice} \leq ۰$) را با کاتالوگ محصولات اصلاح کردیم؟ در بررسی اولیه آماری، تعداد ۶ ردیف با قیمت واحد نامعتبر (صفر یا منفی) شناسایی شد. اتخاذ تصمیم مناسب برای این فیلد چالش‌برانگیز بود، زیرا:

- **چرا ردیف‌ها را حذف نکردیم؟** حذف این ۶ ردیف منجر به ناقص شدن فاکتورها و از دست رفتن اطلاعات مربوط به سایر اقلام همان سفارش می‌شد که در نتیجه، جمع کل سفارش‌ها در جدول Orders با جدول Order_Details مغایرت پیدا می‌کرد.
- **چرا از میانگین یا میانه جدول جزئیات سفارش استفاده نکردیم؟** اعمال میانگین کل (۲۸/۶۲) برای پر کردن قیمت این اقلام کاملاً گمراه‌کننده بود؛ زیرا در یک پایگاه داده فروشگاهی، قیمت محصولات مختلف از چند دلار تا چند صد دلار متغیر است. اعمال یک میانگین کلی به محصولی ارزان‌قیمت یا لوکس، نویز شدیدی به محاسبات درآمدی وارد می‌کرد.
- **راهکار بهینه (نگاشت کاتالوگ مرجع):** بهترین تصمیم مهندسی داده، رجوع به جدول مرجع کالاها (Products) و استخراج قیمت مصوب و واقعی هر کالا بر اساس شناسه منحصربه‌فرد آن (ProductID) بود. این کار باعث شد قیمت واقعی هر محصول بدون هیچ‌گونه سوگیری یا نویز آماری احیا شده و همگام‌سازی قیمتی کاملی بین کاتالوگ شرکت و تراکنش‌های انجام‌شده برقرار شود.

چرا مقادیر منفی تعداد ($\mathbf{Quantity} < ۰$) را به قدر مطلق تبدیل کردیم؟ تعداد ۵ تراکنش با مقدار تعداد منفی در داده‌ها وجود داشت. تحلیل سیستمی نشان می‌دهد که در بسیاری از پایگاه‌های داده سنتی، اپراتورها در زمان ثبت کالاهای مرجوعی، علامت منفی (-) را پشت تعداد قرار می‌دهند تا نشان‌دهنده بازگشت کالا باشد؛ یا در مواردی دیگر، این موضوع ناشی از خطای تایپی صِرف (فشردن کلید منفی در کنار اعداد) در ثبت فاکتورهای دستی است.

- **منطق انتخاب قدر مطلق:** از آنجا که این پایگاه داده فاقد جدول مجزا برای تراکنش‌های مرجوعی است و ساختار اصلی Order_Details برای ثبت خریدهای قطعی طراحی شده است، پذیرش تعداد منفی میانگین سفارش را به شدت کاهش می‌داد. لذا، با این فرض منطقی که تراکنش انجام‌شده نشان‌دهنده یک جریان فیزیکی کالا با حجم مشخص است، از تابع ریاضی قدر مطلق ($|Q|$) استفاده شد تا بدون آسیب به اطلاعات حجم مبادلات، جهت جریان کالا در پایگاه داده اصلاح گردد.

چرا مقادیر صفر تعداد ($\mathbf{Quantity} = ۰$) را به طور کامل حذف کردیم؟ تعداد ۵ ردیف با مقدار صفر در فیلد تعداد شناسایی شد. این حالت کاملاً با حالت مقادیر منفی متفاوت است:

- **منطق حذف ردیف‌های صفر:** خرید کالایی با تعداد صفر فاقد هرگونه مفهوم فیزیکی و تجاری است. این ردیف‌ها معمولاً حاصل پیش‌نویس‌های ذخیره‌نشده، اقلام لغوشده در سبد خرید قبل از پرداخت نهایی یا تراکنش‌های باطل‌شده سیستمی هستند. وجود ردیف‌هایی با تعداد صفر، علاوه بر اشغال فضای پایگاه داده، محاسباتی نظیر تعداد اقلام به ازای هر سبد خرید و توزیع فراوانی خریدها را به شدت مخدوش می‌کرد. به همین دلیل، تصمیم منطقی بر حذف فیزیکی این ۵ سطر زائد اتخاذ گردید تا مانع از بروز خطای محاسباتی در تحلیل سبد خرید[۶۹] شود.

[69] Market Basket Analysis

فرمول‌بندی ریاضی فرآیند اعتبارسنجی تراکنش‌ها: به طور خلاصه، عملیات مهندسیِ اعمال‌شده بر روی بردارهای قیمت (P) و تعداد (Q) در جدول جزئیات سفارش‌ها را می‌توان با روابط ریاضی دقیق زیر مدل‌سازی کرد:

$$P'_i = \begin{cases} P_i & \text{if } P_i > ۰ \\ \text{CatalogPrice}(\text{ProductID}_i) & \text{if } P_i \leq ۰ \end{cases}$$

$$Q'_i = \begin{cases} Q_i & \text{if } Q_i > ۰ \\ |Q_i| & \text{if } Q_i < ۰ \\ \emptyset \quad \text{(Dropped)} & \text{if } Q_i = ۰ \end{cases}$$

این استراتژی اصلاحیِ چندلایه و مبتنی بر هوشمندی کسب‌وکار، ناهنجاری‌های مالی را پیش از ورود به فازهای پیچیده‌ترِ آماری و مدل‌سازی کاملاً برطرف ساخته و انسجام داده‌ها را تضمین نمود.

۳.۳. اصلاح و همسان‌سازی نوع داده‌ها

یکی از گام‌های حیاتی در فاز پیش‌پردازش داده‌ها، اطمینان از انطباق نوع داده فیزیکی[۷۰] ستون‌ها در حافظه رایانه با هویت و منطق مفهومی[۷۱] آن‌هاست. در بسیاری از سیستم‌های ذخیره‌سازی و به ویژه هنگام فراخوانی اولیه داده‌ها توسط کتابخانه Pandas، فیلدهای حاوی اطلاعات تاریخ یا زمان به صورت رشته متنی یا نوع داده عمومی شیء[۷۲] بارگذاری می‌شوند که این امر کارایی محاسبات زمانی را به شدت کاهش می‌دهد.

نگهداری فیلدهای زمانی به صورت رشته متنی پیامدهای منفی متعددی دارد:

- **عدم امکان محاسبات ریاضی:** امکان انجام عملیات تفاضل تاریخ، محاسبه سن یا طول دوره همکاری کارکنان و زمان تحویل کالا وجود نخواهد داشت.
- **کاهش کارایی جست‌وجو و فیلتر کردن:** عملیات مرتب‌سازی و فیلترینگ بر اساس تاریخ‌های متنی بسیار کندتر و ناکارآمدتر از قالب‌های باینری بهینه نظیر datetime64 صورت می‌گیرد.
- **مصرف بیش از حد حافظه (RAM):** رشته‌های متنی فضای حافظه به مراتب بیشتری را نسبت به نمایش‌های عددی ۶۴ بیتی تاریخ اشغال می‌کنند.

بنابراین، در این بخش، زیرساختی پویا جهت شناسایی و نگاشت صحیح ستون‌های تاریخ به قالب استاندارد زمان طراحی و پیاده‌سازی گردید.

[70] Physical Data Type
[71] Conceptual Logic
[72] Object Data Type

۱.۳.۳. تبدیل ستون‌های تاریخ به نوع داده تاریخ و زمان

برای اعمال این تغییر به صورت بهینه و پویا، ابتدا نگاشتی از جداول هدف و ستون‌های زمانی آن‌ها در قالب یک ساختار لغت‌نامه[۷۳] تعریف شد. ستون‌های هدف شامل فیلدهای زمانی جدول سفارش‌ها (Orders) یعنی تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مورد نیاز و تاریخ ارسال واقعی و همچنین ستون‌های زمانی جدول کارکنان (Employees) یعنی تاریخ تولد و تاریخ استخدام بودند.

در پیاده‌سازی این فرآیند (که جزئیات کد آن در دفترچه محاسباتی پروژه مستند شده است)، تبدیل مقادیر با استفاده از تابع پویای pd.to_datetime انجام گرفت. در این پیاده‌سازی، پارامتر مدیریت خطا به گونه‌ای تنظیم شد که در صورت مواجهه با مقادیر خراب، قالب‌های ناهنجار یا نویزهای متنی در فیلدهای تاریخ، به جای متوقف کردن جریان اجرای کل خط‌لوله، آن‌ها را به مقدار ویژه نامشخص زمانی[۷۴] تبدیل کند تا در فازهای بعدی مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند.

تحلیل مهندسی و توجیه تجاری فرآیند: پس از اجرای موفق این زیرساخت، تمامی ۵ ستون کلیدی شناسایی‌شده در جداول Orders و Employees به ساختار استاندارد زمان تبدیل شدند. این همسان‌سازی، زمینه‌ساز تحلیل‌های پیشرفته تجاری زیر می‌گردد:

۱. **در جدول سفارش‌ها (Orders):** با تبدیل فیلدهای تاریخ ثبت سفارش (OrderDate)، تاریخ مورد نیاز مشتری (RequiredDate) و تاریخ ارسال واقعی (ShippedDate)، امکان محاسبه دقیق پارامترهای کلیدی لجستیک نظیر مدت زمان پردازش سفارش و نرخ تأخیر در تحویل کالا فراهم گردید.

۲. **در جدول کارکنان (Employees):** تبدیل فیلدهای تاریخ تولد (BirthDate) و تاریخ استخدام (HireDate) امکان محاسبات آماری دقیق روی سن مفید کارکنان در زمان استخدام و سابقه خدمت فعلی آن‌ها را مهیا می‌سازد که از ابزارهای کلیدی در تحلیل‌های مدیریت منابع انسانی به شمار می‌روند.

۲.۳.۳. شناسایی ستون‌های شناسه‌ای و ارتباطی با ماهیت عددی اشتباه

در فرآیند مهندسی داده، یکی از چالش‌های پنهان، تفسیر نادرست[۷۵] ماهیت ستون‌ها توسط موتورهای پردازشی است. ستون‌هایی نظیر شماره تماس، کدهای پستی و شناسه‌های عددی، اگرچه حاوی رقم هستند، اما از نظر منطق تجاری فاقد ارزش محاسباتی بوده و در دسته داده‌های اسمی[۷۶] قرار می‌گیرند.

در این مرحله، الگوریتمی جهت پایش خودکار تمامی جداول طراحی شد تا ستون‌هایی که علی‌رغم ماهیت متنی، به اشتباه در قالب عددی (int یا float) بارگذاری شده‌اند، شناسایی شوند. این شناسایی بر اساس کلمات کلیدی نظیر Phone، Fax، Postal، Zip و ID صورت گرفت.

چرایی ضرورت این اصلاح در زیرساخت داده‌ها: عدم اصلاح این ستون‌ها منجر به بروز مشکلات جدی در تحلیل‌های آتی می‌گردد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

---

[73] Dictionary
[74] Not a Time - NaT
[75] Misinterpretation
[76] Nominal Data

- **حذف صفرهای پیشین (Leading Zeros)**: در بسیاری از کدهای پستی و کدهای بین‌المللی تماس، وجود صفر در ابتدای عدد الزامی است. تبدیل این فیلدها به نوع عددی باعث حذف خودکار این صفرها و در نتیجه فساد داده[۷۷] می‌گردد.

- **جلوگیری از محاسبات بی‌معنا:** نگهداری شماره تلفن یا کد پستی به عنوان عدد، اجازه انجام محاسبات آماری نظیر میانگین یا جمع را روی این ستون‌ها می‌دهد که از نظر منطق کسب‌وکار کاملاً اشتباه بوده و می‌تواند باعث سوگیری در گزارش‌های توصیفی خودکار شود.

- **محدودیت در فیلتراسیون متنی:** بسیاری از این فیلدها حاوی کاراکترهای جداکننده مانند پرانتز یا خط تیره هستند که در قالب عددی حذف شده و ساختار استاندارد مخابراتی یا پستی کالا را از بین می‌برند.

منطق پیاده‌سازی و پایش سیستم: طبق روال پیاده‌سازی‌شده در دفترچه محاسباتی، کلیدواژه‌های هدف در تمامی ۱۳ جدول پروژه مورد پیمایش قرار گرفتند. این مکانیسم هوشمند تضمین می‌کند که حتی در صورت اضافه شدن جداول جدید در فازهای آتی، سیستم به صورت خودکار ناهنجاری‌های نوع داده را شناسایی کند. بر اساس خروجی اجرای این فرآیند، ستون‌های مشکوک جهت تبدیل به نوع داده رشته‌ای (String) نشانه‌گذاری شدند تا از یکپارچگی ساختاری آن‌ها در طول فرآیند انتقال داده اطمینان حاصل شود. این اقدام، گامی کلیدی در راستای کاهش نویز ساختاری و آماده‌سازی داده‌ها برای تحلیل‌های مکانی و ارتباطی است.

۳.۳.۳. اصلاح ساختاری و تبدیل ستون‌های شناسه‌ای به نوع داده رشته‌ای

پس از شناسایی دقیق ستون‌های شناسه‌ای و ارتباطی که به اشتباه با نوع داده عددی بارگذاری شده بودند، گام بعدی اعمال فرآیند دگرگونی[۷۸] روی این ستون‌ها جهت بازگرداندن آن‌ها به ماهیت واقعی رشته‌ای بود. این فرآیند از نظر مهندسی داده ظرافت‌های خاصی دارد؛ زیرا تبدیل ساده نوع داده به رشته بدون پاکسازی نویزهای ناشی از پیش‌فرض‌های کامپایلر، خود می‌تواند منجر به بروز ناپایداری‌های جدید در پایگاه داده شود.

چرا عملیات حذف پسوند اعشاری را انجام دادیم؟ یکی از رفتارهای پیش‌فرض کتابخانه Pandas هنگام مواجهه با ستون‌های عددی حاوی مقادیر خالی (NaN)، تبدیل خودکار نوع کل داده‌های آن ستون به اعشاری با دقت مضاعف (float64) است. در این سناریو، شناسه‌های عددی کاملاً صحیح (مانند شناسه سفارش یا کارمند) به شکل اعشاری ناخواسته (به عنوان مثال ۰/۱۰۲۴۸) در می‌آیند.

- **ریسک عدم اصلاح:** اگر این اعداد مستقیماً و بدون پیش‌پردازش به رشته تبدیل شوند، پسوند اعشاری 0. به صورت یک کاراکتر متنی ثابت به انتهای تمام کدهای شناسایی می‌چسبد (به عنوان نمونه رشته '10248.0' تولید می‌شود). این اتفاق عملاً اتصالات کلیدهای خارجی به کلیدهای اصلی را در جداول پایگاه داده در آینده با شکست مواجه می‌کند، زیرا مقدار شناسه در جدول مبدأ با جدول مقصد همخوانی نخواهد داشت.

- **راهکار اعمال‌شده:** با استفاده از عبارات باقاعده[۷۹]، الگوی پسوند اعشاری در انتهای کدهای عددی شناسایی و پیش از تثبیت نهایی ستون در قالب رشته، به طور کامل حذف گردید تا کدهای شناسایی تمیز و استاندارد به دست آیند.

[77] Data Corruption
[78] Transformation
[79] Regular Expressions - Regex

مدیریت مقادیر تهی متنی کاذب (nan و None): عملیات تبدیل نوع داده به رشته (astype(str))، مقادیر گم‌شده واقعی (NaN) را به رشته‌های متنی هم‌نام نظیر 'nan' یا 'None' تبدیل می‌کند. این رشته‌ها از نظر سیستم، داده‌های معتبر و غیرخالی تلقی می‌شوند و در فازهای تحلیل آماری، نرخ گم‌شدگی ستون را به اشتباه صفر درصد نشان می‌دهند. برای جلوگیری از این ناهنجاری ساختاری، الگوریتمی طراحی شد تا بلافاصله پس از تبدیل نوع داده، این مقادیر متنی کاذب شناسایی شده و مجدداً به شکل استاندارد مقادیر گم‌شده عددی (np.nan) ثبت گردند.

تحلیل آماری و گستره اثرگذاری اصلاحات: این فرآیند اصلاحی به صورت پویا بر روی تمام ستون‌های شناسایی‌شده اعمال گردید که منجر به اصلاح و یکپارچه‌سازی در پهنه وسیعی از جداول پایگاه داده پروژه شد:

- **شناسه‌های سفارش و کالا:** ستون‌های ارتباطی کلیدی نظیر OrderID و ProductID در جداول Orders و Order_Details به طور کامل به رشته تبدیل شدند تا بستری امن برای تحلیل‌های رابطه پیشرفته ایجاد شود.
- **شناسه‌های سازمانی و ساختار فروش:** فیلدهای اطلاعاتی نظیر EmployeeID، SupplierID و CategoryID در جداول پایه کارکنان، محصولات، دسته‌بندی‌ها و تامین‌کنندگان همسان‌سازی شدند.
- **جداول اتصالی و منطقه‌ای:** کلیدهای چندگانه و فرعی در جداول واسط مانند EmployeeTerritories و جداول قلمروهای جغرافیایی (Territories و Region) تحت پوشش این فرآیند قرار گرفتند تا پیوستگی ارجاعات مکانی حفظ گردد.

این تغییرات ساختاری بنیادین، احتمال بروز خطا در زمان اتصال مجدد جداول[۸۰] یا اعمال فیلتر بر روی کدهای شناسایی را به طور کامل از بین برده و پایداری لایه داده‌های پردازش‌شده را تضمین نمود.

۴.۳.۳. پایش هوشمند ستون‌های متنی مشکوک به ماهیت عددی

در این مرحله از اصلاح ساختار فیزیکی داده‌ها، فرآیند پایش معکوس با هدف شناسایی ستون‌هایی که با نوع داده متنی بارگذاری شده‌اند اما ذاتاً رفتار و مقادیری شبیه به متغیرهای عددی دارند، طراحی و پیاده‌سازی گردید. هدف از این پایش، کشف متغیرهای مالی، محاسباتی یا کمیتی پنهانی بود که ممکن است به دلیل وجود نویسه‌های مزاحم (مانند علامت‌های دلار $ یا کاما ,) به اشتباه در قالب رشته متنی ذخیره شده باشند.

معیار آماری و منطق الگوریتم پایش: الگوریتم پایش پیاده‌سازی‌شده با عبور از تمامی جداول پروژه، ویژگی‌های زیر را بر روی ستون‌های متنی اعمال نمود:

۱. حذف نمادهای مالی و نشانه‌گذاری‌های جداساز هزارگان مانند ویرگول و دلار با استفاده از الگوهای انطباق متنی.

۲. تلاش برای تبدیل آزمایشی مقادیر تمیزشده به فرمت عددی با استفاده از تابع پویای تبدیل نوع پایتون.

۳. **آستانه آماری تصمیم‌گیری:** اگر بیش از ۸۰ درصد داده‌های موجود در یک ستون متنی پس از پیش‌پردازش اولیه بدون بروز خطا قابلیت تبدیل به عدد را داشته باشند، آن فیلد به عنوان یک متغیر مشکوک به تفسیر اشتباه علامت‌گذاری می‌گردد.

[80] Join Operations

تحلیل رفتاری خروجی سیستم و تصمیم هوشمندانه دامنه کسب‌وکار: بر اساس نتایج حاصل از اجرای این الگوریتم هوشمند، لیستی از ستون‌ها در جداول مختلف (نظیر کدهای شناسایی کارمندان، سفارش‌ها، محصولات، دسته‌بندی‌ها و مناطق جغرافیایی) به عنوان متغیرهایی با ظاهر عددی معرفی شدند.

در این گام، اتخاذ تصمیم کورکورانه برای تبدیل خودکار این ستون‌ها به عدد، آسیب سنگینی به ساختار داده‌ها وارد می‌کرد. مهندسی تصمیم‌گیری در این بخش به صورت زیر سازمان‌دهی شد:

- **عدم نیاز به تبدیل (تأیید صحت ساختار جاری):** تمام ستون‌های شناسایی‌شده در خروجی این الگوریتم (مانند OrderID، EmployeeID، ProductID و سایر کدهای ارتباطی)، در واقع همان شناسه‌های کلید اصلی و خارجی جداول هستند که در گام قبل، فرآیند تبدیل آگاهانه آن‌ها به نوع داده رشته‌ای متنی تکمیل شده بود تا از ناپایداری‌های فیزیکی جلوگیری شود.
- **منطق کسب‌وکار در برابر الگوریتم خام:** ظاهر عددی این کدهای شناسایی، الگوریتم پایش آماری را به این فرضیه هدایت کرد که این ستون‌ها باید عددی باشند. با این حال، تحلیل منطقی و دانش دامنه کسب‌وکار اثبات می‌کند که هیچ‌گونه عملیات ریاضی (مانند میانگین‌گیری یا جمع زدن شناسه‌های کارمندان) روی این فیلدها معنادار نیست. در نتیجه، سیستم به درستی تصمیم گرفت تا هیچ‌گونه اقدام اصلاحی عددی بر روی این شناسه‌ها اعمال نکند و وضعیت رشته‌ای پایدار آن‌ها را برای حفظ صحت اتصالات حفظ نماید.

این فرآیند پایش دوطرفه و ارزیابی عقلانی نتایج، نشان‌دهنده برتری تصمیم‌گیری بر پایه منطق و مهندسی داده در مقایسه با الگوریتم‌های تمام‌خودکار و نابینای آماری است.

۵.۳.۳. اجرا و اعمال تبدیل فیزیکی ستون‌های شناسایی‌شده به نوع داده عددی

پس از شناسایی دقیق ستون‌های متنی با رفتار عددی و ارزیابی تأثیر هر یک بر ساختار روابط پایگاه داده، خط لوله پردازش برای نهایی‌سازی این فرآیند دگرگونی گام برداشت. هدف از این تبدیل، استانداردسازی فیزیکی فیلدهایی بود که با وجود ماهیت ساختاری یا عددی، در لایه‌های اولیه به صورت رشته متنی بدون بهینه‌سازی ذخیره شده بودند.

فرآیند پیش‌پردازش و پاکسازی کاراکترهای مزاحم: تبدیل مستقیم فیلدهای متنی حاوی نشانه‌های مالی یا قالب‌بندی‌های محلی به عدد، به دلیل عدم انطباق با قواعد پایه مفسر عددی به بروز خطای تبدیل[۸۱] یا ایجاد مقادیر پوچ ناخواسته منجر می‌شد. به همین دلیل، یک فیلتر پیش‌پردازش متنی با اهداف زیر طراحی و اعمال گردید:

- حذف نمادهای رایج ارز مانند دلار ($) که مانع از تشخیص ماهیت عددی داده‌ها می‌شدند.
- پاکسازی نشانگرهای جداساز هزارگان مانند ویرگول (,) جهت همگون‌سازی مقادیر بزرگ و ممانعت از بروز گسستگی در پارس داده‌ها.

تبدیل ایمن و مدیریت خطاهای ساختاری (`errors='coerce'`): برای تضمین پایداری خط لوله و عدم توقف فرآیند در صورت مواجهه با مقادیر غیرعادی یا نویزهای غیرقابل تبدیل، از متد تبدیل پویا با پارامتر تبدیل اجباری به مقادیر پوچ[۸۲]

[81] Value Error
[82] Coercion to NaN

استفاده شد. با این رویکرد، اگر رکوردی حاوی کاراکترهای نامعتبرِ غیر قابل پاکسازی باشد، به جای توقف فرآیند، فیلد مربوطه به عنوان مقدار گم‌شده استاندارد (NaN) نشانه‌گذاری می‌شود تا در بخش‌های بعدی پاکسازی داده‌ها مدیریت گردد.

گستره اثرگذاری و تحلیل تغییرات نوع داده: این تبدیل فیزیکی به صورت پویا بر روی تمامی ستون‌های شناسایی‌شده در بخش قبل اعمال گردید و ساختار ذخیره‌سازی جداول را به شرح زیر دستخوش تغییرات بهینه‌ساز نمود:

- **جداول محوری تراکنش‌ها:** ستون‌های ارتباطی پرکاربرد مانند OrderID و ProductID در جداول کلیدی Orders و Order_Details به همراه شناسه کارمندان (EmployeeID) به نوع عددی تبدیل شدند. این تغییر سرعت اجرای پیوندهای درختی و فیلترینگ عددی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
- **جداول اطلاعات پایه کالاها و دسته‌ها:** در جداول Products و Categories، شناسه‌های کلیدی و ارجاعی شامل SupplierID و CategoryID اصلاح شدند تا حجم حافظه اشغال‌شده توسط این فیلدها کاهش یابد.
- **جداول ارجاع جغرافیایی و واسط:** شناسه‌های توزیع‌شده در جداول منطقه‌ای مانند RegionID در جداول Region و Territories، و همچنین کدهای رابط چند به چند در جدول EmployeeTerritories به فرمت عددی تبدیل شدند.

هرچند حفظ شناسه‌ها در قالب رشته از دیدگاه پایداری روابط متنی مزایایی دارد، اما دگرگونی نهایی این فیلدها به فرمت عددیِ بهینه‌شده، گام موثری در بهبود کارایی محاسباتی مدل، کاهش مصرف حافظه فیزیکی و آماده‌سازی داده‌ها برای الگوریتم‌های تحلیلی ریاضیاتی به شمار می‌رود.

۶.۳.۳. پایش ساختاری و اعتبارسنجی پایداری ستون‌های شناسه

پس از انجام گام‌های اصلاح نوع داده، یک فاز اعتبارسنجی و تضمین کیفیت فیزیکی[۸۳] به صورت موازی بر روی تمامی ستون‌های حاوی پسوند شناسه (ID) در پهنه ۱۳ جدول پروژه طراحی و اجرا شد. هدف از این پایش فشرده، کشف و تفکیک ناهنجاری‌های ساختاری احتمالی نظیر مقادیر گم‌شده یا حضور نویسه‌های غیرعددی در ستون‌هایی بود که به صورت پیش‌فرض باید دارای الگوهای استاندارد و تمیز باشند.

معیارها و متدولوژی ارزیابی ساختاری: در این پایش ساختاریافته، دو سنجه کلیدی برای تک‌تک ستون‌های ارتباطی تعریف و محاسبه گردید:

۱. **تعداد مقادیر گم‌شده (Null_Count):** بررسی وجود فیلدهای خالی که می‌توانند یکپارچگی ارجاعی[۸۴] روابط کلید اصلی و خارجی را در پایگاه داده به خطر بیندازند.

۲. **تعداد مقادیر غیرعددی (Non_numeric):** تحلیل مقادیر موجود با کمک الگوهای انطباق متنی ساختاریافته (بررسی وجود کاراکترهای خارج از محدوده ارقام صفر تا نه و نقطه اعشار).

[83] Data Quality Assurance
[84] Referential Integrity

تحلیل رفتاری نتایج پایش و کشف ناهنجاری‌های کاذب: بر اساس خروجی حاصل از این مکانیزم کنترلی، نتایج بسیار ارزشمندی جهت ارتقای لایه داده‌های ساخت‌یافته حاصل شد که به دو بخش اصلی قابل تقسیم است:

۱. **بخش اول؛ ستون‌های کاملاً تمیز (بدون ناهنجاری):** اکثریت قریب به اتفاق ستون‌های کلیدی پروژه از جمله تمامی شناسه‌های کارمندان (EmployeeID)، سفارش‌ها (OrderID)، محصولات (ProductID)، دسته‌بندی‌ها (CategoryID)، تامین‌کنندگان (SupplierID) و مناطق جغرافیایی (RegionID و TerritoryID) در جداول مختلف، نرخ گم‌شدگی معادل صفر درصد و عاری از هرگونه نویسه غیرعددی مزاحم را ثبت کردند. این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی کامل فازهای پیش‌پردازش قبلی و پایداری ساختاری این ستون‌ها است.

۲. **بخش دوم؛ شناسایی موارد استثنا بر اساس منطق کسب‌وکار (CustomerID):** سیستم پایش در جدول سفارش‌ها (Orders) تعداد ۸۳۵ مورد و در جدول مشتریان (Customers) تعداد ۹۳ مورد مقدار غیرعددی در ستون CustomerID شناسایی و گزارش کرد. در این گام، تحلیل مهندسی داده با اتکا به دانش دامنه[۸۵] نشان داد که این خروجی برخلاف ظاهر آن، به هیچ عنوان نشان‌دهنده خطا یا ناهنجاری در داده‌ها نیست؛ بلکه:

- در پایگاه داده‌های تجاری استاندارد (مانند نورت‌ویند[۸۶])، شناسه مشتریان (CustomerID) یک کد متنی پنج کاراکتری متشکل از حروف بزرگ انگلیسی است (مانند 'ALFKI' یا 'ANATR') که بر اساس بخش‌های ابتدایی نام تجاری شرکت‌ها تولید می‌شود.
- از این رو، حضور کاراکترهای غیرعددی در این ستون‌ها کاملاً منطقی، عمدی و مطابق با اصول طراحی معماری این پایگاه داده است. سیستم با تحلیل هوشمندانه این موضوع، این متغیرها را به عنوان استثناهای ساختاری معتبر دسته‌بندی کرده و از اعمال تغییرات عددی روی آن‌ها خودداری نمود تا ماهیت شناسه‌ای متنی منحصربه‌فرد آن‌ها حفظ شود.

این فرآیند اعتبارسنجی دقیق، علاوه بر تأیید پاکیزگی کامل تمامی کدهای عددی پروژه، تفاوت میان خطای ساختاری واقعی و ویژگی‌های تعمدی معماری داده را در قالب یک مدل مهندسی شده شفاف ساخت.

۷.۳.۳. اعمال تصمیمات مهندسی، تثبیت ساختاری و ارزیابی نهایی فیلدهای شناسه

در گام نهایی اصلاح و پاکسازی ساختار کلیدهای شناسایی، فرآیند اجرای تصمیمات مهندسی بر روی ستون‌های هدف با تفکیک کاملاً آگاهانه میان شناسه‌های متنی ذاتی و شناسه‌های عددی پیاده‌سازی شد. این فاز به عنوان نقطه تثبیت نهایی صحت ارتباطی داده‌ها پیش از ورود به مراحل مدل‌سازی آماری به شمار می‌رود.

تفکیک هوشمند شناسه‌های رشته‌ای ذاتی از کدهای عددی: جهت ممانعت از تخریب داده‌های ساختاری، فیلدهای مشخصی که بر اساس منطق پایگاه داده همواره باید ماهیت متنی داشته باشند، به عنوان استثناهای قطعی نشانه‌گذاری شدند:

- ستون‌های CustomerID و CustomerTypeID به طور کامل از چرخه تبدیل به مقادیر عددی خارج شدند. این تصمیم مهندسی سبب شد تا کدهای پنج‌حرفی استاندارد مشتریان بدون تغییر باقی بمانند و یکپارچگی ارجاعی در پیوندهای آتی این جداول به طور ۱۰۰ درصد تضمین گردد.

[85] Domain Knowledge
[86] Northwind

پیاده‌سازی نوع داده بهینه عددی صحیح قابلیت‌دار برای مقادیر تهی (Int64): یکی از چالش‌های بنیادین در کتابخانه Pandas، عدم پشتیبانی نوع داده استاندارد int از مقادیر تهی (NaN) است؛ به طوری که حضور حتی یک مقدار خالی سبب می‌شود کل ستون به نوع داده اعشاری با دقت مضاعف (float64) تغییر یابد. برای حل این مشکل ساختاری در شناسه‌های عددی:

۱. ابتدا تمامی کدهای شناسایی واجد شرایط (به غیر از استثناهای رشته‌ای) به کمک تابع تبدیل با پارامتر خطا به صورت اجباری به مقادیر عددی تبدیل شدند.

۲. رکوردهایی که دارای شناسه‌های نامعتبر یا غیرقابل تبدیل بودند به طور خودکار حذف گردیدند تا یکپارچگی ساختاری حفظ شود.

۳. در نهایت، با بهره‌گیری از نوع داده اختصاصی و پیشرفته Int64[۸۷]، ستون‌ها به ساختار اعداد صحیح ارتقا یافتند. این نوع داده ویژه به صورت بومی اجازه می‌دهد تا فیلدها ضمن حفظ ماهیت عددی صحیح خود (بدون نمایش اعشار 0.)، مقادیر گم‌شده واقعی را نیز در درون خود بدون اخلال ساختاری میزبانی کنند.

تحلیل آماری و ارزیابی نهایی صحت فرآیند: نتایج حاصل از ارزیابی نهایی و تطبیق داده‌ها پس از اعمال این الگوریتم، خروجی‌های بسیار مطلوبی را نشان داد:

- **نرخ حذف صفر در تمامی جداول:** فرآیند تبدیل و اعتبارسنجی در تمامی جداول مرجع نظیر Orders، Order_Details، Employees، Products، Categories، Suppliers، Shippers، Region، Territories و EmployeeTerritories با موفقیت مطلق به پایان رسید و هیچ رکوردی به دلیل دارا بودن شناسه نامعتبر حذف نگردید (میزان ریزش داده‌ها برابر با ۰ بود).
- **تثبیت نهایی ارتباطات:** تمامی کدهای شناسایی عددی با موفقیت به عنوان متغیرهای نوع Int64 تثبیت شدند. این امر علاوه بر کاهش مصرف حافظه فیزیکی رم، بستری یکپارچه و بهینه جهت برقراری اتصالات پایگاه داده‌ای با بالاترین سرعت محاسباتی ممکن را فراهم آورد.

با تثبیت موفقیت‌آمیز فیلدهای کلیدی و اتمام کامل این بخش، لایه مهندسی داده پروژه گام بسیار بزرگی را در جهت دستیابی به یک خط لوله پردازش اطلاعاتی پایدار، پاکیزه و عاری از هرگونه نویز ساختاری برداشته است.

۴.۳. تبدیل و مهندسی ویژگی‌ها

پس از اتمام مراحل پاکسازی، همسان‌سازی نوع داده‌ها و تثبیت ساختار شناسه‌ها، وارد فاز مهندسی ویژگی‌ها و تبدیل متغیرها می‌شویم. در این مرحله، آماده‌سازی ویژگی‌های عددی برای استفاده در مدل‌های آماری، الگوریتم‌های یادگیری ماشین و تحلیل‌های مقایسه‌ای پیشرفته در دستور کار قرار می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین ارکان مهندسی ویژگی‌ها، یکسان‌سازی دامنه تغییرات متغیرهای عددی (مقیاس‌بندی) است تا توزیع متغیرها بر اساس وزن‌های متناسب در محاسبات آماری نقش‌آفرینی کنند.

[87] Nullable Integer Data Type

۱.۴.۳. مقیاس‌بندی کمینه-بیشینه متغیرهای محاسباتی

متغیرهای محاسباتی و مالی موجود در پایگاه داده پروژه (نظیر قیمت محصول، هزینه حمل‌ونقل و تعداد موجودی در انبار) دارای دامنه‌های تغییرات کاملاً متفاوتی هستند. عدم یکسان‌سازی این دامنه‌ها سبب می‌شود متغیرهایی با مقادیر بزرگتر (مانند هزینه حمل‌ونقل)، به طور ناخواسته وزن و تأثیر بسیار بیشتری را بر مدل‌های تحلیلی و معیارهای فاصله نسبت به متغیرهای با دامنه‌های کوچکتر تحمیل کنند.

مبنا و فرمول‌بندی ریاضی: برای مقیاس‌بندی متغیرهای عددی به یک بازه استاندارد و بسته بین ۰ و ۱، از روش مقیاس‌بندی کمینه-بیشینه[۸۸] استفاده می‌شود. رابطه ریاضی این نگاشت خطی به صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$X_{\text{scaled}} = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \tag{۱}$$

که در آن:

- X مقدار اولیه ویژگی مورد نظر است.
- $X_{\min}$ و $X_{\max}$ به ترتیب نشان‌دهنده کمینه و بیشینه مقادیر موجود در آن ستون هستند.
- X_{scaled} مقدار نرمال‌شده و مقیاس‌بندی‌شده نهایی در بازه $[۰, ۱]$ است.

منطق طراحی و راهکار مهندسی پیشگیری از خطای تقسیم بر صفر: در طراحی خط لوله مهندسی داده، همواره این ریسک وجود دارد که یک ستون محاسباتی دارای مقادیر کاملاً یکسان باشد (یعنی تفاضل کمینه و بیشینه آن برابر با صفر گردد: $X_{\max} - X_{\min} = ۰$). در چنین شرایطی، اعمال فرمول استاندارد منجر به بروز خطای تقسیم بر صفر[۸۹] و تولید مقادیر تعریف‌نشده (NaN یا inf) خواهد شد.

برای جلوگیری از این اخلال، یک ساختار کنترلی هوشمند طراحی گردید تا در صورت یکسان بودن کمینه و بیشینه در یک ستون، به طور خودکار مقدار مقیاس‌بندی‌شده ثابت ۰/۰ را به عنوان خروجی ایمن بازگرداند و پایداری فرآیند پردازش را تضمین کند.

پیاده‌سازی غیرمخرب و حفظ داده‌های مرجع پایگاه داده: یکی از تصمیمات کلیدی در معماری این خط لوله، عدم جایگزینی مستقیم مقادیر اولیه با مقادیر مقیاس‌بندی‌شده بود. تمامی تغییرات در قالب ویژگی‌های جدید با پسوند `_Scaled` ذخیره شدند. این رویکرد دو مزیت بنیادین دارد:

- **حفظ ساختار مرجع:** داده‌های عددی و واقعی اولیه (مانند قیمت واقعی بر حسب دلار) بدون دستکاری برای محاسبات مالی دقیق، تحلیل‌های سنتی و کوئری‌های SQL دست‌نخورده باقی می‌مانند.
- **آماده‌سازی موازی:** ویژگی‌های مقیاس‌بندی‌شده به صورت ستون‌های موازی جهت تغذیه الگوریتم‌های هوش تجاری و مدل‌های پیش‌بینی توسعه می‌یابند.

[88] Min-Max Normalization
[89] Division by Zero Error

گستره اعمال مقیاس‌بندی بر روی جداول کلیدی: این مدل پیش‌پردازش ریاضی بر روی سه جدول اصلی تراکنشی و موجودی اعمال گردید:

۱. **جدول سفارش‌ها (Orders):** ستون هزینه حمل‌ونقل (Freight) نرمال‌سازی شده و متغیر جدید Freight_Scaled ایجاد گردید.

۲. **جدول جزئیات سفارش (Order_Details):** متغیرهای کلیدی قیمت واحد (UnitPrice)، تعداد قلم کالا (Quantity) و نرخ تخفیف (Discount) مقیاس‌بندی شدند تا در تحلیل‌های رفتار خرید مشتریان، سهم وزنی متناسبی داشته باشند.

۳. **جدول محصولات (Products):** ستون‌های قیمت واحد (UnitPrice)، تعداد موجودی در انبار (UnitsInStock) و تعداد در صف سفارش (UnitsOnOrder) تحت این نگاشت خطی قرار گرفتند تا سنجش پویایی انبار با متغیرهای هم‌مقیاس تسهیل گردد.

با تکمیل این گام، تمامی ویژگی‌های عددی تأثیرگذار پروژه بدون از دست رفتن داده‌های تاریخی، ساختاری همگن و آماده برای پردازش‌های بهینه آماری به دست آوردند.

۲.۴.۳. استخراج ویژگی‌های زمانی و مهندسی ویژگی‌های تقویمی

داده‌های مرتبط با زمان و تاریخ (مانند تاریخ ثبت سفارش)، در شکل خام خود اطلاعات ساختاریافته کمی را به مدل‌های آماری و تحلیل‌های هوش تجاری ارائه می‌دهند. برای کشف الگوهای فصلی، تحلیل‌های روند در مقیاس‌های مختلف زمانی (سالانه، ماهانه و هفتگی) و همچنین درک رفتار خرید مشتریان در روزهای مختلف هفته، فرآیند مهندسی ویژگی‌های زمانی بر روی ستون OrderDate در جدول سفارش‌ها (Orders) پیاده‌سازی گردید.

۱. اعتبارسنجی و همسان‌سازی نوع داده زمانی: در اولین گام، ستون OrderDate با استفاده از متد پیشرفته تبدیل تاریخ در کتابخانه پانداس به شیء استاندارد زمانی[۹۰] تبدیل شد. تنظیم پارامتر خطا بر روی حالت اجبار به تهی (`errors='coerce'`) یک گام ایمنی کلیدی در مهندسی داده است؛ زیرا در صورت وجود هرگونه داده نادرست، متنی غیراستاندارد یا خراب در فیلد تاریخ، سیستم بدون توقف و بروز خطا، آن رکورد مخدوش را به صورت صریح به عنوان مقدار تهی (NaT[۹۱]) نشانه‌گذاری می‌کند.

۲. استخراج مؤلفه‌های پایه‌ای زمان با ساختار حافظتی Int64: پس از همسان‌سازی فرمت تاریخی، مؤلفه‌های زیر به صورت ستون‌های مستقل استخراج شدند:

- **سال سفارش (OrderYear):** برای تحلیل‌های کلان سالانه و بررسی روندهای رشد بلندمدت.
- **ماه سفارش (OrderMonth):** جهت شناسایی نوسانات فصلی بازار و الگوهای فروش دوره‌ای.
- **روز سفارش (OrderDay):** برای بررسی پویایی‌های رفتاری در طول روزهای ابتدایی، میانی و پایانی ماه‌ها.

[90] Datetime Object
[91] Not a Time

توجیه فنی استفاده از نوع داده Int64: در پایتون، متدهای استخراج زمان در صورت مواجهه با یک مقدار خالی (NaT) در ستون تاریخ، به طور خودکار نوع خروجی ویژگی‌های استخراج‌شده (مانند سال یا ماه) را به اعشاری (float64) تبدیل می‌کنند که منجر به نمایش ناهنجاری مانند سال ۱۹۹۷/۰ می‌شود. با اِعمال صریح تبدیل به نوع داده عدد صحیح قابلیت‌دار برای مقادیر تهی (Int64)، ضمن حفظ اصالت نوع داده عدد صحیح برای محاسبات و کوئری‌ها، مقادیر تهی احتمالی نیز به صورت امن مدیریت شدند.

۳. محلی‌سازی و ترانهاد چرخه هفتگی (بومی‌سازی روزهای هفته): یکی از نوآوری‌های کلیدی در این بخش، بازتعریف و بومی‌سازی شاخص روزهای هفته بر اساس ساختار تقویم‌های محلی (مانند تقویم شمسی/ایرانی) است. در حالت استاندارد کتابخانه پانداس، شاخص روزهای هفته از دوشنبه (با مقدار ۰) آغاز شده و به یکشنبه (با مقدار ۶) ختم می‌شود. این مدل با ساختار کاری و تقویمی بازارهای محلی که در آن‌ها شنبه اولین روز کاری هفته است، همخوانی ندارد.

برای حل این تعارض، یک ترانهاد ریاضی بر روی شاخص روزهای هفته اعمال گردید:

$$\text{OrderDayOfWeek} = (D_{\text{std}} + ۲) \pmod{۷} \tag{۲}$$

که در آن D_{std} همان شاخص استاندارد پانداس (دوشنبه = ۰ تا یکشنبه = ۶) است. این رابطه ریاضی نتایج زیر را حاصل می‌کند:

- **شنبه:** دوشنبه (۰) به علاوه ۲ می‌شود $۲ \pmod{۷} = ۲$. طبق فرمولاسیون جدید، شنبه معادل شاخص ۰ خواهد شد.
- **جمعه:** یکشنبه (۶) به علاوه ۲ می‌شود $۱ \pmod{۷} = ۸$. طبق فرمولاسیون جدید، جمعه معادل شاخص ۶ (آخرین روز هفته) خواهد شد.

با این رویکرد سیستماتیک، شاخص عددی جدیدی ایجاد شد که در آن شنبه برابر با ۰ و جمعه برابر با ۶ است. این بومی‌سازی، تحلیل‌های رفتار خرید در روزهای آخر هفته واقعی (پنج‌شنبه و جمعه) و روزهای آغازین هفته کاری را بسیار دقیق‌تر و منطبق بر واقعیات کسب‌وکار محلی می‌سازد.

۳.۴.۳. فرمولاسیون و پیاده‌سازی ویژگی ارزش کل سفارش

در پایگاه‌های داده رابطه‌ای استاندارد (Transactional Databases)، به منظور رعایت اصول نرمال‌سازی و جلوگیری از آنومالی‌ها، معمولاً مقدار کل یک تراکنش ذخیره نمی‌شود و این مقدار باید از روی فیلدهای جزئی‌تر محاسبه گردد. در این بخش، یک ویژگی کلیدی تحت عنوان ارزش هر قلم سفارش (OrderValue) طراحی و به جدول جزئیات سفارش (Order_Details) افزوده شده است که به عنوان سنگ‌بنای تحلیل‌های مالی، محاسبه سودآوری و بخش‌بندی مشتریان (RFM[۹۲]) شناخته می‌شود.

۱. اعتبارسنجی و تبدیل صریح به مقادیر عددی: پیش از انجام هرگونه عملیات ریاضی بر روی ستون‌های محاسباتی، سه فیلد کلیدی قیمت واحد (UnitPrice)، تعداد (Quantity) و نرخ تخفیف (Discount) با استفاده از متد `to_numeric` به فرمت عددی تبدیل شدند. تخصیص پارامتر خطای `errors='coerce'` تضمین می‌کند که هرگونه رشته ناخواسته یا کاراکتر مخدوش ورودی به مقدار تهی (NaN) تبدیل شود تا پایداری فرآیند محاسبات مالی در مراحل بعدی به خطر نیفتد.

[92] Recency, Frequency, Monetary

۲. استراتژی ایمن‌سازی محاسبات در مواجهه با مقادیر گم‌شده: مهم‌ترین ریسک در ضرب و جمع‌های ریاضی روی مجموعه‌داده‌های بزرگ، حضور مقادیر تهی است؛ زیرا بر اساس منطق محاسباتی پایتون، حاصل‌ضرب هر عدد در مقدار تهی (NaN) برابر با NaN خواهد شد. این پدیده باعث از دست رفتن رکورد تراکنش و اخلال در حسابرسی کل پروژه می‌شود.

برای حل این چالش، یک لایه حفاظتی از طریق انتساب مقدار جایگزین صفر (`fillna(0)`) بر روی کپی موقت متغیرها به شرح زیر اعمال گردید:

- **قیمت واحد و تعداد:** در صورت عدم وجود هر یک از این دو فیلد، مقدار تراکنش صفر در نظر گرفته می‌شود تا اثر محاسباتی مخرب بر روی مجموع درآمدهای کلی نداشته باشد.
- **تخفیف:** مقدار گم‌شده تخفیف با صفر جایگزین شد. این تصمیم مهندسی بر این منطق استوار است که عدم ثبت تخفیف در سیستم به معنی عدم تخصیص تخفیف (تخفیف صفر درصدی) به آن تراکنش است؛ در غیر این صورت، ضرب کل ارزش سفارش در مقدار تهی تخفیف، کل رقم سفارش را از بین می‌برد.

۳. مبنای ریاضی و فرمول محاسباتی: ارزش ناخالص هر قلم کالای سفارش‌داده‌شده پس از کسر سهم تخفیف، از رابطه ریاضی زیر پیروی می‌کند:

$$\text{OrderValue} = \text{Round}\Big(U_{\text{price}} \times Q_{\text{ty}} \times (۱ - D_{\text{iscount}})\ ,\ ۲\Big) \tag{۳}$$

که در آن:

- U_{price} نشان‌دهنده قیمت واحد کالا (UnitPrice) پس از اعمال فیلتر ایمنی است.
- Q_{ty} نشان‌دهنده تعداد اقلام فروخته شده (Quantity) است.
- D_{iscount} نرخ تخفیف اعمال شده (Discount) به صورت اعشاری در بازه $[۰\ ,۱]$ است.

۴. استانداردسازی اعشاری مالی: در محاسبات حسابداری و استانداردهای مالی بین‌المللی، ثبت ارقام با بیش از دو رقم اعشار به عنوان نویز محاسباتی تلقی شده و کارایی پایگاه داده را کاهش می‌دهد. به همین منظور، ویژگی استخراج‌شده OrderValue با استفاده از متد `round(2)` به طور دقیق تا دو رقم اعشار گرد شد تا علاوه بر همسویی با استانداردهای گزارش‌دهی تجاری، حجم فایل‌های ذخیره‌سازی نهایی نیز بهینه‌سازی گردد.

۴.۴.۳. طراحی و پیاده‌سازی جدول ویژگی‌های تجمیعی مشتریان

یکی از بلوغ‌یافته‌ترین رویکردها در مهندسی داده‌های مشتری، گذار از تحلیل‌های تراکنشی سطح پایین به تحلیل‌های رفتاری سطح بالا است. به منظور مهیاسازی زیرساخت‌های لازم برای بخش‌بندی مشتریان، تحلیل‌های ارزش طول عمر مشتری[۹۳] و پیاده‌سازی مدل‌های مدرنی نظیر RFM[۹۴]، یک جدول ویژگی کاملاً پویا و جدید تحت عنوان `Customer_Features` به عنوان یک موجودیت متمایز در دیکشنری داده‌ها خلق گردید.

[93] Customer Lifetime Value - CLV
[94] Recency, Frequency, Monetary

این فرآیند از طریق ادغام جداول بالادستی تراکنشی و اعمال توابع تجمیعی به دست آمده است که جزئیات و مبانی مهندسی آن در ادامه تشریح می‌شود.

۱. یکپارچه‌سازی پویای لایه‌های تراکنشی (Data Join): برای دسترسی هم‌زمان به اطلاعات سربرگ سفارش‌ها (مانند تاریخ ثبت سفارش و کد مشتری) و جزئیات اقلام سفارش‌ها (مانند قیمت واحد، تعداد و تخفیف)، یک پیوند درونی[۹۵] کارآمد بین دو جدول کلیدی Orders و Order_Details بر روی کلید مشترک OrderID برقرار گردید:

$$T_{\text{merged}} = T_{\text{orders}} \underset{\text{OrderID}}{\bowtie} T_{\text{order_details}} \tag{۴}$$

این پیوند تضمین می‌کند که تنها تراکنش‌های معتبر و دارای جزئیات خرید وارد فرآیند تحلیل‌های رفتاری مشتری شوند.

۲. فرمول‌بندی ارزش عددی تخفیف تخصیص‌یافته: نرخ تخفیف مکتوب در جزئیات سفارش معمولاً به صورت درصد (Discount) ثبت می‌شود. برای درک دقیق‌تر سهم مالی وفاداری و پاداش‌های اعطا شده به هر مشتری، ارزش واقعی و ریالی/دلاری تخفیف گرفته شده برای هر سطر سفارش (DiscountValue) طبق رابطه زیر فرمول‌بندی شد:

$$\text{DiscountValue} = \text{UnitPrice} \times \text{Quantity} \times \text{Discount} \tag{۵}$$

۳. تجمیع رفتاری و فرآیند محاسباتی ویژگی‌های کلیدی: با گروه‌بندی داده‌های یکپارچه‌شده بر اساس شناسه منحصربه‌فرد مشتری (CustomerID)، شاخص‌های کلیدی زیر استخراج گردیدند:

- **تعداد کل سفارش‌های منحصربه‌فرد (TotalOrders):** نشان‌دهنده فراوانی خرید (Frequency) مشتری است:

$$\text{TotalOrders}(c) = \text{Count_Distinct}\big(\{\text{OrderID} \mid \text{CustomerID} = c\}\big) \tag{۶}$$

- **مجموع هزینه‌کرد مشتری (TotalSpending):** شاخص مالی (Monetary) که میزان وفاداری ریالی مشتری را در طول چرخه حیات خرید نشان می‌دهد ($\sum$ OrderValue).
- **مجموع حجم کالای خریداری‌شده (TotalItemsPurchased):** بیانگر پویایی فیزیکی سبد خریدهای مشتری ($\sum$ Quantity).
- **تنوع سبد خرید (UniqueProductsBought):** تعداد اقلام متمایزی که مشتری حداقل یک بار خریداری کرده است و نشان‌دهنده عمق علاقه رفتاری مشتری به دسته‌بندی‌های مختلف محصولات است.
- **مجموع پاداش دریافتی (TotalDiscountReceived):** مجموع ارزش مالی تخفیف‌های تخصیص‌یافته به مشتری در طول تمام خریدها.

[95] Inner Join

۴. ویژگی‌های پیشرفته رفتاری و فاکتور تازگی خرید (Recency): برای تکمیل شاخص‌های تحلیل رفتار مشتری، دو ویژگی محاسباتی پیشرفته به جدول افزوده شد:

۱. **میانگین ارزش سفارش (AvgOrderValue):** این شاخص نشان‌دهنده قدرت خرید متوسط مشتری در هر بار مراجعه است و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\text{AvgOrderValue} = \frac{\text{TotalSpending}}{\text{TotalOrders}} \tag{۷}$$

۲. **تعداد روزهای گذشته از آخرین خرید (DaysSinceLastOrder):** برای پیاده‌سازی شاخص تازگی خرید (Recency)، بازه زمانی بین آخرین خرید ثبت‌شده هر مشتری در پایگاه داده و تاریخ مرجع کل سیستم ($T_{\max}$ - بیشینه تاریخ ثبت سفارش در کل مجموعه داده) به صورت روز محاسبه شد:

$$\text{DaysSinceLastOrder}(c) = \text{DateDiff}\Big(\max_{i \in \text{All}}(\text{OrderDate}_i) \ , \ \max_{j \in c}(\text{OrderDate}_j) \Big) \tag{۸}$$

پس از استخراج این شاخص، متغیر موقت تاریخ آخرین سفارش جهت بهینه‌سازی حافظه و حذف نویز از جدول نهایی حذف گردید.

۵. ثبیت مالی و ارزیابی خروجی بر اساس استاندارد: در فاز پایانی، تمام ویژگی‌های ماهیت مالی (TotalSpending، TotalDiscountReceived و AvgOrderValue) بر اساس استانداردهای حسابداری تا دو رقم اعشار گرد شدند.

ارزیابی نهایی ساختار جدول: پس از اجرای موفقیت‌آمیز این فرآیند مهندسی ویژگی بر روی داده‌های خام، جدول نهایی `Customer_Features` با ساختاری بسیار تمیز و متمرکز شامل **۹۰ مشتری منحصربه‌فرد** و **۸ ویژگی رفتاری پیشرفته** ایجاد و به پایگاه داده واسط افزوده شد. این خروجی فاقد هرگونه افزونگی بوده و بستری بی‌نقص را جهت پیاده‌سازی سناریوهای پیشرفته هوش تجاری و خوشه‌بندی مشتریان فراهم آورده است.

۵.۴.۳. مهندسی ویژگی‌های انبارداری و گسسته‌سازی چندمحور قیمت محصولات

مدیریت زنجیره تأمین و بهینه‌سازی سبد محصولات نیازمند شاخص‌های کمی دقیق‌تری نسبت به متغیرهای خام انبارداری است. به منظور ارزیابی توزیع سرمایه در گردش انبار و ایجاد دسته‌بندی‌های کیفی پایدار برای تحلیل‌های بازاریابی، دو ویژگی کلیدی ارزش دارایی جاری انبار (`StockValue`) و رتبه قیمتی محصول (`PriceCategory`) در جدول محصولات (Products) طراحی و پیاده‌سازی گردید.

۱. فرمول‌بندی و محاسبه ارزش دارایی جاری انبار (StockValue): حجم سرمایه فیزیکی بلوکه‌شده در بخش انبارداری، یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های ارزیابی کارایی عملیاتی انبار است. برای محاسبه این شاخص، ابتدا مقادیر ستون‌های قیمت واحد (UnitPrice) و تعداد موجودی در انبار (UnitsInStock) به انواع عددی استاندارد تبدیل شدند تا از هرگونه تداخل متنی جلوگیری شود. سپس ارزش نهایی دارایی بر اساس رابطه زیر محاسبه و تا دو رقم اعشار گرد گردید:

$$\text{StockValue} = \text{Round}\Big(\text{UnitPrice} \times \text{UnitsInStock} \ , \ ۲ \Big) \tag{۹}$$

این شاخص به تحلیل‌گران زنجیره تأمین اجازه می‌دهد تا محصولات با ارزش انبارداری بالا (که ریسک هزینه نگهداری و خواب سرمایه بیشتری دارند) را به سرعت شناسایی کنند.

۲. گسسته‌سازی چندک‌محور قیمت محصولات (PriceCategory): تقسیم‌بندی محصولات به گروه‌های قیمتی ارزان، متوسط و گران‌قیمت، یک رویکرد استاندارد در تحلیل رفتار مشتریان است. در مهندسی داده، استفاده از دسته‌بندی‌های با عرض یکسان[۹۶] معمولاً به دلیل توزیع چوله[۹۷] قیمت‌ها (که در آن تعداد کمی محصول بسیار گران‌قیمت کل بازه را تحت تأثیر قرار می‌دهند) منجر به عدم توازن شدید در دسته‌ها می‌شود.

برای رفع این مشکل، از روش **گسسته‌سازی چندک‌محور**[۹۸] با استفاده از متد `pd.qcut` پایتون استفاده شد. این روش توزیع فراوانی داده‌ها را به سه بخش کاملاً متوازن (۳.۳۳ درصد داده‌ها در هر دسته) تقسیم می‌کند.

رابطه ریاضی تقسیم چندکی: مجموعه داده قیمت‌های غیرصفر محصولات به نحوی به سه بازه فرعی تقسیم می‌شود که تعداد رکوردهای تخصیص‌یافته به هر دسته با یکدیگر برابر باشند. مرزهای این دسته‌ها بر اساس چندک‌های ۳.۳۳ درصدی (Q_1) و ۶.۶۶ درصدی (Q_2) توزیع تجربی قیمت تعیین می‌گردد:

$$\text{PriceCategory}(x) = \begin{cases} \text{Low} & \text{if } x \leq Q_1 \\ \text{Medium} & \text{if } Q_1 < x \leq Q_2 \\ \text{High} & \text{if } x > Q_2 \end{cases} \tag{۱۰}$$

که در آن:

- **دسته Low (پایین):** ۳.۳۳ درصد از ارزان‌ترین محصولات کل پایگاه داده را شامل می‌شود.
- **دسته Medium (متوسط):** محصولاتی که در محدوده قیمتی میانی بازار قرار دارند.
- **دسته High (بالا):** ۳.۳۳ درصد از گران‌قیمت‌ترین کالاهای عرضه شده.

ارزیابی پایداری محاسبات: در طراحی این ویژگی، با فیلتر کردن مقادیر قیمت‌های بزرگتر از صفر (`UnitPrice > 0`)، خطاهای ناشی از رکوردهای احتمالی با قیمت‌های صفر یا مخدوش کنترل گردید. استفاده از این دسته‌بندی متوازن، عملکرد مدل‌های دسته‌بندی و تحلیل‌های ترجیحات مشتری را بهبود بخشیده و نویز ناشی از داده‌های پرت قیمتی را به شدت کاهش می‌دهد.

[96] Equal-Width Binning
[97] Skewed Distribution
[98] Quantile-based Discretization

۶.۴.۳. تحلیل تجربی و بصری تأثیر استانداردسازی بر توزیع داده‌ها

یکی از سوءبرداشت‌های رایج در مهندسی داده و یادگیری ماشین، تصور تغییر شکل توزیع متغیرها پس از اعمال فرآیندهای مقیاس‌بندی نظیر استانداردسازی[۹۹] یا نرمال‌سازی[۱۰۰] است. برای اثبات تجربی این موضوع و ارزیابی رفتار الگوریتم‌ها روی ویژگی‌های ترانزیت، ستون هزینه حمل‌ونقل (`Freight`) از جدول سفارش‌ها (`Orders`) به عنوان یک متغیر عددی کلیدی مورد بررسی و مصورسازی قرار گرفت.

۱. توجیه فنی پیاده‌سازی آزمون توزیع: بسیاری از الگوریتم‌های حساس به مقیاس (مانند شبکه‌های عصبی، ماشین بردار پشتیبان و خوشه‌بندی K-Means) نیاز دارند که داده‌ها در بازه مشخصی قرار گیرند تا از غلبه متغیرهای با مقادیر عددی بزرگتر بر ویژگی‌های کوچکترِ جلوگیری شود. با این حال، حفظ اصالت توزیع (مانند چولگی و کشیدگی) پس از تغییر مقیاس برای حفظ رفتار طبیعی داده‌ها بسیار حیاتی است. در این گام، شاخص استانداردسازی Z-Score به صورت دستی بر روی ستون هزینه حمل‌ونقل اعمال شد تا موقعیت هر داده نسبت به میانگین بر حسب انحراف معیار سنجیده شود.

۲. چرا هندسه و شکل نمودارها دقیقاً یکسان باقی می‌ماند؟ پاسخ این سؤال در ماهیت ریاضی فرآیند مقیاس‌بندی نهفته است. فرمول استانداردسازی ($z = \frac{x-\mu}{\sigma}$) یک نگاشت یا تبدیل خطی[۱۰۱] روی داده‌ها است. این تبدیل از دو مرحله ساده تشکیل شده است:

۱. **انتقال مبدا (Shift):** تفریق تک‌تک داده‌ها از میانگین (μ)، تمام نقاط را به صورت همگن روی محور افقی جابه‌جا می‌کند بدون اینکه فاصله نسبی آن‌ها تغییر کند.

۲. **تغییر مقیاس همگن (Scale):** تقسیم مقادیر حاصل بر انحراف معیار (σ) که یک عدد ثابت و مثبت است، صرفاً اندازه گام‌های محور افقی را منقبض یا منبسط می‌کند.

از آنجا که این عملیات روی تک‌تک نقاط داده به طور کاملاً یکسان و با ضرایب ثابت (μ و σ ثابت) اعمال می‌شود، نسبت فواصل بین نقاط داده‌ها کاملاً حفظ می‌گردد. در نتیجه، هیچ داده‌ای نسبت به داده‌های مجاور خود عقب یا جلو نمی‌افتد و شکل هندسی توزیع (شامل فرورفتگی‌ها، برجستگی‌ها، تقارن و چولگی) بدون کوچکترین تغییری حفظ می‌شود.

۳. تفسیر نمودارهای توزیع (قبل و بعد از استانداردسازی): با تحلیل نمودارهای بافت‌نگار[۱۰۲] خروجی که در دو وضعیت داده‌های اصلی و داده‌های مقیاس‌بندی شده رسم شده‌اند، نتایج کلیدی زیر حاصل می‌شود:

- **عدم تغییر در رفتار و هندسه توزیع:** همان‌طور که در نمودار سمت چپ (توزیع اصلی) و نمودار سمت راست (توزیع مقیاس‌بندی‌شده) مشاهده می‌شود، شکل کلی ستون‌ها، میزان چولگی به راست[۱۰۳]، کشیدگی تمرکز داده‌ها در نزدیکی صفر و وجود دنباله بلند در سمت راست کاملاً یکسان باقی مانده است.

[99] Standardization / Z-Score
[100] Normalization / Min-Max Scaling
[101] Linear Transformation
[102] Histogram
[103] Right-Skewed Distribution

- **انتقال مبدا و بازتنظیم محور افقی (X-axis):** تنها تغییر رخداده، تغییر مقادیر روی محور افقی است. در توزیع اصلی، بازه تغییرات داده‌ها بین ۰ تا بیش از ۳۵۰۰ واحد قرار دارد، در حالی که در توزیع استانداردشده، میانگین متغیر به عدد صفر منتقل شده و تغییرات اکثر داده‌ها بر حسب انحراف معیار در بازه ۱− تا ۲+ قرار گرفته است. داده‌های پرت با ارزش بالا نیز با مقادیر استاندارد بزرگتر از ۱۲ روی محور افقی جدید مشخص شده‌اند.

نتیجه‌گیری مهندسی: این تحلیل تجربی ثابت می‌کند که فرآیندهای استانداردسازی (Z-Score) یا نرمال‌سازی (Min-Max) صرفاً مقیاس نمایش عددی داده‌ها (ابعاد محور افقی) را تغییر می‌دهند تا برای مصرف در مدله‌های یادگیری ماشین بهینه شوند، اما به هیچ عنوان ساختار توزیع آماری، چولگی، جایگاه نسبی داده‌های پرت و اطلاعات ذاتی متغیر را تغییر نمی‌دهند. این امر پایداری اطلاعات آماری را در طول کل فرآیند مهندسی ویژگی تضمین می‌کند.

۵.۳. شناسایی و مدیریت داده‌های پرت

در این بخش، هدف شناسایی داده‌های غیرعادی و مقادیر غیرمنطقی است که می‌توانند در تحلیل‌های آماری و مدل‌سازی‌ها ایجاد خطا کنند. پیش از استفاده از فرمول‌های پیچیده، ابتدا خطاهای منطقی بررسی شده و سپس با استفاده از روش‌های آماری، داده‌های پرت شناسایی و مدیریت می‌شوند.

۱.۵.۳. بررسی مقادیر غیرمنطقی و غیرواقعی در داده‌ها

پیش از به‌کارگیری روش‌های آماری و ریاضی برای شناسایی داده‌های پرت[۱۰۴]، ضروری است تا سلامت داده‌ها از منظر منطق تجاری[۱۰۵] و قواعد حاکم بر پایگاه داده مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. روش‌های آماری مانند دامنه بین چارکی[۱۰۶] یا نمره استاندارد[۱۰۷] تنها بر اساس توزیع عددی عمل می‌کنند و ممکن است یک خطای ثبت را صرفا به عنوان یک مقدار انتهایی تشخیص دهند. در حالی که ریشه این مقادیر ناشی از خطاهای سیستمی یا انسانی در مرحله ورود اطلاعات[۱۰۸] است و نیازمند برخوردی متفاوت می‌باشد. مراحل طی شده در این بخش با جزئیات به شرح زیر است:

- اصلاح مقادیر منفی در فیلدهای مالی و کمی: متغیرهایی نظیر قیمت واحد[۱۰۹]، تعداد[۱۱۰] در جدول جزئیات سفارش[۱۱۱]، و هزینه حمل[۱۱۲] در جدول سفارشات[۱۱۳]، دارای ماهیت مقیاس نسبی[۱۱۴] هستند و از نظر فیزیکی و تجاری نمی‌توانند مقادیر منفی اختیار کنند. وجود مقادیر منفی در این فیلدها منجر به محاسبات اشتباه در شاخص‌های کلیدی عملکرد مانند مجموع هزینه‌کرد[۱۱۵] و میانگین ارزش سفارش[۱۱۶] خواهد شد. با فرض اینکه این خطاها ناشی از درج اشتباه علامت

[104] Outliers
[105] Business Logic
[106] Interquartile Range - IQR
[107] Z-score
[108] Data Entry
[109] UnitPrice
[110] Quantity
[111] Order_Details
[112] Freight
[113] Orders
[114] Ratio Scale
[115] TotalSpent
[116] AverageOrderValue

منفی توسط کاربر بوده‌اند، از تابع قدرمطلق[۱۱۷] در پایتون برای تبدیل این داده‌ها به مقادیر مثبت متناظرشان استفاده گردید تا ضمن حفظ ساختار داده، از سوگیری در محاسبات مالی جلوگیری شود.

- مدیریت مقادیر صفر در تعداد اقلام سفارش داده شده: در ساختار رابطه‌ای پایگاه داده، ثبت یک سطر در جدول جزئیات سفارش دلالت بر وقوع یک تراکنش برای یک کالای مشخص دارد. بنابراین، مقدار صفر برای ستون تعداد کالا غیرمنطقی است. به جای حذف این رکوردها (که منجر به از دست رفتن اطلاعات مربوط به خرید آن کالا توسط مشتری می‌شد) یا جایگذاری با میانگین (که ممکن بود توزیع داده‌ها را تغییر دهد)، مقدار صفر با عدد ۱ جایگزین شد. این تصمیم بر پایه این منطق تجاری اتخاذ گردید که ثبت کالا در فاکتور، حداقل به معنای تقاضا برای یک واحد از آن محصول است.

- تصحیح موجودی انبار منفی: ستون موجودی انبار[۱۱۸] در جدول محصولات[۱۱۹] نمایانگر تعداد فیزیکی کالاهای موجود است. مقدار منفی در این زمینه از نظر فیزیکی غیرممکن بوده و معمولا نشان‌دهنده خطای همگام‌سازی[۱۲۰] در سیستم‌های مدیریت موجودی یا تاخیر در ثبت رسیدهای انبار است. برای جلوگیری از بروز خطا در تحلیل‌های زنجیره تامین، این مقادیر منفی به عدد ۰ (نشان‌دهنده اتمام موجودی) تغییر یافتند تا واقع‌بینانه‌ترین سناریو برای یک کالای ناموجود در نظر گرفته شود.

- رفع تضادهای زمانی در تاریخ ثبت و ارسال: بررسی توالی زمانی رویدادها نشان داد که در برخی رکوردها، تاریخ ارسال کالا[۱۲۱] پیش از تاریخ ثبت سفارش[۱۲۲] ثبت شده است که یک تداخل منطقی آشکار محسوب می‌شود. در این مرحله، استراتژی حذف سطر[۱۲۳] برای این موارد رد شد، زیرا اطلاعات ارزشمندی نظیر مشخصات مشتری، محصولات خریداری شده و مبالغ مالی از بین می‌رفت. در عوض، تنها مقدار نامعتبر تاریخ ارسال به مقدار تهی زمانی[۱۲۴] در کتابخانه پانداس[۱۲۵] تغییر یافت. این رویکرد به ما اجازه می‌دهد تا رکورد را برای تحلیل‌های مبتنی بر سبد خرید حفظ کرده و تنها در تحلیل‌های مرتبط با زمان ارسال (مانند محاسبه زمان پردازش سفارش)، این مقادیر را نادیده بگیریم.

انجام این پیش‌پردازش‌های مبتنی بر منطق[۱۲۶]، تضمین می‌کند که داده‌های ورودی به مراحل بعدی (مانند مهندسی ویژگی[۱۲۷] و مدل‌سازی آماری) از کیفیت و اعتبار بالایی برخوردار باشند و خروجی الگوریتم‌ها تحت تاثیر خطاهای بدیهی قرار نگیرد.

۲.۵.۳. پاک‌سازی و اعتبارسنجی ویژگی‌های مهندسی‌شده

پس از پالایش داده‌های خام در جداول پایه، گام حیاتی بعدی اطمینان از صحت مقادیر در ویژگی‌های مهندسی‌شده[۱۲۸] و جداول تجمیعی است. متغیرهای جدیدی که از طریق محاسبه و تجمیع داده‌های اولیه ایجاد شده‌اند، در صورت وجود نقص در منطق

[117] Absolute Value Function
[118] UnitsInStock
[119] Products
[120] Synchronization Error
[121] ShippedDate
[122] OrderDate
[123] Row Deletion
[124] Not a Time - NaT
[125] Pandas
[126] Logic-based Preprocessing
[127] Feature Engineering
[128] Engineered Features

محاسبات یا داده‌های مبدا، مستعد تولید مقادیر نامعتبر هستند. در این مرحله، ستون‌های محاسباتی افزوده شده و همچنین جدول تجمیعی ویژگی‌های مشتریان[۱۲۹] بر اساس قواعد تجاری مورد ارزیابی قرار گرفتند:

- بررسی متغیرهای محاسباتی در جداول پایه: ویژگی‌هایی نظیر ارزش سفارش[۱۳۰] در جدول جزئیات سفارش و ارزش موجودی انبار[۱۳۱] در جدول محصولات، ماهیتا موجودیت‌هایی با ارزش مثبت هستند. بروز مقادیر منفی در این ستون‌ها حاکی از خطاهای محاسباتی یا تداخل داده‌ای است. برای جلوگیری از انتشار این خطاها در تحلیل‌های کلان، مقادیر منفی در این دو ستون با مقادیر گمشده[۱۳۲] در کتابخانه پانداس جایگزین شدند. این رویکرد به جای صفر کردن مقادیر، ترجیح داده شد تا رکوردهای نامعتبر در محاسبات آماری (مانند میانگین‌گیری) لحاظ نشوند و به طور واضح به عنوان داده نیازمند بررسی نشانه‌گذاری گردند.

- اعتبارسنجی شاخص‌های مالی مشتریان: در جدول تجمیعی مشتریان، شاخص‌های کلیدی مالی شامل مجموع هزینه‌کرد[۱۳۳]، میانگین ارزش سفارش[۱۳۴] و مجموع تخفیف دریافتی[۱۳۵] بررسی شدند. از منظر رفتار مصرف‌کننده، این شاخص‌ها نمی‌توانند منفی باشند. مقادیر منفی احتمالی در این شاخص‌ها به عدد ۰ تغییر یافتند. این تخصیص بر این منطق استوار است که حداقل ارزش مالی یک مشتری یا تخفیف دریافتی وی می‌تواند صفر باشد و این تعدیل مانع از انحراف در مدل‌های ارزش‌گذاری مشتری می‌گردد.

- اصلاح شاخص‌های شمارشی و فراوانی: متغیرهای شمارشی مانند تعداد کل سفارشات[۱۳۶] و مجموع اقلام خریداری شده[۱۳۷]، شرط ذاتی حضور یک مشتری در پایگاه داده فروش هستند. تخصیص مقدار صفر یا منفی در این ستون‌ها نشان‌دهنده خطای پیوند جداول[۱۳۸] یا تجمیع داده‌ها است. به همین دلیل، چنین مقادیری به عنوان داده نامعتبر (NA) ثبت شدند تا در فاز مدیریت مقادیر گمشده در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

- مدیریت خطاهای زمانی در شاخص تازگی: متغیر تعداد روزهای سپری شده از آخرین سفارش[۱۳۹] که نمایانگر شاخص تازگی[۱۴۰] در مدلهای رفتاری است، از نظر ریاضیاتی نمی‌تواند مقداری منفی اختیار کند (مقدار منفی دلالت بر وقوع سفارش در آینده دارد). این ناهنجاری‌های زمانی نیز با مقدار NA جایگزین شدند تا از اختلال و سوگیری در الگوریتم‌های بخش‌بندی مشتریان جلوگیری به عمل آید.

بر اساس خروجی کدهای اجرا شده، عملیات پاک‌سازی بر روی ستون‌های سفارشی و جداول تجمیعی با موفقیت و بدون خطای سیستمی به اتمام رسید. با اجرای این مرحله، داده‌ها ساختاری یکپارچه، عاری از تضادهای منطقی و آماده برای ورود به فاز شناسایی آماری داده‌های پرت و در نهایت اعتبارسنجی را پیدا کرده‌اند.

---

[129] Customer_Features
[130] OrderValue
[131] StockValue
[132] Missing Values - NA
[133] TotalSpending
[134] AvgOrderValue
[135] TotalDiscountReceived
[136] TotalOrders
[137] TotalItemsPurchased
[138] Join Error
[139] DaysSinceLastOrder
[140] Recency

۳.۵.۳. شناسایی و مصورسازی داده‌های پرت

پس از پاک‌سازی اولیه و رفع خطاهای منطقی داده‌ها، گام بعدی در پیش‌پردازش، شناسایی مقادیر فرین یا داده‌های پرت[۱۴۱] است. پیش از اعمال هرگونه فیلتر آماری، مصورسازی[۱۴۲] داده‌ها به عنوان یک رویکرد اکتشافی[۱۴۳] ضرورت دارد؛ زیرا این امکان را فراهم می‌سازد تا توزیع واقعی داده‌ها، میزان پراکندگی و شدت انحراف مقادیر از توده مرکزی را به صورت شهودی درک کنیم.

برای این منظور، از نمودار جعبه‌ای[۱۴۴] استفاده شد. دلیل اصلی انتخاب این ابزار بصری، ماهیت ناپارامتری[۱۴۵] آن است که وابستگی به فرض نرمال بودن توزیع داده‌ها ندارد. نمودار جعبه‌ای با استفاده از میانه، چارک‌ها و دامنه میان‌چارکی[۱۴۶]، تصویری روشن از چولگی داده‌ها و نقاطی که فراتر از مرزهای استاندارد (سبیل‌های نمودار[۱۴۷]) قرار دارند، ارائه می‌دهد.

منطق انتخاب متغیرها بررسی مقادیر پرت بر روی پنج متغیر کلیدی پیوسته انجام شد. انتخاب این ستون‌ها بر اساس میزان تاثیرگذاری آن‌ها بر تحلیل‌های مالی و رفتارشناسی مشتریان صورت گرفته است:

- **قیمت واحد (UnitPrice) و مقدار (Quantity)**: این دو متغیر، ارکان اصلی تشکیل‌دهنده درآمد در جدول جزئیات سفارش هستند. مقادیر پرت در Quantity می‌تواند نشان‌دهنده خریدهای عمده (B2B) و در UnitPrice نشان‌دهنده محصولات لوکس یا خاص باشد.
- **هزینه باربری (Freight)**: بررسی این متغیر در جدول سفارشات برای درک هزینه‌های لجستیک حیاتی است. مقادیر پرت در اینجا معمولا به معنای ارسال محموله‌های بسیار سنگین یا ارسال به مقاصد دوردست جغرافیایی است.
- **ارزش سفارش (OrderValue)**: این متغیر مهندسی‌شده، حاصل‌ضرب قیمت در مقدار (با احتساب تخفیف) است. از آنجا که این ستون تجمیع‌کننده اثر متغیرهای دیگر است، مقادیر پرت آن مستقیماً بر شاخص‌های کلان مالی نظیر ارزش طول عمر مشتری[۱۴۸] تاثیر می‌گذارند.
- **ارزش موجودی انبار (StockValue)**: این متغیر نشان‌دهنده سرمایه در گردش و خواب سرمایه در انبار است. شناسایی مقادیر پرت در این بخش برای بهینه‌سازی زنجیره تامین و مدیریت ریسک رسوب سرمایه ضروری است.

تحلیل خروجی‌ها و مشاهدات بصری بر اساس پنج نمودار جعبه‌ای رسم شده، الگوهای رفتاری و توزیع داده‌ها به شرح زیر تحلیل می‌شوند:

- **چولگی شدید به راست**[۱۴۹]: ویژگی مشترک و بارز تمامی این پنج متغیر، تراکم داده‌ها در سمت چپ نمودار و وجود دنباله‌ای طولانی از مقادیر در سمت راست است. این توزیع در داده‌های فروشگاهی کاملاً طبیعی است؛ چرا که بخش

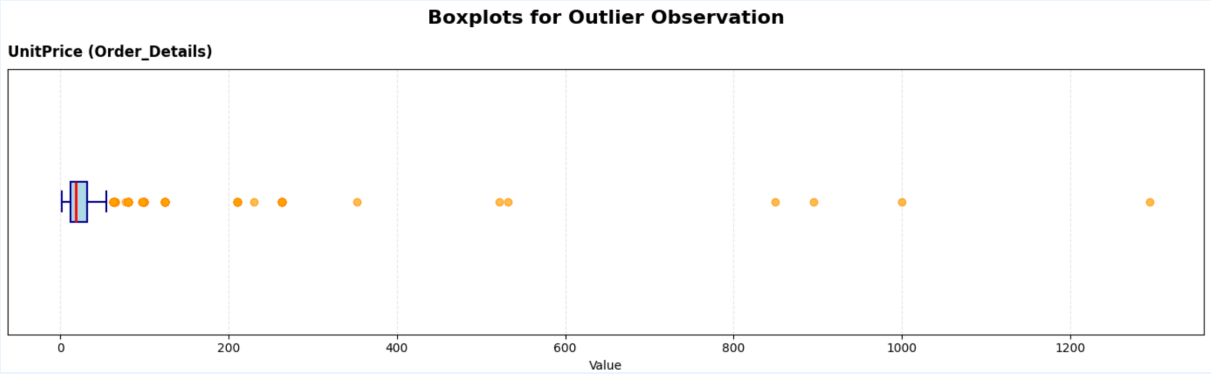
[141] Outliers
[142] Visualization
[143] Exploratory Approach
[144] Boxplot
[145] Non-parametric
[146] Interquartile Range (IQR)
[147] Whiskers
[148] Customer Lifetime Value (CLV)
[149] Strong Right-Skewness

اعظم مشتریان خریدهای خرد یا متوسط انجام می‌دهند، در حالی که تعداد اندکی سفارش یا محصول، ارزش یا حجم بسیار بالایی دارند (مطابق با اصل پارتو[۱۵۰]).

- **نوسانات شدید در شاخص‌های مالی (OrderValue و Freight)**: در نمودار OrderValue، در حالی که توده اصلی داده‌ها (جعبه میانی) در محدوده‌های پایین قرار دارد، رکوردهایی با ارزش بیش از ۱۰۰،۰۰۰ واحد مشاهده می‌شوند. این مقادیر از منظر آماری «پرت» محسوب می‌شوند، اما از منظر تجاری ممکن است نشان‌دهنده مشتریان ویژه[۱۵۱] یا قراردادهای کلان تجاری باشند. همچنین در متغیر Freight نیز نقاط دورافتاده متعددی دیده می‌شود که نیازمند بررسی تطبیقی با وزن مرسوله یا بعد مسافت هستند.

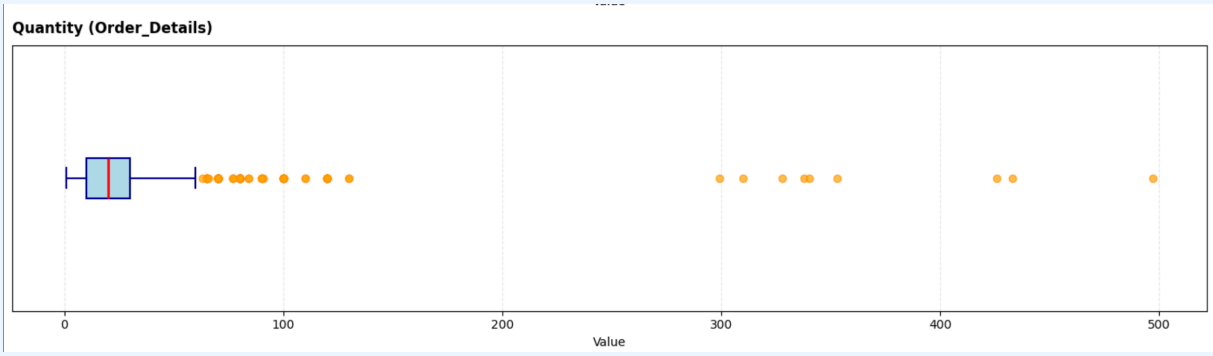
- **داده‌های استثنایی در مدیریت موجودی (StockValue)**: بررسی نمودار ارزش موجودی نشان می‌دهد که در کنار مقادیر پرت متداول، یک نقطه به شدت افراطی[۱۵۲] (با ارزشی در حدود ۳۵،۰۰۰ واحد) وجود دارد. این مقدار با فاصله بسیار معناداری از سایر محصولات قرار گرفته است. این مشاهده، زنگ خطری برای مدیریت موجودی است؛ زیرا نشان‌دهنده تمرکز بالای سرمایه تنها بر روی یک یا چند قلم کالای خاص است که در صورت کاهش تقاضا، ریسک مالی بالایی به همراه خواهد داشت.

نتیجه‌گیری این مرحله مصورسازی انجام‌شده به وضوح نشان داد که استفاده از شاخص‌های تمایل مرکزی کلاسیک مانند میانگین[۱۵۳] برای توصیف این مجموعه داده، به شدت گمراه‌کننده خواهد بود. وجود مقادیر پرتِ معنادار در سمت راست توزیع‌ها، میانگین را به شدت به سمت بالا می‌کشد. بنابراین، این خروجی‌ها ضرورت استفاده از روش‌های آماری مقاوم[۱۵۴] (نظیر استفاده از محدوده‌های مبتنی بر IQR یا صدک‌ها) را برای گام بعدی یعنی «مدیریت و تعدیل مقادیر پرت» توجیه و تبیین می‌نماید.

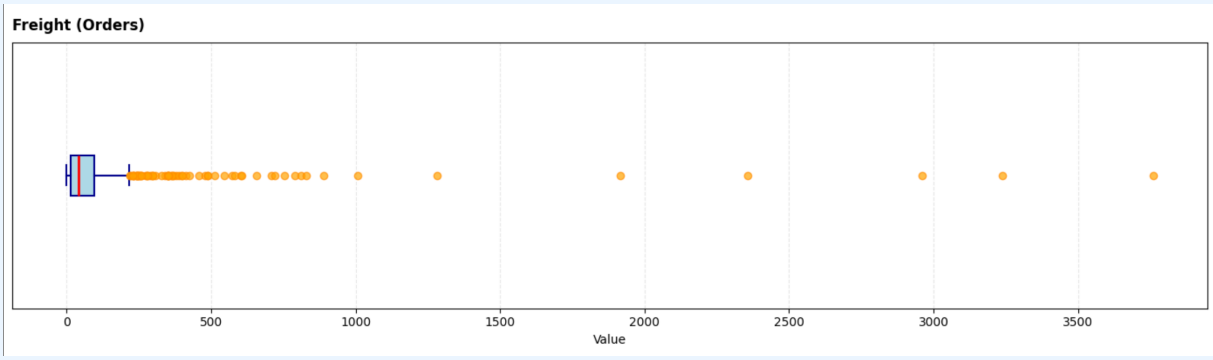


شکل ۱: نمودار جعبه‌ای۱.

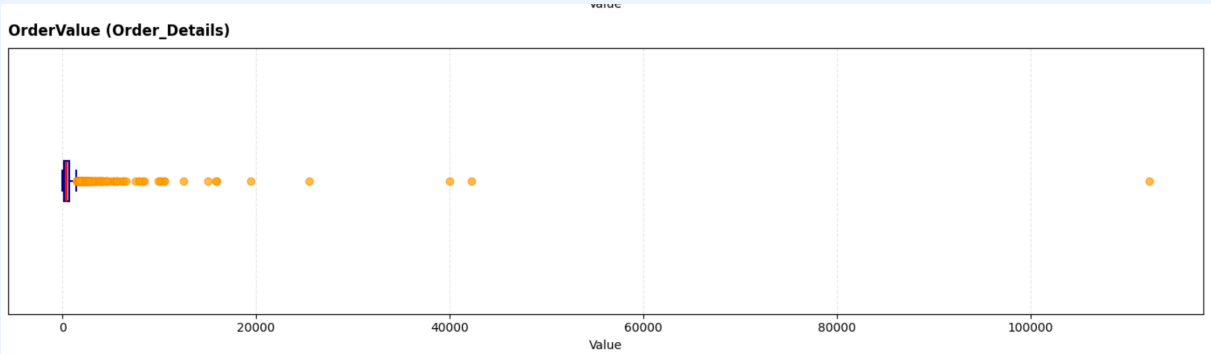
[150] Pareto Principle
[151] VIP Customers
[152] Extreme Outlier
[153] Mean
[154] Robust Statistical Methods



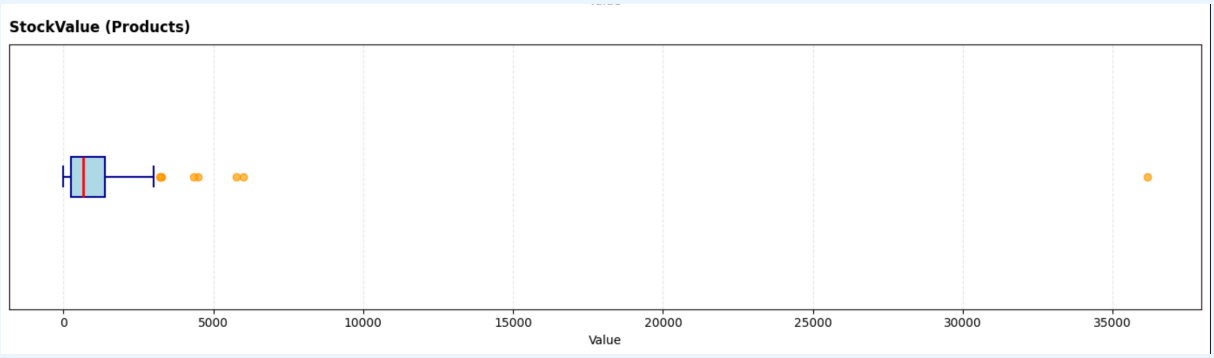
شکل ۲: نمودار جعبه‌ای۲.



شکل ۳: نمودار جعبه‌ای۳.



شکل ۴: نمودار جعبه‌ای۴.



شکل ۵: نمودار جعبه‌ای۵.

۴.۵.۳. کمی‌سازی داده‌های پرت مبتنی بر روش دامنه میان‌چارکی

پس از تایید بصری وجود مقادیر فرین در توزیع داده‌ها، گام بعدی محاسبه و کمی‌سازی دقیق تعداد این مقادیر با استفاده از رویکردهای آماری است. با توجه به چولگی شدید توزیع متغیرهای مالی به سمت راست، استفاده از روش‌های پارامتری مبتنی بر میانگین و انحراف معیار (مانند Z-Score) از اعتبار کافی برخوردار نیست. از این رو، روش ناپارامتری دامنه میان‌چارکی[۱۵۵] که رویکردی مقاوم[۱۵۶] در برابر انحرافات توزیع محسوب می‌شود، مبنای محاسبات قرار گرفت.

تشریح روش آماری در این الگوریتم، ابتدا چارک اول ($Q1$) و چارک سوم ($Q3$) توزیع محاسبه شده و دامنه میان‌چارکی از تفاضل آن‌ها ($IQR = Q3 - Q1$) به دست می‌آید. سپس آستانه‌های مجاز به صورت کران پایین ($Q1 - ۱/۵ \times IQR$) و کران بالا ($Q3 + ۱/۵ \times IQR$) تعریف می‌گردند. هر مقداری که خارج از این مرزها قرار گیرد، به عنوان داده پرت شناسایی می‌شود. شایان ذکر است که پیش از اجرای محاسبات، به منظور جلوگیری از بروز خطای محاسباتی در تعیین چارک‌ها، مقادیر فاقد اعتبار (نظیر Null یا NaN) از آرایه‌ها مستثنی شدند.

تحلیل نتایج شمارش خروجی حاصل از اعمال این فیلتر آماری بر روی متغیرهای منتخب، اطلاعات ارزشمندی را از ساختار داده‌ها نمایان می‌سازد:

- **ارزش سفارش (OrderValue)**: با ۱۷۷ رکورد پرت، بالاترین میزان مقادیر فرین را به خود اختصاص داده است. این پدیده از منظر ریاضی قابل توجیه است؛ زیرا این متغیر ماهیتی ترکیبی دارد (حاصل‌ضرب قیمت در مقدار) و واریانس[۱۵۷] و انحرافات هر دو متغیر پایه را به صورت مضاعف بازتاب می‌دهد.
- **قیمت واحد (UnitPrice) و مقدار (Quantity)**: ثبت ۱۰۶ و ۹۴ داده پرت در این دو متغیر، نشان‌دهنده تنوع بالای رفتار مصرف‌کننده و سبد محصولات است. این مقادیر نمایانگر وجود کالاهای لوکس با قیمت‌های استثنایی و همچنین خریدهای عمده و سازمانی (B2B) هستند.

[155] Interquartile Range (IQR)
[156] Robust
[157] Variance

- **هزینه باربری (Freight)**: وجود ۶۸ داده پرت در جدول سفارشات، نشان‌دهنده ارسال محموله‌هایی با شرایط خاص (وزن نامتعارف یا مقاصد جغرافیایی دوردست) است که در تحلیل‌های هزینه‌یابی زنجیره تامین[۱۵۸] نیازمند توجه ویژه‌اند.
- **ارزش موجودی انبار (StockValue)**: شناسایی ۸ کالا با ارزش انباشت بسیار بالا در جدول محصولات، توزیع نامتوازن سرمایه در گردش[۱۵۹] را تایید می‌کند. این اقلام معدود، بخش بزرگی از بودجه تامین موجودی را به خود تخصیص داده‌اند که از منظر مدیریت ریسک مالی حائز اهمیت است.

نتایج این بخش نشان می‌دهد که با توجه به تعداد قابل توجه داده‌های پرت و ماهیت اطلاعاتی آن‌ها (که نشان‌دهنده مشتریان ویژه یا رویدادهای مهم تجاری هستند)، استفاده از رویکرد حذفی[۱۶۰] منجر به از بین رفتن بخش مهمی از واریانس مفید داده‌ها خواهد شد. در نتیجه، اتخاذ استراتژی‌هایی نظیر وینزوریزه کردن[۱۶۱] یا تبدیل‌های غیرخطی برای مدیریت این مقادیر در مدل‌سازی‌های آتی پیشنهاد می‌گردد.

۵.۵.۳. کمی‌سازی داده‌های پرت مبتنی بر روش امتیاز استاندارد

در کنار روش ناپارامتری دامنه میان‌چارکی، بررسی وضعیت مقادیر فرین با استفاده از رویکرد پارامتری امتیاز استاندارد[۱۶۲] یا همان Z-Score نیز انجام پذیرفت. این مقایسه به درک بهتر رفتار توزیع و میزان انحراف آن از توزیع نرمال[۱۶۳] کمک شایانی می‌نماید.

تشریح روش آماری در این الگوریتم، ابتدا میانگین (μ) و انحراف معیار (σ) مقادیر هر ستون، پس از پالایش مقادیر NaN و نامعتبر محاسبه می‌گردد. سپس با استفاده از فرمول $Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$، فاصله هر داده از میانگین بر حسب واحد انحراف معیار سنجیده می‌شود. در این تحلیل، مقادیری که قدر مطلق امتیاز استاندارد آن‌ها بیشتر از ۳ باشد ($|Z| > ۳$) به عنوان داده پرت شناسایی شده‌اند. این آستانه بر اساس قانون تجربی[۱۶۴] در آمار انتخاب شده است که بیان می‌دارد در یک توزیع نرمال، حدود ۷.۹۹ درصد از داده‌ها در فاصله سه انحراف معیار از میانگین قرار می‌گیرند.

تحلیل نتایج شمارش و مقایسه رویکردها خروجی حاصل از اجرای این فیلتر آماری بر روی متغیرهای مورد بررسی، نتایج زیر را نشان می‌دهد:

- **قیمت واحد (UnitPrice)**: ۳۲ رکورد
- **مقدار (Quantity)**: ۱۹ رکورد
- **ارزش سفارش (OrderValue)**: ۱۴ رکورد
- **هزینه باربری (Freight)**: ۸ رکورد

[158] Supply Chain Costing
[159] Working Capital
[160] Deletion
[161] Winsorization
[162] Standard Score
[163] Normal Distribution
[164] Empirical Rule

- **ارزش موجودی انبار (StockValue)**: ۱ رکورد

مهم‌ترین یافته در این بخش تحلیلی، اختلاف فاحش بین تعداد داده‌های پرت شناسایی شده توسط روش Z-Score نسبت به روش IQR است. به عنوان مثال، در متغیر ارزش سفارش، روش ناپارامتری ۱۷۷ رکورد را به عنوان فرین شناسایی کرد، در حالی که روش پارامتری تنها ۱۴ رکورد را برچسب‌گذاری کرده است.

این اختلاف ریشه در پدیده‌ای آماری به نام اثر پوششی[۱۶۵] دارد. از آنجا که توزیع متغیرهای مالی در این مجموعه داده به شدت چوله است و مقادیر فرین بسیار بزرگی در آن‌ها وجود دارد، میانگین (μ) و به ویژه واریانس و انحراف معیار (σ) به شدت تحت تاثیر این مقادیر بزرگ قرار گرفته و متورم می‌شوند. این تورم باعث می‌شود که مرزهای پذیرش در روش Z-Score بسیار گسترده‌تر از حد واقعی شده و بسیاری از داده‌های پرت در دامنه مجاز قرار گیرند.

در نتیجه، خروجی این الگوریتم به صورت تجربی و ریاضی اثبات می‌نماید که برای متغیرهای تجاری با چولگی بالا، رویکرد پارامتری Z-Score از اعتبار و کارایی لازم برخوردار نبوده و مبنا قرار دادن روش‌های مقاومی نظیر IQR برای استراتژی‌های مدیریت داده‌های پرت، رویکردی علمی‌تر و قابل اتکاتر است.

۶.۵.۳. مقایسه روش‌های کمی‌سازی داده‌های پرت

به منظور ارزیابی دقیق‌تر شدت مقادیر فرین و انتخاب رویکرد بهینه برای مدیریت آن‌ها، دو روش آماری متداول مورد بررسی قرار گرفتند: دامنه میان‌چارکی[۱۶۶] و امتیاز استاندارد[۱۶۷]. در روش اول، مشاهدات خارج از محدوده $۱/۵ \times \text{IQR}$ و در روش دوم، مشاهداتی که شرط $|Z| > ۳$ را داشتند، به عنوان داده پرت شناسایی شدند. نتایج حاصل از اجرای این دو الگوریتم بر روی متغیرهای کلیدی در جدول ۲ خلاصه شده است.

جدول ۲: مقایسه تعداد داده‌های پرت شناسایی‌شده با دو روش IQR و Z-Score

جدول	متغیر	تعداد پرت (IQR)	تعداد پرت (Z-Score)
Order_Details	UnitPrice	۱۰۶	۳۲
Order_Details	Quantity	۹۴	۱۹
Orders	Freight	۶۸	۸
Order_Details	OrderValue	۱۷۷	۱۴
Products	StockValue	۸	۱

تحلیل نتایج و پدیده اثر پوششی همان‌طور که در نتایج جدول مشخص است، اختلاف فاحشی میان خروجی این دو روش وجود دارد؛ به عنوان مثال در متغیر OrderValue، روش IQR تعداد ۱۷۷ مشاهده را پرت دانسته است، در حالی که این رقم برای روش Z-Score تنها ۱۴ مورد است. دلیل اصلی این تفاوت بنیادین، به مفروضات پایه هر روش و رفتار آن‌ها در برابر توزیع‌های غیرنرمال بازمی‌گردد.

روش Z-Score بر مبنای میانگین و انحراف معیار عمل می‌کند. از آنجا که متغیرهای مالی (نظیر Freight و OrderValue) و مقداری ما دارای چولگی شدید به راست هستند، وجود مقادیر بسیار بزرگ به شدت باعث تورم کاذب میانگین و انحراف معیار کل

[165] Masking Effect
[166] Interquartile Range (IQR)
[167] Z-Score

توزیع می‌شود. این تورم آماری موجب می‌گردد که مرز شناسایی در روش Z-Score به شکلی مصنوعی گسترش یابد و بسیاری از داده‌های پرت درون این محدوده متورم‌شده پنهان بمانند؛ پدیده‌ای که در مباحث آماری به آن اثر پوششی[۱۶۸] گفته می‌شود.

دستورالعمل و معیارهای انتخاب روش مناسب با توجه به تفاوت‌های ساختاری دو روش یادشده، انتخاب رویکرد مناسب وابستگی مستقیمی به ماهیت داده‌ها و شکل توزیع آن‌ها دارد. اصول کلی برای انتخاب روش بهینه به شرح زیر است:

- **شرایط بهینه برای استفاده از روش Z-Score**: این روش یک رویکرد پارامتری[۱۶۹] است که بر پایه مفروضات توزیع نرمال (گوسی)[۱۷۰] بنا شده است. استفاده از این روش تنها در شرایطی توصیه می‌شود که توزیع داده‌ها متقارن (زنگوله‌ای شکل) بوده و فاقد چولگی[۱۷۱] معنادار باشد. در چنین حالتی، میانگین و انحراف معیار، نماینده‌های قابل اعتمادی از مرکزیت و پراکندگی داده‌ها هستند. در مواردی که داده‌ها کاملاً نرمال هستند، این روش به دلیل استفاده از تمامی مشاهدات در محاسبه واریانس، از دقت بالاتری برخوردار است.
- **شرایط بهینه برای استفاده از روش IQR**: این معیار به دلیل ماهیت ناپارامتری[۱۷۲]، وابستگی به شکل توزیع خاصی ندارد. محاسبات این روش صرفاً بر پایه میانه و چارک‌ها استوار است که معیارهایی بسیار مقاوم[۱۷۳] در برابر مقادیر کرانه‌ای محسوب می‌شوند. استفاده از روش IQR در شرایطی که داده‌ها دارای چولگی شدید هستند، یا زمانی که اطمینان داریم مقادیر استثنایی با فاصله بسیار زیاد از مرکز داده‌ها وجود دارند (Extreme Outliers)، رویکرد استاندارد و ارجح است.

نتیجه‌گیری برای فضای مسئله فعلی در تحلیل داده‌های واقعی کسب‌وکار و اقتصاد مهندسی (مانند مبالغ فروش، قیمت تمام‌شده، هزینه‌های حمل و موجودی انبار)، متغیرها ذاتاً دارای حد پایین صفر بوده و از سمت بالا محدودیتی ندارند؛ در نتیجه توزیع آن‌ها به شدت چوله به راست است. بر اساس استدلال‌های فوق و وجود مشتریان با خریدهای عمده در این پایگاه داده، مفروضات روش Z-Score نقض شده و این روش کارایی خود را از دست می‌دهد. بنابراین، منطق علم داده ایجاب می‌کند که برای شناسایی، فیلتر کردن و مدیریت داده‌های پرت در مراحل بعدی پیش‌پردازش، منحصراً به نتایج روش IQR اتکا شود تا از سوگیری در مدل‌سازی‌های آماری جلوگیری به عمل آید.

۷.۵.۳. مدیریت داده‌های پرت با رویکرد وینزوریزه کردن

پس از شناسایی و کمی‌سازی مقادیر فرین[۱۷۴] در بخش‌های پیشین و اثبات وجود چولگی شدید در متغیرهای مالی و مقداری، گام بعدی انتخاب یک استراتژی بهینه برای برخورد با این داده‌ها است. با توجه به ماهیت تجاری این پایگاه داده، مقادیر بسیار بزرگ در ستون‌هایی مانند مبلغ سفارش (OrderValue) یا هزینه حمل (Freight) غالباً نشان‌دهنده خطای ثبت داده نیستند، بلکه نمایانگر مشتریان عمده یا سفارشات استثنایی و پرارزش (B2B) هستند.

حذف این رکوردها (رویکرد Truncation) منجر به از دست رفتن بخش مهمی از واریانس واقعی و اطلاعات مشتریان کلیدی

[168] Masking Effect
[169] Parametric Approach
[170] Gaussian Distribution
[171] Skewness
[172] Non-parametric
[173] Robust Statistics
[174] Outliers

می‌شود. از این رو، در این مرحله از روش وینزوریزه کردن[۱۷۵] یا سقف‌گذاری صدکی[۱۷۶] استفاده شده است.

شرح عملیات و منطق پیاده‌سازی در این روش، به جای حذف مشاهدات فرین، مقادیر آن‌ها به یک آستانه مشخص محدود می‌شود. در کد توسعه‌یافته، مرزهای پایین و بالا به ترتیب روی صدک ۵(5th Percentile) و صدک ۹۵ (95th Percentile) تنظیم شده‌اند. با استفاده از تابع clip در کتابخانه پانداس[۱۷۷]، تمامی مقادیری که کوچک‌تر از صدک ۵ بودند با مقدار دقیق صدک ۵، و تمامی مقادیری که بزرگ‌تر از صدک ۹۵ بودند با مقدار دقیق صدک ۹۵ جایگزین شدند.

این فرآیند بر روی پنج متغیر کلیدی اعمال گردید که مرزهای محاسباتی آن‌ها به شرح جدول ۳ است:

جدول ۳: مرزهای محاسبه‌شده برای اعمال روش وینزوریزه کردن (صدک ۵ تا ۹۵)

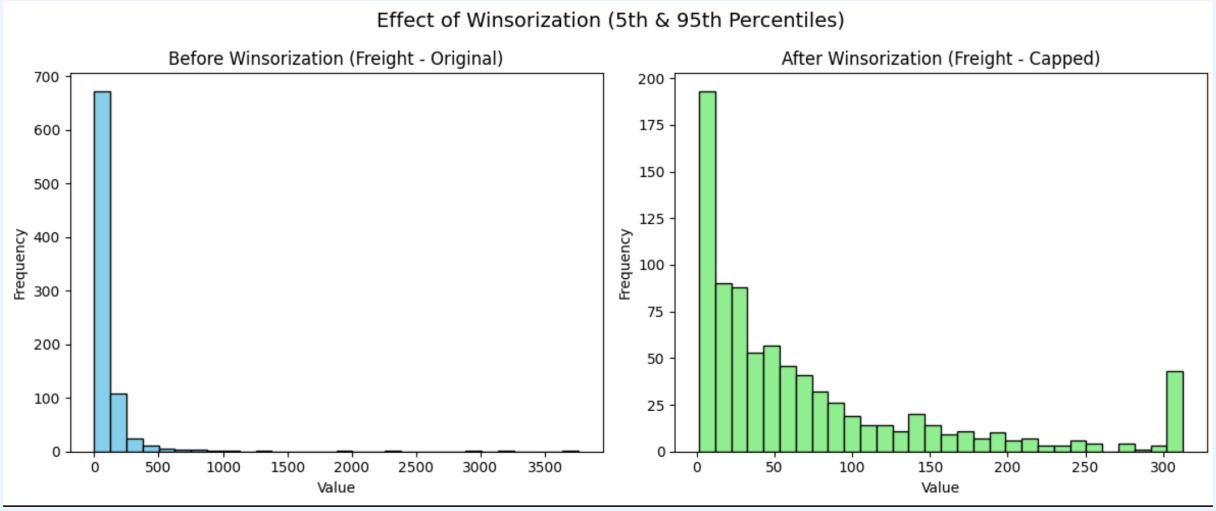
جدول	متغیر	مرز پایین (صدک ۵)	مرز بالا (صدک ۹۵)
Order_Details	UnitPrice	۵/۹۰	۵۵/۰۰
Order_Details	Quantity	۳/۰۰	۶۰/۰۰
Orders	Freight	۱/۳۶	۳۱۲/۸۷
Order_Details	OrderValue	۴۰/۰۰	۱۹۹۴/۰۰
Products	StockValue	۰/۰۰	۴۳۸۵/۳۵

تحلیل خروجی بصری و ارزیابی تغییرات به منظور درک بهتر تاثیر این تبدیل، هیستوگرام[۱۷۸] متغیر هزینه حمل (Freight) قبل و بعد از اعمال الگوریتم رسم شده است. تحلیل این نمودار مقایسه‌ای نکات فنی زیر را برجسته می‌کند:

- **نمودار قبل از تغییر (Freight - Original)**: توزیع داده‌ها به شدت چوله به راست[۱۷۹] است و یک دم بلند[۱۸۰] تا مقادیر بیش از ۳۵۰۰ امتداد یافته است. این در حالی است که تراکم اصلی داده‌ها در محدوده زیر ۵۰۰ قرار دارد. این دم بلند می‌تواند به شدت الگوریتم‌های یادگیری ماشین (به ویژه مدلهای خطی که بر پایه حداقل مربعات خطا[۱۸۱] کار می‌کنند) را دچار سوگیری کند.
- **نمودار بعد از تغییر (Freight - Capped)**: مقیاس محور افقی به طور چشمگیری اصلاح شده و دامنه داده‌ها در حداکثر مقدار ۳۱۲/۸۷ (معادل صدک ۹۵) متوقف شده است. نکته بسیار مهم در این نمودار، ظهور یک ستون (میله) نسبتاً بلند در منتهی‌الیه سمت راست (روی مقدار ۳۱۲/۸۷) است. این تجمع نشان‌دهنده خطای محاسباتی نیست، بلکه اثر مستقیم وینزوریزاسیون است؛ بدین معنا که تمامی سفارشاتی که هزینه حمل آن‌ها بیش از این آستانه بوده (همان ۵ درصد انتهایی داده‌ها)، اکنون به این نقطه منتقل و در آنجا انباشته شده‌اند.

با این اقدام، ضمن حفظ تمامی رکوردها در پایگاه داده جهت تحلیل‌های آتی (نظیر حفظ شناسه سفارشات و رفتار خرید مشتری)، اثر مخرب مقادیر استثنایی بر روی میانگین، واریانس و مدلهای پیش‌بینی به طور کامل مهار شده است.

[175] Winsorization
[176] Percentile Capping
[177] Pandas
[178] Histogram
[179] Right-skewed
[180] Long Tail
[181] OLS



شکل ۶: هیستوگرام براساس روش وینزوربزه.

۸.۵.۳. بررسی و مدیریت مقادیر پرت در تعداد اقلام سفارش

در ادامه روند پیش‌پردازش و پیرو استراتژی مدیریت داده‌های استثنایی، در این مرحله تمرکز بر روی متغیر تعداد اقلام در هر سفارش (Quantity) قرار گرفت. به منظور تعیین یک آستانه آماری دقیق و مستقل از تصمیمات قبلی، محاسبات بر پایه داده‌های اولیه و با استفاده از روش دامنه میان‌چارکی[۱۸۲] انجام پذیرفت.

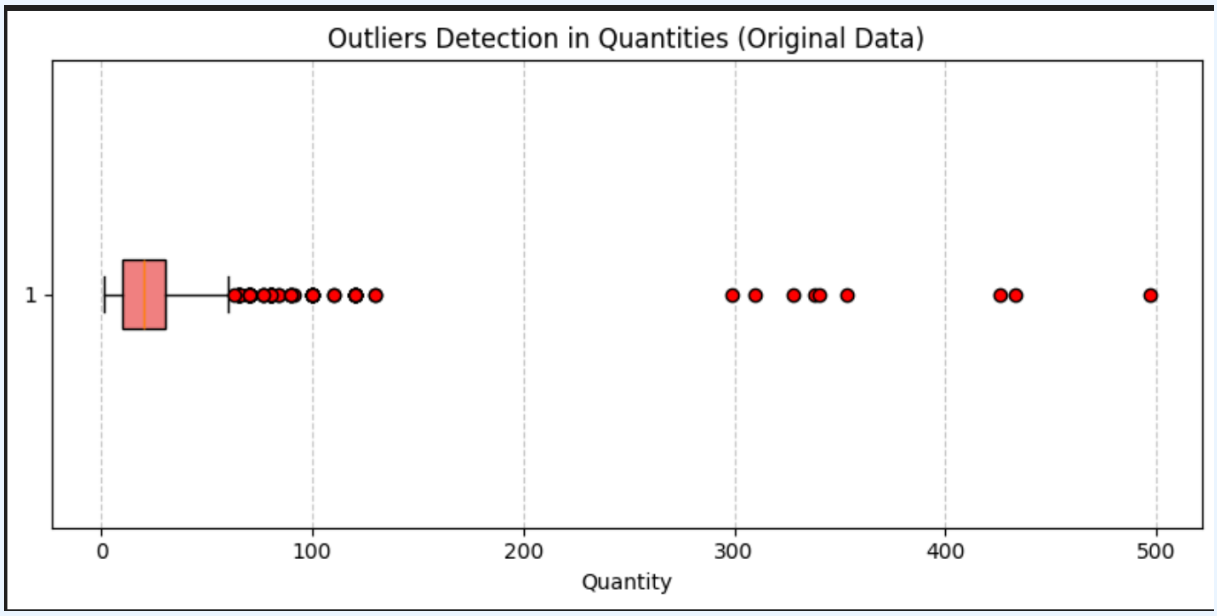
بر اساس محاسبات صورت گرفته، مرز بالایی توزیع نرمال داده‌ها مقدار ۶۰/۰ تعیین گردید. ارزیابی مشاهدات بر اساس این آستانه، منجر به شناسایی ۹۴ رکورد به عنوان مقادیر فرین[۱۸۳] با حجم سفارش بسیار نامتعارف شد.

با در نظر گرفتن منطق تجاری و اقتصادی حاکم بر پایگاه داده، مقادیر بالای تعداد سفارش معمولاً نشان‌دهنده مشتریان عمده‌خری هستند و حذف آن‌ها موجب از بین رفتن بخش مهمی از اطلاعات فروش می‌گردد. از این رو، استراتژی سقف‌گذاری[۱۸۴] اعمال گردید و تمامی این ۹۴ رکورد با حفظ سایر اطلاعات، در ستون مربوطه به مقدار مرز بالایی (۶۰/۰) محدود شدند.

تحلیل خروجی بصری و نمودار جعبه‌ای[۱۸۵] رسم شده از داده‌های خام، به وضوح ضرورت این اقدام را نشان می‌دهد:

- هسته مرکزی داده‌ها (نمایش داده شده توسط جعبه) به شدت در مقادیر پایین فشرده است.
- یک دم طولانی از مشاهدات فرین (نقاط قرمز رنگ) به سمت راست کشیده شده است که تا مقادیری نزدیک به ۵۰۰ واحد امتداد دارد.
- این ساختار به شدت چوله به راست[۱۸۶] بدون اعمال روش‌های سقف‌گذاری، به طور قطع برآوردهای آماری و مدلهای پیش‌بینی آتی را دچار تورم واریانس و سوگیری[۱۸۷] خواهد کرد.

[182] Interquartile Range (IQR)
[183] Outliers
[184] Clipping
[185] Boxplot
[186] Right-skewed
[187] Bias



شکل ۷: نمودار جعبه‌ای.

۹.۵.۳. بررسی و مدیریت قیمت‌های غیرعادی محصولات

در این مرحله از پیش‌پردازش، تمرکز بر روی شناسایی و مدیریت مقادیر فرین[۱۸۸] در ستون قیمت واحد محصولات (UnitPrice) از جدول محصولات (Products) قرار گرفت. به منظور سنجش میزان انحراف مقادیر از مرکز توزیع، از روش نمره استاندارد[۱۸۹] بهره‌گیری شد.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، میانگین قیمت محصولات ۵۰/۰۴۱۸ و انحراف معیار آن‌ها ۱۰۲/۳۹۷۱ محاسبه گردید. با در نظر گرفتن چولگی موجود در داده‌های مالی، آستانه پذیرش برای نمره استاندارد بر روی مقدار $Z = \pm ۲/۵$ تنظیم شد تا مرزبندی متعادل‌تری نسبت به آستانه سنتی (۳/۰) فراهم گردد.

بررسی قیمت‌های غیرعادی پایین: ارزیابی رکوردهای موجود نشان داد که هیچ محصولی دارای قیمت نامعتبر یا به شدت پایین (خارج از محدوده $Z < -۲/۵$) نمی‌باشد؛ لذا فرآیند جایگزینی با میانه برای این سمت از توزیع داده‌ها اجرا نگردید.

بررسی قیمت‌های غیرعادی بالا: در سمت مقادیر بزرگ، ۳ رکورد با قیمت‌های نجومی و خارج از محدوده آستانه بالایی ($Z > ۲/۵$) شناسایی شدند که به شرح زیر می‌باشند:

- محصول شماره ۵۸ (Escargots De Bourgogne) با قیمت ۵۸۳/۰۰
- محصول شماره ۵ (Chef Anton’S Gumbo Mix) با قیمت ۵۷۶/۴۵
- محصول شماره ۶۲ (Tarte Au Sucre) با قیمت ۳۵۳/۰۰

تصمیم مدیریتی و رفع ناهنجاری: حذف این محصولات می‌توانست به یکپارچگی اطلاعات پایگاه داده لطمه وارد کند. بنابراین،

[188] Outliers
[189] Z-Score

استراتژی سقف‌گذاری[۱۹۰] به عنوان راهکار بهینه انتخاب شد. مرز عددی متناظر با آستانه $Z = ۲/۵$ محاسبه گردید که برابر با مقدار ۳۰۶/۰۳ بود. در نهایت، قیمت محصولات شناسایی‌شده به این سقف مجاز محدود گردید تا از تورم کاذب در تحلیل‌های سودآوری و ارزش‌گذاری موجودی جلوگیری به عمل آید.

۱۰.۵.۳. بررسی تأثیر حذف داده‌های فرین بر شاخص‌های آماری

در این بخش، به منظور درک بهتر میزان اعوجاج و خطای ناشی از داده‌های فرین[۱۹۱] در شاخص‌های تمایل مرکزی و پراکندگی، تأثیر حذف این مقادیر بر میانگین[۱۹۲] و انحراف معیار[۱۹۳] مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت جلوگیری از تداخل با تغییرات اعمال شده در مراحل پیشین (مانند سقف‌گذاری یا وینزوریزاسیون)، محاسبات مستقیماً بر روی نسخه پشتیبان و خام داده‌ها انجام پذیرفت.

روش به کار رفته برای شناسایی مقادیر فرین در این آزمایش، دامنه بین‌چارکی (IQR) بود. رکوردهای خارج از بازه مجاز $[Q1 - ۱/۵ \times IQR, Q3 + ۱/۵ \times IQR]$ شناسایی شده و به صورت موقت از محاسبات کنار گذاشته شدند تا شاخص‌های آماری در غیاب این مقادیر شدید مجدداً محاسبه گردند.

نتایج به دست آمده به وضوح نشان‌دهنده حساسیت بسیار بالای میانگین و به ویژه انحراف معیار به مقادیر فرین است (پدیده اثر نقاب[۱۹۴]). تحلیل خروجی‌ها حاکی از موارد زیر می‌باشد:

- **هزینه ارسال (Freight)**: با حذف تنها ۶۸ رکورد فرین، میانگین از ۹۷/۴۶ به ۵۲/۶۶ افت کرده است. چشمگیرترین تغییر در انحراف معیار رخ داده که از ۲۵۲/۷۸ به ۵۲/۲۷ (کاهش حدود ٪۷۹) رسیده است. این موضوع اثبات می‌کند که پراکندگی ظاهری و واریانس بالای این متغیر عمدتاً تحت تأثیر تعداد انگشت‌شماری سفارش با هزینه ارسال نجومی بوده است.
- **قیمت واحد (UnitPrice)**: حذف ۱۰۶ رکورد فرین سبب کاهش انحراف معیار از ۵۵/۱۵ به ۱۲/۸۶ گردید. حضور این داده‌ها پیش از این باعث ایجاد تورم کاذب در میانگین قیمت محصولات شده بود.
- **تعداد (Quantity)**: میانگین حجم سفارشات پس از حذف ۹۴ داده فرین تغییر ملایم‌تری داشته (از ۲۵/۱۸ به ۲۱/۲۵)، اما انحراف معیار آن به بیش از نصف (از ۲۹/۵۰ به ۱۴/۲۸) کاهش یافته است که نشان از همگنی بیشتر داده‌ها پس از پاک‌سازی دارد.

این ارزیابی لزوم استفاده از روش‌های مقاوم آمار توصیفی و همچنین اعمال تکنیک‌هایی نظیر وینزوریزاسیون را برای این مجموعه داده توجیه می‌نماید؛ چرا که اتکای صرف به میانگین خام برای پیش‌بینی درآمد یا هزینه‌های لجستیک، منجر به برآوردهای به شدت غیرواقعی خواهد شد.

جدول زیر خلاصه مقایسه شاخص‌های آماری قبل و بعد از حذف مقادیر فرین را نمایش می‌دهد:

[190] Clipping
[191] Outliers
[192] Mean
[193] Standard Deviation
[194] Masking Effect

جدول ۴: تأثیر حذف مقادیر فرین با روش IQR بر شاخص‌های تمایل مرکزی و پراکندگی

مجموعه داده	ستون	تعداد حذفی	میانگین (قبل)	میانگین (بعد)	انحراف معیار (قبل)	انحراف معیار (بعد)
Orders	Freight	۶۸	۹۷/۴۶	۵۲/۶۶	۲۵۲/۷۸	۵۲/۲۷
Order_Details	UnitPrice	۱۰۶	۲۸/۷۳	۲۱/۲۸	۵۵/۱۵	۱۲/۸۶
Order_Details	Quantity	۹۴	۲۵/۱۸	۲۱/۲۵	۲۹/۵۰	۱۴/۲۸

۶.۳. اعتبارسنجی داده‌ها

هدف از این بخش، اطمینان از سازگاری، صحت منطقی و یکپارچگی داده‌ها پس از انجام مراحل پیش‌پردازش است تا از صحت داده‌های ذخیره‌شده نهایی اطمینان حاصل شود.

۱.۶.۳. اعتبارسنجی توالی منطقی تاریخ‌ها

در این بخش از فرآیند اعتبارسنجی داده‌ها[۱۹۵]، توالی منطقی ستون‌های زمانی در جدول سفارشات (Orders) مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس منطق تجاری سیستم‌های فروش، تاریخ ارسال کالا (ShippedDate) و تاریخ درخواستی تحویل کالا (RequiredDate) نمی‌توانند از نظر زمانی پیش از تاریخ ثبت سفارش (OrderDate) باشند. وجود چنین تناقضاتی معمولاً ناشی از خطای انسانی در ورود اطلاعات یا باگ‌های سیستمی است.

به منظور شناسایی و رفع این ناهنجاری‌ها، رکوردهای جدول سفارشات بررسی گردید و نتایج زیر حاصل شد:

- **تاریخ ارسال (ShippedDate):** هیچ‌گونه مغایرت منطقی در این ستون یافت نشد (۰ خطا). تمامی تاریخ‌های ارسال به درستی پس از تاریخ ثبت سفارش یا همزمان با آن قرار داشتند.
- **تاریخ درخواستی (RequiredDate):** تعداد ۲ رکورد مغایر (مربوط به شناسه‌های سفارش ۱۰۶۶۳ و ۱۰۸۷۴) شناسایی گردید که تاریخ درخواستی تحویل در آن‌ها پیش از تاریخ ثبت سفارش درج شده بود.

اقدام اصلاحی: به منظور حفظ یکپارچگی داده‌ها و جلوگیری از بروز خطا در محاسبات آتی (نظیر محاسبه زمان تاخیر یا زمان انجام سفارش)، مقادیر نامعتبر شناسایی شده در ستون RequiredDate با مقدار تهی استاندارد در کتابخانه پانداس (pd.NaT) جایگزین گردیدند. خلاصه این اعتبارسنجی برای گزارش کیفیت داده‌ها مستندسازی شده است.

۲.۶.۳. اعتبارسنجی یکپارچگی ارجاعی جداول

هدف: بررسی وجود ارتباط معتبر بین شناسه‌های سفارش در جدول جزئیات سفارش (Order_Details) و جدول اصلی سفارشات (Orders) به منظور حفظ یکپارچگی ارجاعی[۱۹۶].

اقدامات و مشاهدات:

[195] Data Validation
[196] Referential Integrity

- **استخراج و مقایسه شناسه‌ها:** مجموعه شناسه‌های یکتای سفارش (OrderID) از هر دو جدول استخراج گردید. بررسی‌ها نشان داد که تعداد ۸۳۰ شناسه یکتای معتبر در جدول اصلی سفارشات وجود دارد.
- **شناسایی رکوردهای یتیم**[۱۹۷]: با مقایسه شناسه‌ها، مشخص شد که تعداد ۱ شناسه سفارش نامعتبر (۹۹۹۹۹) در جدول جزئیات سفارش وجود دارد که فاقد رکورد متناظر در جدول اصلی است. این شناسه نامعتبر شامل ۲ سطر در جدول Order_Details بود.
- **اقدام اصلاحی:** به منظور حفظ یکپارچگی مدل داده و جلوگیری از بروز خطا در تجمیع‌های مالی (Joinsها)، هر ۲ سطر یتیم از جدول جزئیات سفارش به طور کامل حذف گردیدند.

مستندسازی: مراحل بررسی تطابق شناسه‌های کلید اصلی و کلید خارجی، کشف مقادیر نامعتبر و اقدام اصلاحی انجام شده جهت پاک‌سازی رکوردهای بدون مرجع، به طور کامل در دیکشنری گزارش کیفیت داده‌ها (Validation_Summary) ثبت و مستند گردید.

۳.۶.۳. اعتبارسنجی جامعیت ارجاعی

هدف: اطمینان از صحت روابط بین جداول (جامعیت ارجاعی[۱۹۸])، به طور خاص بررسی اتصال صحیح رکوردها از جدول محصولات (Products) به جدول دسته‌بندی‌ها (Categories). **اقدامات و مشاهدات:**

- **بررسی کلید خارجی (CategoryID):** تمامی شناسه‌های دسته‌بندی ثبت‌شده در جدول محصولات با لیست شناسه‌های معتبر موجود در جدول دسته‌بندی‌ها تطبیق داده شدند (با چشم‌پوشی از مقادیر خالی پیش‌فرض).
- **شناسایی خطا:** خروجی بررسی‌ها نشان داد که ۱ محصول دارای شناسه دسته‌بندی نامعتبر است (شناسه‌ای که در جدول مرجع Categories تعریف نشده است).

اقدامات اصلاحی اعمال‌شده:

- به منظور حفظ یکپارچگی پایگاه داده و جلوگیری از بروز خطا در پیوندهای اطلاعاتی[۱۹۹] در تحلیل‌های آتی، شناسه دسته‌بندی نامعتبر در جدول Products به مقدار خالی (NaN) تغییر یافت.

مستندسازی: فرآیند اعتبارسنجی کلیدهای خارجی و همچنین تعداد خطاهای مکشوفه (۱ خطا) و اصلاحات انجام‌شده، به طور خودکار در دیکشنری گزارش کیفیت داده‌ها (validation_summary) ثبت گردید تا در گزارش‌گیری‌های جامع مورد استفاده قرار گیرد.

۴.۶.۳. ارزیابی جامع کیفیت داده‌ها و اعتبارسنجی نهایی

پس از اتمام مراحل پاک‌سازی و مدیریت داده‌های پرت، فاز نهایی پروژه به ارزیابی جامع کیفیت داده‌ها[۲۰۰] و بررسی صحت قوانین اعتبارسنجی[۲۰۱] اختصاص یافت. این بخش با استفاده از توابع توسعه‌یافته در پایتون، نمایی کلی از وضعیت سلامت داده‌ها ارائه

[197] Orphan Rows
[198] Referential Integrity
[199] Table Joins
[200] Data Quality Assessment
[201] Validation Rules

می‌دهد.

تحلیل ماتریس کیفیت داده‌ها **هدف:** ارزیابی کمی میزان کامل بودن[۲۰۲] و یکتایی[۲۰۳] در تمامی جداول پایگاه داده. **روش‌شناسی محاسبه امتیاز:** امتیاز کیفیت هر جدول بر اساس فرمول $\max(۰, (۱ - \frac{N_{\text{issues}}}{N_{\text{total_cells}}}) \times ۱۰۰)$ محاسبه گردید؛ که در آن N_{issues} مجموع مقادیر گمشده، رکوردهای تکراری و رشته‌های متنی خالی، و $N_{\text{total_cells}}$ حاصل‌ضرب تعداد سطرها در ستون‌ها است.

تحلیل خروجی‌ها و مشاهدات کلیدی:

- **وضعیت کلی (Overall Status):** ارزیابی ۱۴ مجموعه داده نشان‌دهنده امتیاز کیفی کلی ۹۴/۸۰ از ۱۰۰ است که وضعیت داده‌ها را در سطح «خوب» (Good) طبقه‌بندی می‌کند. این امر نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن فرآیندهای پاک‌سازی پیشین است.
- **جداول با کیفیت عالی (Excellent):** جداول حساس و هسته‌ای مانند Order_Details (امتیاز ۹۹/۹۸)، Products (امتیاز ۹۹/۶۶) و Customers (امتیاز ۹۸/۷۳) در بالاترین سطح کیفی قرار دارند. این موضوع برای تحلیل‌های مالی و مهندسی فروش بسیار حیاتی است، زیرا کمترین میزان انحراف را در محاسبات شاخص‌هایی نظیر NPV[۲۰۴] یا سبد خرید مشتری ایجاد می‌کنند.
- **جداول تهی (Zero-row Tables):** جداول CustomerDemographics و CustomerCustomerDemo فاقد هرگونه رکورد (سطر برابر با ۰) می‌باشند. الگوریتم به درستی برای این جداول امتیاز ۱۰۰ را لحاظ کرده است، اما از دیدگاه تجاری، این امر نشان‌دهنده عدم استفاده سیستم از ویژگی‌های دموگرافیک مشتریان در فاز فعلی است که می‌تواند یک فرصت توسعه برای تیم مهندسی ویژگی[۲۰۵] باشد.
- **پراکندگی شدید در جدول سفارشات (Orders):** جدول Orders با دریافت امتیاز ۶۵/۰۷ (وضعیت Poor) تنها نقطه ضعف قابل توجه پایگاه داده است. وجود ۵۵۴۰ مقدار گمشده در ۸۳۵ سطر (میانگین حدود ۶/۶ سلول خالی به ازای هر سفارش در ۱۹ ستون) نیازمند بررسی دقیق‌تر است. این مقادیر گمشده احتمالاً مربوط به فیلدهای اختیاری (مانند ShipRegion) یا تاریخ‌های ثبت‌نشده (مانند ShippedDate برای سفارشات در حال پردازش) هستند. در مدل‌سازی‌های آتی، این ستون‌ها با پراکندگی[۲۰۶] بالا باید با روش‌هایی نظیر Imputation پر شوند یا در صورت عدم اهمیت اطلاعاتی (کاهش نویز)، حذف گردند.
- **تکرارپذیری در جداول پایه:** وجود رکوردهای تکراری در جداول Territories (تعداد ۴)، Suppliers (تعداد ۳) و Customers (تعداد ۲) شناسایی شد. هرچند تعداد این موارد اندک است، اما در سیستم‌های مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای[۲۰۷] مانند PostgreSQL می‌تواند به خطای کاردینالیته در اتصالات (Joins) منجر شود.

تحلیل گزارش خطاها و اصلاحات اعتبارسنجی منطقی **هدف:** بررسی تطابق داده‌ها با قوانین و منطق کسب‌وکار (Business Rules) و اعمال اصلاحات خودکار در صورت بروز تخطی.

[202] Completeness
[203] Uniqueness
[204] Net Present Value
[205] Feature Engineering
[206] Sparsity
[207] RDBMS

تحلیل تفکیکی خطاها:

۱. **خطاهای مربوط به محدوده‌های مقداری (Out-of-Bounds):**

- **ستون تخفیف (Order_Details.Discount):** تعداد ۷ رکورد دارای مقادیر خارج از بازه استاندارد $[۰, ۱]$ (معادل صفر تا صد درصد) بودند. این مقادیر اصلاح شدند. عدم اصلاح این خطا می‌توانست منجر به محاسبات اشتباه در درآمد خالص و شاخص‌های اقتصاد مهندسی گردد.
- **موجودی در راه (Products.UnitsOnOrder):** تعداد ۱ رکورد دارای مقدار منفی بود که با توجه به ماهیت شمارشی متغیر، غیرممکن است. این خطا به طور خودکار تصحیح شد. متغیرهای UnitPrice، Quantity، Freight و UnitsInStock که پیش‌تر با روش‌های مقاوم (IQR) و وینزوریزاسیون پاک‌سازی شده بودند، هیچ خطایی نداشتند (۰ خطا) که نشان از اثربخشی فاز قبلی دارد.

۲. **خطاهای جامعیت ارجاعی (Referential Integrity):**

- بررسی اتصال کلیدهای خارجی نشان داد که ۲ رکورد در جدول جزئیات دارای OrderID نامعتبر و ۱ محصول دارای CategoryID نامعتبر هستند. این ۳ خطا شناسایی و پیوندهای شکسته (Orphaned Records) مدیریت شدند (تبدیل به NaN) تا از بروز خطای فیلتر متقاطع[۲۰۸] در ابزارهای گزارش‌دهی جلوگیری شود.

۳. **خطاهای توالی زمانی (Temporal Logic):**

- تعداد ۲ سفارش دارای تاریخ درخواستی (RequiredDate) نامعتبر (پیش از تاریخ ثبت سفارش) بودند که اصلاح شدند. صحت این فیلدها برای مدل‌سازی‌های پیش‌بینی تأخیر و مدیریت زنجیره تأمین[۲۰۹] بسیار حائز اهمیت است.

۷.۳. نتیجه‌گیری کلی فاز یک پروژه

این مستند، نمایانگر یک جریان کار[۲۱۰] جامع در علوم داده و مهندسی داده است که از شناسایی ناهنجاری‌های خام تا اعتبارسنجی نهایی ساختاریافته را پوشش می‌دهد.

دستاوردهای کلیدی:

- **حفظ واریانس و اطلاعات مفید:** با انتخاب هوشمندانه استراتژی وینزوریزاسیون به جای حذف کورکورانه مقادیر پرت، از کاهش شدید حجم نمونه (Sample Size) و از دست رفتن اطلاعات مربوط به مشتریان پرارزش (VIP) یا هزینه‌های حمل‌ونقل استثنایی جلوگیری شد.
- **استانداردسازی مقادیر:** تمامی متغیرهای مالی و مهندسی‌شده عاری از مقادیر منفی غیرمنطقی شدند که پیش‌نیاز اساسی برای ورود داده‌ها به الگوریتم‌های یادگیری ماشین است.
- **شفافیت در کیفیت پایگاه داده:** توسعه ماژول ارزیابی کیفیت، نقاط کور داده‌ها (مانند ضعف شدید جدول Orders در کامل بودن) را روشن ساخت.

---

[208] Cross-filtering
[209] Supply Chain Management
[210] Workflow

۴. فاز دوم: آماده‌سازی داده‌های عملیاتی

۱.۴. اعتبارسنجی داده‌ها و طراحی فرم ورود اطلاعات[۲۱۱]

۱.۱.۴. مقدمه و استراتژی کلی

در مدیریت انبار یک شرکت صنایع غذایی، صحت اطلاعات ورودی[۲۱۲] حیاتی‌ترین پیش‌نیاز برای ارزیابی موجودی، ردیابی کالاها و جلوگیری از ضررهای مالی است. در این فاز از پروژه، با هدف طراحی یک فرم استاندارد برای ورود اطلاعات کالاهای انبار مرکزی، از ابزار قدرتمند اعتبارسنجی داده[۲۱۳] در اکسل[۲۱۴] استفاده شد. استراتژی اصلی این بخش، ایجاد محدودیت‌های پیشگیرانه در سطح سلول‌ها بود تا از ورود داده‌های غیرمنطقی، تایپ اشتباه و خطاهای انسانی[۲۱۵] در لحظه ثبت داده جلوگیری شود.

همچنین، برای راهنمایی متصدی انبار و استانداردسازی تعامل با فرم، برای تمامی ستون‌ها از تب‌های پیام ورودی[۲۱۶] (پیام راهنمای پیش از ورود داده) و اخطار خطا[۲۱۷] (اخطار توقف در صورت ورود داده اشتباه) استفاده گردید.

در ادامه، منطق و نحوه پیاده‌سازی شروط اعتبارسنجی برای تک‌تک فیلدهای فرم تشریح شده است:

۲.۱.۴. سریال کالا (شناسه یکتا)[۲۱۸]

هدف: ثبت یک کد دقیقاً ۸ رقمی و جلوگیری از ثبت کالای تکراری.

روش پیاده‌سازی: از حالت سفارشی[۲۱۹] (فرمول‌نویسی سفارشی) استفاده شد. با ترکیب توابع منطقی در اکسل، فرمولی پیاده‌سازی گردید که سه شرط را هم‌زمان کنترل کند: اول اینکه طول رشته دقیقاً ۸ کاراکتر باشد (با استفاده از تابع LEN)، دوم اینکه محتوای وارد شده فقط عدد باشد (با استفاده از تابع ISNUMBER)، و سوم اینکه این مقدار در کل ستون تکراری نباشد (با استفاده از تابع COUNTIF).

۳.۱.۴. نام کالا[۲۲۰]

هدف: ممانعت از ورود اعداد یا کاراکترهای غیرمجاز در نام محصول.

روش پیاده‌سازی: با استفاده از گزینه سفارشی و تابع ISTEXT، سلول‌ها محدود شدند تا متصدی انبار منحصراً مجاز به تایپ حروف (متن) باشد. در صورت ورود هرگونه عدد یا نماد غیرمجاز، سیستم خطای توقف[۲۲۱] صادر می‌کند.

---

[211] Data Validation & Data Entry Form Design
[212] Data Integrity
[213] Data Validation
[214] Excel
[215] Human Errors
[216] Input Message
[217] Error Alert
[218] Product Serial (Unique ID)
[219] Custom
[220] Product Name
[221] Stop Error

۴.۱.۴. دسته‌بندی[۲۲۲]

هدف: یکپارچه‌سازی گروه‌های کالایی و جلوگیری از پراکندگی ناشی از تایپ دستی.

روش پیاده‌سازی: از حالت فهرست[۲۲۳] استفاده گردید. یک فهرست مرجع شامل گروه‌های مجاز صنایع غذایی (مانند: نوشیدنی‌ها، چاشنی‌ها، شیرینی‌جات و غیره) در اعتبارسنجی داده تعریف شد تا کاربر تنها از طریق منوی کشویی[۲۲۴] قادر به انتخاب دسته‌بندی باشد.

۵.۱.۴. کد ردیف انبار[۲۲۵]

هدف: رعایت دقیق فرمت جانمایی انبار شامل یک حرف بزرگ انگلیسی در سمت چپ و یک عدد تک‌رقمی در سمت راست (مانند A4 یا W0).

روش پیاده‌سازی: از طریق حالت سفارشی، فرمولی ترکیبی نوشته شد که ابتدا طول رشته را روی ۲ کاراکتر محدود می‌کند. سپس با استفاده از تابع LEFT بررسی می‌کند که کاراکتر اول حتماً از جنس حروف باشد و با استفاده از تابع RIGHT کنترل می‌کند که کاراکتر دوم منحصراً یک عدد تک‌رقمی باشد.

۶.۱.۴. تاریخ تولید[۲۲۶]

هدف: ثبت تاریخ با فرمت استاندارد (YYYY/MM/DD) و اجباری کردن پر کردن این فیلد.

روش پیاده‌سازی: نوع اعتبارسنجی بر روی تاریخ[۲۲۷] تنظیم شد. برای جلوگیری از خالی ماندن سلول (به‌عنوان یک فیلد الزامی)، تیک گزینه نادیده گرفتن خانه خالی[۲۲۸] برداشته شد تا متصدی نتواند بدون وارد کردن تاریخ تولید، به سلول بعدی برود.

۷.۱.۴. تاریخ تحویل[۲۲۹]

هدف: حفظ منطق زمانی رویدادها و جلوگیری از ثبت تاریخ تحویلِ پیش از تاریخ تولید.

روش پیاده‌سازی: نوع فیلد روی تاریخ تنظیم گردید و عملگر منطقی بر روی بزرگتر یا مساوی[۲۳۰] قرار گرفت. در کادر مربوطه، آدرس سلولِ «تاریخ تولید» ارجاع داده شد. تیک نادیده گرفتن خانه خالی نیز برای اجباری بودن فیلد برداشته شد.

---

[222] Category
[223] List
[224] Drop-down Menu
[225] Location Code
[226] Production Date
[227] Date
[228] Ignore Blank
[229] Delivery Date
[230] Greater Than or Equal To

۸.۱.۴. تعداد واحد[۲۳۱]

هدف: جلوگیری از ثبت مقادیر اعشاری، صفر یا خارج از ظرفیت انبار.

روش پیاده‌سازی: از گزینه عدد صحیح[۲۳۲] استفاده شد. مقادیر حداقل[۲۳۳] روی ۱ و حداکثر[۲۳۴] روی ۱۰۰ تنظیم گردید تا از ورود اعداد منفی یا خارج از دامنه مجاز جلوگیری شود.

۹.۱.۴. قیمت هر واحد[۲۳۵]

هدف: ثبت مقادیر ریالی معتبر (بزرگ‌تر از صفر) با محدودیت حداکثر دو رقم اعشار.

روش پیاده‌سازی: از حالت اعشاری[۲۳۶] با شرط بزرگ‌تر از[۲۳۷] صفر استفاده شد. برای کنترل تعداد ارقام اعشار، در صورت نیاز به سخت‌گیری بیشتر، می‌توان این فیلد را با حالت سفارشی و ترکیب تابع ROUND محدود کرد تا اعداد با بیش از دو رقم اعشار را نپذیرد.

۱۰.۱.۴. تأیید کیفیت[۲۳۸]

هدف: تعیین وضعیت کنترل کیفی کالا منحصراً از بین گزینه‌های از پیش تعیین‌شده.

روش پیاده‌سازی: مشابه فیلد دسته‌بندی، از حالت فهرست استفاده شد. منابع این لیست کشویی دقیقاً به سه عبارتِ «تأیید شد»، «رد شد» و «در انتظار» محدود گردید.

۱۱.۱.۴. تنظیم پیام‌های تعاملی سیستم[۲۳۹]

برای تکمیل فرآیند طراحی فرم، بر روی تمامی ستون‌های فوق دو قابلیت زیر فعال گردید:

- **پیام ورودی**[۲۴۰]: پیام‌های راهنمای کوتاهی تنظیم شد تا به محض کلیک کاربر روی هر سلول، قالب مجاز و قوانین ورود داده (مانند «لطفاً تاریخ را با فرمت YYYY/MM/DD وارد کنید») به وی نمایش داده شود.
- **اخطار خطا**[۲۴۱]: در صورت تخطی از قوانین، پیغام‌های خطای فارسی و متناسب با نوع فیلد (با آیکون توقف[۲۴۲]) طراحی شد تا دلیل رد شدن داده‌ها را به کاربر توضیح داده و وی را ملزم به اصلاح داده نماید.

[231] Unit Quantity
[232] Whole Number
[233] Minimum
[234] Maximum
[235] Unit Price
[236] Decimal
[237] Greater Than
[238] Quality Control
[239] Interactive System Messages
[240] Input Message
[241] Error Alert
[242] Stop Icon

۲.۴. پاک‌سازی و تبدیل داده‌ها با ابزار کوئری‌سازی[۲۴۳]

۱.۲.۴. مقدمه فاز و استراتژی کلی

در سیستم‌های هوش تجاری[۲۴۴] و تحلیل داده، کیفیت داده‌های ورودی تضمین‌کننده صحت گزارش‌های خروجی است. در این بخش از پروژه، در نقش مهندس داده[۲۴۵]، جریان داده‌های خام فروشگاه (پایگاه داده[۲۴۶] Northwind) به محیط پردازشی Power Query وارد شد. استراتژی اصلی در این فاز، اجرای فرآیند دقیق ای‌تی‌ال[۲۴۷] (استخراج[۲۴۸]، پالایش[۲۴۹] و بارگذاری[۲۵۰]) بود تا علاوه بر رفع نواقص ساختاری و مقادیر از دست رفته[۲۵۱]، ویژگی‌های جدیدی[۲۵۲] برای تغذیه مدل‌های تحلیلی ایجاد گردد.

۲.۲.۴. بارگذاری و تمیزکاری اولیه[۲۵۳]

هدف: ورود ایمن داده‌ها به محیط پردازشی و جلوگیری از خطاهای محاسباتی ناشی از فرمت‌های نادرست.

اقدامات اجرایی:

۱. **فراخوانی داده‌ها:** تمامی ۱۱ جدول اصلی پایگاه داده از منابع فایل‌ها فراخوانی و به محیط ویرایشگر Power Query وارد شدند.

۲. **پروفایلینگ[۲۵۴] و اصلاح نوع داده‌ها[۲۵۵]:** سیستم به‌صورت پیش‌فرض نوع برخی ستون‌ها را به اشتباه تخصیص داده بود. تمام ستون‌ها خط‌به‌خط بررسی شدند. مهم‌ترین اقدام در این بخش، تغییر نوع داده‌ی ستون‌های شناسه (مانند CustomerID، ProductID و OrderID) از حالت عددی[۲۵۶] به حالت متنی[۲۵۷] بود. این تغییر استراتژیک مانع از آن می‌شود که موتور پردازشی اکسل در فازهای بعدی، به اشتباه روی این شناسه‌ها عملیات ریاضی (مثل جمع یا میانگین) انجام دهد. همچنین صحت فرمت ستون‌های تاریخ[۲۵۸] در جداول سفارشات تأیید گردید.

[243] Data Cleaning and Transformation with Query Tool
[244] Business Intelligence (BI)
[245] Data Engineer
[246] Database
[247] ETL
[248] Extract
[249] Transform
[250] Load
[251] Missing Values
[252] Feature Engineering
[253] Initial Data Profiling
[254] Profiling
[255] Data Types
[256] Whole Number
[257] Text
[258] Date

۳.۲.۴. رفع افزونگی و ادغام ستون‌های اطلاعاتی

هدف: کاهش پراکندگی داده‌ها[۲۵۹] و ایجاد فیلدهای جامع برای ساخت داشبوردهای[۲۶۰] تمیزتر.

اقدامات اجرایی:

۱. **مدیریت مقادیر تهی[۲۶۱] و ادغام راه‌های ارتباطی:** در جداول مشتریان و تأمین‌کنندگان، ستون Fax دارای مقادیر تهی[۲۶۲] متعددی بود. ترکیب مستقیم این ستون با ستون Phone باعث ایجاد ساختارهای نامنظم (مثل وجود اسلش اضافه در انتهای شماره تلفن‌ها) می‌شد. برای حل این چالش، ابتدا با استفاده از ابزار جایگزینی مقادیر[۲۶۳]، تمامی مقادیر تهی[۲۶۴] به عبارت خوانای «بدون فکس» تغییر یافتند. سپس با انتخاب هر دو ستون و استفاده از دستور ادغام ستون‌ها[۲۶۵]، آن‌ها با حائل سفارشیِ اسلش (/) در یک ستون جدید ادغام شدند و ستون‌های زائد حذف گردیدند.

۲. **تجمیع اطلاعات جغرافیایی:** ستون‌های Country، City و Address انتخاب شده و با استفاده از دستور ادغام ستون‌ها[۲۶۶] و تعریف جداکننده کاما (،) در یک ستون واحد به نام «موقعیت» تجمیع شدند تا یک فیلد آدرس یکپارچه برای فرآیندهای لجستیک[۲۶۷] ایجاد شود.

۴.۲.۴. تبدیل فرمت‌ها و دسته‌بندی تحلیلی کالاها

هدف: استانداردسازی مقادیر برای نمایش نهایی و ایجاد شاخص‌های ارزیابی موجودی.

اقدامات اجرایی:

۱. **استانداردسازی مقادیر مالی:** با استفاده از منوی تغییر نوع[۲۶۸]، نوع داده‌ی ستون تخفیف[۲۶۹] از حالت اعشاری به قالب درصدی[۲۷۰] و ستون قیمت واحد[۲۷۱] به قالب پولی[۲۷۲] تبدیل شد.

---

[259] Data Redundancy
[260] Dashboard
[261] Null Values
[262] Null
[263] Replace Values
[264] Null
[265] Merge Columns
[266] Merge Columns
[267] Logistics
[268] Change Type
[269] Discount
[270] Percentage
[271] UnitPrice
[272] Currency

OrderID	ProductID	UnitPrice	Quantity	Discount	قیمت کل
10248	11	14.00	12	0.00%	168.00
10248	42	9.80	10	0.00%	98.00
10248	72	34.80	5	0.00%	174.00
10249	14	18.60	9	0.00%	167.40
10249	51	42.40	40	0.00%	1,696.00

شکل ۸: قالب بندی ستون های تخفیف، قیمت واحد و قیمت کل.

۲. **اصلاح وضعیت توقف تولید:** ستون توقف تولید[۲۷۳] در جدول محصولات حاوی کدهای باینری[۲۷۴] (۰ و ۱) بود که ارزش بصری در گزارش‌ها نداشت. ابتدا نوع این ستون به متنی تغییر یافت، سپس با ابزار جایگزینی مقادیر[۲۷۵]، مقدار ۱ با عبارت «توقف تولید» و مقدار ۰ با «در حال تولید» جایگزین شد.

Discontinue
در حال تولید
در حال تولید
در حال تولید
توقف تولید
در حال تولید
در حال تولید
در حال تولید
در حال تولید
توقف تولید
در حال تولید
در حال تولید
در حال تولید
در حال تولید
در حال تولید

شکل ۹: اصلاح وضعیت از زبان باینری به بصری.

۳. **طراحی شاخص محبوبیت کالا (چالش تحلیلی):** با توجه به اینکه صورت پروژه قواعد عددی مشخصی برای گروه‌بندی A تا D ارائه نکرده بود، یک منطق مهندسی چندمرحله‌ای پیاده‌سازی شد:

- **مرحله اول (محاسبه فروش):** برای حفظ یکپارچگی جدول اصلی، ابتدا یک کپی ارجاعی[۲۷۶] از جدول Order_Details ایجاد گردید. سپس با استفاده از ابزار گروه‌بندی[۲۷۷] بر مبنای ProductID، مجموع تعداد فروخته شده[۲۷۸] برای هر کالا محاسبه شد.

[273] Discontinued
[274] Binary
[275] Replace Values
[276] Reference
[277] Group By
[278] Sum of Quantity

- **مرحله دوم (ادغام و امتیازدهی)**: این مقادیر از طریق ادغام کوئری‌ها[۲۷۹] (اتصال بیرونی چپ[۲۸۰]) به جدول Products منتقل شد. سپس یک ستون سفارشی[۲۸۱] ایجاد شد که مجموع فروش را با ReorderLevel جمع می‌زد تا یک «امتیاز ترکیبی» برای محبوبیت کالا شکل گیرد.
- **مرحله سوم (دسته‌بندی)**: با استفاده از ابزار ستون شرطی[۲۸۲]، امتیازات به دست آمده در چهار بازه منطقی شرط‌گذاری شدند تا کالاها به‌صورت هوشمند در گروه‌های A (پرطرفدارترین) تا D (کم‌فروش‌ترین) رتبه‌بندی شوند.

بوبیت کالا
B
B
A
B
c
B
c
c
c
B
c
B
B
B

شکل ۱۰: شاخص محبوبیت کالا.

۵.۲.۴. محاسبات درون‌جدولی و استخراج ویژگی‌های جدید[۲۸۳]

هدف: آماده‌سازی شاخص‌های نهایی تصمیم‌گیری پیش از خروج از محیط Power Query.

اقدامات اجرایی:

۱. **ایجاد ستون وضعیت موجودی:** برای پایش هوشمند انبار، یک ستون شرطی[۲۸۴] با شروط آبشاری[۲۸۵] در جدول محصولات طراحی شد:

- **شرط If:** در صورت برابر بودن ستون توقف تولید با عبارت «توقف تولید»، عبارت «بررسی توقف تولید» درج می‌گردد.

[279] Merge Queries
[280] Left Outer Join
[281] Custom Column
[282] Conditional Column
[283] Feature Extraction
[284] Conditional Column
[285] Cascading Logic

- **شرط Else If**: در صورت کوچک‌تر یا مساوی بودن UnitsInStock نسبت به ReorderLevel، عبارت «نیازمند سفارش» درج می‌گردد.
- **شرط Else**: برای مابقی حالت‌ها، عبارت «مطلوب» درج می‌گردد.

۲. **محاسبه قیمت کل سفارش:** در جدول جزئیات سفارش[۲۸۶]، یک ستون سفارشی[۲۸۷] ایجاد شد و فرمول ریاضی زیر در آن اعمال گردید تا مبلغ پرداختی نهاییِ هر ردیف سفارش، با دقت بالا و با اعمال تأثیر تخفیف‌ها محاسبه شود:

$$\text{قیمت کل} = \text{قیمت واحد} \times \text{تعداد} \times (۱ - \text{درصد تخفیف})$$

OrderID	ProductID	UnitPrice	Quantity	Discount	قیمت کل
10248	11	14	12	0	168
10248	42	9.8	10	0	98
10248	72	34.8	5	0	174
10249	14	18.6	9	0	167.4
10249	51	42.4	40	0	1696
10250	41	7.7	10	0	77
10250	51	42.4	35	0.15	1261.4
10250	65	16.8	15	0.15	214.2
10251	22	16.8	6	0.05	95.76
10251	57	15.6	15	0.05	222.3
10251	65	16.8	20	0	336
10252	20	64.8	40	0.05	2462.4
10252	33	2	25	0.05	47.5
10252	60	27.2	40	0	1088
10253	31	10	20	0	200
10253	39	14.4	42	0	604.8
10253	49	16	40	0	640
10254	24	3.6	15	0.15	45.9
10254	55	19.2	21	0.15	342.72
10254	74	8	21	0	168

شکل ۱۱: محاسبه ارزش سفارش ها.

۳. **استراتژی قالب‌بندی شرطی**[۲۸۸]: از آنجایی که محیط Power Query فاقد ابزارهای گرافیکی برای رنگ‌بندی سلول‌هاست، پس از اتمام تمامی محاسبات، داده‌ها از طریق دستور بستن و بارگذاری[۲۸۹] به محیط اصلی اکسل بارگذاری شدند. سپس در شیت محصولات و بر روی ستون «وضعیت موجودی»، از مسیر قالب‌بندی شرطی[۲۹۰] در بخش قواعد برجسته‌سازی سلول‌ها[۲۹۱] استفاده شد تا:

[286] Order Details
[287] Custom Column
[288] Conditional Formatting
[289] Close & Load
[290] Conditional Formatting
[291] Highlight Cells Rules

- سلول‌های دارای متن «مطلوب» با رنگ سبز،
- «نیازمند سفارش» با رنگ زرد،
- و «بررسی توقف تولید» با رنگ قرمز

به‌صورت اتوماتیک متمایز گردند.

۳.۴. مدل‌سازی و تحلیل داده‌ها با ابزار مدل‌سازی داده

۱.۳.۴. مقدمه فاز و استراتژی کلی

پس از اتمام عملیات پاک‌سازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها (ای‌تی‌ال[۲۹۲]) در فاز قبلی، نیاز بود تا داده‌ها از حالت جداول مستقل و پراکنده به یک ساختار پایگاه داده رابطه‌ای[۲۹۳] تبدیل شوند. در این فاز، از موتور پردازشی قدرتمند Power Pivot در نرم‌افزار اکسل استفاده شد. استراتژی اصلی، ایجاد یک مدل داده[۲۹۴] متمرکز، تعریف ارتباطات منطقی بین موجودیت‌ها، ساخت شاخص‌های محاسباتی جدید با زبان DAX و در نهایت استخراج گزارش‌های مدیریتی از طریق جداول و نمودارهای محوری بود. این رویکرد، زیرساخت لازم برای تصمیم‌گیری‌های داده‌محور[۲۹۵] را در سیستم انبار و فروش فراهم می‌کند.

۲.۳.۴. ورود داده‌ها و تشکیل مدل داده[۲۹۶]

هدف: انتقال پایگاه داده استاندارد شده به موتور پردازشی درون‌حافظه‌ای اکسل جهت مدیریت بهینه حجم اطلاعات.

اقدامات اجرایی: ابتدا افزونه Microsoft Power Pivot for Excel فعال گردید تا محیط پردازشی پیشرفته در دسترس قرار گیرد. سپس تمامی ۱۱ جدول نهایی (از جمله محصولات، سفارش‌ها، مشتریان، تأمین‌کنندگان و متصدیان حمل‌ونقل) با استفاده از دستور افزودن به مدل داده[۲۹۷] به این محیط منتقل شدند. با این کار، محدودیت‌های محاسباتی اکسل در برخورد با داده‌های حجیم برطرف شده و بستر برقراری روابط پیچیده فراهم گردید.

۳.۳.۴. طراحی ساختار رابطه‌ای در نمای دیاگرامی[۲۹۸]

هدف: جلوگیری از افزونگی داده‌ها[۲۹۹] و فراهم کردن امکان تحلیل‌های متقاطع[۳۰۰] بین جداول مختلف.

اقدامات اجرایی: در محیط نمای دیاگرامی[۳۰۱]، روابط منطقی از نوع یک‌به‌چند[۳۰۲] میان جداول تعریف شد. اتصال فیلدهای

[292] ETL
[293] Relational Database
[294] Data Model
[295] Data-Driven
[296] Data Model
[297] Add to Data Model
[298] Diagram View
[299] Data Redundancy
[300] Cross-filtering
[301] Diagram View
[302] One-to-Many

کلیدی به این شرح پیاده‌سازی گردید:

- ارتباط میان Categories و Products بر مبنای :CategoryID برای تحلیل وضعیت فروش و موجودی در سطح گروه‌های کالایی.
- ارتباط میان Suppliers و Products بر مبنای :SupplierID جهت ارزیابی میزان تمرکز سرمایه و عملکرد تأمین‌کنندگان.
- ارتباط میان Products و Order_Details بر مبنای :ProductID برای بررسی میزان تقاضا و شناسایی محصولات پرفروش.
- ارتباط میان Orders و Order_Details بر مبنای :OrderID این اتصال حیاتی‌ترین بخش مدل بود تا اطلاعات سربرگ سفارش (تاریخ، مشتری، حمل) به دقت به جزئیات اقلام متصل شود و از خطاهای محاسباتی جلوگیری گردد.
- ارتباط میان جداول Customers و Shippers با جدول :Orders به منظور تحلیل توزیع جغرافیایی مشتریان و ارزیابی هزینه‌های لجستیک.

۴.۳.۴. مهندسی ویژگی‌ها با استفاده از توابع DAX (ستون‌های محاسباتی[۳۰۳])

هدف: تولید شاخص‌های کلیدی عملکرد[۳۰۴] در سطح مدل داده تا در تمامی داشبوردها و گزارش‌ها قابل استفاده باشند.

اقدامات اجرایی: با استفاده از زبان فرمول‌نویسی عبارات تحلیل داده[۳۰۵]، دو ستون محاسباتی ایجاد شد:

۱. **ارزش کل موجودی انبار (InventoryValue):** در جدول Products، فرمول [قیمت واحد] × [موجودی انبار] پیاده‌سازی شد. این شاخص برای ارزیابی سرمایه درگیر در انبار و شناسایی خواب سرمایه در هر کالا طراحی شده است.

۲. **مبلغ نهایی هر ردیف سفارش (LineTotal):** در جدول Order_Details، فرمول [قیمت واحد] × [تعداد] × (۱ - [درصد تخفیف]) اعمال شد. با این فرمول، اثر تخفیف‌های درصدی روی مبلغ ناخالص لحاظ گردید تا درآمد خالص و واقعی هر سفارش به‌دقت محاسبه شود.

۵.۳.۴. پیاده‌سازی داشبورد و تحلیل‌های چندبعدی

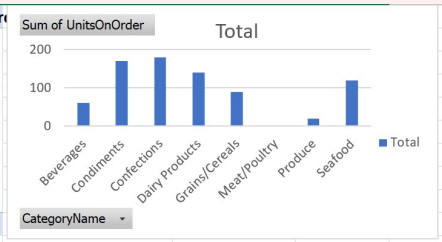
هدف: استخراج هوش تجاری[۳۰۶] و پاسخگویی به سناریوهای تعریف‌شده در پروژه با ابزارهای PivotTable و PivotChart.

اقدامات اجرایی: با اتکا به مدل داده‌ی یکپارچه، پنج تحلیل اساسی به شرح زیر طراحی و بصری‌سازی شد:

۱. **تحلیل سفارش‌های معوق (تقاضای تأمین‌نشده):** در یک جدول محوری، دسته‌بندی کالاها در بخش سطرها و مجموع سفارش‌های جدید (UnitsOnOrder) در بخش مقادیر قرار گرفت تا گروه‌های نیازمند تأمین فوری شناسایی شوند.

[303] Calculated Columns
[304] KPIs
[305] Data Analysis Expressions (DAX)
[306] Business Intelligence

Category	Sum of UnitsOnOr
Beverages	60
Condiments	170
Confections	180
Dairy Products	140
Grains/Cereals	90
Meat/Poultry	0
Produce	20
Seafood	120
Grand Total	**780**



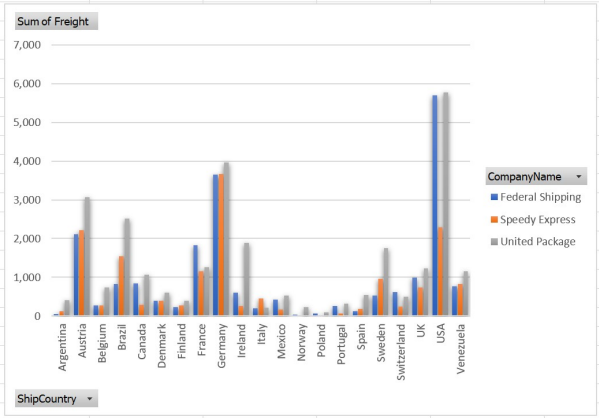
Total Units on Order by Category

شکل ۱۲: نمایش مقدار سفارش جدید برای هر دسته بندی.

۲. **ارزیابی هزینه‌های لجستیک:** جهت بررسی هزینه‌های حمل، کشور مقصد در بخش سطرها، نام شرکت حمل‌کننده در بخش ستون‌ها و هزینه حمل (Freight) در بخش مقادیر قرار گرفت. برای درک سریع‌تر توزیع این هزینه‌ها، یک نمودار ستونی[۳۰۷] ضمیمه این جدول گردید.

Sum of Freight by Country and Shipping Company

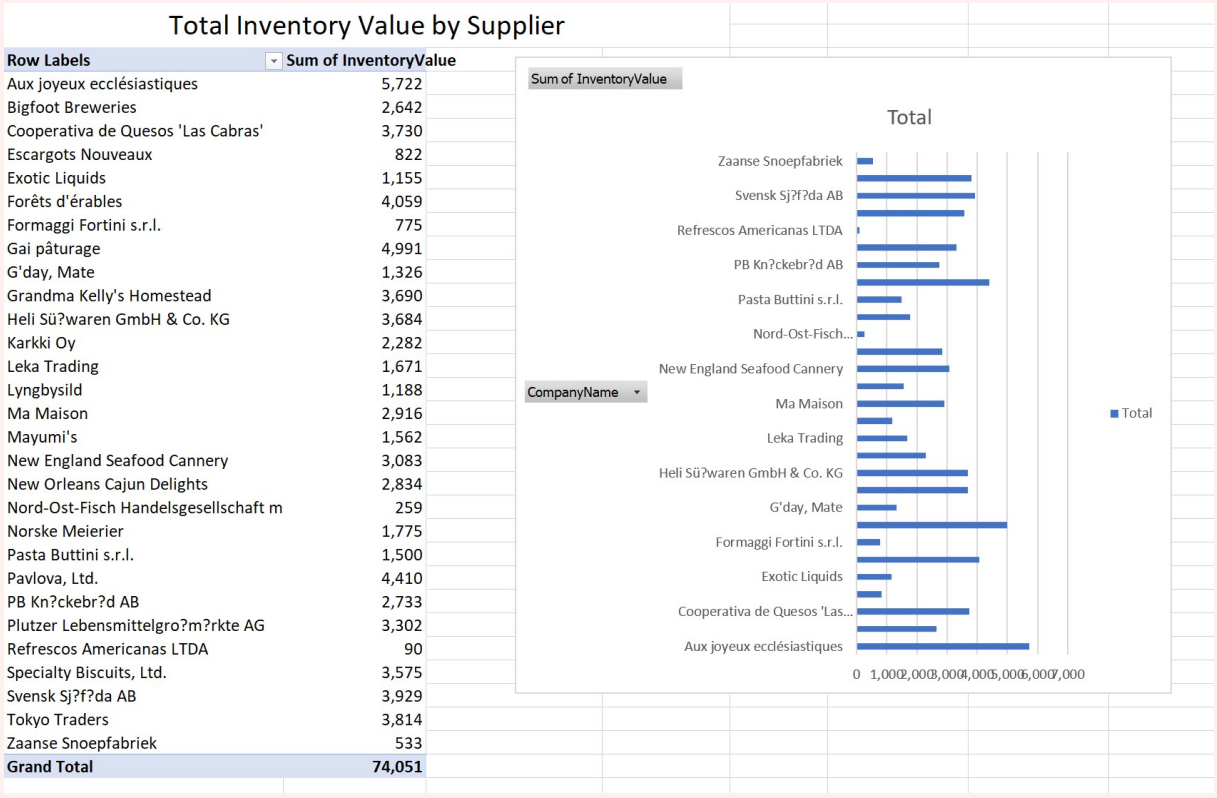
Sum of Freight	Column Labels			
Row Labels	Federal Shipping	Speedy Express	United Package	Grand Total
Argentina	56	132	411	599
Austria	2,107	2,219	3,066	7,392
Belgium	280	269	731	1,280
Brazil	824	1,543	2,513	4,880
Canada	848	284	1,066	2,198
Denmark	390	401	605	1,396
Finland	233	278	400	911
France	1,823	1,150	1,264	4,238
Germany	3,647	3,672	3,964	11,283
Ireland	602	263	1,890	2,755
Italy	203	453	208	864
Mexico	418	176	528	1,123
Norway	39	13	223	276
Poland	66	9	101	176
Portugal	256	68	320	644
Spain	129	185	548	862
Sweden	522	969	1,747	3,238
Switzerland	625	251	493	1,369
UK	985	736	1,234	2,954
USA	5,698	2,295	5,779	13,771
Venezuela	761	821	1,153	2,735
Grand Total	**20,513**	**16,185**	**28,245**	**64,943**



شکل ۱۳: توزیع هزینه های لجستیک و حمل ونقل بر اساس کشور مقصد و شرکت باربری.

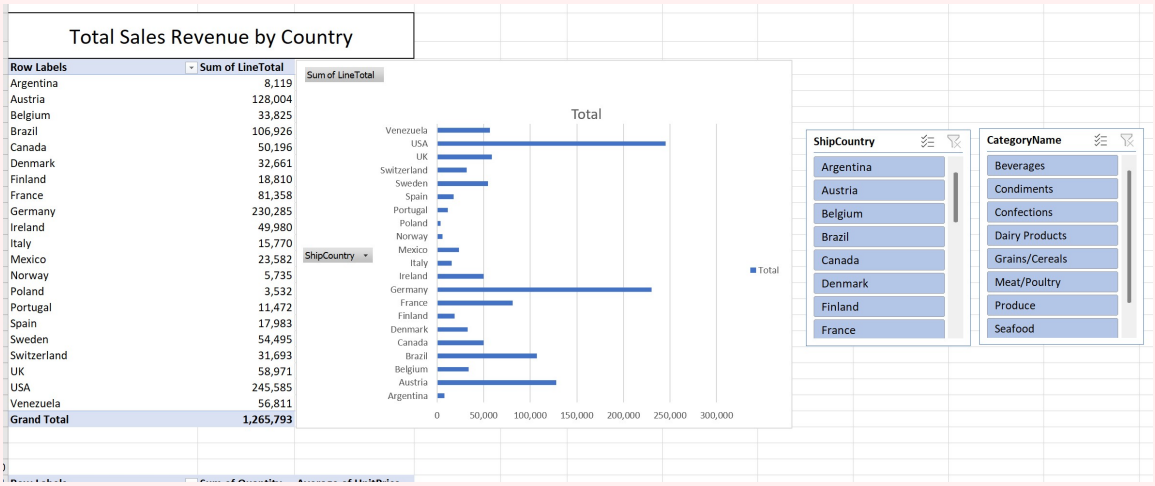
۳. **تحلیل توزیع سرمایه بین تأمین‌کنندگان:** نام تأمین‌کنندگان در بخش سطرها و شاخص محاسباتی ارزش موجودی (InventoryValue) در بخش مقادیر قرار گرفت تا ریسک وابستگی سرمایه‌ای شرکت به تأمین‌کنندگان خاص ارزیابی شود.

[307] Column Chart



شکل ۱۴: برآورد ارزش سرمایه در گردش انبار به تفکیک تأمین کنندگان.

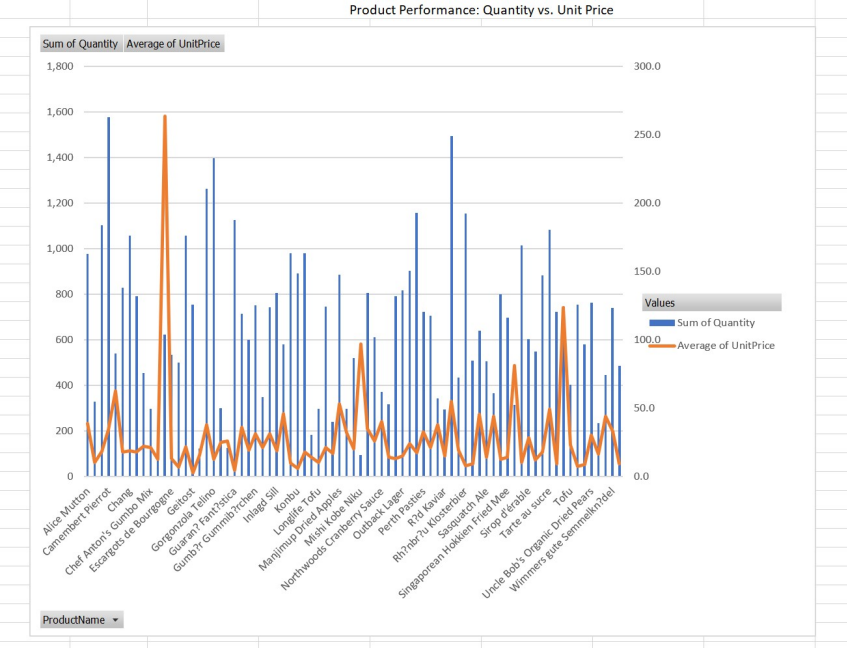
۴. **رصد تعاملی درآمدهای جغرافیایی:** کشور مقصد در سطرها و درآمد خالص (LineTotal) در مقادیر قرار گرفت. برای ارتقای این گزارش به یک داشبورد مدیریتی، ابزار برش‌گر[۳۰۸] بر روی فیلد کشور مقصد پیاده‌سازی شد تا مدیران بتوانند داده‌های نمودار میله‌ای[۳۰۹] متصل به آن را به‌صورت تعاملی فیلتر کنند.



شکل ۱۵: درآمد جغرافیایی کل شرکت همراه با فیلتر تاریخ سفارش.

[308] Slicer
[309] Bar Chart

۵. **تحلیل هم‌زمان قیمت و تقاضا:** نام محصولات در بخش سطرها و فیلدهای قیمت واحد و تعداد فروش در مقادیر قرار گرفتند. برای تحلیل چشمی سریع، از قابلیت میله‌های داده[۳۱۰] در ابزار قالب‌بندی شرطی[۳۱۱] روی ستون تعداد فروش استفاده شد تا مقایسه حجم فروش کالاها از طریق طول نوارهای رنگی به‌سادگی امکان‌پذیر باشد.



شکل ۱۶: همبستگی میانگین قیمت واحد و میزان تقاضا (نمودار ترکیبی).

۴.۴. خودکارسازی عملیات با برنامه‌نویسی ماکرو

۱.۴.۴. مقدمه بخش و استراتژی کلی

مدیریت دستی موجودی انبار، بررسی خط‌به‌خط وضعیت کالاها و اعمال فرمت‌های بصری روی پایگاه‌های داده‌ی حجیم، فرآیندی به‌شدت زمان‌بر و مستعد خطای انسانی[۳۱۲] است. در فاز نهایی پروژه، با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Visual Basic for Applications (VBA)، یک سیستم اتوماسیون هوشمند توسعه یافت تا چرخه کنترل کیفی، محاسبات و بایگانی داده‌های انبار به‌طور کامل خودکار گردد.

۲.۴.۴. منطق الگوریتم و گردش کار ماکرو

هدف: جایگزینی عملیات دستی و تکراری با یک اسکریپت اجرایی سریع و دقیق.

اقدامات اجرایی: ماکروی توسعه‌یافته بر اساس الگوریتم متوالی زیر عمل می‌کند:

۱. **شناسایی هوشمند محدوده داده‌ها:** اسکریپت با استفاده از دستورات پویا، آخرین سطر پر شده در ستون را شناسایی

[310] Data Bars
[311] Conditional Formatting
[312] Human Error

کرده و یک حلقه تکرار[۳۱۳] برای پیمایش تک‌تک ردیف‌های انبار ایجاد می‌کند.

۲. **پردازش و محاسبات لحظه‌ای:** در طول پیمایش ردیف‌ها، هم‌زمان با ارزیابی وضعیت تأیید کیفیت (QualityStatus)، ارزش کل کالاهای هر ردیف بر اساس تعداد و قیمت واحد محاسبه شده و در ستون هدف درج می‌گردد.

۳. **قالب‌بندی شرطی پویا:** با بهره‌گیری از ساختار تصمیم‌گیری بهینه Select Case (که نسبت به شروط تودرتوی If سرعت پردازش بالاتری دارد)، رنگ پس‌زمینه ردیف‌ها به‌صورت هوشمند تنظیم می‌شود. بدین منظور از کدهای RGB برای اختصاص رنگ سبز به کالاهای «تأیید شده»، زرد برای «در انتظار» و قرمز برای اقلام «رد شده» استفاده گردید.

۴. **استخراج و بایگانی هدفمند:** در گام نهایی، الگوریتم یک شیت جدید (ApprovedItems) در کاربرگ ایجاد نموده و تمام رکوردهای تأیید شده را به همراه سربرگ‌ها[۳۱۴] به‌طور کامل کپی و به این شیت منتقل می‌کند تا لیست نهایی اقلام آماده‌ی ورود به چرخه‌ی تولید یا توزیع، در دسترس قرار گیرد.

۳.۴.۴. تکنیک‌های بهینه‌سازی در توسعه اسکریپت

هدف: تضمین پایداری کدها، جلوگیری از توقف سیستم و بهبود تجربه کاربری.

اقدامات اجرایی: در کدنویسی این ماکرو، استانداردهای زیر لحاظ گردید:

- **مدیریت بهینه حافظه:** تعریف دقیق متغیرها (نظیر Worksheet برای ارجاع شیت‌ها و Double برای محاسبات ریالی اعشاری) جهت تخصیص منطقی منابع پردازشی اکسل.
- **کنترل خطاهای احتمالی**[۳۱۵]: استفاده از دستور On Error Resume Next پیش از ایجاد شیتِ کالاهای تأیید شده. این تکنیک باعث می‌شود تا اگر کاربری ماکرو را برای چندمین بار اجرا کند، سیستم به دلیل وجود شیت همنام از قبل، متوقف نشده و پس از غیرفعال‌سازی هشدارهای مزاحم (DisplayAlerts = False)، شیت قبلی را با دیتای جدید جایگزین کند.
- **ارتقای رابط کاربری:** اضافه شدن دستور AutoFit در پایان اجرای کد برای تنظیم خودکار پهنای ستون‌ها متناسب با طول داده‌ها. همچنین برنامه‌ریزی یک پنجره پیام (MsgBox) که پس از اتمام عملیات، پیام موفقیت‌آمیز بودن فرآیند و تعداد دقیق کالاهای تأیید شده را به کاربر نمایش می‌دهد. در پایان، کل پروژه با فرمت xlsm ذخیره گردید تا امکان اجرای ایمن ماکروها برای همیشه حفظ شود.

۵.۴. نتیجه‌گیری فاز دوم

در فاز دوم این پروژه، فرآیند جامع و منسجمی برای تبدیل داده‌های خام عملیاتی به یک بستر اطلاعاتی ساختاریافته و قابل اتکا در محیط نرم‌افزار اکسل طی شد. این فاز با یکپارچه‌سازی ابزارهای مختلف، پایه‌های لازم برای مدیریت داده‌ها و تحلیل اطلاعات را با موفقیت پیاده‌سازی کرد. دستاوردهای کلیدی این فاز بر اساس چهار بخش اصلی به شرح زیر است:

[313] For Loop
[314] Headers
[315] Error Handling

- **تضمین صحت داده‌ها:** با طراحی فرم ورود اطلاعات و استفاده از قابلیت اعتبارسنجی داده‌ها، بستری استاندارد برای ثبت اطلاعات کالاهای ورودی ایجاد شد تا از ورود داده‌های نادرست، غیرمنطقی و خطاهای انسانی در سیستم انبارداری جلوگیری به عمل آید.

- **پالایش و مهندسی داده‌ها:** ابزار کوئری‌سازی[۳۱۶] به عنوان موتور پردازشی برای اجرای فرآیند پاک‌سازی و تبدیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در این بخش، علاوه بر یکپارچه‌سازی قالب‌ها، ادغام ستون‌ها و رفع نواقص، ویژگی‌های تحلیلی جدیدی مانند شاخص محبوبیت کالا و وضعیت موجودی انبار نیز تولید شد.

- **مدل‌سازی رابطه‌ای و تحلیل یکپارچه:** داده‌های پاک‌سازی شده به مدل داده منتقل شدند تا ارتباطات صحیح منطقی میان جداول برقرار گردد. این معماری، بستر لازم برای تحلیل‌های متقاطع و استخراج گزارش‌های مدیریتی، مانند تحلیل هزینه حمل و تقاضای کالا، را از طریق جداول و نمودارهای محوری فراهم ساخت.

- **خودکارسازی فرآیندها:** با استفاده از ماکروها و برنامه‌نویسی[۳۱۷]، عملیات تکراری مدیریت انبار مانند ارزیابی کیفیت، محاسبات ریالی موجودی و انتقال اقلام تأیید شده کاملاً خودکار گردید.

در نهایت، اجرای دقیق این چهار بخش باعث شد تا مجموعه‌ای از داده‌های ناهمگون به یک ساختار یکپارچه، ایمن و تحلیل‌پذیر تبدیل شود. این زیرساخت استانداردسازی شده، پیش‌نیاز اصلی برای ورود موفق به فازهای بعدی پروژه، از جمله طراحی پایگاه داده تراکنشی، مهندسی داده و ایجاد داشبوردهای راهبردی به شمار می‌رود.

سریال کالا	نام کالا	دسته‌بندی	کد ردیف انبار	تاریخ تولید	تاریخ تحویل	تعداد واحد	قیمت هرواحد	تایید کیفیت
1001	Chai	Beverages	A-1	1/10/2023	2/15/2023	50	18000	تأیید
1002	Chang	Beverages	A-2	1/12/2023	2/15/2023	20	19000	در انتظار
1003	Aniseed Syrup	Condimen	B-1	2/1/2023	3/10/2023	۱۰۰	90000	تأیید
1004	Aniseed Syrup	Condimen	B-1	2/1/2023	3/10/2023	۱۰۰	90000	رد

مجموع ارزش کل کالاهای انبار ۱۹,۴۸۰,۰۰۰

بروزرسانی

تأیید
رد

شکل ۱۷: نمونه نحوه عملکرد کد.

سریال کالا	نام کالا	دسته‌بندی	کد ردیف انبار	تاریخ تولید	تاریخ تحویل	تعداد واحد	قیمت هرواحد	تایید کیفیت
1001	Chai	Beverages	A-1	1/10/2023	2/15/2023	50	18000	تأیید
1003	Aniseed Syrup	Condiments	B-1	2/1/2023	3/10/2023	۱۰۰	90000	تأیید

بروزرسانی

شکل ۱۸: کاربرگ جدید پذیرفته شده برای کالا های پذیرفته شده.

[316] Power Query
[317] VBA

۵. فاز سوم: پیاده‌سازی پایگاه داده تراکنشی و سیستم تحلیل فروش شرکت

۱.۵. مقدمه

در این مرحله از پروژه، به منظور سازمان‌دهی بهتر و مدیریت کارآمدتر اطلاعات در شرکت پخش مواد غذایی Northwind، یک پایگاه داده رابطه‌ای جامع طراحی و پیاده‌سازی شده است. با در نظر گرفتن گستردگی تراکنش‌ها و تنوع کالاها، این سیستم در بستر نرم‌افزار مایکروسافت اکسس توسعه یافته تا علاوه بر یکپارچه‌سازی داده‌های مربوط به مشتریان، پرسنل، کالاها و سفارشات، بستری مناسب برای استخراج گزارش‌های دقیق مدیریتی و تسهیل فرآیندهای روزمره فراهم آورد. هدف نهایی این ساختار، کاهش خطای انسانی و اتوماسیون جریان‌های اطلاعاتی شرکت است.

۲.۵. طراحی ساختار پایگاه داده و جداول

سیستم طراحی‌شده مشتمل بر ۱۱ جدول پایه‌ای است که هسته اصلی اطلاعات سازمان را در بر می‌گیرند. برای تخصیص بهینه فضای ذخیره‌سازی و حفظ یکپارچگی، از انواع داده‌های[۳۱۸] استاندارد زیر بهره گرفته شده است:

- **متن کوتاه**[۳۱۹] **و متن بلند**[۳۲۰]: جهت ثبت اطلاعاتی نظیر نام اشخاص، نشانی‌ها، دسته‌بندی‌ها و توضیحات تکمیلی. این فیلدها امکان جستجوی متنی سریع را در پایگاه داده فراهم می‌کنند.
- **عددی**[۳۲۱]: برای تعریف شناسه‌های یکتا (کلیدهای اصلی و خارجی) و همچنین مقادیر شمارشی کالاها مانند موجودی انبار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- **پولی**[۳۲۲]: به‌منظور ثبت دقیق مبالغ مالی از جمله قیمت واحد کالاها، هزینه‌های ارسال محموله‌ها و مبالغ تخفیف با حفظ دقت اعشاری استاندارد مالی طراحی شده است.
- **تاریخ و زمان**[۳۲۳]: برای ثبت دقیق زمان وقوع رویدادهای تجاری مانند موعد ثبت سفارش، تاریخ سررسید و زمان دقیق ارسال محموله‌ها به کار می‌رود.

۱.۲.۵. روابط میان جداول

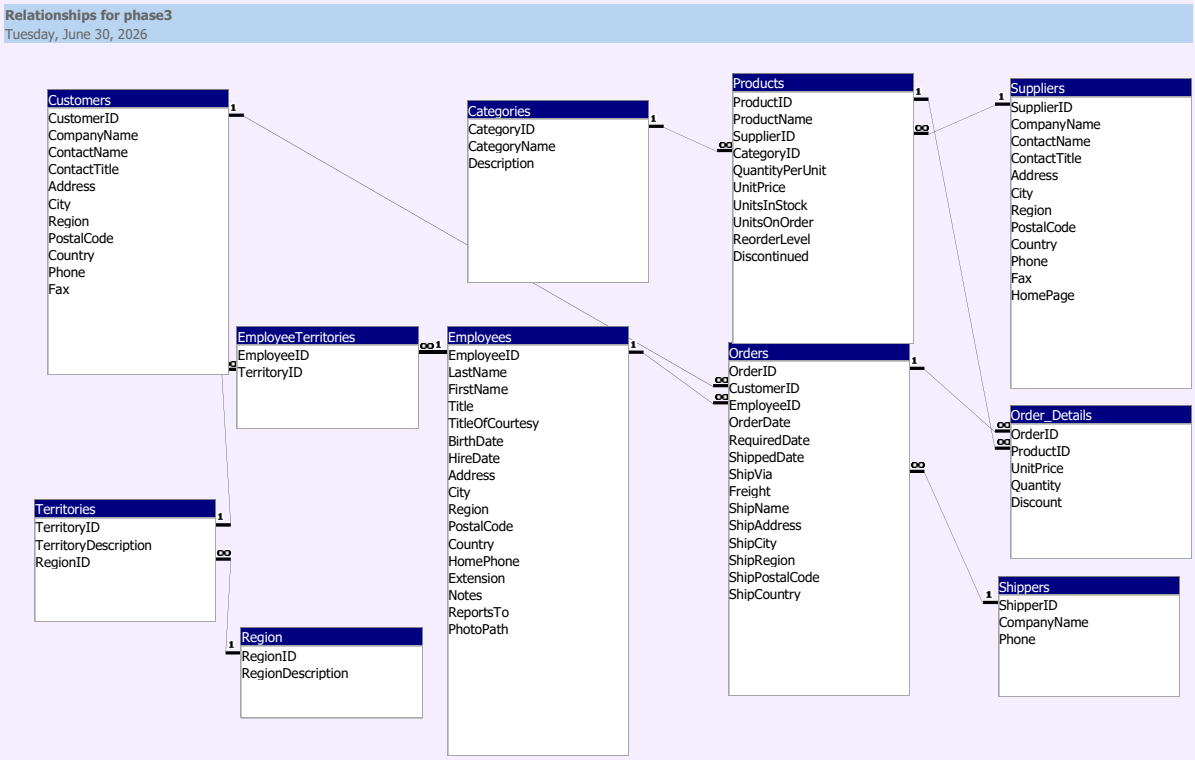
ساختار ارتباطی میان جداول به‌گونه‌ای معماری شده است که علاوه بر حفظ جامعیت ارجاعی[۳۲۴]، از هرگونه افزونگی اطلاعات و بروز خطاهای ویرایشی جلوگیری به عمل آید. پیوندهای تعریف‌شده در بخش روابط این معماری به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

---

[318] Data Types
[319] Short Text
[320] Long Text
[321] Number
[322] Currency
[323] Date/Time
[324] Referential Integrity

- **ارتباط یک‌به‌چند**[۳۲۵]: این نوع پیوند میان موجودیت‌های اصلی سیستم برقرار شده است؛ نظیر ارتباط یک مشتری با چندین سفارش، یک تامین‌کننده با چندین کالا، و یک کارمند با چندین سفارش ثبت‌شده که شاکله اصلی پایگاه داده را می‌سازد.
- **ارتباط چندبه‌چند**[۳۲۶]: برای مدیریت منطقی سفارشاتی که شامل چندین محصول مختلف هستند، این رابطه از طریق ایجاد یک جدول واسط تحت عنوان «جزئیات سفارش» به شکل استانداردی شکسته و پیاده‌سازی شده است.

۲.۲.۵. نمودار روابط پایگاه داده



شکل ۱۹: ساختار منطقی و دیاگرام روابط پایگاه داده شرکت Northwind

[325] One-to-Many
[326] Many-to-Many

۳.۵. طراحی پرس‌وجوهای[۳۲۷] محاسباتی و تحلیلی

برای پاسخ به نیازهای عملیاتی و تحلیلی مدیریت و ذینفعان سیستم، مجموعه‌ای از پرس‌وجوها طراحی شده‌اند. این پرس‌وجوها دارای وابستگی‌های منطقی بوده و ترتیب پیاده‌سازی آن‌ها از محاسبات پایه تا تحلیل‌های پیچیده به شرح زیر است:

۱. **محاسبه قیمت‌های تخفیف‌خورده**[۳۲۸]: این پرس‌وجو قیمت واحد[۳۲۹] کالاها را در نظر گرفته و با احتساب درصد تخفیف‌های تخصیص‌یافته (در اینجا اعمال تخفیف ثابت ۲۰ درصد) به هر ردیف سفارش، قیمت نهایی و پرداختی را محاسبه کرده و سپس عدد به دست آمده را به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد می‌کند. خروجی این پرس‌وجو به عنوان پایه و مبنای تمامی محاسبات مالی بعدی در سیستم در نظر گرفته می‌شود.

- **منابع داده:** جدول Products
- **فرمول و عملیات:** ایجاد یک فیلد محاسباتی با فرمول زیر:

FinalPrice: Round([UnitPrice] × 0.8, 0)

۲. **آمار فروش محصول**[۳۳۰]: در این گزارش، مجموع درآمد خالص حاصل از فروش هر محصول به صورت تفکیکی محاسبه می‌گردد. داده‌ها بر اساس کد و نام محصول مجزا شده و میزان درآمد هر محصول محاسبه می‌شود تا پرفروش‌ترین محصولات مشخص گردند. این تحلیل به مدیران فروش کمک می‌کند تا میزان درآمدزایی هر کالای خاص را به شکل دقیق مشاهده کرده و محصولات پربازده را متمایز نمایند.

- **منابع داده:** جداول Products و Order_Details
- **فرمول و عملیات:** استفاده از تابع Sum با فرمول زیر:

```
Revenue: Sum(
    [Order_Details].[UnitPrice] ×
    [Order_Details].[Quantity] ×
    (1 - [Order_Details].[Discount])
)
```

همراه با گروه‌بندی[۳۳۱] روی فیلدهای ProductID و ProductName و مرتب‌سازی نزولی[۳۳۲] بر روی مقدار درآمد.

۳. **محاسبه فروش کل**[۳۳۳]: این پرس‌وجو یک محاسبه پایه انجام می‌دهد تا جمع کل درآمد حاصل از فروش تمام محصولات را در یک عدد واحد خلاصه کند. از این عدد معمولاً به عنوان مخرج کسر برای محاسبه درصد سهم در پرس‌وجوهای دیگر (مثل پارتو) استفاده می‌شود. خروجی آن یک نمای کلان مالی از عملکرد شرکت ارائه می‌دهد که برای تهیه ترازنامه‌های مالی و ارزیابی رشد کلی سازمان بسیار حیاتی است.

- **منابع داده:** پرس‌وجوی ProductSales

---

[327] Queries
[328] DiscountedPrices
[329] Unit Price
[330] ProductSales
[331] Group By
[332] Descending
[333] TotalSales

- **فرمول و عملیات:** استفاده از تابع Sum روی فیلد Revenue بدون هیچ‌گونه گروه‌بندی جهت به دست آوردن سرجمع کل.

۴. **تحلیل فروش دسته‌بندی‌های کالا**[۳۳۴]: با تجمیع فروش محصولات در هر گروه کالایی، این پرس‌وجو نشان می‌دهد که کدام دسته‌بندی از محصولات بیشترین درآمدزایی را برای شرکت داشته است. داده‌ها بر اساس نام دسته‌بندی کالا گروه‌بندی شده و مجموع فروش خالص تمامی کالاهای زیرمجموعه آن دسته محاسبه می‌گردد. اطلاعات حاصل از این تحلیل برای تصمیم‌گیری در خصوص بهینه‌سازی سبد محصولات و تخصیص فضای انبار استفاده می‌شود.

- **منابع داده:** جداول Products، Categories و Order_Details
- **فرمول و عملیات:** استفاده از تابع Sum با فرمول زیر:

```
CategoryRevenue: Sum(
    [Order_Details].[UnitPrice] ×
    [Order_Details].[Quantity] ×
    (1 - [Order_Details].[Discount])
)
```

همراه با گروه‌بندی[۳۳۵] روی فیلد CategoryName و مرتب‌سازی نزولی[۳۳۶] بر روی مجموع فروش هر دسته.

۵. **تحلیل پارتو**[۳۳۷]: این پرس‌وجو برای تحلیل سهم هر محصول از کل فروش شرکت طراحی شده است. درآمد هر محصول نمایش داده شده و سهم درصدی آن نسبت به کل فروش محاسبه می‌شود تا پیاده‌سازی قانون ۲۰/۸۰ امکان‌پذیر شود. داده‌ها بر اساس بیشترین سهم مرتب شده‌اند تا مشخص شود کدام اقلام کلیدی عامل ایجاد بیشترین سود شرکت هستند.

- **منابع داده:** پرس‌وجوهای ProductSales و TotalSales
- **فرمول و عملیات:** نمایش فیلدهای ProductName و Revenue، و ایجاد یک فیلد محاسباتی به نام PercentShare (بر اساس تقسیم درآمد محصول بر جمع کل فروش) همراه با اعمال مرتب‌سازی نزولی[۳۳۸] بر روی این فیلد سهم درصدی.

۶. **سنجش محبوبیت کالاها**[۳۳۹]: برخلاف گزارش فروش ریالی، این پرس‌وجو محصولات را صرفاً بر اساس تعداد فیزیکی کالای فروخته شده رتبه‌بندی می‌کند تا محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین محصولات مشخص شوند. داده‌ها بر اساس نام محصول گروه‌بندی شده و مجموع تعداد سفارش داده شده از هر کالا محاسبه می‌شود تا تقاضای پیوسته محصولات ارزیابی گردد.

- **منابع داده:** جداول Products و Order_Details
- **فرمول و عملیات:** استفاده از تابع Sum روی فیلد تعداد[۳۴۰] از جدول Order_Details، همراه با گروه‌بندی[۳۴۱]

---

[334] Top Categories by Sales
[335] Group By
[336] Descending
[337] ParetoAnalysis
[338] Descending
[339] ProductPopularity
[340] Quantity
[341] Group By

روی فیلد ProductName از جدول Products، و اعمال مرتب‌سازی نزولی[۳۴۲] بر روی مجموع تعداد تا کالاهای با بیشترین تعداد فروش در صدر قرار گیرند.

۷. **هشدار موجودی کالای بحرانی**[۳۴۳]: این پرس‌وجو لیست کالاهای فعالی (توقف تولید نشده) را نشان می‌دهد که موجودی فعلی انبار آن‌ها مساوی یا کمتر از حد نقطه سفارش مجدد[۳۴۴] شده است و نیاز به تامین مجدد دارند. این سیستم از اتمام موجودی جلوگیری کرده و فرآیند خرید مجدد کالا را تسریع می‌بخشد.

- **منابع داده:** جدول Products
- **فرمول و عملیات:** اعمال دو شرط زیر:

1. UnitsInStock <= [ReorderLevel]
2. Discontinued = 0 (توقف تولید نشده)

۸. **ردیابی آخرین خرید**[۳۴۵]: هدف این پرس‌وجو، پیدا کردن جدیدترین تاریخ ثبت سفارش برای هر مشتری است. داده‌ها بر اساس هر مشتری مجزا شده و آخرین تاریخ خرید او به دست می‌آید، سپس نتایج از جدیدترین به قدیمی‌ترین تاریخ مرتب می‌شوند. این داده‌ها برای درک چرخه حیات مشتریان و وفاداری آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.

- **منابع داده:** جدول Orders
- **فرمول و عملیات:** استفاده از تابع Max روی فیلد OrderDate، با گروه‌بندی[۳۴۶] روی فیلد CustomerID و اعمال مرتب‌سازی نزولی[۳۴۷].

۹. **شناسایی مشتریان غیرفعال**[۳۴۸]: این پرس‌وجو شرکت‌ها و مشتریانی را استخراج می‌کند که از یک تاریخ مرجع خاص (۶ می ۱۹۹۸)، به مدت ۶ ماه یا بیشتر هیچ فاکتور خریدی نداشته‌اند و به عنوان مشتری غیرفعال شناخته می‌شوند. این اطلاعات ابزار اصلی تیم بازاریابی برای طراحی کمپین‌های بازگشت مشتری به شمار می‌رود.

- **منابع داده:** جدول Customers و پرس‌وجوی LastPurchase (پیوند داده شده بر اساس CustomerID)
- **فرمول و عملیات:** اعمال شرط زمانی روی فیلد تاریخ آخرین خرید (MaxOfOrderDate) به صورت زیر:
  < DateAdd(”m”, -6, #5/6/1998#)

۱۰. **شناسایی مشتریان ویژه**[۳۴۹]: در این پرس‌وجو، مشتریان برتر بر اساس میزان خریدشان شناسایی می‌شوند. داده‌ها بر اساس نام شرکت مشتری گروه‌بندی شده و مجموع مبلغ پرداخت شده توسط هر مشتری (پس از کسر تخفیف) محاسبه می‌شود تا از بیشترین به کمترین میزان خرید مرتب شوند. شرکت می‌تواند خدمات اختصاصی را به این مشتریان پرسود تخصیص دهد.

- **منابع داده:** جداول Orders، Customers و Order_Details

---

[342] Descending
[343] Low Stock Alerts
[344] Reorder Level
[345] LastPurchase
[346] Group By
[347] Descending
[348] InactiveCustomers
[349] VIP Customers

- **فرمول و عملیات:** استفاده از تابع Sum با فرمول زیر:

```
TotalSales: Sum(
   [Order_Details].[UnitPrice] ×
   [Order_Details].[Quantity] ×
   (1 - [Order_Details].[Discount])
)
```

همراه با گروه‌بندی[۳۵۰] روی فیلد CompanyName و اعمال مرتب‌سازی نزولی[۳۵۱].

۱۱. **ارزیابی عملکرد کارکنان**[۳۵۲]: این پرس‌وجو برای محاسبه تعداد فاکتورهای ثبت شده توسط هر کارمند طراحی شده است. داده‌ها بر اساس نام و نام خانوادگی کارمند گروه‌بندی شده و تعداد کل سفارش‌های هر شخص استخراج می‌شود. مدیران می‌توانند از این خروجی برای سنجش میزان بهره‌وری نیروی انسانی استفاده نمایند.

- **منابع داده:** جداول Orders و Employees
- **فرمول و عملیات:** استفاده از تابع Count روی فیلد OrderID، همراه با گروه‌بندی[۳۵۳] روی فیلدهای FirstName و LastName.

۴.۵. طراحی رابط کاربری و کنترل یکپارچگی داده‌ها

جهت تسهیل تعامل کاربران با پایگاه داده و کاهش خطای ورود اطلاعات، رابط‌های کاربری (فرم‌های) اختصاصی با در نظر گرفتن قواعد سخت‌گیرانه اعتبارسنجی طراحی شده‌اند. در ادامه به بررسی ساختار این فرم‌ها و سیستم صدور فاکتور می‌پردازیم:

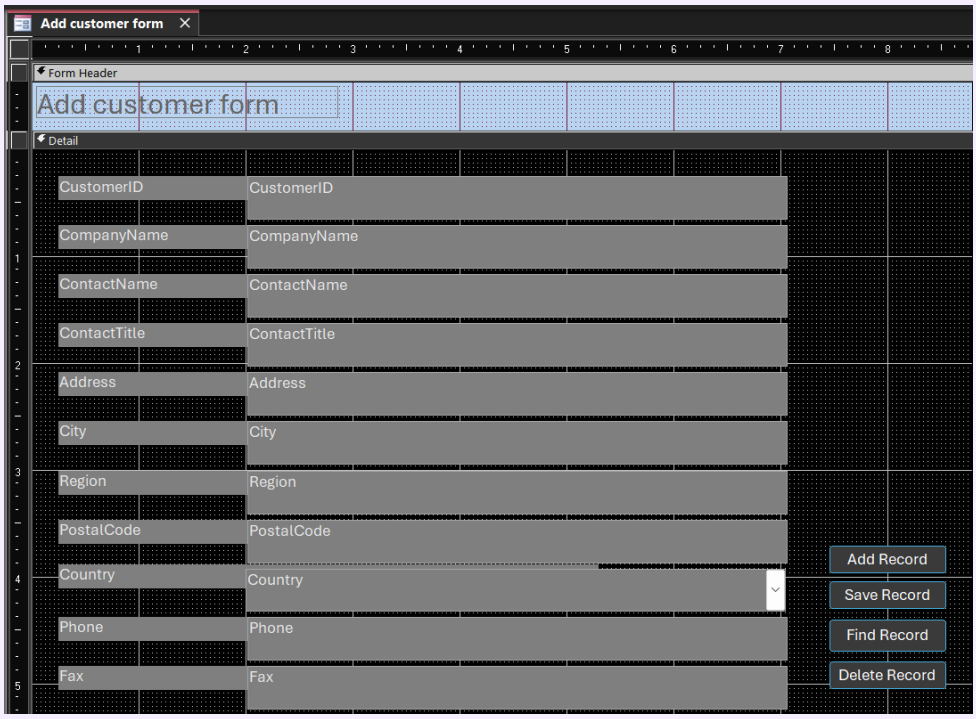
۱.۴.۵. فرم ثبت مشتری جدید

این فرم برای یکپارچه‌سازی و مدیریت اطلاعات تماس مشتریان طراحی شده است. برای کنترل دقیق ورود اطلاعات و حفظ یکپارچگی داده‌ها، تنظیمات زیر به صورت جزء‌به‌جزء در این فرم پیاده‌سازی شده است:

- **کنترل فیلدهای اجباری (Required Fields):** پر کردن اطلاعات حیاتی نظیر «شناسه مشتری» (CustomerID)، «نام شرکت» و «شماره تماس» کاملاً الزامی است. در صورتی که کاربر این فیلدها را خالی بگذارد، سیستم با صدور پیغام خطا مانع از ثبت رکورد ناقص در پایگاه داده می‌شود.
- **تخصیص مقادیر پیش‌فرض (Default Values):** جهت مدیریت صحیح داده‌های ناموجود و جلوگیری از بروز مقادیر تهی (Null) در پرس‌وجوها، برنامه‌ریزی شده است تا در صورت خالی رها شدن فیلد ناحیه جغرافیایی (Region)، سیستم به‌صورت خودکار عبارت «ناشناخته» (Unknown) را به عنوان مقدار پیش‌فرض جایگزین نماید.
- **استانداردسازی با منوهای کشویی (Combo Boxes):** ورود داده در فیلدی مانند «کشور» (Country)، از حالت تایپ دستی خارج شده و به یک منوی کشویی محدود شده است. کاربر موظف است داده‌ها را صرفاً از میان مقادیر استاندارد موجود انتخاب کند که این امر خطاهای املایی را به صفر می‌رساند.

---

[350] Group By
[351] Descending
[352] EmployeePerformance
[353] Group By



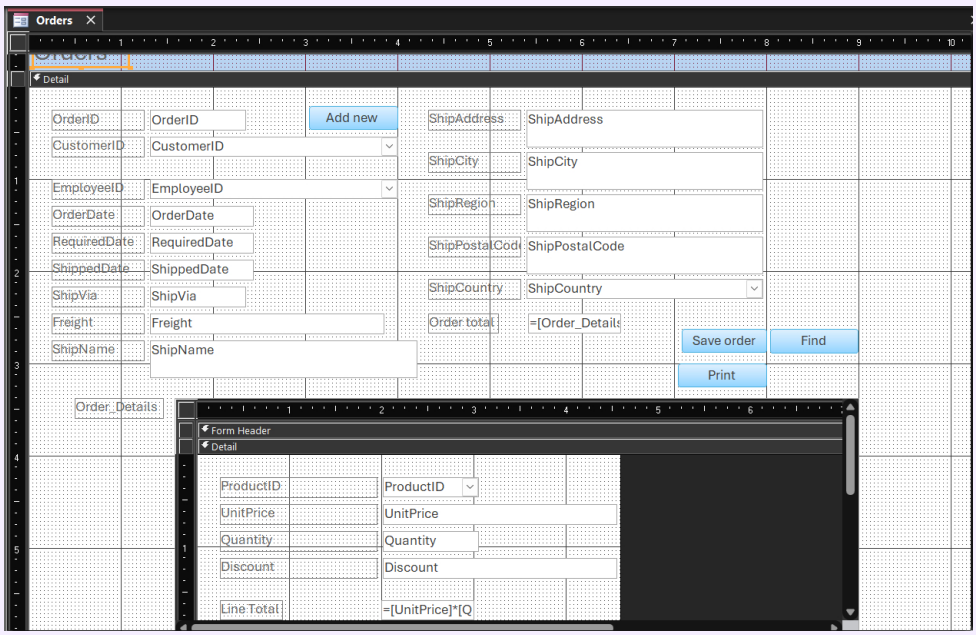
شکل ۲۰: نما و شماتیک کلی فرم مشتری جدید.

شکل ۲۱: فرم هنگام اضافه کردن ریکورد.

۲.۴.۵. فرم ثبت سفارشات

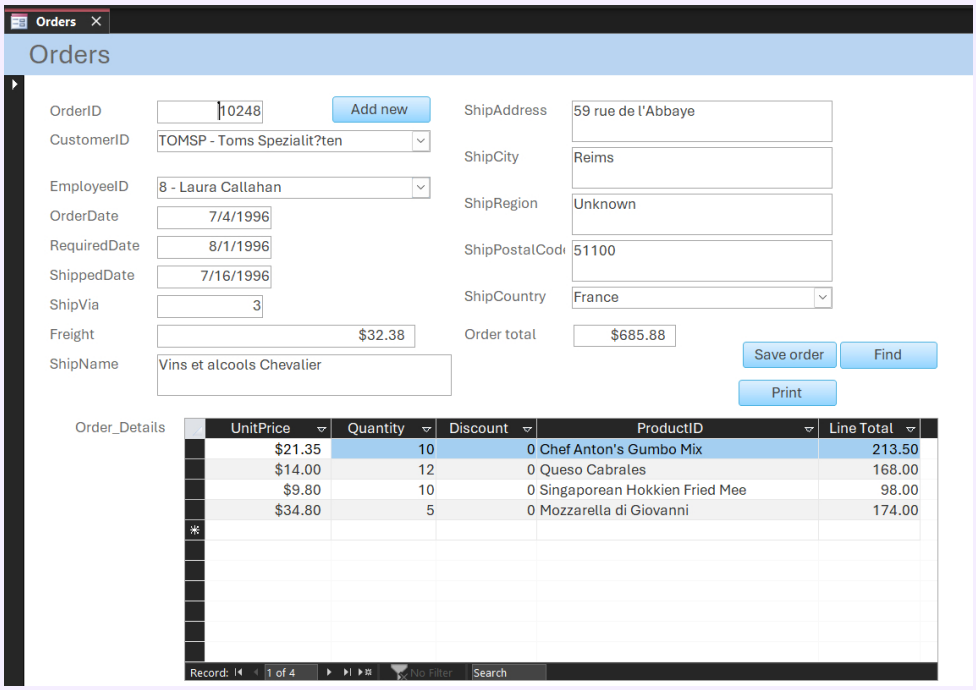
فرم سفارشات به عنوان هسته عملیاتی پایگاه داده، به‌گونه‌ای طراحی شده است که سرعت و دقت در ثبت تراکنش‌ها به حداکثر برسد. در این رابط کاربری:

- **تخصیص خودکار شناسه سفارش:** به محض اقدام کاربر برای ثبت سفارش جدید، فیلد شناسه سفارش (OrderID) به صورت سیستمی و خودکار پر می‌شود. این ویژگی علاوه بر افزایش سرعت کار، از وارد کردن دستی شماره فاکتورها و بروز خطای شناسه‌های تکراری به‌طور کامل جلوگیری می‌کند.
- **تقویم‌های تعاملی**[۳۵۴]: تمامی فیلدهای زمانی نظیر تاریخ ثبت سفارش، تاریخ سررسید و زمان ارسال مجهز به ابزار انتخاب تقویم هستند که علاوه بر سهولت کار، یکپارچگی فرمت تاریخ را تضمین می‌کنند.
- **منوهای کشویی هوشمند:** انتخاب مشتریان و پرسنل فروش از طریق لیست‌های آماده در طراحی فرم‌ها، انتخاب مشتریان، پرسنل فروش و محصولات از طریق لیست‌های کشویی و بر اساس «نام» آن‌ها صورت می‌گیرد؛ اما با توجه به اهمیت بالاتر ماهیت مشتری و کارمند در سیستم و به منظور دسترسی سریع‌تر و شناسایی دقیق‌تر، علاوه بر نام، شناسه آن‌ها نیز در منوهای کشویی قرار داده شده است.
- **دکمه‌های عملیاتی:** در این فرم دکمه‌های کنترلی اختصاصی نظیر جستجو، افزودن فاکتور جدید، ذخیره اطلاعات و دکمه کلیدی «چاپ» جهت انتقال مستقیم به بخش صدور فاکتور تعبیه شده است.

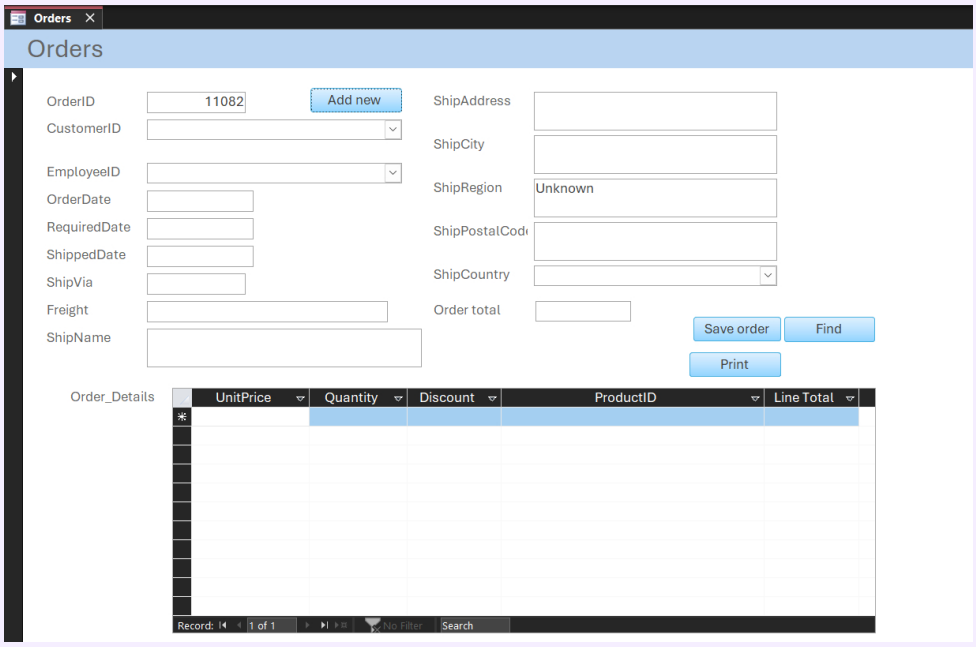


شکل ۲۲: نمای کلی از فرم سفارشات.

[354] Date Pickers



شکل ۲۳: نمای کلی از یکی از سفارش‌های موجود.



شکل ۲۴: هنگام زدن روی گزینه اضافه‌کردن مورد جدید.

۳.۴.۵. سیستم چاپ نمایه فاکتور[۳۵۵] و صورت‌حساب مالی

یکی از امکانات ویژه این پایگاه داده، قابلیت تولید خروجی چاپی و رسمی برای تراکنش‌هاست که اصطلاحاً به آن «برگه فاکتور» می‌گویند. با کلیک کاربر روی گزینه چاپ در فرم ثبت سفارش، برگه‌ای ساختاریافته تولید می‌شود که تمام جزئیات سفارش را

[355] Print Sheet

در قالبی شفاف و مشتری‌پسند به شرح زیر نمایش می‌دهد: سربرگ و اطلاعات پایه: در بخش بالای فاکتور، اطلاعات کلیدی سفارش شامل شماره (شناسه) فاکتور، تاریخ ثبت و همچنین هزینه ارسال (ترابری) به وضوح درج شده است تا مشخصات کلی تراکنش در نگاه اول قابل رویت باشد. لیست اقلام خریداری‌شده: در بخش میانی فاکتور، جدولی تفکیک‌شده قرار دارد که لیست کامل تمام محصولات خریداری‌شده را نشان می‌دهد. برای هر کالا جزئیاتی نظیر قیمت واحد، تعداد سفارش داده شده و میزان تخفیف اختصاص‌یافته به همان محصول، به صورت مجزا نوشته شده است تا مشتری دقیقاً بداند بابت چه اقلامی هزینه می‌کند. شفافیت در محاسبات نهایی: بخش پایانی فاکتور به جمع‌بندی مالی اختصاص دارد و به گونه‌ای طراحی شده تا از هرگونه ابهام جلوگیری کند. در این بخش، محاسبات در سه ردیف مجزا به کاربر نشان داده می‌شود: ابتدا «مبلغ خام اولیه» [۳۵۶](هزینه کل اقلام بدون در نظر گرفتن تخفیف‌ها)، سپس «مجموع تخفیف اعمال‌شده»[۳۵۷] روی کل سفارش، و در نهایت مقدار دقیق «مبلغ قابل پرداخت»[۳۵۸] جهت تسویه‌حساب نهایی درج شده است.

PrintSheet

OrderID	OrderDate	Freight	ProductID	UnitPrice	Quantity	Discount
10248	7/4/1996	$32.38				
			5	$21.35	10	0
			11	$14.00	12	0
			42	$9.80	10	0
			72	$34.80	5	0

Total initial price $653.50
Discount on the order $0.00
Payment amount $653.50

شکل ۲۵: لیست گزارش عملکرد فروش به تفکیک گروه کالایی

۵.۵. طراحی گزارش‌های مدیریتی و استخراج بینش‌های راهبردی

۱.۵.۵. چالش‌های فنی و کنترل یکپارچگی محاسبات

مهم‌ترین چالش فنی در پیاده‌سازی این بخش، مدیریت صحیح ارتباطات چندبه‌چند[۳۵۹] میان موجودیت‌های «محصولات» و «سفارشات» بود. با توجه به اینکه یک فاکتور می‌تواند شامل ده‌ها محصول باشد، استفاده از پرس‌وجوهای[۳۶۰] تجمیعی ساده برای محاسبه درآمدهای مالی و تعداد کالاها، منجر به بروز خطای بحرانی شمارش مضاعف[۳۶۱] می‌گردید؛ به گونه‌ای که یک محصول به تعداد دفعات فروش خود در فاکتورهای مختلف شمرده می‌شد و آمار تنوع کالایی را به شدت مخدوش می‌کرد. علاوه بر این، موتور پردازشی نرم‌افزار اکسس[۳۶۲] در اجرای همزمان محاسبات پیچیده و مرتب‌سازی داده‌ها دچار محدودیت و تداخل است. برای غلبه بر این موانع، از استراتژی «تقسیم و غلبه» و ایجاد جداول مشتق‌شده[۳۶۳] استفاده گردید. در این معماری، محاسبات خام

[356] Total Initial Price
[357] Discount on the Order
[358] Payment Amount
[359] Many-to-Many Relationships
[360] Queries
[361] Double Counting
[362] Microsoft Access
[363] Derived Tables

ابتدا در لایه‌های ایزوله و مستقل انجام شده و سپس خروجی‌های تصفیه‌شده برای نمایش در گزارش‌ها با یکدیگر ترکیب شدند.

۲.۵.۵. گزارش عملکرد و ارزش‌گذاری گروه‌های کالایی

الف) منطق استخراج داده‌ها:
برای بررسی دقیق ارتباط میان تنوع محصولات و میزان درآمدزایی هر دسته کالایی، ساختار پرس‌وجوها در سه مرحله مجزا پیاده‌سازی شد:

- **نخست،** پرس‌وجوی شمارش محصولات که با اتصال جداول «دسته‌بندی‌ها» و «محصولات»، تعداد دقیق و یکتای اقلام موجود در هر گروه را استخراج می‌کند.
- **دوم،** پرس‌وجوی محاسبه درآمد که با پیوند دادن جداول «دسته‌بندی‌ها»، «محصولات» و «جزئیات سفارش»، فرمول دقیق درآمد خالص (حاصل‌ضرب تعداد کالا در قیمت واحد با کسر درصد تخفیف) را محاسبه و تجمیع می‌نماید.
- **سوم،** پرس‌وجوی ترکیبی نهایی که خروجی دو مرحله قبل را بر اساس شناسه دسته‌بندی به یکدیگر متصل کرده تا نمایانگر «نام دسته»، «تعداد محصولات یکتا» و «مجموع درآمد پولی» در یک ساختار واحد و مرتب‌شده باشد.

ب) طراحی ساختار گزارش و نمودار بصری:
خروجی پرس‌وجوی نهایی با بهره‌گیری از ابزار جادوگر گزارش‌ساز[۳۶۴] به یک گزارش ساختاریافته با چیدمان جدولی[۳۶۵] تبدیل شد. به منظور رعایت استانداردهای گزارش‌دهی مالی، در نمای طراحی[۳۶۶]، قالب تمامی فیلدهای درآمدی به حالت پولی[۳۶۷] با دو رقم اعشار تغییر یافت. در نهایت، برای ایجاد امکان مقایسه و تحلیل سریع، یک نمودار ستونی[۳۶۸] در سربرگ گزارش تعبیه گردید که محور افقی آن نمایانگر دسته‌های کالایی و محور عمودی آن نشان‌دهنده مجموع درآمد خالص است.

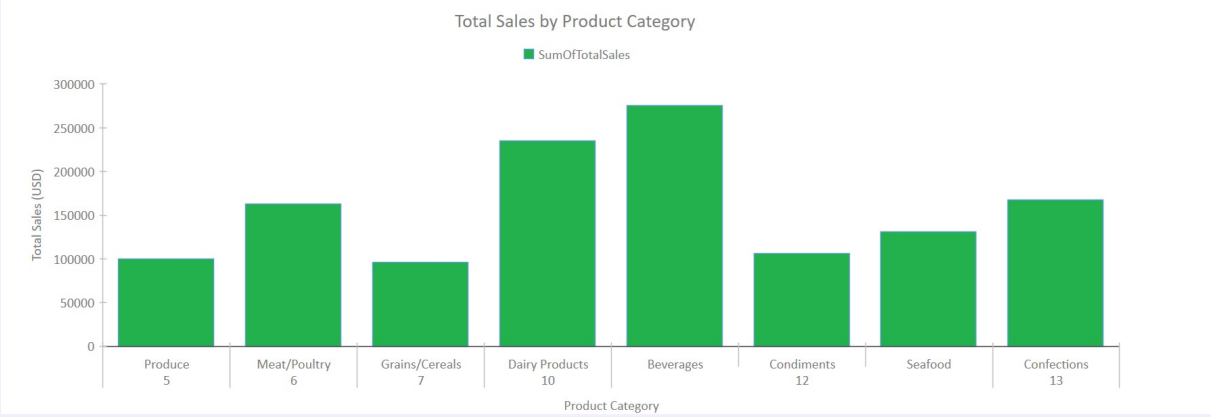
ج) تحلیل راهبردی:
خروجی‌های این داشبورد مدیریتی به وضوح نشان می‌دهند که در مدل کسب‌وکار فعلی، تنوع بالای محصول لزوماً به معنای درآمدزایی بیشتر نیست. به عنوان نمونه، دسته کالایی نوشیدنی‌ها توانسته است با تنوعی مشخص، بالاترین سطح درآمدزایی را برای سازمان به ارمغان آورد؛ در حالی که گروه‌هایی نظیر غلات با وجود تنوع قابل توجه، حاشیه سود و حجم فروش پایین‌تری را ثبت کرده‌اند. این بینش کلیدی، مبنای تصمیم‌گیری مدیران ارشد برای تخصیص هدفمند بودجه‌های بازاریابی و بهینه‌سازی ظرفیت انبارهای شرکت خواهد بود.

[364] Report Wizard
[365] Tabular Layout
[366] Design View
[367] Currency
[368] Column Chart

Category Performance Report

CategoryName	TotalSales	ProductCount
Beverages	$275,641.43	12
Dairy Products	$234,757.29	10
Confections	$167,357.23	13
Meat/Poultry	$163,022.36	6
Seafood	$131,261.74	12
Condiments	$106,474.09	12
Produce	$99,984.58	5
Grains/Cereals	$96,159.69	7

شکل ۲۶: لیست گزارش عملکرد فروش به تفکیک گروه کالایی.



شکل ۲۷: نمودار میله‌ای مقایسه میزان فروش به تفکیک گروه‌های کالایی و تنوع کالایی در هر گروه.

۳.۵.۵. گزارش تحلیل رفتار خرید مشتریان برتر (۱۰ درصد طلایی)

الف) منطق استخراج داده‌ها:

هدف این بخش، شناسایی و استخراج اطلاعات ۱۰ درصد از برترین مشتریان شرکت بود. برای دور زدن محدودیت‌های نرم‌افزار در اجرای پرس‌وجوهای تودرتو[۳۶۹]، کدهای زبان پرس‌وجوی ساختاریافته[۳۷۰] به صورت لایه‌بندی‌شده بازنویسی شدند. این بخش شامل دو شاخص کلیدی است:

- **شاخص وفاداری:** پرس‌وجوی اول، مشتریان را صرفاً بر اساس تعداد فاکتورهای ثبت‌شده (تعداد دفعات مراجعه) محاسبه کرده و ۱۰ درصد بالایی لیست را به ترتیب نزولی استخراج می‌کند.

[369] Subqueries
[370] SQL (Structured Query Language)

- **شاخص ارزش مالی:** پرس‌وجوی دوم، بدون در نظر گرفتن دفعات مراجعه، مجموع مبالغ پرداختی هر مشتری را محاسبه نموده و ۱۰ درصد پرخرج‌ترین مشتریان سازمان را رتبه‌بندی می‌نماید.

ب) طراحی داشبورد ترکیبی و کنترل یکپارچگی:

جهت ایجاد یک نمای مدیریتی جامع، از تکنیک گزارش‌های ترکیبی [۳۷۱] استفاده شد. ابتدا برای هر پرس‌وجو یک گزارش فرعی [۳۷۲] مجزا ایجاد گردید. برای رفع مشکل تداخل مرتب‌سازی نرم‌افزار، از ابزار گروه‌بندی و مرتب‌سازی [۳۷۳] در نمای طراحی استفاده شد تا اطمینان حاصل شود داده‌ها دقیقاً از بزرگ به کوچک چیده می‌شوند. سپس در یک صفحه گزارش خالی، با استفاده از تکنیک کشیدن و رها کردن [۳۷۴]، هر دو جدول فرعی در دو نیمه بالا و پایین صفحه جای‌گذاری شده و با برچسب‌های [۳۷۵] متنی شفاف، عنوان‌بندی شدند تا یک داشبورد دوقلو و یکپارچه خلق شود.

ج) تحلیل راهبردی:

طراحی این گزارش دوبعدی، نقطه کوری که در رویکرد سنتی ارزیابی مشتریان وجود داشت را برطرف نمود. تحلیل جداول نشان می‌دهد مشتریانی که وفاداری بالایی در ثبت سفارش دارند، لزوماً پرسودترین خریداران نیستند. به عنوان مثال، مشتریانی وجود دارند که با ثبت خریدهای خرد اما مستمر در صدر جدول وفاداری قرار گرفته‌اند، در حالی که در جدول ارزش مالی، مشتریان دیگری با سفارشات کمتر اما در حجم کلان، رتبه‌های نخست درآمدزایی را به خود اختصاص داده‌اند. تفکیک این دو گروه، ابزار قدرتمندی در اختیار واحد مدیریت ارتباط با مشتری [۳۷۶] قرار می‌دهد تا کمپین‌های حفظ مشتری را متناسب با رفتار خرید هر گروه (ارائه خدمات ویژه به خریداران کلان و ارائه طرح‌های تشویقی افزایش حجم سبد خرید به خریداران خرد) شخصی‌سازی نمایند.

Subreport_Frequency

CustomerID	CountOfOrderID	PurchaseAmount
SAVEA	31	$104,361.95
ERNSH	30	$104,874.98
QUICK	28	$110,277.31
BERGS	19	$25,737.58
FOLKO	19	$29,567.56
HUNGO	19	$49,979.91
HILAA	18	$22,768.76
RATTC	18	$51,097.80
BONAP	17	$21,963.25

شکل ۲۸: ده درصد برتر مشتریان بر اساس تعداد دفعات خرید (وفاداری مشتری).

[371] Composite Reports
[372] Subreports
[373] Group & Sort
[374] Drag and Drop
[375] Labels
[376] Customer Relationship Management (CRM)

Qry_Top10_Revenue

CustomerID	CountOfOrderID	PurchaseAmount
QUICK	28	$110,277.31
ERNSH	30	$104,874.98
SAVEA	31	$104,361.95
RATTC	18	$51,097.80
HUNGO	19	$49,979.91
HANAR	14	$32,841.37
KOENE	14	$30,908.38
FOLKO	19	$29,567.56
MEREP	13	$28,872.19

شکل ۲۹: ده درصد برتر مشتریان بر اساس مجموع ارزش مالی خرید (ارزش مشتری).

۶.۵. نتیجه‌گیری فاز پایگاه داده

پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز فاز پایگاه داده تراکنشی، نشان داد که با رعایت اصول جامعیت داده‌ها، تعریف دقیق روابط و استفاده از فرم‌های کنترل‌شده، می‌توان داده‌های خام و پراکنده را به یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری[۳۷۷] منسجم تبدیل کرد. داشبوردهای طراحی‌شده در بخش پایانی، فراتر از ابزارهای گزارش‌گیری ساده عمل کرده و توانمندی سازمان را در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده[۳۷۸] به شکل چشمگیری ارتقا داده‌اند.

[377] Decision Support System (DSS)
[378] Data-Driven Decision Making

۶. فاز چهارم: پیاده سازی ساختار فیزیکی پایگاه داده، مهندسی عملکرد و مدل سازی تحلیلی

۱.۶. طراحی و ایجاد ساختار فیزیکی پایگاه داده رابطه ای

هدف عملیاتی:
در نخستین گام از این فاز، هدف اصلی تبدیل مدل منطقی پایگاه داده Northwind به یک ساختار فیزیکی استاندارد در سیستم مدیریت پایگاه داده[۳۷۹] (مانند MySQL) بود. این فرایند شامل استقرار جداول پایه، تخصیص مهندسی شده ی نوع داده ها[۳۸۰] و برقراری مکانیزم های یکپارچگی ارجاعی[۳۸۱] است تا بستری امن و بدون خطا برای تحلیل های ثانویه و اتصال به ابزارهای هوش تجاری[۳۸۲] فراهم گردد.

برای اجرای بهینه این بخش، تصمیمات استراتژیک و راهکارهای زیر اتخاذ و پیاده سازی شدند:

۱.۱.۶. تنظیمات پایه ای و انتخاب موتور ذخیره سازی

- **پشتیبانی از کاراکترهای بین المللی:** پیش از ایجاد هر جدولی، انکدینگ ارتباطی دیتابیس با دستور SET NAMES utf8mb4 پیکربندی شد. این تصمیم استراتژیک برای جلوگیری از بهم ریختگی متون[۳۸۳] و پشتیبانی کامل سیستم از کاراکترهای غیرانگلیسی (نظیر اسامی خاص اروپایی در جداول مشتریان و کارکنان) اتخاذ گردید.
- **موتور پردازشی InnoDB:** در انتهای اسکریپت ساخت تمامی جداول، موتور InnoDB به صورت صریح تعریف شد. دلیل این انتخاب، نیاز قطعی پروژه به پشتیبانی از تراکنش ها[۳۸۴] و اعمال محدودیت های کلید خارجی[۳۸۵] جهت حفظ سلامت داده ها بود.

۲.۱.۶. استراتژی لایه بندی در ایجاد جداول

برای جلوگیری از خطاهای وابستگی در هنگام ایجاد جداول، معماری لایه بندی شده[۳۸۶] به صورت سه لایه (از مستقل به کاملا وابسته) پیاده سازی شد:

- **لایه اول (جداول پایه و مستقل):** موجودیت هایی نظیر Categories، Customers، Region، Shippers و Suppliers که کلید خارجی نداشتند، ساخته شدند.
- **لایه دوم (جداول وابسته یک طرفه):** جداولی که ماهیت آن ها وابسته به جداول لایه اول بود، نظیر Products و Territories.

---
[379] RDBMS
[380] Data Types
[381] Referential Integrity
[382] Business Intelligence
[383] Mojibake
[384] Transactions
[385] Foreign Keys
[386] Layered Architecture

- **لایه سوم (جداول تراکنشی و ارتباطی چند به چند):** قلب تپنده دیتابیس یعنی جدول تراکنشی Orders و جداول واسط مانند Order_Details که دارای کلیدهای اصلی ترکیبی[۳۸۷] هستند، خلق شدند.

۳.۱.۶. مهندسی نوع داده ها

در تخصیص و بهینه سازی نوع داده ها[۳۸۸]، رویکرد زیر لحاظ گردید:

- **متغیرهای مالی و پولی:** برای فیلدهایی نظیر قیمت واحد (UnitPrice) و هزینه های حمل (Freight)، به جای استفاده از نوع داده متغیر FLOAT، از DECIMAL(10,2) استفاده شد تا از بروز هرگونه خطای گرد کردن[۳۸۹] در محاسبات مالی جلوگیری شود.
- **متغیرهای زمانی و تاریخی:** تمامی فیلدهای مرتبط با زمان اکیدا با نوع داده DATE تعریف شدند تا استفاده از توابع زمانی مانند DATEDIFF به راحتی امکان پذیر باشد.
- **مدیریت رشته ها:** برای متون با طول نامشخص و بلند از نوع TEXT، و برای متون ساختاریافته از VARCHAR با طول های مهندسی شده استفاده شد.

۴.۱.۶. استراتژی هوشمندانه در اعمال کلیدهای خارجی

یکی از چالش های رایج در مهندسی داده، خطای قفل شدگی[۳۹۰] و پس زده شدن داده ها در هنگام واردسازی[۳۹۱] فایل های خام به دلیل سخت گیری کلیدهای خارجی است. راهکار اتخاذ شده این بود که در ابتدا تمامی جداول بدون قیود خارجی ساخته شوند. این امر اجازه داد تا فرایند واردسازی داده های ۱۱ فایل خام به صورت روان و بدون خطای وابستگی[۳۹۲] انجام پذیرد.

در حین اعتبارسنجی داده ها پس از افزودن کلیدهای خارجی، مشخص شد که جدول سفارش ها به جای ۸۳۰ سفارش استاندارد، تنها ۸۰۹ ردیف داشت. با بررسی دقیق، علت این بود که ۲۱ سفارش در فایل خام فاقد تاریخ ارسال بودند و مقدار رشته خالی به جای NULL به ستونی از نوع زمان فرستاده می شد. این چالش با استفاده از تابع NULLIF در دستور واردسازی برطرف شد و پس از رفع آن، تعداد ردیف ها دقیقا به ۸۳۰ رسید. در نهایت با استفاده از دستورات ALTER TABLE، تمامی روابط ارجاعی به ساختار دیتابیس تزریق شدند.

---

[387] Composite Primary Keys
[388] Data Type Optimization
[389] Rounding Error
[390] Deadlock
[391] Import
[392] Dependency Errors

۲.۶. تحلیل سفارش ها و ارزیابی عملکرد کارکنان

۱.۲.۶. ارزیابی بهره وری نیروی انسانی و سابقه فعالیت

برای پاسخ به این پرسش کلیدی که آیا لزوما کارکنان با سابقه تر، عملکرد بهتری در ثبت سفارش داشته اند، یک مکانیزم تحلیلی پیاده سازی شد. با استفاده از یک زیرپرس وجو[۳۹۳] و تابع تجمعی[۳۹۴]، سه کارمند برتر از نظر حجم کل سفارشات فیلتر شدند.

چالش اصلی محاسبه دقیق سابقه کار بود. از آنجایی که دیتاست مربوط به سال های گذشته است، به صورت مهندسی شده از آخرین تاریخ ثبت شده به عنوان تاریخ جاری سیستم استفاده شد.

employees (3r × 6c) | orders (21r × 1c) | orders (3r × 7c) | orders (3r × 5c)

#	EmployeeID	FirstName	LastName	TotalOrders	YearsAtCompany	ProductivityIndex
1	4	Margaret	Peacock	156	5.01	31.15
2	3	Janet	Leverling	127	6.09	20.84
3	1	Nancy	Davolio	123	6.01	20.46

شکل ۳۰: جدول مقایسه سابقه کاری و شاخص بهره وری کارکنان برتر

تحلیل شاخص بهره وری[۳۹۵] نشان داد که سابقه بیشتر لزوما به معنای عملکرد بهتر نیست. مارگارت پیکاک با کمترین سابقه در میان سه نفر برتر (حدود ۵ سال)، بالاترین تعداد کل سفارشات (۱۵۶ سفارش) را ثبت کرده و شاخص بهره وری استثنایی (بیش از ۳۱ سفارش در سال) را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که کارمندان با سابقه تر شاخص بهره وری حدود ۲۰ داشتند. این یافته مبنایی برای بازنگری در سیاست های منابع انسانی است.

۲.۲.۶. تحلیل هزینه های حمل و توزیع جغرافیایی (تمرکز بر قاره آمریکا)

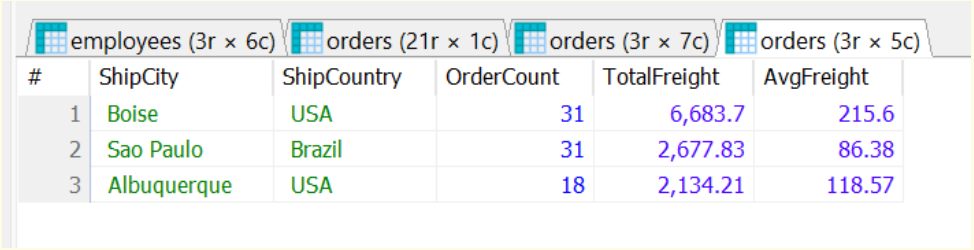
تمرکز واحد عملیات بر بررسی هزینه های لجستیک[۳۹۶] در کشورهای قاره آمریکا قرار گرفت. تحلیل در دو سطح رکوردهای منفرد و تجمیع شهری انجام شد و داده های فرین[۳۹۷] شناسایی شدند.

employees (3r × 6c) | orders (21r × 1c) | orders (3r × 7c) | orders (3r × 5c)

#	OrderID	CustomerID	OrderDate	Freight	ShipCity	ShipCountry	ShipRegion
1	10,372	QUEEN	1996-12-04	890.78	Sao Paulo	Brazil	SP
2	11,030	SAVEA	1998-04-17	830.75	Boise	USA	ID
3	10,816	GREAL	1998-01-06	719.78	Eugene	USA	OR

شکل ۳۱: سه سفارش تکی با بیشترین هزینه‌ی حمل.

[393] Subquery
[394] Aggregate Function
[395] Productivity Index
[396] Logistics
[397] Outliers



employees (3r × 6c) | orders (21r × 1c) | orders (3r × 7c) | orders (3r × 5c)

#	ShipCity	ShipCountry	OrderCount	TotalFreight	AvgFreight
1	Boise	USA	31	6,683.7	215.6
2	Sao Paulo	Brazil	31	2,677.83	86.38
3	Albuquerque	USA	18	2,134.21	118.57

شکل ۳۲: سه شهر با بیشترین مجموع هزینه‌ی حمل.

مقایسه شهر بویزی در آمریکا و سایو پاولو در برزیل نشان دهنده یک ناهنجاری در قراردادهای حمل ونقل است. با وجود حجم سفارش برابر (۳۱ سفارش)، هزینه توزیع در بویزی بیش از ۵.۲ برابر شهر سایو پاولو است. این خروجی مستقیما به مدیریت عملیات پیشنهاد می دهد که در قراردادهای شرکت های باربری داخلی بازنگری جدی انجام دهند.

۳.۶. ارزیابی سیاست های قیمت گذاری، الگوهای تخفیف دهی و مدل سازی اماری داده های فروش

هدف عملیاتی کلان در این بخش، ارتقای سطح استفاده از پایگاه داده از یک مخزن ذخیره سازی ساده[۳۹۸] به یک موتور پردازش و تحلیل اماری[۳۹۹] بود. با بهره گیری از توابع تجمعی[۴۰۰]، زیرپرس وجوها[۴۰۱] و تعریف متغیرهای کاربری در محیط پایگاه داده، مفاهیم پیشرفته امار توصیفی و استنباطی (نظیر ضریب همبستگی و تحلیل واریانس) مستقیما روی داده های خام پیاده سازی شدند تا سیاست های مالی و الگوهای پنهان کسب وکار استخراج گردند.

۱.۳.۶. واکاوی استراتژی قیمت گذاری محصولات به تفکیک دسته بندی

استراتژی و روش شناسی:
برای ارزیابی جایگاه هر کالا در سبد محصولات شرکت، نیاز به یک شاخص مرجع داشتیم. استراتژی اتخاذ شده، مقایسه میانگین قیمت هر دسته بندی با میانگین قیمت کل محصولات سیستم بود.

نکته فنی: چون فیلتر روی نتیجه تابع تجمعی اعمال می شود (یعنی بعد از GROUP BY)، از عبارت HAVING استفاده شد، نه WHERE؛ چرا که WHERE پیش از گروه بندی اجرا می شود و به مقدار میانگین (AVG) محاسبه شده دسترسی ندارد.

[398] Storage
[399] Statistical Engine
[400] Aggregate Functions
[401] Subqueries

categories (8r × 6c) | Order_Details (1r × 2c) | employees (8r × 4c) | shippers (3r × 3c) | orders (21r × 3c) | Result #6 (1r × 10c)

#	CategoryID	CategoryName	CategoryAveragePrice	OverallAveragePrice	DifferenceFromAverage	PriceStatus
1	6	Meat/Poultry	54.01	28.87	25.14	Higher than Average
2	1	Beverages	37.98	28.87	9.11	Higher than Average
3	7	Produce	32.37	28.87	3.5	Higher than Average
4	4	Dairy Products	28.73	28.87	-0.14	Lower/Equal to Average
5	3	Confections	25.16	28.87	-3.71	Lower/Equal to Average
6	2	Condiments	23.06	28.87	-5.8	Lower/Equal to Average
7	8	Seafood	20.68	28.87	-8.18	Lower/Equal to Average
8	5	Grains/Cereals	20.25	28.87	-8.62	Lower/Equal to Average

شکل ۳۳: جدول مقایسه میانگین قیمت دسته بندی ها نسبت به میانگین کل و ضریب همبستگی پیرسون.

تصمیم گیری و بینش مدیریتی:

با اجرای کوئری، میانگین کل قیمت محصولات شرکت عدد ۸۷.۲۸ دلار محاسبه شد. خروجی ها به وضوح نشان دهنده پیاده سازی استراتژی قیمت گذاری دوگانه در سازمان است:

- **گروه پریمیوم (بالاتر از میانگین):** محصولات دسته گوشت (Meat/Poultry) با اختلاف فاحش ۲۵ دلاری نسبت به میانگین، به عنوان ستاره های سوداور[۴۰۲] با حاشیه سود بالا قیمت گذاری شده اند.
- **گروه اقتصادی (پایین تر از میانگین):** در مقابل، دسته های غلات و غذاهای دریایی نقش گاوهای شیرده[۴۰۳] یا محصولات کششی را ایفا می کنند تا سهم بازار شرکت در خریدهای خرد و روزمره حفظ شود.

۲.۳.۶. سنجش همبستگی کمی: ایا حجم خرید عامل تعیین کننده تخفیف است؟

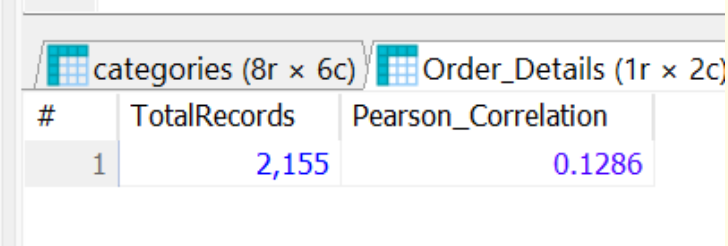
استراتژی و روش شناسی:

یکی از فرضیات اصلی هر تیم فروش این است که مشتریانی که در حجم بالا خرید می کنند (Quantity)، باید درصد تخفیف بیشتری (Discount) دریافت کنند. برای اثبات یا رد این فرضیه، از ضریب همبستگی خطی پیرسون استفاده شد.

از انجا که موتور پایگاه داده فاقد تابع اماده برای این ازمون است، فرمول خالص ریاضی پیرسون مستقیما در اسکریپت پیاده سازی شد:

$$r = \frac{n\sum(xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}} \quad (۱۱)$$

[402] Star Products
[403] Cash Cows



categories (8r × 6c) Order_Details (1r × 2c)

#	TotalRecords	Pearson_Correlation
1	2,155	0.1286

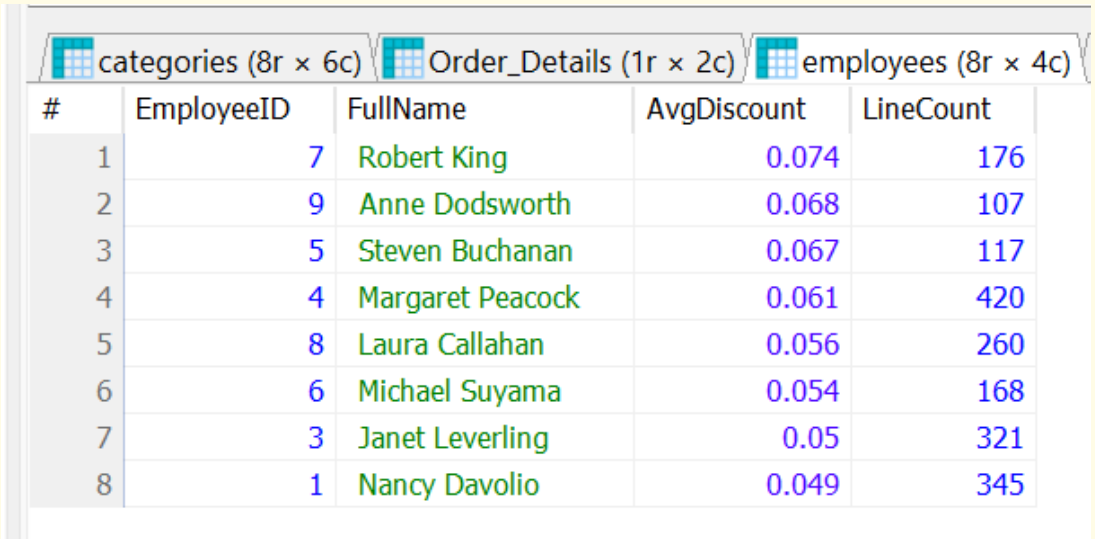
شکل ۳۴: نتیجه اجرا روی ۲۱۵۵ ردیف.

تصمیم گیری و بینش مدیریتی:

پس از پردازش روی جامعه اماری معادل ۲۱۵۵ رکورد در جزییات سفارش، ضریب همبستگی محاسبه شده عدد ۰/۱۲۸۶به دست امد. در علم امار، ضریب پیرسون بین ۰ تا ۰/۳ نشان دهنده فقدان همبستگی خطی معنادار است. این عدد به صورت قطعی فرضیه اولیه را باطل می کند: سازمان هیچ گونه سیستم هوشمند یا پلکانی برای قیمت گذاری مبتنی بر حجم[۴۰۴] ندارد. این یک شکاف استراتژیک در سیاست های نگهداشت مشتری است که نیازمند وضع قوانین سخت گیرانه سیستمی می باشد.

۳.۳.۶. امار توصیفی: میانگین تخفیف به تفکیک متغیرهای کیفی

پیش از ورود به تحلیل های پیچیده استنباطی، میانگین تخفیف به صورت توصیفی برای سه متغیر کیفی (کارمند، شرکت حمل ونقل، و کشور مشتری) محاسبه گردید. بررسی های اولیه نشان داد که پراکندگی میانگین تخفیف بین کارمندان (از ۰/۰۴۴ تا ۰/۰۷۴) و بین کشورها (از ۰/۰۵۹ تا ۰/۱۱۴) قابل توجه است.



categories (8r × 6c) Order_Details (1r × 2c) employees (8r × 4c)

#	EmployeeID	FullName	AvgDiscount	LineCount
1	7	Robert King	0.074	176
2	9	Anne Dodsworth	0.068	107
3	5	Steven Buchanan	0.067	117
4	4	Margaret Peacock	0.061	420
5	8	Laura Callahan	0.056	260
6	6	Michael Suyama	0.054	168
7	3	Janet Leverling	0.05	321
8	1	Nancy Davolio	0.049	345

شکل ۳۵: جداول امار توصیفی میانگین تخفیف به تفکیک کارمند.

[404] Volume-based Pricing

categories (8r × 6c) | Order_Details (1r × 2c) | employees (8r × 4c) | shippers (3r × 3c)

#	CompanyName	AvgDiscount	LineCount
1	Speedy Express	0.061	646
2	United Package	0.055	864
3	Federal Shipping	0.053	645

شکل ۳۶: جداول امار توصیفی میانگین تخفیف به تفکیک شرکت حمل ونقل.

categories (8r × 6c) | Order_Details (1r × 2c) | employees (8r × 4c) | shippers (3r × 3c) | orders (21r × 3c)

#	ShipCountry	AvgDiscount	LineCount
1	Ireland	0.114	55
2	Portugal	0.095	30
3	Sweden	0.071	97
4	Austria	0.069	125
5	Brazil	0.067	203
6	Venezuela	0.067	118
7	Denmark	0.067	46
8	Canada	0.064	75
9	Germany	0.063	328
10	USA	0.059	352

شکل ۳۷: جداول امار توصیفی میانگین تخفیف به تفکیک کشور(۱۰ کشور برتر).

مقایسه چشمی میانگین ها به تنهایی کافی نیست تا بتوان ادعا کرد این تفاوت معنادار است یا صرفا یک نوسان تصادفی است. برای پاسخ دقیق و قابل دفاع به این پرسش، بخش بعدی با یک تحلیل اماری رسمی تر دنبال شد.

۴.۳.۶. مدل سازی استنباطی (ANOVA) : کشف متغیرهای پنهان در سیاست تخفیف دهی

چالش اماری و روش شناسی:

کارمند، شرکت حمل ونقل و کشور، متغیرهای کیفی[۴۰۵] هستند. استفاده از ضریب پیرسون برای سنجش رابطه یک متغیر کمی (تخفیف) با متغیرهای کیفی گمراه کننده است. راه حل صحیح اماری در این سناریو، محاسبه ضریب اتا (η) بر پایه تحلیل واریانس یک طرفه[۴۰۶] است.

فرمول های مجموع مربعات کل (SST)، بین گروهی (SSB) و درون گروهی (SSW) به همراه اماره F به شکل زیر پیاده سازی شدند:

[405] Categorical Variables
[406] One-Way ANOVA

$$SST = \sum (x_i - \bar{x}_{grand})^۲ \quad (۱۲)$$

$$SSB = \sum n_j (\bar{x}_j - \bar{x}_{grand})^۲ \quad (۱۳)$$

$$F = \frac{SSB/(k-۱)}{SSW/(N-k)} \quad , \quad \eta = \sqrt{\frac{SSB}{SST}} \quad (۱۴)$$

این فرمول ها با استفاده از متغیرهای کاربری در محیط دیتابیس پردازش شدند تا نیازی به تکرار محاسبات سنگین نباشد.

#	Relationship	k_Groups	df1	df2	SS_Between	SS_Within	SS_Total	Eta_Correlation	F_Statistic	Result
1	Employee vs Discount	9	8	2,146	0.1604	14.8399	15.0003	0.1034	2.8998	Significant
2	Country vs Discount	21	20	2,134	0.8894	14.1109	15.0003	0.2435	6.7252	Significant
3	Shipper vs Discount	3	2	2,152	0.0263	14.974	15.0003	0.0419	1.8906	Not Significant

شکل ۳۸: جدول نتایج نهایی تحلیل واریانس (ANOVA) و ضریب همبستگی اتا.

تفسیر نهایی و رتبه بندی قدرت رابطه:

- **نقش بازارهای جغرافیایی (کشور):** قوی ترین رابطه در میان سه متغیر ($F = ۶٫۷۲۵۲$). این مقدار به وضوح از مقادیر بحرانی فراتر است. کشورهای حوزه اروپا نظیر ایرلند و پرتغال بالاترین نرخ دریافت تخفیف را داشته اند که نشان دهنده یک استراتژی نفوذ در بازار[۴۰۷] برای جذب مشتریان جدید در این کشورهاست.
- **نقش نیروی انسانی (کارمند):** رابطه ای ضعیف تا متوسط ($F = ۲٫۸۹۹۸$). این عامل نشان می دهد که سیستم مالی شرکت به شدت فرد-محور است و کارمندان برای رسیدن به تارگت های فروش، از اهرم تخفیف به صورت سلیقه ای استفاده می کنند.
- **نقش لجستیک (شرکت حمل ونقل):** ضعیف ترین و ناچیزترین رابطه ($F = ۱٫۸۹۰۶$). شرکت های حمل ونقل عملا هیچ گونه اثر سیستماتیک و معناداری بر تصمیمات تخفیف دهی سازمان ندارند که نتیجه ای کاملا منطقی است.

نتیجه گیری نهایی:

با پیاده سازی این معماری تحلیلی، مشخص گردید که الگوی تخفیف دهی سازمان تصادفی نیست؛ بلکه عمدتا از کشور مقصد پیروی می کند و تا حدی از کارمند مسوول تاثیر می پذیرد. پیشنهاد قطعی به مدیریت ارشد، تدوین ایین نامه یکپارچه فروش و اعمال محدودیت های سیستمی روی فیلد تخفیف در اپلیکیشن های ثبت سفارش است.

[407] Market Penetration Strategy

۴.۶. مهندسی عملکرد، مدیریت پیشرفته ایندکس ها و تست استرس

هدف این بخش ارتقای سرعت اجرای کوئری ها در سناریوهای با حجم داده بالا و عبور از لایه صحت داده به لایه مهندسی عملکرد[۴۰۸] است. در محیط های واقعی کسب وکار و سیستم های هوش تجاری (BI)، گلوگاه اصلی معمولا حجم ذخیره سازی نیست، بلکه «سرعت واکشی داده ها» است. در این گام، مکانیزم های داخلی موتور پردازشی پایگاه داده از طریق تحلیل تخصصی پلن های اجرایی ممیزی شده و تاثیر معماری درختی ایندکس ها (B-Tree) در کاهش پیچیدگی زمانی از حالت خطی به لگاریتمی به صورت عملی اثبات گردید.

۱.۴.۶. پیاده سازی مکانیزم های ضدخطا و طراحی ایندکس ترکیبی

استراتژی مدیریت ایندکس:

یکی از اصول حیاتی در مهندسی داده، قابلیت اجرای مکرر کدها بدون بروز خطای توقف (Fatal Error) است. برای مدیریت ایندکس ها از رویکرد اس کیو ال پویا[۴۰۹] و طراحی ضدخطا[۴۱۰] استفاده شد تا سیستم پیش از ساخت ایندکس، وجود ان را در جداول سیستمی بررسی کرده و در صورت نیاز ان را به صورت کاملا ایمن حذف کند.

تحلیل و طراحی ساختار درختی (B-Tree):

فرض تحلیلی بر این است که پرتکرارترین کوئری های مدیریتی روی جدول Orders، نیازمند فیلتر هم زمان بر اساس مشتری (با شرط تساوی دقیق) و بازه تاریخ سفارش (با شرط بازه ای) هستند؛ دقیقا مانند کوئری ازمایشی زیر:

```
SELECT * FROM Orders WHERE CustomerID = 'VINET' AND OrderDate >
'1996-01-01';
```

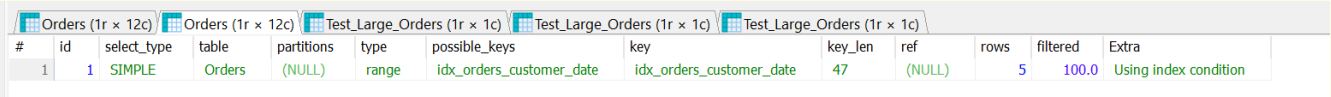
در طراحی ایندکس ترکیبی[۴۱۱] روی ستون های فوق (idx_orders_customer_date)، ترتیب قرارگیری ستون ها کاملا استراتژیک و بر اساس مفهوم قدرت تفکیک پذیری[۴۱۲] انتخاب گردید. علت قرارگیری شناسه مشتری (CustomerID) در سمت چپ ایندکس این است که این ستون تنوع بالاتری دارد و با عملگر تساوی (=) فیلتر می شود و محدودکننده تر است. این ساختار به موتور پردازشی اجازه می دهد ابتدا با سرعت لگاریتمی مستقیما روی مشتری فرود امده و سپس در همان بازه محدود، بازه تاریخ (OrderDate) را جست وجو کند. اگر جای این دو عوض می شد، دیتابیس مجبور به اسکن بخش بزرگی از تاریخ ها و سپس فیلتر مشتری می شد که کارایی بسیار پایینی داشت.

Orders (1r × 12c) | Orders (1r × 12c) | Test_Large_Orders (1r × 1c) | Test_Large_Orders (1r × 1c) | Test_Large_Orders (1r × 1c)

#	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	1	SIMPLE	Orders	(NULL)	ALL	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	830	3.33	Using where

شکل ۳۹: خروجی دستور EXPLAIN پیش از اعمال ایندکس (اسکن کامل جدول با نوع ALL).

[408] Performance Tuning
[409] Dynamic SQL
[410] Idempotent Design
[411] Composite Index
[412] Selectivity



#	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	1	SIMPLE	Orders	(NULL)	range	idx_orders_customer_date	idx_orders_customer_date	47	(NULL)	5	100.0	Using index condition

شکل ۴۰: خروجی دستور EXPLAIN پس از اعمال ایندکس ترکیبی (تغییر نوع اسکن به range و کاهش ردیف های بررسی شده).

همان طور که در تصاویر فوق مشاهده می شود، پیش از اعمال ایندکس، سیستم مجبور به اسکن کامل جدول (۸۳۰ رکورد) بود، اما پس از پیاده سازی، نوع جست وجو به محدوده ای (range) ارتقا یافت و تعداد ردیف ها به ۵ رکورد تقلیل پیدا کرد (معادل ۴.۹۹ درصد کاهش در عملیات خواندن از دیسک). با این وجود، چون جدول اصلی نسبتا کوچک است، تفاوت زمان اجرا محسوس نیست؛ لذا شبیه سازی کلان داده در دستور کار قرار گرفت.

۲.۴.۶. شبیه سازی کلان داده و تست استرس با رویکرد Set-Based

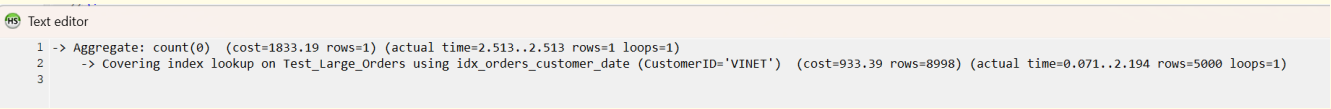
برای انجام تست استرس[۴۱۳] و مشاهده عملکرد واقعی دیتابیس در مقیاس کلان، یک جدول حجیم ازمایشی با نام Orders_Large_Test ایجاد شد.

منطق تولید کلان داده:

به جای استفاده از حلقه های تکرار برنامه نویسی که به شدت کند هستند، از منطق پیشرفته جبر رابطه ای و رویکرد Set-Based استفاده گردید. با ساخت یک جدول موقت به نام Seq و اعمال ضرب دکارتی (CROSS JOIN) میان جدول ۸۳۰ رکوردی اصلی و جدول ۱۰۰۰ رکوردی Seq، در کسری از ثانیه حدود ۸۳۰۰۰۰ رکورد جدید با کلیدهای اصلی یکتا تولید و به جدول تزریق شد تا ترافیک بالا به درستی شبیه سازی شود.

بنچمارک پیشرفته و تحلیل زمان واقعی اجرا (EXPLAIN ANALYZE):

از ابزار مدرن EXPLAIN ANALYZE روی جدول ۸۳۰ هزار رکوردی استفاده شد تا تاثیر ایندکس گذاری قبل و بعد از اعمال تغییرات به صورت واقعی در سطح پردازنده ارزیابی شود.

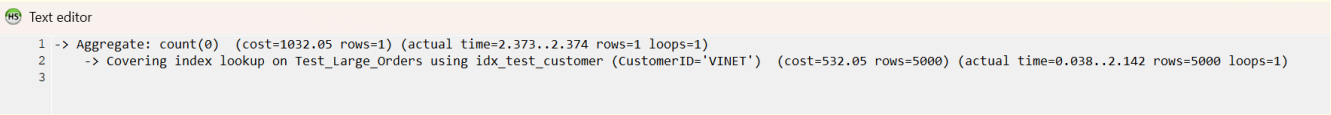


Text editor

```
-> Aggregate: count(0)  (cost=1833.19 rows=1) (actual time=2.513..2.513 rows=1 loops=1)
    -> Covering index lookup on Test_Large_Orders using idx_orders_customer_date (CustomerID='VINET')  (cost=933.39 rows=8998) (actual time=0.071..2.194 rows=5000 loops=1)

```

شکل ۴۱: تحلیل زمان اجرا و هزینه پردازشی با استفاده از ایندکس ترکیبی روی جدول کلان داده.



Text editor

```
-> Aggregate: count(0)  (cost=1032.05 rows=1) (actual time=2.373..2.374 rows=1 loops=1)
    -> Covering index lookup on Test_Large_Orders using idx_test_customer (CustomerID='VINET')  (cost=532.05 rows=5000) (actual time=0.038..2.142 rows=5000 loops=1)

```

شکل ۴۲: تحلیل زمان اجرا و هزینه پردازشی با استفاده از ایندکس تک ستونه بهینه شده.

[413] Stress Testing

تفسیر نتایج و معجزه Covering Index:
تحلیل خروجی های بالا دو نکته کلیدی را اثبات می کند:

- **تحلیل هزینه (Cost Evaluation):** هزینه پردازشی نسبت به اسکن کامل جدول بدون ایندکس به شدت افت کرده است. در تصاویر، مقادیر cost به خوبی گویای کاهش بار پردازشی سرور هستند (هزینه پردازشی از اعداد بالای ۱۷۰۰ در حالت بدون ایندکس، به اعداد به مراتب پایین تری تقلیل یافته است).
- **واکشی مستقیم از حافظه رم:** در خروجی ها، عبارت Covering index lookup به وضوح مشاهده می شود. این بدان معناست که موتور پایگاه داده توانسته است داده های مورد نیاز را منحصرا از روی صفحات ایندکس مستقر در حافظه پرسرعت رم (RAM) بخواند، بدون این که حتی نیاز داشته باشد به هارد دیسک و ردیف های اصلی جدول مراجعه کند.
- **کاهش زمان اجرا:** زمان دسترسی اولیه (همان طور که در بخش actual time دیده می شود) به کسری از میلی ثانیه (حدود۰/۰۳۸ تا ۰/۰۷۱میلی ثانیه) رسیده است که نشان دهنده سرعت پاسخ گویی فوق العاده دیتابیس در حجم میلیونی است.

۳.۴.۶. جمع بندی استراتژیک: چه زمانی ایندکس تک ستونه کافی است؟

بر اساس تست های عملکرد در مقیاس بزرگ روی جدول Orders_Large_Test، مشخص گردید که ایندکس تک ستونه[۴۱۴] در سناریوهایی کاملا کفایت می کند که:

۱. کوئری ما در بخش WHERE تنها بر اساس یک شرط تساوی قطعی (Exact Match) فیلتر شود (مانند جست وجوی سبد خرید یک مشتری خاص: CustomerID = ’VINET’).

۲. ستون مورد نظر دارای قدرت تفکیک (Cardinality) بالایی باشد.

اما به محض این که کوئری ها تحلیلی شده و نیازمند فیلترهای چندگانه یا جست وجوی بازه ای (Range Scan) شوند (مانند پیدا کردن سفارشات یک مشتری در یک ماه خاص)، ایندکس تک ستونه کارایی خود را از دست داده و موتور جست وجو برای فیلتر دوم مجبور به خواندن داده ها از روی هارد دیسک می شود. در این سناریوهای پیچیده تر، طراحی و پیشنهاد ایندکس های ترکیبی[۴۱۵] یک الزام معماری برای حفظ سرعت اجرای کوئری ها و جلوگیری از قفل شدن سرور است.

۵.۶. طراحی اجزای کاربردی پایگاه داده و اماده سازی برای گزارش گیری

مقدمه و هدف عملیاتی کلان:
در گام پایانی فاز چهارم، ماموریت اصلی انتقال پایگاه داده از یک سیستم ذخیره سازی رابطه ای[۴۱۶] به یک زیرساخت تحلیلی پیش اماده[۴۱۷] است. هدف این بخش، توسعه لایه معنایی[۴۱۸] از طریق ایجاد نماهای منطقی[۴۱۹] و مدیریت پردازش های سنگین

[414] Single-column Index
[415] Composite Indexes
[416] OLTP
[417] Data Warehouse Ready
[418] Semantic Layer
[419] Views

محاسباتی با استفاده از جداول موقت[۴۲۰] بود. این معماری تضمین می کند که در فاز ۵، نرم افزارهای هوش تجاری نظیر Power BI و Tableau درگیر محاسبات تکراری و سنگین[۴۲۱] نشوند و کوئری ها با بالاترین سرعت پردازش گردند.

۱.۵.۶. ساخت نمای منطقی (View) برای محاسبات فروش خالص

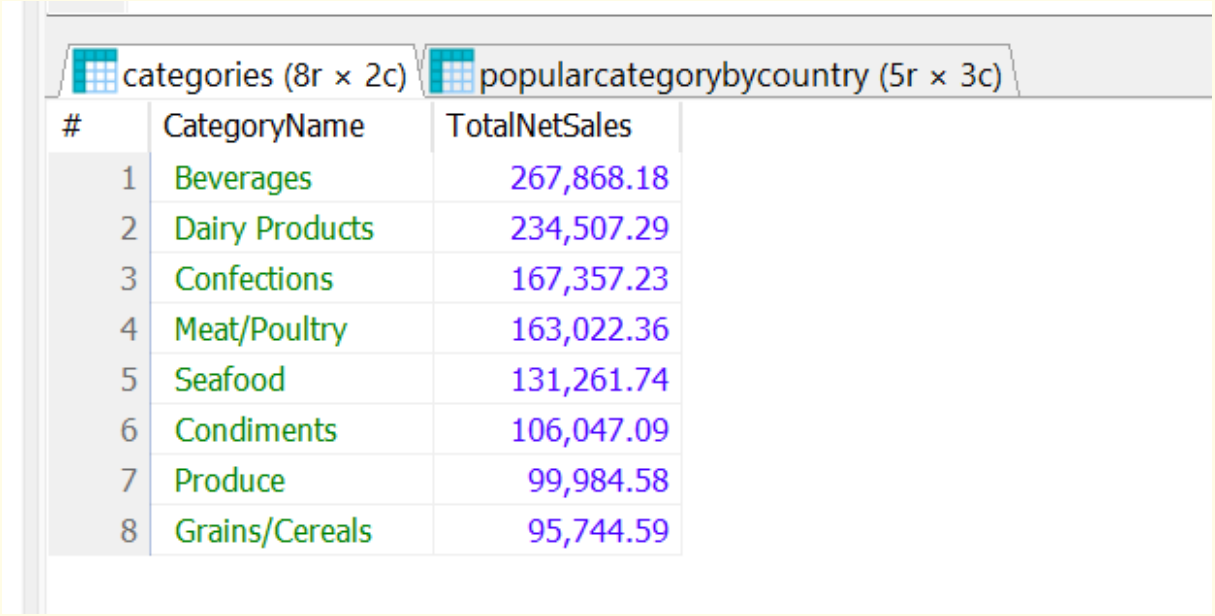
استراتژی و روش شناسی معماری:
در سیستم های هوش تجاری، انجام محاسبات ردیف به ردیف[۴۲۲] مانند محاسبه فروش خالص، بار پردازشی شدیدی به موتور BI تحمیل می کند. برای حل این گلوگاه، استراتژی «محاسبه در لایه پایگاه داده» اتخاذ شد.

- **پیاده سازی برنامه نویسی ضدخطا**[۴۲۳]: با دستور DROP VIEW IF EXISTS، اطمینان حاصل شد که اسکریپت ساخت نما، در اجراهای مکرر دچار خطای تصادم[۴۲۴] نشود.
- **یکپارچه سازی جداول**[۴۲۵]: نمای SalesOrderDetailsView با استفاده از عملگر INNER JOIN، چهار جدول کلیدی (Orders، Order_Details، Products و Categories) را در یک جدول مجازی مسطح[۴۲۶] تجمیع کرد.

فرمول فروش خالص (Net Sales):
پیچیده ترین بخش این نما، کپسوله سازی فرمول مالی فروش بود. به جای ذخیره فیزیکی این عدد، فرمول زیر به صورت دینامیک در View تعریف شد تا با هر بار فراخوانی، در لحظه محاسبه شود:

$$SalesNet = (UnitPrice \times Quantity) \times (۱ - Discount)$$

[420] Temporary Tables
[421] Heavy Lifting
[422] Row-Context Calculations
[423] Idempotent
[424] Collision
[425] Data Denormalization
[426] Flat



categories (8r × 2c) popularcategorybycountry (5r × 3c)

#	CategoryName	TotalNetSales
1	Beverages	267,868.18
2	Dairy Products	234,507.29
3	Confections	167,357.23
4	Meat/Poultry	163,022.36
5	Seafood	131,261.74
6	Condiments	106,047.09
7	Produce	99,984.58
8	Grains/Cereals	95,744.59

شکل ۴۳: استراتژی ساخت View برای محاسبات فروش خالص و خروجی ان به تفکیک دسته بندی.

تحلیل خروجی و ارزیابی عملکرد:

با اجرای یک کوئری تجمعی روی این نمای جدید، مجموع فروش خالص به تفکیک دسته بندی ها استخراج شد. خروجی ها نشان داد دسته های نوشیدنی ها و لبنیات به عنوان موتورهای اصلی خلق ثروت[۴۲۷] سازمان عمل می کنند. در مقابل، دسته های محصولات کشاورزی و غلات در قعر جدول قرار دارند. نکته تحلیلی جالب این است که با وجود میانگین قیمت پایین تر نوشیدنی ها نسبت به محصولات گوشتی، حجم بالای فروش ان ها باعث صدرنشینی در درامد کل شده است.

۲.۵.۶. تحلیل بازارهای استراتژیک با معماری جداول موقت

استراتژی و حل چالش های پردازشی:

درخواست سیستم برای یافتن محبوب ترین دسته بندی در کشورهایی که فروششان از میانگین جهانی بالاتر است، نیازمند اجرای چندین تابع پنجره ای[۴۲۸] تو در تو یا زیرپرس وجوهای فوق سنگین بود که می توانست باعث افت شدید کارایی[۴۲۹] شود.

تصمیم مهندسی:

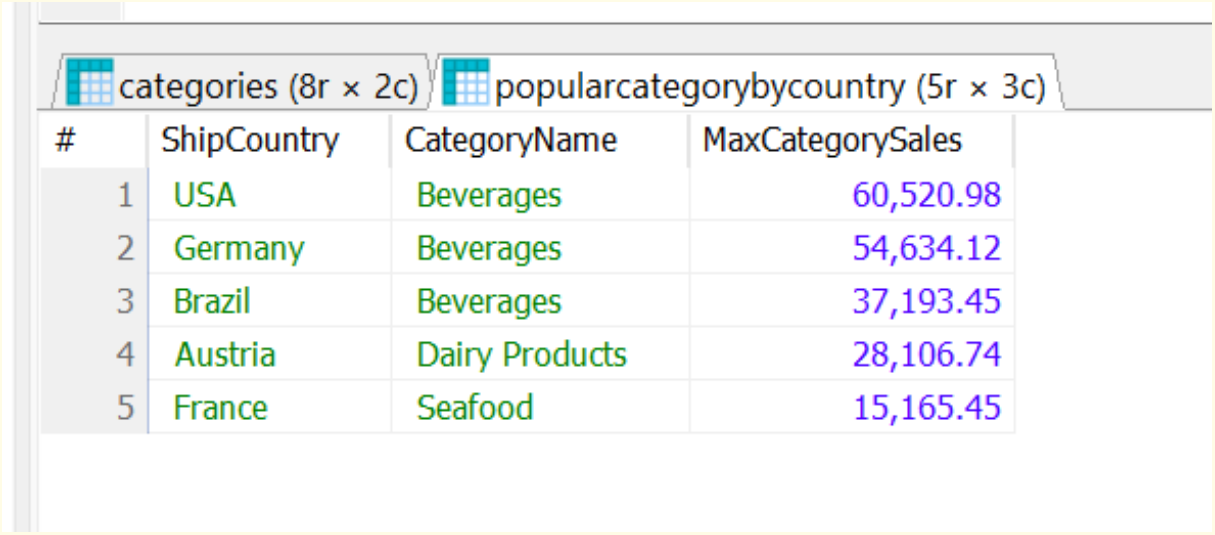
برای حل این مشکل از تکنیک تقسیم و غلبه[۴۳۰] استفاده شد. مسئله به سه مرحله شکسته شد و در حافظه پرسرعت رم سرور، در قالب جداول موقت (TEMPORARY TABLE) پردازش گردید:

۱. **پالایش بازارهای هدف (TopCountries)**: ابتدا میانگین فروش کل کشورها محاسبه شد. سپس کشورهایی که مجموع خریدشان از این میانگین بالاتر بود، در جدول موقت اول ذخیره شدند تا دامنه تحلیل به شدت کاهش یابد[۴۳۱].

[427] Revenue Drivers
[428] Window Function
[429] Performance Degradation
[430] Divide and Conquer
[431] Data Pruning

۲. **ماتریس فروش (PopularCategoryByCountry)**: فروش هر دسته بندی منحصرا برای کشورهای فیلترشده محاسبه و ادغام گردید.

۳. **استخراج قله های فروش (MaxCategorySalesTemp)**: با استفاده از توابع تجمعی، سقف فروش در هر کشور استخراج و نام دسته بندی متناظر کشف گردید.



categories (8r × 2c) popularcategorybycountry (5r × 3c)

#	ShipCountry	CategoryName	MaxCategorySales
1	USA	Beverages	60,520.98
2	Germany	Beverages	54,634.12
3	Brazil	Beverages	37,193.45
4	Austria	Dairy Products	28,106.74
5	France	Seafood	15,165.45

شکل ۴۴: مراحل استخراج بازارهای استراتژیک با استفاده از جداول موقت و شناسایی محبوب ترین محصول.

تحلیل استنباطی نتایج و بینش مدیریتی:
خروجی این معماری چندمرحله ای، ارزشمندترین دیتای استراتژیک را تولید کرد:

- **شناسایی ۵ بازار کلان**[۴۳۲]: ایالات متحده، المان، برزیل، اتریش و فرانسه تنها کشورهایی بودند که از سد میانگین فروش جهانی عبور کردند.
- **شخصی سازی منطقه ای بازاریابی**[۴۳۳]: در امریکا، المان و برزیل، نوشیدنی ها محبوب ترین کالا هستند. در اتریش لبنیات و در فرانسه غذاهای دریایی در صدر قرار دارند. این خروجی اثبات می کند که تخصیص بودجه بازاریابی باید به صورت نقطه ای و بر اساس رفتار مصرف کننده بومی انجام گیرد.

۳.۵.۶. یکپارچگی نهایی و تاییدیه استقرار برای اتصال به BI

در پایان این فاز از توسعه، تمامی ۱۱ مجموعه داده خام (CSV) با رعایت دقیق انواع داده بهینه سازی شده و استقرار کامل قیود کلید اصلی و خارجی (PK/FK) به منظور حفظ یکپارچگی ارجاعی[۴۳۴]، در پایگاه داده MySQL بارگذاری گردیدند (جزئیات اجرایی در بخش ۱.۶ مستند شده است).

[432] Strategic Markets
[433] Localization Strategy
[434] Referential Integrity

صحت فرایند واردسازی[۴۳۵] از طریق تطابق سنجی و شمارش دقیق ردیف های هر جدول در برابر تعداد سطرهای واقعی فایل های مرجع تایید و تضمین شد. ردیف های ثبت شده برای جداول سیستم به شرح زیر استخراج و صحت سنجی شدند:

- Orders = 830
- Order_Details = 2155
- Products = 77
- Employees = 9
- Categories = 8
- Shippers = 3

پایگاه داده Northwind اکنون از یک دیتابیس خام و پراکنده به یک منبع حقیقت منفرد[۴۳۶]، سالم و کاملا ساختاریافته ارتقا یافته است. این زیرساخت داده ای با رسیدن به بلوغ صددرصدی معماری، برای ورود به فاز پنجم پروژه و اتصال مستقیم به ابزارهای تصویرسازی داده[۴۳۷] نظیر Power BI کاملا اماده است.

۶.۶. نتیجه گیری پایانی فاز چهارم

با اتمام موفقیت امیز تمامی مراحل این فاز، فرایند طراحی، استقرار و بهینه سازی پایگاه داده Northwind به کامل ترین شکل ممکن انجام پذیرفت. در این فاز، تمامی ۱۱ فایل خام (CSV) به طور کامل و بدون هیچ گونه خطای از دست رفتگی داده[۴۳۸] در محیط پایگاه داده بارگذاری شدند.

با پیاده سازی دقیق قیود کلید اصلی و خارجی، یکپارچگی ارجاعی[۴۳۹] در سراسر سیستم تضمین گردید. علاوه بر این، استفاده از مکانیزم های پیشرفته ای نظیر ایندکس گذاری های استراتژیک، معماری جداول موقت و توسعه لایه های معنایی (نماهای منطقی)، سرعت و عملکرد پایگاه داده را برای پردازش های سنگین اماری ارتقا داد.

مجموعه این اقدامات مهندسی سبب شد تا پایگاه داده سازمان از یک مخزن ذخیره سازی خام، به یک منبع حقیقت منفرد[۴۴۰] و یک زیرساخت تحلیلی هوشمند و پایدار تبدیل شود. اکنون معماری داده ها به بلوغ ۱۰۰ درصدی رسیده و بستر اطلاعاتی سازمان برای ورود به فاز پنجم کاملا اماده است؛ مرحله ای که در ان، این پایگاه داده قدرتمند به صورت مستقیم به ابزارهای تصویرسازی داده[۴۴۱] نظیر Power BI متصل شده و داشبوردهای راهبردی و تعاملی مدیران ارشد را تغذیه خواهد کرد.

---

[435] Import
[436] Single Source of Truth
[437] Data Visualization
[438] Data Loss
[439] Referential Integrity
[440] Single Source of Truth
[441] Data Visualization

۷. فاز پنجم: هوش تجاری راهبردی

۱.۷. فاز پنجم

در این فاز، دانشجو در نقش تحلیلگر داده در یک شرکت بین‌المللی فعالیت می‌کند. هدف اصلی، طراحی یک سامانه تحلیلی یکپارچه است که بتواند عملکرد فروش، سودآوری، مشتریان، عملیات، ریسک و سیاست‌های قیمت‌گذاری را ارزیابی کرده و بستری برای تصمیم‌گیری مدیریتی فراهم آورد. تمرکز این مرحله بر چهار محور اصلی قرار دارد: (۱) طراحی معماری داده؛ (۲) تعریف و پیاده‌سازی شاخص‌های کلیدی عملکرد؛ (۳) تحلیل ساختاری کسب‌وکار؛ و (۴) طراحی داشبوردهای مدیریتی.

۲.۷. معماری داده و طراحی مدل تحلیلی

در این بخش، داده‌های عملیاتی پایگاه داده نورث‌ویند[۴۴۲] به یک مدل تحلیلی مناسب برای گزارش‌گیری و طراحی داشبوردهای مدیریتی در نرم‌افزار پاور بی‌آی[۴۴۳] تبدیل شد. هدف اصلی این مرحله، ایجاد یک ساختار ستاره‌ای[۴۴۴] شفاف و استاندارد بود تا بتوان تحلیل‌های زمانی، محصولی، مشتری‌محور و عملیاتی را با دقت و سرعت مناسب انجام داد.

داده‌های اولیه از جداول عملیاتی موجود در پایگاه داده استخراج شد و پس از پاک‌سازی، یکپارچه‌سازی و تبدیل، جدول مرکزی فروش با نام FactSales ساخته شد. سپس جداول بعدی شامل مشتری، کارمند، محصول، شرکت حمل و زمان تعریف شدند تا مدل تحلیلی نهایی بر اساس بهترین رویه‌های انبار داده شکل بگیرد.

۱.۲.۷. هدف طراحی مدل تحلیلی

استفاده مستقیم از جداول عملیاتی برای تحلیل‌های مدیریتی، اگرچه در مقیاس کوچک ممکن است امکان‌پذیر باشد، اما از نظر ساختار تحلیلی، کارایی و قابلیت توسعه، مناسب نیست. جداول عملیاتی معمولاً برای ثبت تراکنش‌ها طراحی می‌شوند و نه برای تحلیل‌های چندبعدی. به همین دلیل، در این پروژه یک مدل تحلیلی مبتنی بر جدول واقعیت[۴۴۵] و جداول بعدی[۴۴۶] طراحی شد.

در این مدل، جدول FactSales به عنوان هسته اصلی تحلیل در نظر گرفته شد و تمام شاخص‌های کلیدی عملکرد، محاسبات فروش و تحلیل‌های مدیریتی بر پایه این جدول انجام شد. در اطراف این جدول، ابعاد اصلی شامل زمان، مشتری، محصول، کارمند و شرکت حمل قرار گرفتند تا دسترسی به ابعاد مختلف تحلیل فراهم شود.

۲.۲.۷. جداول عملیاتی مورد استفاده

در بین جداول موجود در پایگاه داده، جداول زیر در طراحی مدل تحلیلی نقش اصلی داشتند:

- سفارش‌ها[۴۴۷]

[442] Northwind
[443] Power BI
[444] Star Schema
[445] Fact Table
[446] Dimension Tables
[447] Orders

- جزئیات سفارش[۴۴۸]
- مشتریان[۴۴۹]
- کارمندان[۴۵۰]
- محصولات[۴۵۱]
- دسته‌ها[۴۵۲]
- تأمین‌کنندگان[۴۵۳]
- شرکت‌های حمل[۴۵۴]

در این میان، جدول Orders اطلاعات سطح سفارش مانند شناسه مشتری، شناسه کارمند، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ارسال و شرکت حمل را در بر داشت و جدول Order_Details شامل ریز اقلام هر سفارش مانند شناسه محصول، قیمت واحد، تعداد و تخفیف بود. ترکیب این دو جدول، پایه ساخت جدول FactSales را تشکیل داد.

۳.۲.۷. طراحی جدول FactSales

جدول FactSales به عنوان جدول مرکزی مدل تحلیلی، از داده‌های جدول Order_Details ساخته شد. برای حفظ ساختار اصلی داده‌ها و جلوگیری از آسیب به جدول خام، ابتدا از جدول northwinddb order_details یک Reference ایجاد شد و نام آن به FactSales تغییر یافت. سپس این جدول با جدول northwinddb orders بر اساس ستون OrderID ادغام شد.

نوع اتصال مورد استفاده در این مرحله Left Outer Join بود تا تمام رکوردهای موجود در جزئیات سفارش حفظ شوند و اطلاعات مکمل مربوط به هر سفارش از جدول Orders به آن اضافه شود. پس از انجام ادغام، ستون‌های مورد نیاز از جدول سفارش باز شدند. این ستون‌ها شامل موارد زیر بودند:

- CustomerID
- EmployeeID
- OrderDate
- RequiredDate
- ShippedDate

[448] Order_Details
[449] Customers
[450] Employees
[451] Products
[452] Categories
[453] Suppliers
[454] Shippers

- ShipVia
- Freight
- ShipCity
- ShipCountry

پس از باز کردن ستون‌های جدول سفارش، نام برخی ستون‌ها برای افزایش خوانایی و استاندارد بودن مدل تغییر یافت. به طور مشخص، ستون ShipVia به ShipperID تغییر نام داده شد تا مشخص شود این ستون شناسه شرکت حمل را نشان می‌دهد.

۴.۲.۷. تنظیم نوع داده‌ها

یکی از مهم‌ترین مراحل پیش از انجام محاسبات و برقراری روابط، تنظیم صحیح نوع داده‌ها بود. در صورت ناهمخوانی نوع داده بین جداول، ادغام داده‌ها و ایجاد روابط با خطا یا نتیجه نادرست همراه می‌شود. به همین دلیل، نوع داده ستون‌های اصلی در جدول FactSales به صورت زیر تنظیم شد:

- OrderID از نوع عدد صحیح[۴۵۵]
- ProductID از نوع عدد صحیح
- UnitPrice از نوع عدد اعشاری[۴۵۶]
- Quantity از نوع عدد صحیح
- Discount از نوع عدد اعشاری
- CustomerID از نوع متنی[۴۵۷]
- EmployeeID از نوع عدد صحیح
- OrderDate از نوع تاریخ[۴۵۸]
- RequiredDate از نوع تاریخ
- ShippedDate از نوع تاریخ
- ShipperID از نوع عدد صحیح

این مرحله نقش مهمی در جلوگیری از بروز خطا در هنگام ادغام، ساخت ستون‌های محاسباتی و برقراری روابط در نمای مدل[۴۵۹] داشت.

[455] Whole Number
[456] Decimal Number
[457] Text
[458] Date
[459] Model View

۵.۲.۷. ساخت ستون‌های محاسباتی در جدول FactSales

بر اساس نیازهای تحلیلی پروژه، چند ستون محاسباتی به جدول FactSales افزوده شد تا شاخص‌های اصلی فروش، هزینه، سود و عملکرد ارسال در سطح هر ردیف قابل محاسبه باشد. این ستون‌ها در محیط Power Query و با استفاده از ستون سفارشی[۴۶۰] ایجاد شدند.

ستون SalesAmount:

این ستون مبلغ واقعی فروش هر ردیف را پس از اعمال تخفیف محاسبه می‌کند. فرمول آن به صورت زیر است:

$$\text{SalesAmount} = \text{UnitPrice} \times \text{Quantity} \times (۱ - \text{Discount})$$

منطق این محاسبه نشان می‌دهد که مبلغ فروش نهایی هر قلم، حاصل‌ضرب قیمت واحد در تعداد و سپس اعمال ضریب باقی‌مانده پس از تخفیف است.

ستون CostAmount:

از آنجا که در داده‌های نورث‌ویند هزینه واقعی هر کالا به صورت مستقیم در دسترس نبود، مطابق صورت پروژه فرض شد که هزینه معادل هفتاد درصد مبلغ فروش باشد. در نتیجه، ستون CostAmount به صورت زیر تعریف شد:

$$\text{CostAmount} = \text{SalesAmount} \times ۰/۷$$

این تقریب اگرچه جایگزین هزینه واقعی نیست، اما برای تحلیل‌های آموزشی و مقایسه نسبی سودآوری، ساختاری مناسب فراهم می‌کند.

ستون Profit:

پس از محاسبه مبلغ فروش و هزینه، سود هر ردیف برابر اختلاف این دو مقدار در نظر گرفته شد:

$$\text{Profit} = \text{SalesAmount} - \text{CostAmount}$$

این ستون امکان تحلیل سودآوری در سطوح مختلف مانند محصول، مشتری، کارمند و بازه زمانی را فراهم می‌کند.

ستون DeliveryDays:

برای سنجش مدت زمان بین ثبت سفارش و ارسال آن، ستون DeliveryDays تعریف شد. این ستون تعداد روزهای فاصله میان OrderDate و ShippedDate را نشان می‌دهد. در صورتی که یکی از این تاریخ‌ها خالی باشد، مقدار این ستون نیز خالی در نظر گرفته می‌شود تا از بروز خطا جلوگیری شود.

منطق این محاسبه به صورت زیر است:

$$\text{DeliveryDays} = \text{ShippedDate} - \text{OrderDate}$$

[460] Custom Column

این شاخص برای تحلیل عملکرد عملیاتی و سرعت پاسخ‌گویی به سفارش‌ها بسیار مهم است.

ستون IsLateDelivery:

به منظور تشخیص سفارش‌های دیر ارسال شده، یک ستون دودویی با نام IsLateDelivery ایجاد شد. اگر تاریخ ارسال از تاریخ مورد انتظار بیشتر باشد، مقدار این ستون برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر قرار داده شد. در صورت خالی بودن تاریخ‌ها، مقدار ستون خالی باقی می‌ماند.

منطق این شاخص به صورت زیر است:

$$\text{IsLateDelivery} = \begin{cases} ۱ & \text{ShippedDate} > \text{RequiredDate} \\ ۰ & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

این ستون برای ساخت شاخص‌های مرتبط با تاخیر در ارسال و نرخ تحویل دیرهنگام کاربرد دارد.

۶.۲.۷. ساخت جدول DimCustomer

برای تعریف بعد مشتری، از جدول northwinddb customers یک Reference ایجاد شد و نام آن به DimCustomer تغییر یافت. سپس فقط ستون‌های مورد نیاز برای تحلیل نگه داشته شد. این ستون‌ها شامل موارد زیر بودند:

- CustomerID
- CompanyName
- ContactName
- ContactTitle
- City
- Region
- Country

پس از انتخاب ستون‌ها، رکوردهای تکراری بر اساس CustomerID حذف شد تا این ستون به عنوان کلید یکتای بعد مشتری قابل استفاده باشد. نوع داده شناسه مشتری متنی و سایر ستون‌ها نیز متنی تنظیم شد.

۷.۲.۷. ساخت جدول DimEmployee

بعد کارمند از جدول northwinddb employees ساخته شد. ابتدا یک Reference از جدول خام ایجاد و نام آن به DimEmployee تغییر داده شد. سپس ستون‌های زیر نگه داشته شد:

- EmployeeID

- FirstName
- LastName
- Title
- City
- Country
- HireDate

برای نمایش مناسب نام کارمند در گزارش‌ها و نمودارها، یک ستون جدید با نام EmployeeFullName ساخته شد که حاصل اتصال نام و نام خانوادگی بود. پس از آن، رکوردهای تکراری بر اساس EmployeeID حذف و نوع داده‌ها تنظیم شد.

۸.۲.۷. ساخت جدول DimProduct

بعد محصول از جدول northwinddb products ایجاد شد. برای این منظور، یک Reference از جدول خام ساخته شد و نام آن به DimProduct تغییر یافت. در این جدول، ستون‌های اصلی زیر نگه داشته شد:

- ProductID
- ProductName
- SupplierID
- CategoryID
- QuantityPerUnit
- UnitPrice
- UnitsInStock
- Discontinued

غنی‌سازی DimProduct با اطلاعات دسته‌بندی:

به منظور فراهم شدن امکان تحلیل محصول در سطح دسته‌بندی، جدول DimProduct با جدول northwinddb categories بر اساس ستون CategoryID ادغام شد. سپس ستون‌های CategoryName و در صورت نیاز Description از جدول دسته‌بندی به جدول محصول افزوده شد. این کار باعث شد که بدون ایجاد روابط اضافه در مدل نهایی، اطلاعات دسته‌بندی مستقیماً در بعد محصول در دسترس باشد.

غنی‌سازی DimProduct با اطلاعات تأمین‌کننده:

در ادامه، جدول DimProduct با جدول northwinddb suppliers بر اساس ستون SupplierID ادغام شد. پس از باز کردن داده‌های جدول تأمین‌کننده، ستون‌های زیر به جدول محصول افزوده شد:

- CompanyName
- Country
- City

برای جلوگیری از ابهام و افزایش خوانایی، این ستون‌ها به صورت زیر تغییر نام یافتند:

- SupplierCompanyName
- SupplierCountry
- SupplierCity

در انتها، رکوردهای تکراری بر اساس ProductID حذف و نوع داده‌های جدول تنظیم شد.

۹.۲.۷. ساخت جدول DimShipper

بعد شرکت حمل از جدول northwinddb shippers ساخته شد. ابتدا یک Reference ایجاد و نام آن به DimShipper تغییر یافت. سپس فقط ستون‌های زیر نگه داشته شد:

- ShipperID
- CompanyName
- Phone

برای افزایش شفافیت در مدل، ستون CompanyName در این جدول به ShipperCompanyName تغییر نام یافت. پس از حذف رکوردهای تکراری بر اساس ShipperID و تنظیم نوع داده‌ها، این جدول به عنوان بعد شرکت حمل آماده استفاده شد.

۱۰.۲.۷. ایجاد جدول زمان DimDate

در مدل‌های تحلیلی، وجود یک جدول زمان مستقل برای تحلیل‌های دوره‌ای، روندهای زمانی و مقایسه‌های سالیانه ضروری است. به همین دلیل، جدول DimDate با استفاده از زبان تحلیل داده[۴۶۱] ساخته شد. این جدول بر اساس کمینه و بیشینه تاریخ سفارش در جدول FactSales ایجاد گردید و ستون‌های کمکی زمانی نیز به آن افزوده شد.

کد مورد استفاده برای ایجاد این جدول به صورت زیر بود:

```
DimDate =
ADDCOLUMNS(
```

[461] Data Analysis Expressions (DAX)

```
CALENDAR(MIN(FactSales[OrderDate]), MAX(FactSales[OrderDate])),
"Year", YEAR([Date]),
"Month Number", MONTH([Date]),
"Month", FORMAT([Date], "MMM"),
"Month Name", FORMAT([Date], "MMMM"),
"Quarter", "Q" & FORMAT([Date], "Q"),
"YearMonth", FORMAT([Date], "YYYY-MM"),
"Weekday Number", WEEKDAY([Date], 2),
"Weekday Name", FORMAT([Date], "DDDD")
)
```

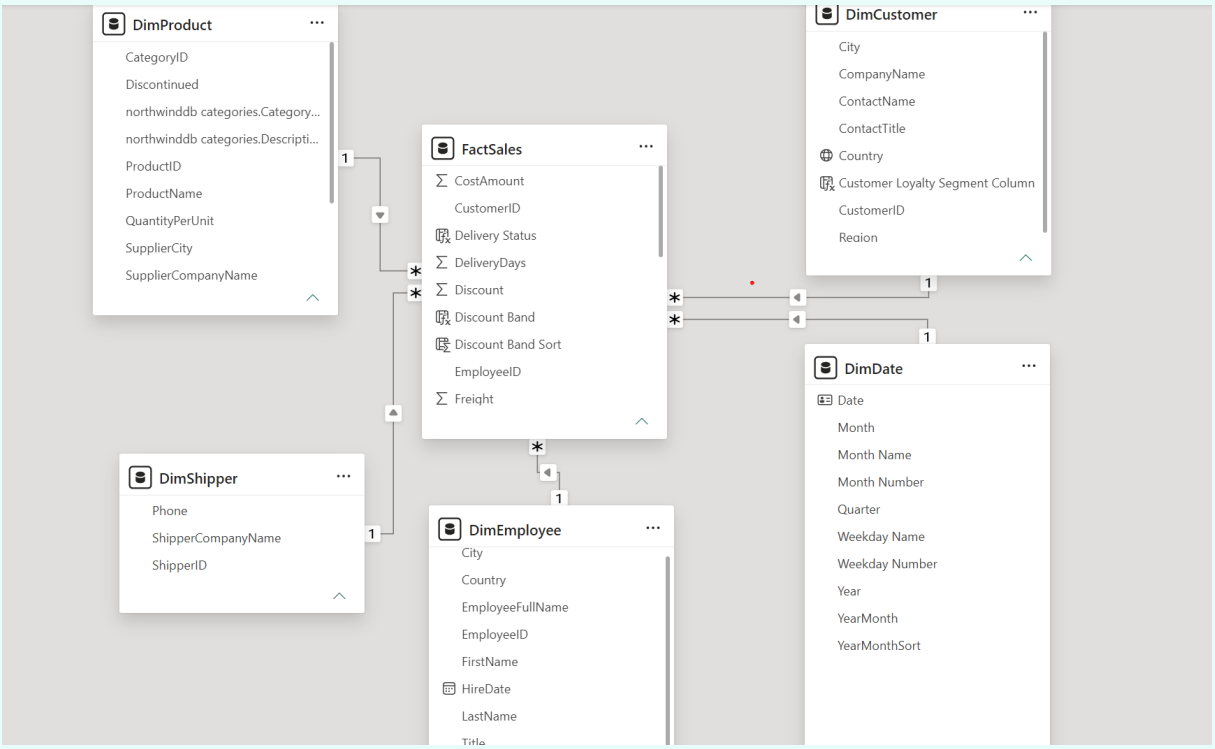
پس از ایجاد این جدول، ستون Date به عنوان ستون اصلی زمان انتخاب و جدول DimDate با استفاده از گزینه Mark as Date Table به عنوان جدول تاریخ علامت‌گذاری شد. این کار باعث شد توابع زمانی در پاور بی‌آی به درستی عمل کنند و مدل از جدول تاریخ خودکار[۴۶۲] بی‌نیاز شود.

۱۱.۲.۷. طراحی روابط در نمای مدل

پس از آماده‌سازی جدول واقعیت و جداول بعدی، روابط مدل در نمای مدل ایجاد شد. در این مرحله، جدول FactSales در مرکز مدل قرار گرفت و جداول بعدی به صورت یک‌به‌چند[۴۶۳] و با جهت فیلتر یک‌طرفه[۴۶۴] به آن متصل شدند.

روابط نهایی مدل به صورت زیر تعریف شد:

[462] Auto Date/Time
[463] One-to-Many
[464] Single Cross Filter Direction



شکل ۴۵: نمای مدل

در تمام روابط، گزینه Active فعال و جهت فیلتر بر روی Single تنظیم شد. این ساختار باعث شد مدل از پیچیدگی‌های غیرضروری مانند روابط چندبه‌چند[۴۶۵] یا فیلتر دوطرفه[۴۶۶] دور بماند و در عین حال برای توسعه گزارش‌ها و داشبوردهای بعدی کاملاً مناسب باشد.

۱۲.۲.۷. حذف روابط اضافی و پنهان‌سازی جداول خام

از آنجا که نرم‌افزار پاور بی‌آی ممکن است به صورت خودکار بین برخی جداول خام رابطه ایجاد کند، پس از طراحی مدل اصلی، تمام روابط غیرضروری بررسی شد. روابط مستقیم میان جداول خام مانند Orders و Order_Details یا Products و Categories در مدل نهایی مورد استفاده قرار نگرفت، زیرا اطلاعات لازم از طریق فرآیند ادغام و غنی‌سازی در جداول بعدی یا جدول واقعیت قرار داده شده بود.

همچنین برای جلوگیری از شلوغی محیط گزارش و کاهش احتمال استفاده اشتباه از جداول خام در طراحی نمودارها، جداول عملیاتی اولیه در نمای گزارش[۴۶۷] پنهان شدند و فقط جداول تحلیلی زیر در دسترس باقی ماندند:

- FactSales
- DimDate

[465] Many-to-Many
[466] Both Direction Filter
[467] Report View

- DimCustomer
- DimEmployee
- DimProduct
- DimShipper

۱۳.۲.۷. ساخت سنجه‌های اصلی تحلیلی

پس از تکمیل مدل داده، تعدادی سنجه[۴۶۸] اصلی در جدول FactSales ساخته شد تا در داشبوردها و تحلیل‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرند. این سنجه‌ها به کمک زبان DAX تعریف شدند و پایه محاسبات مدیریتی پروژه را شکل دادند.

مهم‌ترین سنجه‌های ساخته شده شامل موارد زیر بودند:

```
Total Sales = SUM(FactSales[SalesAmount])
Total Cost = SUM(FactSales[CostAmount])
Total Profit = SUM(FactSales[Profit])
Total Quantity = SUM(FactSales[Quantity])
Total Orders = DISTINCTCOUNT(FactSales[OrderID])
Avg Delivery Days = AVERAGE(FactSales[DeliveryDays])
Late Deliveries = SUM(FactSales[IsLateDelivery])
  Late Delivery Rate = DIVIDE(SUM(FactSales[IsLateDelivery]),
  COUNTROWS(FactSales))
```

در میان این سنجه‌ها، Late Delivery Rate به صورت درصد نمایش داده شد تا تفسیر آن برای کاربر ساده‌تر باشد.

۱۴.۲.۷. اعتبارسنجی مدل تحلیلی

پس از ایجاد جداول، روابط و سنجه‌ها، مدل تحلیلی از طریق چند آزمون ساده در نمای گزارش بررسی شد. از جمله، یک کارت[۴۶۹] برای سنجه Total Sales ساخته شد تا درستی ساخت جدول FactSales و محاسبات فروش کنترل شود. سپس نمودار ستونی بر اساس سال و سنجه فروش کل ایجاد شد تا عملکرد رابطه میان DimDate و FactSales ارزیابی شود. به همین ترتیب، تحلیل فروش بر اساس مشتری و محصول نیز آزمایش شد تا از درستی روابط با ابعاد DimCustomer و DimProduct اطمینان حاصل شود.

نتایج این آزمون‌ها نشان داد که مدل طراحی شده قابلیت پشتیبانی از تحلیل‌های چندبعدی را دارد و به عنوان زیرساخت اصلی فصل‌های بعدی پروژه قابل استفاده است.

[468] Measure
[469] Card

۱۵.۲.۷. جمع‌بندی

در این بخش، یک مدل تحلیلی استاندارد و مبتنی بر ساختار ستاره‌ای برای داده‌های نورث‌ویند در پاور بی‌آی طراحی و پیاده‌سازی شد. جدول FactSales از ادغام جداول Orders و Order_Details شکل گرفت و با افزودن ستون‌های محاسباتی، به هسته اصلی تحلیل‌های فروش و عملکرد عملیاتی تبدیل شد. سپس جداول بعدی مشتری، کارمند، محصول، شرکت حمل و زمان ساخته شدند و از طریق روابط یک‌به‌چند و یک‌طرفه به جدول واقعیت متصل شدند.

این مدل با حذف پیچیدگی‌های غیرضروری، پنهان‌سازی جداول خام و تعریف سنجه‌های اصلی، بستری مناسب برای طراحی داشبوردهای مدیریتی، تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد و استخراج بینش‌های راهبردی فراهم کرد.

۳.۷. شاخص‌های کلیدی عملکرد

در فاز صفر پروژه، مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد[۴۷۰] پایه تعریف شده است که مبنای تحلیل‌های این مرحله محسوب می‌شوند. محاسبه و استفاده از این شاخص‌ها در طراحی داشبوردها الزامی است. با این حال، این شاخص‌ها به‌تنهایی برای پاسخ‌گویی کامل به نیازهای تحلیلی پروژه کافی نیستند؛ بنابراین متناسب با هدف هر داشبورد و بر اساس استدلال تحلیلی دقیق، شاخص‌های تکمیلی جدیدی نیز تعریف و پیاده‌سازی شدند.

تمامی این شاخص‌ها در نرم‌افزار پاور بی‌آی[۴۷۱] به صورت شاخص محاسباتی[۴۷۲] ایجاد شده و برای حفظ یکپارچگی، در جدولی اختصاصی به نام Measures_ سازمان‌دهی گردیدند. در طراحی این سنجه‌ها، از مفاهیم پیشرفته زبان DAX و شاخص‌های اقتصاد مهندسی استفاده شده است. در ادامه، فهرست شاخص‌های استفاده شده در هر داشبورد به همراه تعریف مفهومی، فرمول و کاربرد مدیریتی ارائه می‌شود.

۱.۳.۷. شاخص‌های داشبورد وضعیت کلان شرکت

این داشبورد با هدف ارائه‌ی تصویری یکپارچه از عملکرد فعلی و تمایز میان رشد کمی و کیفی طراحی شده است.

۱. **شاخص‌های پایه فروش، هزینه و سود**[۴۷۳]

- **تعریف مفهومی:** مجموع درآمدهای ناخالص، خالص، هزینه‌ها و سود نهایی همراه با تعداد اقلام فروخته شده.
- **فرمول‌های DAX:**

```
Total Sales = SUM(FactSales[SalesAmount])
Total Cost = SUM(FactSales[CostAmount])
Total Profit = SUM(FactSales[Profit])
Total Quantity = SUM(FactSales[Quantity])
Gross Revenue = SUMX(FactSales, FactSales[Quantity] *
FactSales[UnitPrice])
```

[470] Key Performance Indicators (KPIs)
[471] Power BI
[472] Measure
[473] Core Financial Metrics

- **کاربرد مدیریتی:** پایه‌ای‌ترین متغیرها برای ارزیابی حجم درآمدی و اندازه بازار شرکت که مبنای محاسبات پیچیده‌تر قرار می‌گیرند.

۲. **حاشیه سود**[۴۷۴]

- **تعریف مفهومی:** نسبت سود خالص به کل درآمد که نشان‌دهنده بهره‌وری سازمان در تبدیل درآمد به سود است.
- **فرمول DAX**:

```
Profit Margin % = DIVIDE([Total Profit], [Total Sales], 0)
```

- **کاربرد مدیریتی:** ارزیابی این موضوع که آیا رشد درآمدی شرکت، با حفظ بهره‌وری و سودآوری همراه بوده است یا صرفاً ناشی از فروش کالاهای کم‌سود است.

۳. **رشد دوره‌ای فروش**[۴۷۵]

- **تعریف مفهومی:** درصد تغییرات فروش در ماه یا سال جاری نسبت به دوره‌های مشابه پیشین.
- **فرمول‌های DAX**:

```
Sales Growth % (MoM) =
  VAR CurrentSales = [Total Sales]
  VAR PriorMonthSales = CALCULATE([Total Sales],
DATEADD(DimDate[Date], -1, MONTH))
  RETURN DIVIDE(CurrentSales - PriorMonthSales, PriorMonthSales,
BLANK())

Sales Growth % (YoY) =
  VAR CurrentSales = [Total Sales]
  VAR PriorYearSales = CALCULATE([Total Sales],
SAMEPERIODLASTYEAR(DimDate[Date]))
  RETURN DIVIDE(CurrentSales - PriorYearSales, PriorYearSales,
BLANK())
```

- **کاربرد مدیریتی:** پایش پایداری رشد شرکت و تشخیص روندهای صعودی یا رکودهای ساختاری در فروش کلان.

۴. **امتیاز کیفیت فروش**[۴۷۶]

- **تعریف مفهومی:** یک شاخص ترکیبی و ابتکاری که توازن میان حاشیه سود، تحویل به‌موقع و کاهش تخفیفات را می‌سنجد.

---

[474] Profit Margin %
[475] Sales Growth MoM & YoY
[476] Sales Quality Score

- **فرمول DAX**:

```
Sales Quality Score =
VAR MarginScore = [Profit Margin %] * 100
VAR OnTimeScore = [On-Time Delivery %] * 100
VAR DiscountPenalty = [High Discount Sales %] * 100
RETURN MarginScore + OnTimeScore - DiscountPenalty
```

- **کاربرد مدیریتی:** عبور از نگاه تک‌بعدیِ «فروش بیشتر» و تمرکز بر فروش‌هایی که ارزش واقعی بالاتری برای سازمان خلق می‌کنند.

۲.۳.۷. شاخص‌های داشبورد سودآوری و کیفیت فروش

هدف این بخش تحلیل ارزش واقعی سبد محصولات و ارزیابی موفقیت تیم فروش در خلق سود است.

۱. **حجم فاکتورها و میانگین ارزش سفارش**[۴۷۷]

- **تعریف مفهومی:** تعداد کل فاکتورهای صادر شده و متوسط مبلغ پرداختی مشتریان در هر سبد خرید.
- **فرمول‌های DAX**:

```
Total Orders = DISTINCTCOUNT(FactSales[OrderID])

Average Order Value = DIVIDE([Total Sales], [Total Orders], 0)
```

- **کاربرد مدیریتی:** سنجش موفقیت استراتژی‌های بیش‌فروشی[۴۷۸] و ترغیب مشتریان به خریدهای حجیم‌تر.

۲. **سهم مشارکت محصول در سود**[۴۷۹]

- **تعریف مفهومی:** درصد سودی که یک محصول خاص نسبت به کل سود سازمان ایجاد کرده است.
- **فرمول DAX**:

```
Product Profit Contribution % =
DIVIDE([Total Profit], CALCULATE([Total Profit], ALL(DimProduct)), 0)
```

- **کاربرد مدیریتی:** شناسایی محصولات استراتژیک و گاوهای شیرده جهت تمرکز بودجه تأمین و بازاریابی.

[477] Total Orders & Average Order Value
[478] Upselling
[479] Product Profit Contribution %

۳. **پرچم‌گذاری محصولات با حاشیه سود پایین**[۴۸۰]

- **تعریف مفهومی:** متغیری نشان‌گر که محصولاتی با حاشیه سود کمتر از ۱۵ درصد را مشخص می‌کند.
- **فرمول DAX:**

```
Low Margin Product Flag =
VAR ProductMargin = DIVIDE([Total Profit], [Total Sales], 0)
RETURN IF(ProductMargin < 0.15, "Low Margin", "Healthy Margin")
```

- **کاربرد مدیریتی:** هشدار سریع به مدیران محصول برای بازنگری در قیمت‌گذاری کالاها یا حذف محصولات زیان‌ده از چرخه فروش.

۳.۳.۷. شاخص‌های داشبورد تحلیل مشتریان

این بخش با هدف ارزیابی وفاداری، پویایی و تمرکز درآمدی از منظر پایگاه مشتریان ایجاد شده است.

۱. **مشتریان فعال**[۴۸۱]

- **تعریف مفهومی:** تعداد مشتریان یکتایی که حداقل یک سفارش موفق ثبت کرده‌اند.
- **فرمول DAX:**

```
Active Customers = DISTINCTCOUNT(FactSales[CustomerID])
```

- **کاربرد مدیریتی:** پایش پویایی پایگاه مشتریان و ارزیابی اثربخشی کمپین‌های حفظ مشتری.

۲. **رتبه مشتری و نشانگر مشتریان برتر**[۴۸۲]

- **تعریف مفهومی:** رتبه‌بندی پویای مشتریان بر اساس حجم خرید آنان به صورت نزولی و جداسازی ۱۰ مشتری طلایی.
- **فرمول‌های DAX:**

```
Customer Rank by Sales =
RANKX(ALL(DimCustomer), CALCULATE([Total Sales]), , DESC)

Top Customer Flag = IF([Customer Rank by Sales] <= 10, "Top 10", "Other")
```

- **کاربرد مدیریتی:** شناسایی آنی مشتریان حیاتی جهت تخصیص پاداش‌های وفاداری و طراحی پلن‌های اختصاصی مدیریت ارتباط با مشتری[۴۸۳].

[480] Low Margin Product Flag
[481] Active Customers
[482] Customer Rank by Sales & Top Customer Flag
[483] CRM

۴.۳.۷. شاخص‌های داشبورد ریسک و وابستگی کسب‌وکار

جهت مدل‌سازی میزان آسیب‌پذیری ساختار درآمدی، شاخص‌های پیشرفته اقتصاد مهندسی برای افشای تمرکز بازار پیاده‌سازی شدند.

۱. شاخص‌های تمرکز هرفیندال-هیرشمن[۴۸۴]

- **تعریف مفهومی:** محاسبه مجذور سهم بازار مشتریان یا کشورها برای اندازه‌گیری شدت انحصار و تمرکز ریسک در ساختار درآمدی.
- **فرمول‌های DAX**:

```
HHI Index =
  SUMX(
    VALUES(DimCustomer[CompanyName]),
    (DIVIDE(
      [Total Sales],
      CALCULATE([Total Sales], ALL(DimCustomer))
    ))^2
  ) * 10000

HHI Country Concentration =
  VAR GrandTotalSales = [Total Sales]
  RETURN SUMX(
    VALUES(DimCustomer[Country]),
    VAR CountrySales = CALCULATE([Total Sales])
    VAR CountryShare = DIVIDE(CountrySales, GrandTotalSales, 0)
    RETURN CountryShare ^ 2
  )

HHI Customer Concentration =
  VAR GrandTotalSales = [Total Sales]
  RETURN SUMX(
    VALUES(FactSales[CustomerID]),
    VAR CustSales = CALCULATE([Total Sales])
    VAR CustShare = DIVIDE(CustSales, GrandTotalSales, 0)
    RETURN CustShare ^ 2
  )
```

- **کاربرد مدیریتی:** کمی‌سازی ریسک ساختاری؛ مقادیر بالای این شاخص نشان‌گر وابستگی شدید شرکت به مشتریان یا مناطق محدود است.

[484] HHI Indexes

۲. **سطوح ریسک تمرکز**[۴۸۵]

- **تعریف مفهومی:** طبقه‌بندی مقادیر خام HHI به بازه‌های توصیفی و قابل درک شامل ریسک پایین، متوسط و بالا.
- **فرمول‌های DAX:**

```
Country Concentration Risk Level =
VAR HHIValue = [HHI Country Concentration]
RETURN SWITCH(TRUE(), ISBLANK(HHIValue), BLANK(),
HHIValue >= 2500, "High Risk", HHIValue >= 1500, "Medium Risk",
"Low Risk")

Customer Concentration Risk Level =
VAR HHIValue = [HHI Customer Concentration]
RETURN SWITCH(TRUE(), ISBLANK(HHIValue), BLANK(),
HHIValue >= 50, "High Risk", HHIValue >= 10, "Medium Risk",
"Low Risk")
```

- **کاربرد مدیریتی:** تفسیر سریع وضعیت بحرانی بازار برای مدیران ارشد استراتژیک.

۳. **تمرکز فروش و سهم مشتریان برتر**[۴۸۶]

- **تعریف مفهومی:** درصدی از کل درآمد شرکت که توسط مشتریان کلیدی (نظیر ۵ مشتری اول) تأمین می‌شود.
- **فرمول‌های DAX:**

```
Sales Concentration % =
  DIVIDE([Total Sales], CALCULATE([Total Sales],
ALL(DimCustomer)))

Top 5 Customers Sales % =
  VAR TotalSales = CALCULATE([Total Sales],
REMOVEFILTERS(DimCustomer))
  VAR Top5Customers = TOPN(5, ALLSELECTED(DimCustomer[CustomerID]),
    [Total Sales], DESC)
  VAR Top5Sales = CALCULATE([Total Sales], Top5Customers)
  RETURN DIVIDE(Top5Sales, TotalSales, 0)
```

- **کاربرد مدیریتی:** شفاف‌سازی این موضوع که آیا رشد فروش متوازن بوده یا صرفاً متکی به چند شاه‌مشتری است.

[485] Concentration Risk Levels
[486] Sales Concentration & Top 5 Customers Sales %

۴. **اثر خروج مشتریان کلیدی**[۴۸۷]

- **تعریف مفهومی:** شبیه‌سازی بحران[۴۸۸]؛ محاسبه سهم درآمدی که در صورت خروج ۳ مشتری برتر از دست خواهد رفت.
- **فرمول DAX:**

```
Sales Impact of Losing Top 3 Customers =
  VAR Top3 = TOPN(3, VALUES(FactSales[CustomerID]),
CALCULATE([Total Sales]))
  VAR SalesTop3 = CALCULATE([Total Sales], Top3)
  RETURN DIVIDE(SalesTop3, [Total Sales], 0)
```

- **کاربرد مدیریتی:** ارزیابی سناریوهای ریسک و درک عمق شکنندگی مدل فعلی کسب‌وکار برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه.

۵.۳.۷. شاخص‌های داشبورد عملکرد عملیاتی و ارسال

این شاخص‌ها هم‌راستایی فرآیند تحویل سفارشات با رشد فروش و همچنین توازن فشار کاری پرسنل را بررسی می‌کنند.

۱. **منابع انسانی و سرانه فروش**[۴۸۹]

- **تعریف مفهومی:** تعداد کارکنان فعال در ثبت سفارش و میزان ارزشی که هر یک به‌طور متوسط خلق کرده‌اند.
- **فرمول‌های DAX:**

```
Active Employees = DISTINCTCOUNT(FactSales[EmployeeID])

Sales per Employee =
  DIVIDE([Total Sales], CALCULATE([Active Employees],
ALL(DimEmployee)), 0)
```

- **کاربرد مدیریتی:** سنجش بهره‌وری کلان سرمایه‌های انسانی در بخش فروش سازمان.

۲. **توازن بار کاری کارکنان**[۴۹۰]

- **تعریف مفهومی:** انحراف معیار حجم کار کارکنان و ضریب تغییرات آماری[۴۹۱] آن جهت سنجش توازن یا توزیع ناعادلانه کار.
- **فرمول‌های DAX:**

[487] Sales Impact of Losing Top 3 Customers
[488] What-if Analysis
[489] Active Employees & Sales per Employee
[490] Order Workload Balance
[491] Coefficient of Variation

```
Order Workload Balance (StdDev across Employees) =
  VAR OrdersPerEmployee = ADDCOLUMNS(VALUES(FactSales[EmployeeID]),
    "OrdCount", CALCULATE([Total Orders]))
  RETURN STDEVX.P(OrdersPerEmployee, [OrdCount])

Order Workload Balance % (Coefficient of Variation) =
  VAR AvgOrdersPerEmployee = DIVIDE([Total Orders], [Active
Employees], 0)
  RETURN DIVIDE([Order Workload Balance (StdDev across
Employees)],
    AvgOrdersPerEmployee, 0)
```

- **کاربرد مدیریتی:** مقادیر بالای این شاخص نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه کار است که می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی برخی پرسنل و افت بهره‌وری کل سیستم شود.

۳. **زمان‌سنجی تحویل**[۴۹۲]

- **تعریف مفهومی:** متوسط زمان سپری شده از لحظه ثبت سفارش تا تحویل به شرکت باربری.
- **فرمول DAX**:

```
Avg Delivery Days = AVERAGE(FactSales[DeliveryDays])
```

- **کاربرد مدیریتی:** سنجش چابکی انبار و شناسایی گلوگاه‌های آماده‌سازی کالا.

۴. **کیفیت و تأخیر در ارسال**[۴۹۳]

- **تعریف مفهومی:** تعداد و نسبت سفارشاتی که دیرتر از تاریخ مورد انتظار مشتری ارسال شده‌اند در مقابل ارسال‌های به‌موقع.
- **فرمول‌های DAX**:

```
Late Deliveries = SUM(FactSales[IsLateDelivery])

Late Delivery Rate = DIVIDE(SUM(FactSales[IsLateDelivery]),
COUNTROWS(FactSales))

On-Time Delivery % = 1 - [Late Delivery Rate]
```

- **کاربرد مدیریتی:** ارزیابی کیفیت خدمت‌رسانی شرکت‌های حمل‌ونقل و تأثیر مستقیم آن بر رضایت و وفاداری مشتریان.

[492] Avg Delivery Days
[493] Late Deliveries & On-Time Delivery %

۶.۳.۷. شاخص‌های داشبورد تحلیل تخفیف و قیمت‌گذاری

این بخش برای پاسخ به این پرسش حیاتی طراحی شد که آیا تخفیفات منجر به خلق ارزش واقعی شده‌اند یا صرفاً حاشیه سود را بلعیده‌اند.

۱. **مبلغ و نرخ تخفیف**[۴۹۴]

- **تعریف مفهومی:** مجموع ارزش ریالی تخفیفات داده شده و متوسط درصد تخفیف در کل فاکتورهای فروش.
- **فرمول‌های DAX**:

```
Total Discount Amount =
  SUMX(FactSales, FactSales[Quantity] * FactSales[UnitPrice] *
FactSales[Discount])

Average Discount Rate = AVERAGE(FactSales[Discount])
```

- **کاربرد مدیریتی:** پایش سطح کلی تخفیف‌دهی سازمان و مقایسه آن با بودجه مصوب استراتژی فروش.

۲. **فروش با تخفیف نامتعارف**[۴۹۵]

- **تعریف مفهومی:** سهم حجم فروشی که در آن تخفیف اعمال شده فراتر از یک آستانه نامتعارف (مثلاً بیش از ۱۵ درصد) بوده است.
- **فرمول DAX**:

```
High Discount Sales % =
  VAR HighDiscSales = CALCULATE([Total Sales],
FactSales[Discount] >= 0.15)
  RETURN DIVIDE(HighDiscSales, [Total Sales], 0)
```

- **کاربرد مدیریتی:** شناسایی نشت درآمدی و کنترل سیاست‌های خودسرانه قیمت‌گذاری.

۳. **وابستگی پرسنل به تخفیف**[۴۹۶]

- **تعریف مفهومی:** انحراف میانگین تخفیف داده شده توسط یک کارمند نسبت به میانگین تخفیف کل سازمان.
- **فرمول DAX**:

```
Employee Discount Dependency % =
  VAR EmployeeAvgDiscount = AVERAGE(FactSales[Discount])
  VAR OverallAvgDiscount = CALCULATE(AVERAGE(FactSales[Discount]),
ALL(FactSales))
  RETURN DIVIDE(EmployeeAvgDiscount, OverallAvgDiscount, 0) - 1
```

- **کاربرد مدیریتی:** شناسایی پرسنلی که به جای تکیه بر مهارت‌های فروش و مذاکره، صرفاً با اهرم کردن تخفیف‌های بالا به اهداف فروش خود می‌رسند.

[494] Total Discount Amount & Average Discount Rate
[495] High Discount Sales %
[496] Employee Discount Dependency %

۴. **همبستگی تخفیف و حاشیه سود**[۴۹۷]

- **تعریف مفهومی:** شاخصی آماری که رابطه خطی (پیرسون) میان میزان تخفیف و حاشیه سود نهایی را در سطح فاکتورها می‌سنجد.
- **فرمول‌های DAX:**

```
Discount-Margin Correlation =
   VAR OrderTable = ADDCOLUMNS(VALUES(FactSales[OrderID]),
     "AvgDisc", CALCULATE(AVERAGE(FactSales[Discount])),
     "Margin", CALCULATE(DIVIDE(SUM(FactSales[Profit]),
SUM(FactSales[SalesAmount])))
   )
   VAR n = COUNTROWS(OrderTable)
   VAR totalDisc = SUMX(OrderTable, [AvgDisc])
   VAR totalMargin = SUMX(OrderTable, [Margin])
   VAR totalDiscMargin = SUMX(OrderTable, [AvgDisc] * [Margin])
   VAR totalDiscSq = SUMX(OrderTable, [AvgDisc] ^ 2)
   VAR totalMarginSq = SUMX(OrderTable, [Margin] ^ 2)
   VAR numerator = (n * totalDiscMargin) - (totalDisc *
totalMargin)
   VAR rawDenomInner = MAX(0, (n * totalDiscSq - totalDisc ^ 2) *
     (n * totalMarginSq - totalMargin ^ 2))
   VAR denominator = SQRT(rawDenomInner)
   RETURN DIVIDE(numerator, denominator)

Discount-Margin Correlation Display =
   VAR CorrValue = [Discount-Margin Correlation]
   RETURN IF(ISBLANK(CorrValue), "N/A (Margin Fixed at 30%)",
     FORMAT(CorrValue, "0.00"))
```

- **کاربرد مدیریتی:** این سنجه مشخص می‌کند که آیا اعطای تخفیف‌های بیشتر توانسته است از طریق افزایش حجم تقاضا حاشیه سود کل را حفظ کند، یا اینکه رابطه‌ای کاملاً معکوس و مخرب میان این دو متغیر برقرار است.

۴.۷. طراحی داشبوردهای تحلیلی

پس از تعریف و پیاده‌سازی شاخص‌های محاسباتی در بخش قبل، مرحله نهایی فاز پنجم، تبدیل این سنجه‌ها به شش داشبورد مدیریتی بود. استراتژی کلی طراحی، پرهیز از «چیدمان تصادفی نمودارها» و ایجاد یک روایت تحلیلی[۴۹۸] مشخص در هر صفحه بود؛ به این معنا که کارت‌های شاخص کلیدی[۴۹۹] در بالای صفحه چکیده وضعیت را نشان می‌دهند، نمودارهای اصلی در بدنه

[497] Discount-Margin Correlation
[498] Analytical Storytelling
[499] Key Performance Indicators

صفحه روند و علت را آشکار می‌کنند و جداول یا نقشه‌ها جزئیات تکمیلی را برای بررسی موردی فراهم می‌آورند. برای هر داشبورد یک پالت رنگی اختصاصی طراحی شد تا علاوه بر ایجاد هویت بصری مجزا برای هر حوزه تحلیلی (کلان، عملیات، قیمت‌گذاری و غیره)، خوانایی و تمرکز بیننده حفظ شود.

۱.۴.۷. داشبورد وضعیت کلان شرکت

هدف تحلیلی: این داشبورد پاسخ به دغدغه اصلی مدیریت ارشد را هدف قرار می‌دهد: آیا رشد اخیر فروش شرکت پایدار و باکیفیت بوده یا صرفا یک رشد کمی و شکننده است؟ برای این منظور، صفحه به گونه‌ای طراحی شد که سه بعد **رشد، حاشیه سود** و **ریسک ساختاری** را در کنار هم و قابل مقایسه نمایش دهد.

- **تصمیمات طراحی و تم بصری:** زمینه صفحه با رنگ سرمه‌ای تیره[۵۰۰] انتخاب شد تا کنتراست بالایی با اعداد طلایی[۵۰۱] کارت‌های شاخص ایجاد کند و توجه بیننده در وهله اول به روی ارقام کلیدی متمرکز شود. رنگ سبز برای رشد مثبت و قرمز برای رشد منفی در نمودارها به‌صورت شرطی[۵۰۲] اعمال گردید تا تشخیص لحظه‌ای دوره‌های بحرانی نیازی به خواندن دقیق اعداد نداشته باشد.
- **ردیف کارت‌های شاخص:** چهار کارت Total Sales، Total Profit، Sales Growth % (MoM) و Profit Margin % در بالای صفحه قرار گرفتند. انتخاب این چهار شاخص عمدا ترکیبی از «حجم» (فروش و سود مطلق) و «کیفیت» (رشد و حاشیه سود نسبی) است تا از همان نگاه اول، تمایز میان رشد کمی و کیفی که در طراحی خواسته‌شده بود، القا شود.
- **نمودار ترکیبی روند فروش و حاشیه سود:** نمودار میله‌ای-خطی روند فروش و حاشیه سود به تفکیک سال-ماه[۵۰۳] به گونه‌ای طراحی شد که میله‌ها (فروش) و خط (حاشیه سود) هم‌زمان دیده شوند. این انتخاب مستقیما به الزام صورت پروژه پاسخ می‌دهد که «در صورت وجود تضاد میان رشد و حاشیه سود، این تضاد قابل مشاهده باشد»؛ در داده‌های شرکت، با وجود افت شدید میله‌های فروش در ماه‌های پایانی، خط حاشیه سود نسبتا پایدار باقی مانده که نشان می‌دهد افت رشد، ناشی از بحران سودآوری نیست بلکه بیشتر ماهیت فصلی یا مرتبط با افت حجم تقاضا دارد.
- **نمودار رشد دوره‌ای:** نمودار میله‌ای رشد فروش ماهانه[۵۰۴] با رنگ‌بندی شرطی سبز/قرمز و برچسب درصد روی هر میله طراحی شد تا نوسانات شدید (از رشد ۶۴ درصدی تا افت نزدیک به ۹۵ درصد در ماه پایانی) به وضوح قابل شناسایی باشد. این افت شدید در ماه آخر عمدتا به دلیل داده ناقص/جزئی همان دوره در مجموعه داده Northwind است و در گزارش به‌عنوان یک نکته تفسیری (نه یک بحران واقعی کسب‌وکار) مستند شد.
- **جدول مشتریان برتر:** جدولی شامل نام شرکت[۵۰۵]، فروش کل[۵۰۶]، رتبه مشتری بر اساس فروش[۵۰۷] و نشانگر مشتری برتر[۵۰۸] (مقادیر Top 10 / Other) اضافه شد تا کاربر بتواند از سطح کلان شرکت مستقیما به سطح مشتریان کلیدی

[500] Navy
[501] Gold
[502] Conditional Formatting
[503] Total Sales and Profit Margin % by YearMonth
[504] Sales Growth % (MoM) by YearMonth
[505] CompanyName
[506] Total Sales
[507] Customer Rank by Sales
[508] Top Customer Flag

زوم کند، بدون نیاز به عبور به داشبورد مشتریان. ردیف مجموع[۵۰۹] در پایین جدول با رنگ طلایی برجسته‌سازی شد تا جمع کل همیشه در دید باشد.

- **کارت‌های تمرکز ریسک:** دو کارت شاخص تمرکز کشوری[۵۱۰] و شاخص تمرکز مشتری[۵۱۱] در پایین صفحه قرار گرفتند. حضور این دو شاخص در همین داشبورد کلان (و نه فقط در داشبورد ریسک اختصاصی) یک تصمیم طراحی آگاهانه بود: هدف این بود که مدیر ارشد بدون نیاز به رفتن به صفحه دیگر، بلافاصله بفهمد که آیا رشد فعلی متکی به تمرکز بالا (ریسک‌پذیر) بوده یا از پایه گسترده و متوازن‌تری برخوردار است.
- **تعامل‌پذیری:** انتخاب یک ردیف در جدول مشتریان برتر، فیلتر متقابل[۵۱۲] روی نمودارهای روند اعمال می‌کند تا سهم آن مشتری در روند کلی فروش قابل بررسی باشد.

۲.۴.۷. داشبورد سودآوری و کیفیت فروش

هدف تحلیلی: این داشبورد به پرسش محوری «آیا حجم فعلی فروش منجر به خلق سود پایدار شده یا خیر؟» پاسخ می‌دهد. با توجه به گستردگی این حوزه تحلیلی (شامل محصولات، فروشندگان و اثر تخفیف)، این داشبورد در قالب **دو صفحه مکمل** طراحی شد: صفحه اول تصویری کلان از روند سودآوری ارائه می‌دهد و صفحه دوم به کالبدشکافی دقیق‌تر عوامل موثر بر کیفیت فروش (تحویل، تخفیف، عملکرد فروشنده و محصول) می‌پردازد.

صفحه اول: نمای کلی سودآوری

- **تصمیمات طراحی و تم بصری:** زمینه تیره خاکستری/مشکی همراه با کارت‌های سفید و رنگ‌بندی معنایی برای هر شاخص (آبی برای فروش، سبز برای سود، نارنجی برای تخفیف، قرمز برای تاخیر، بنفش برای کیفیت) انتخاب شد تا حتی بدون خواندن عنوان کارت، ماهیت هر شاخص از روی رنگ آن قابل حدس باشد.
- **ردیف کارت‌های شاخص:** پنج کارت فروش کل[۵۱۳]، سود کل[۵۱۴]، میانگین تخفیف[۵۱۵]، نرخ تاخیر در تحویل[۵۱۶] و شاخص کیفیت فروش[۵۱۷] در کنار هم قرار گرفتند. ترکیب این پنج شاخص، عمدا سه بعد جداگانه اما مرتبط با کیفیت فروش (حجم، تخفیف، تحویل) را در یک ردیف کنار هم می‌گذارد تا هرگونه هم‌بستگی احتمالی میان آن‌ها با یک نگاه سطحی قابل حدس باشد. شاخص کیفیت فروش که ترکیبی از حاشیه سود، تحویل به‌موقع و جریمه تخفیف بالاست، همان سنجه ترکیبی تعریف‌شده در بخش ۷٫۳٫۱ است که در این‌جا مجددا برای پیوند دادن نمای کلان به نمای سودآوری استفاده شد.

[509] Total
[510] HHI Country Concentration
[511] HHI Customer Concentration
[512] Cross-Filter
[513] Total Sales
[514] Total Profit
[515] Avg Discount
[516] Late Delivery Rate
[517] Sales Quality Score

- **بخش برش‌گرها:** سه برش‌گر فروشنده[۵۱۸]، دسته‌بندی[۵۱۹] و کشور مقصد[۵۲۰] در بالای صفحه قرار گرفتند تا مدیر بتواند بلافاصله عملکرد را بر اساس فروشنده، دسته کالا یا کشور مقصد فیلتر کند؛ این تصمیم طراحی از الزام «امکان تصمیم‌گیری درباره بهینه‌سازی سبد محصول و عملکرد فروش» گرفته شده است.

- **نمودار ترکیبی روند زمانی:** نمودار فروش کل و تعداد سفارش‌ها به تفکیک سال-ماه[۵۲۱] فروش (میله) و تعداد سفارش (خط) را هم‌زمان روی محور زمان نشان می‌دهد. مقایسه شیب این دو سری مشخص می‌کند که آیا افت/رشد فروش، ناشی از تغییر در تعداد سفارش‌هاست یا در ارزش هر سفارش؛ نکته‌ای که در تفسیر روند نزولی هر دو سری در انتهای بازه زمانی، به‌عنوان یک الگوی هم‌جهت (نه صرفا افت درآمد) در گزارش مستند شد.

- **نمودار عملکرد فروشندگان:** نمودار فروش کل و تعداد سفارش‌ها به تفکیک نام و نام خانوادگی کارمند[۵۲۲] فروشندگان را بر اساس فروش کل رتبه‌بندی می‌کند (از Margaret Peacock در رتبه اول تا Steven Buchanan). ترکیب میله (فروش) و خط (تعداد سفارش) روی یک محور دسته‌ای، امکان تشخیص فروشندگانی را می‌دهد که با تعداد سفارش کم، فروش بالایی ثبت کرده‌اند (نشانه فروش سفارش‌های حجیم/باارزش) در برابر فروشندگانی که فروش بالا صرفا از تعداد سفارش زیاد ناشی شده است.

- **تحلیل سودآوری جغرافیایی و محصولی:** دو نمودار میله‌ای افقی سود به تفکیک کشور مقصد[۵۲۳] و سود کل به تفکیک نام محصول[۵۲۴] در ستون سمت راست، دو بعد تکمیلی سودآوری (مقصد جغرافیایی و کالا) را در کنار هم قرار می‌دهند تا مدیر بتواند در یک نگاه، هم بازارهای سودآور (آمریکا و آلمان در صدر) و هم محصولات پرسود (مانند Côte de Blaye) را شناسایی کند.

صفحه دوم: تحلیل عمیق محصولات، تخفیف و فروشندگان

- **شاخص جدید – باند تخفیف**[۵۲۵]: برای این صفحه، یک ستون محاسباتی[۵۲۶] تکمیلی در جدول FactSales تعریف شد تا مقدار پیوسته تخفیف به چهار بازه توصیفی و قابل‌فهم برای مدیریت تبدیل شود:

```
Discount Band =
SWITCH(TRUE(),
FactSales[Discount] = 0, "No Discount",
FactSales[Discount] <= 0.05, "Low Discount",
FactSales[Discount] <= 0.15, "Medium Discount",
"High Discount"
```

[518] Employee
[519] Category
[520] Ship Country
[521] Total Sales and Total Orders by YearMonth
[522] Total Sales and Total Orders by EmployeeFullName
[523] Profit by Ship Country
[524] Total Profit by ProductName
[525] Discount Band
[526] Calculated Column

)

این شاخص جدید به‌طور مستقیم الزام «سهم فروش‌های با تخفیف بالا» را با یک نمای بصری ساده (نمودار حلقه‌ای) پاسخ می‌دهد و در بخش ۷٫۳ نیز باید به فهرست شاخص‌های تکمیلی داشبورد تخفیف اضافه شود.

- **وضعیت تحویل:** به همین ترتیب، یک ستون توصیفی وضعیت تحویل[۵۲۷] از روی مقدار دودویی IsLateDelivery ساخته شد (به‌موقع[۵۲۸] / دیرهنگام[۵۲۹]) تا در نمودار حلقه‌ای تعداد کل سفارشات به تفکیک وضعیت تحویل[۵۳۰] به‌جای یک عدد خام، سهم تصویری و فوری از کیفیت تحویل (۹۵٫۴۳ درصد به‌موقع در برابر ۴٫۵۷ درصد دیرکرد) نمایش داده شود؛ این عدد با شاخص نرخ تحویل دیرهنگام[۵۳۱] تعریف‌شده در بخش ۷٫۳٫۵ کاملا همخوانی دارد و صرفا بازنمایی دیگری از همان شاخص است.

- **نمودار حلقه‌ای سود به تفکیک باند تخفیف:** نمودار سود کل به تفکیک باند تخفیف[۵۳۲] نشان می‌دهد ۵۹٫۳۶ درصد از سود کل شرکت از فروش‌های بدون تخفیف حاصل شده، در حالی‌که تخفیف بالا تنها ۱۱٫۵ درصد از سود را تشکیل می‌دهد. این یافته مستقیما به پرسش راهبردی «آیا تخفیف واقعا سود واقعی خلق کرده یا صرفا حجم را بالا برده» پاسخ می‌دهد: عمده سودآوری شرکت از فروش‌های بدون تخفیف تامین می‌شود.

- **روند ترکیبی فروش و کیفیت:** نمودار فروش کل و شاخص کیفیت فروش به تفکیک سال-ماه[۵۳۳] با قرار دادن خط شاخص کیفیت فروش روی میله‌های فروش، امکان مشاهده هم‌زمان می‌دهد که آیا افت فروش در برخی ماه‌ها با افت کیفیت فروش (تحویل دیرتر یا تخفیف بیشتر) همراه بوده یا نه؛ در داده‌های موجود، نوسان امتیاز کیفیت مستقل از روند نزولی فروش است که نشانه سالم‌بودن نسبی کیفیت فروش در برابر افت حجم است.

- **جدول رتبه‌بندی کیفیت فروشندگان:** جدول رتبه‌بندی کیفیت عملکرد فروشندگان شش شاخص (تعداد سفارشات[۵۳۴]، سود کل[۵۳۵]، میانگین نرخ تخفیف[۵۳۶]، نرخ تحویل دیرهنگام[۵۳۷]، شاخص کیفیت فروش[۵۳۸]) را برای هر فروشنده در کنار هم می‌آورد و با قالب‌بندی شرطی رنگی (سبز/قرمز روی هر ستون) به‌سرعت فروشندگان ضعیف (مثلا Robert King با پایین‌ترین امتیاز کیفیت ۷۷٫۶۸) را از فروشندگان قوی (Nancy Davolio با ۱۱۵٫۱۲) متمایز می‌کند.

- **ماتریس سودآوری محصولات:** جدول ماتریس سودآوری محصولات[۵۳۹] شاخص‌های سهم مشارکت محصول در سود[۵۴۰]، میانگین نرخ تخفیف[۵۴۱] و شاخص کیفیت فروش[۵۴۲] را به تفکیک دسته‌بندی محصول (CategoryName)

---

[527] Delivery Status
[528] On Time
[529] Late
[530] Total Orders by Delivery Status
[531] Late Delivery Rate
[532] Total Profit by Discount Band
[533] Total Sales and Sales Quality Score by YearMonth
[534] Total Orders
[535] Total Profit
[536] Average Discount Rate
[537] Late Delivery Rate
[538] Sales Quality Score
[539] Product Profitability Matrix
[540] Product Profit Contribution %
[541] Average Discount Rate
[542] Sales Quality Score

خلاصه می‌کند و ردیف مجموع[۵۴۳] در پایین، جمع‌بندی ۱۰۰ درصدی سهم دسته‌ها را نشان می‌دهد؛ این جدول مستقیما شاخص مشارکت سود محصول تعریف‌شده در بخش ۷٫۳٫۲ را در سطح دسته‌بندی (نه تک‌محصول) تجمیع می‌کند تا تصمیم‌گیری در سطح سبد محصول (نه فقط یک کالای منفرد) ممکن شود.

- **تعامل‌پذیری:** انتخاب هر فروشنده در جدول رتبه‌بندی، هر دو نمودار روند و نمودارهای حلقه‌ای صفحه را فیلتر می‌کند تا سهم آن فروشنده در ترکیب تخفیف و کیفیت تحویل کل شرکت جداگانه قابل بررسی باشد.

۳.۴.۷. داشبورد تحلیل مشتریان

هدف تحلیلی: این داشبورد ساختار درآمدی شرکت را از منظر مشتریان بازخوانی می‌کند تا مشخص شود کدام بازارها و کدام گروه‌های مشتری بیشترین ارزش را ایجاد می‌کنند و گذار از تحلیل «حجم سفارش» به تحلیل «ارزش واقعی مشتری» را ممکن سازد.

- **تصمیمات طراحی و تم بصری:** برخلاف سایر داشبوردها که زمینه تیره دارند، این صفحه با زمینه روشن و حاشیه بنفش کم‌رنگ طراحی شد؛ چراکه محتوای اصلی صفحه (نقشه جغرافیایی و نمودارهای حبابی رنگی) به‌خودی‌خود تراکم بصری بالایی دارد و زمینه روشن خوانایی نقاط رنگی روی نقشه و نمودارهای پراکندگی را حفظ می‌کند.
- **ردیف کارت‌های شاخص:** چهار کارت فروش کل[۵۴۴]، سود کل[۵۴۵]، مشتریان فعال[۵۴۶] و میانگین ارزش سفارش[۵۴۷] تصویری فشرده از اندازه و ارزش پایگاه مشتریان ارائه می‌دهند. شاخص مشتریان فعال مستقیما از بخش ۷٫۳٫۳ آمده و شاخص میانگین ارزش سفارش از بخش ۷٫۳٫۲ (داشبورد سودآوری) بازاستفاده شده است؛ این بازاستفاده نشان‌دهنده انسجام مدل داده و جدول متمرکز Measures_ است که امکان استفاده از یک شاخص واحد در چند داشبورد را بدون محاسبه مجدد فراهم می‌کند.
- **شاخص جدید - بخش‌بندی وفاداری مشتری**[۵۴۸]: برای پاسخ به بخش «تحلیل وفاداری و سودمندی مشتریان» در صورت پروژه، یک ستون محاسباتی جدید در جدول DimCustomer تعریف شد که مشتریان را بر اساس تعداد سفارش‌های ثبت‌شده گروه‌بندی می‌کند:

```
Customer Loyalty Segment =
VAR CustOrders = CALCULATE(DISTINCTCOUNT(FactSales[OrderID]))
RETURN
SWITCH(TRUE(),
CustOrders >= 20, "VIP",
CustOrders >= 10, "Loyal",
CustOrders >= 3, "Normal",
"New"
```

[543] Total
[544] Total Sales
[545] Total Profit
[546] Active Customers
[547] Avg Order Value
[548] Customer Loyalty Segment

)

این شاخص به‌عنوان برش‌گر بالای صفحه قرار گرفت تا مدیر بتواند مثلا فقط مشتریان تازه[۵۴۹] را برای بررسی ریسک ریزش، یا مشتریان ویژه[۵۵۰] را برای طراحی برنامه پاداش، فیلتر کند.

- **جدول مشتریان برتر:** جدول ۱۰ مشتری برتر از نظر فروش[۵۵۱] با نمودار میله‌ای افقی، ۱۰ مشتری برتر را برای دسترسی سریع در کنار کارت‌های شاخص قرار می‌دهد؛ محل‌گذاری این نمودار درست کنار کارت‌های خلاصه، تصمیمی آگاهانه برای ایجاد یک «گوشه خلاصه» در چپ صفحه بود که بدون نیاز به اسکرول، پاسخ سریع به «مهم‌ترین مشتریان چه کسانی‌اند» را می‌دهد.

- **ماتریس ارزش مشتری:** نمودار حبابی ماتریس ارزش مشتری[۵۵۲] محور افقی (فروش کل) را در برابر محور عمودی (میانگین ارزش سفارش) قرار می‌دهد و رنگ‌بندی بر اساس کشور اعمال شده است. این ترکیب دقیقا به تفکیک چهارگانه کلاسیک تحلیل مشتری (فروش بالا/پایین × ارزش سفارش بالا/پایین) امکان می‌دهد: مشتریانی در ربع بالا–راست (فروش بالا و سبد خرید ارزشمند) اولویت اول حفظ و پاداش‌دهی هستند.

- **ماتریس وفاداری مشتری:** نمودار حبابی دوم، ماتریس وفاداری مشتری[۵۵۳]، تعداد سفارش (محور افقی) را در برابر فروش کل مشتری (محور عمودی) نشان می‌دهد. مشاهده کلیدی این نمودار وجود یک رابطه تقریبا خطی و مثبت میان تعداد سفارش و فروش کل برای اکثر مشتریان است، در حالی‌که چند مشتری پرت (گوشه بالا–راست) با سفارش‌های اندک اما فروش بسیار بالا، نامزدهای اصلی گروه ویژه در شاخص وفاداری هستند.

- **نقشه جغرافیایی فروش:** نقشه فروش بر اساس شهر مشتری[۵۵۴] با اندازه حباب متناسب با فروش، تمرکز جغرافیایی درآمد (اروپا و شرق آمریکای شمالی) را به‌صورت بصری نمایش می‌دهد و پلی مستقیم به داشبورد ریسک و وابستگی (بخش بعد) ایجاد می‌کند.

- **جدول جزئیات مشتری:** جدول پایانی جزئیات مشتری[۵۵۵] تمامی شاخص‌های کلیدی (فروش، سود، تعداد سفارش، میانگین ارزش سفارش) را به تفکیک مشتری، کشور و منطقه فهرست می‌کند و ردیف مجموع[۵۵۶] جمع کل را برای اعتبارسنجی سریع نشان می‌دهد؛ این جدول به‌عنوان لایه زیرین برای بررسی موردی[۵۵۷] پس از مشاهده الگوهای کلان در نمودارهای بالای صفحه طراحی شد.

- **نکته کیفیت داده مستندشده:** مشابه داشبورد عملیاتی، چند نام شهر/شرکت با کاراکترهای رمزگذاری‌نشده (مانند Königlich Essen یا Mère Paillarde) در جدول جزئیات دیده می‌شود که ریشه در خطای کدگذاری داده خام دارد و به‌عنوان محدودیت شناخته‌شده کیفیت داده مستند شد؛ این خطا صرفا ظاهری است و در محاسبات عددی (فروش، سود، تعداد سفارش) اثری ندارد.

---

[549] New
[550] VIP
[551] Top 10 Customers by Sales
[552] Customer Value Matrix
[553] Customer Loyalty Matrix
[554] Sales by Customer City
[555] Customer Detail
[556] Total
[557] Drill-to-Detail

- **تعامل‌پذیری:** برش‌گرهای کشور[۵۵۸]، منطقه[۵۵۹]، نام شرکت[۵۶۰] و بخش‌بندی وفاداری مشتری در بالای صفحه به‌صورت هم‌زمان قابل ترکیب‌اند تا مدیر بازاریابی بتواند مثلا «مشتریان وفادار در اروپا» را در چند کلیک جدا کند.

۴.۴.۷. داشبورد ریسک و وابستگی کسب‌وکار

هدف تحلیلی: این داشبورد میزان وابستگی ساختار درآمدی شرکت به مشتریان کلیدی و مناطق جغرافیایی محدود را شفاف می‌کند تا مشخص شود آیا رشد اخیر فروش با افزایش ریسک ساختاری همراه بوده یا خیر.

- **تصمیمات طراحی و تم بصری:** پالت سبز تیره با کارت‌های سبز روشن برای این داشبورد انتخاب شد تا از نظر بصری با داشبورد وضعیت کلان شرکت (که مقادیر شاخص تمرکز بازار[۵۶۱] را نیز به‌طور خلاصه نمایش می‌دهد) هم‌خانواده باشد، اما با جزئیات بیشتر و تمرکز اختصاصی بر ریسک تکمیل شود.
- **ردیف کارت‌های شاخص:** چهار کارت سهم ۵ مشتری برتر[۵۶۲]، سهم ۳ کشور برتر[۵۶۳]، شاخص تمرکز مشتری[۵۶۴] و یک کارت درصدی برجسته (۳۶٫۸۹ درصد) در کنار برش‌گر وفاداری مشتری قرار گرفتند. شاخص تمرکز مشتری همان شاخص تعریف‌شده در بخش ۷٫۳٫۴ است. شاخص سهم ۳ کشور برتر با همان منطق سهم مشتریان برتر اما برای سطح کشور و با $N = ۳$ تعریف شد:

```
Top 3 Country Share =
  VAR TotalSales = CALCULATE([Total Sales],
REMOVEFILTERS(DimCustomer[Country]))
  VAR Top3Countries = TOPN(
    3, ALLSELECTED(DimCustomer[Country]),
    [Total Sales], DESC
  )
  VAR Top3Sales = CALCULATE([Total Sales], Top3Countries)
  RETURN DIVIDE(Top3Sales, TotalSales, 0)
```

کارت درصدی برجسته (۳۶٫۸۹ درصد) با فونت بزرگ‌تر از بقیه کارت‌ها طراحی شد تا به‌عنوان «هشدار اصلی صفحه» عمل کند: با توجه به فیلتر پیش‌فرض مشتریان عادی، این مقدار سهم فروش گروه مشتریان عادی از کل درآمد شرکت را نشان می‌دهد و مبنای بحث «آیا رشد فعلی روی مشتریان معمولی استوار است یا روی چند مشتری ویژه» را فراهم می‌کند.

- **نقشه تراکم فروش:** نقشه فروش کل به تفکیک کشور[۵۶۵] به‌جای نقاط ساده، از نمای حرارتی[۵۶۶] برای نمایش تراکم فروش استفاده کرد؛ این انتخاب بصری عمدا متفاوت از نقشه حبابی داشبورد مشتریان است تا الگوی «تمرکز» (نه فقط

[558] Country
[559] Region
[560] CompanyName
[561] HHI
[562] Top 5 Customer Share
[563] Top 3 Country Share
[564] HHI Customer
[565] Total Sales by Country
[566] Heatmap

پراکندگی) با شدت رنگ به‌جای اندازه نقطه منتقل شود، که هم‌راستا با موضوع اصلی این داشبورد (ریسک تمرکز) است.

- **روند رشد و وابستگی:** نمودار ترکیبی روند رشد فروش و وابستگی[۵۶۷] فروش کل (میله) را در برابر سهم ۵ مشتری برتر (خط) در طول زمان نمایش می‌دهد. این دقیقا همان نموداری است که در الزامات پروژه خواسته شده بود: «رابطه میان رشد فروش و سودآوری از منظر پایداری». مشاهده کلیدی این نمودار آن است که علی‌رغم افت میله‌های فروش در طول زمان، خط سهم پنج مشتری برتر نوسان دارد اما روند صعودی پایداری ندارد؛ یعنی افت فروش با افزایش سیستماتیک وابستگی به چند مشتری بزرگ همراه نبوده است نتیجه‌ای اطمینان‌بخش از منظر مدیریت ریسک.

- **جدول وابستگی به مشتری:** جدول ریسک وابستگی مشتری[۵۶۸] برای هر مشتری، شاخص تمرکز فروش[۵۶۹]، رتبه مشتری بر اساس فروش[۵۷۰] و سطح ریسک تمرکز مشتری[۵۷۱] را نمایش می‌دهد (تمامی این سه شاخص در بخش ۷٫۳٫۴ تعریف شده‌اند). در نمونه فیلترشده فعلی، تمامی مشتریان نمایش داده شده برچسب ریسک پایین[۵۷۲] دارند که نشان می‌دهد وابستگی متمرکز عمدتا محدود به چند مشتری خارج از این فهرست (که در کارت سهم ۵ مشتری برتر خلاصه شده) است، نه یک الگوی گسترده.

- **نمودار درختی کشور و مشتری:** نمودار فروش کل به تفکیک کشور و نام شرکت[۵۷۳] به‌صورت نمودار درختی[۵۷۴] با دو سطح تودرتو (کشور سپس شرکت) طراحی شد تا هم‌زمان تمرکز جغرافیایی (اندازه بلوک هر کشور) و تمرکز درون‌کشوری (اندازه بلوک هر مشتری داخل همان کشور) در یک نما قابل مقایسه باشد؛ این انتخاب بصری مستقیما الزام «شفاف‌سازی وابستگی به مناطق جغرافیایی یا مشتریان کلیدی» را به‌صورت هم‌زمان (نه دو نمودار جدا) پوشش می‌دهد.

- **تعامل‌پذیری:** کلیک روی هر بلوک در نمودار درختی، جدول وابستگی و نمودار روند را هم‌زمان فیلتر می‌کند تا سهم دقیق آن کشور یا مشتری در روند کلی وابستگی زمانی قابل ردیابی باشد.

۵.۴.۷. داشبورد عملکرد عملیاتی و ارسال

هدف تحلیلی: این داشبورد برای پاسخ به این پرسش مدیریتی طراحی شد که آیا فرآیند تحویل سفارش‌ها هم‌راستا و پایدار با رشد فروش شرکت بوده، یا مشکلات ارسال ماهیتی ساختاری (وابسته به یک شرکت حمل‌ونقل یا منطقه خاص) دارند.

- **تصمیمات طراحی و تم بصری:** پالت رنگی این صفحه بر پایه آبی سرمه‌ای برای زمینه و قرمز/نارنجی برای شاخص‌های تاخیر انتخاب شد؛ این انتخاب رنگ به‌طور مستقیم با معنای داده هم‌خوانی دارد (رنگ‌های هشداردهنده صرفا برای معیارهای مرتبط با تاخیر و مشکلات عملیاتی به‌کار رفت، نه برای کل صفحه)، تا چشم بیننده مستقیم به سمت مسئله هدایت شود.

---

[567] Sales Growth and Dependency Trend
[568] Customer Dependency Risk
[569] Sales Concentration %
[570] Customer Rank by Sales
[571] Customer Concentration Risk Level
[572] Low Risk
[573] Total Sales by Country and CompanyName
[574] Treemap

- **ردیف کارت‌های شاخص:** سه کارت تعداد سفارش‌ها[۵۷۵]، نرخ تاخیر[۵۷۶] و میانگین روزهای ارسال[۵۷۷] در بالای صفحه، تصویری فشرده از حجم عملیات و کیفیت آن ارائه می‌دهند.

- **نمودار ترکیبی حجم و نرخ تاخیر:** نمودار تعداد سفارش‌ها و نرخ تاخیر به تفکیک سال-ماه[۵۷۸] به‌صورت میله (حجم سفارش) به همراه خط (نرخ تاخیر) طراحی شد. مشاهده کلیدی این نمودار آن است که علی‌رغم رشد پیوسته حجم سفارش‌ها در طول زمان، نرخ تاخیر روند مشخص و فزاینده‌ای ندارد؛ این یافته مستقیما به پرسش راهبردی «آیا مشکلات عملیاتی ساختاری‌اند یا مقطعی» پاسخ می‌دهد و نشان می‌دهد رشد فروش تاکنون فشار ساختاری بر زنجیره ارسال وارد نکرده است.

- **نمودار میله‌ای افقی نرخ تاخیر به تفکیک شرکت حمل‌ونقل:** نمودار نرخ تحویل دیرهنگام بر اساس شرکت حمل‌ونقل[۵۷۹] سه شرکت Speedy Express، United Package و Federal Shipping را با نرخ‌های ۴٫۸۷ درصد، ۴٫۴۳ درصد و ۳٫۹۴ درصد مقایسه می‌کند. این نمودار مستقیما می‌تواند مبنای تصمیم مدیریتی برای بازنگری قرارداد با Speedy Express (بالاترین نرخ تاخیر) باشد.

- **نقشه جغرافیایی سفارش‌های دیرکرد:** نقشه تعداد سفارشات تاخیردار به تفکیک شهر مقصد[۵۸۰] با اندازه حباب متناسب با تعداد سفارش‌های دیرکرد طراحی شد تا الگوی جغرافیایی تاخیرها (تمرکز قابل توجه در اروپا و آمریکای شمالی) به‌صورت بصری و بدون نیاز به خواندن جدول قابل تشخیص باشد؛ این دقیقا پاسخی به بند «الگوی جغرافیایی تاخیرها» در صورت پروژه است.

- **توازن حجم کار کارکنان:** نمودار میله‌ای افقی توازن بار کاری سفارش‌ها بر اساس کارمند[۵۸۱] کارکنان را بر اساس تعداد سفارش‌های ثبت‌شده رتبه‌بندی می‌کند (از Peacock با بیشترین حجم تا Dodsworth با کمترین). این نمودار مستقیما شاخص توازن حجم کار تعریف‌شده در بخش ۷٫۳ را تجسم می‌بخشد و امکان شناسایی عدم توازن احتمالی در تخصیص سفارش‌ها را فراهم می‌کند.

- **نمودار حلقه‌ای توزیع سفارش‌ها بین شرکت‌های حمل‌ونقل:** نمودار سفارشات بر اساس شرکت حمل‌ونقل[۵۸۲] با نمایش درصد سهم هر شرکت (حدود ۳۰ تا ۳۹ درصد برای هرکدام)، توزیع نسبتا متوازن حجم کار میان سه پیمانکار حمل را نشان می‌دهد و زمینه را برای مقایسه «سهم حجم» در برابر «نرخ تاخیر» (که در دو نمودار دیگر آمده) فراهم می‌کند؛ توازن حجم اما عدم توازن در نرخ تاخیر، نشان می‌دهد ریشه مشکل در ظرفیت نیست بلکه در کیفیت خدمات‌دهی شرکت‌های حمل‌ونقل است.

- **نکته کیفیت داده مستندشده:** در بررسی این داشبورد، چند مقدار ناقص/غیرقابل‌رمزگشایی در ستون نام شهر مقصد (ShipCity) در جدول زیرین نقشه مشاهده شد که ناشی از خطای رمزگذاری کاراکترهای غیرلاتین در فایل خام Northwind است؛ این مورد به‌عنوان یک محدودیت شناخته‌شده کیفیت داده در گزارش ثبت شد و بر نتیجه‌گیری‌های کلان (نرخ‌های تاخیر و توزیع جغرافیایی در سطح کشور) اثر معناداری نداشت.

---

[575] Count of OrderID
[576] Delay Rate %
[577] Avg Shipping Days
[578] Count of OrderID and Delay Rate % by YearMonth
[579] Late Delivery Rate by Shipper
[580] Delayed Orders Count by ShipCity
[581] Order Workload Balance by Employee
[582] Orders by Shipper

- **تعامل‌پذیری:** کلیک روی هر شرکت حمل‌ونقل در نمودار حلقه‌ای یا نمودار میله‌ای، نقشه و نمودار روند را فیلتر می‌کند تا الگوی زمانی و جغرافیایی تاخیرهای همان شرکت به‌طور مجزا قابل بررسی باشد.

۶.۴.۷. داشبورد تحلیل تخفیف و قیمت‌گذاری

هدف تحلیلی: این داشبورد به این پرسش مدیریتی پاسخ می‌دهد که آیا سیاست‌های تخفیف‌دهی شرکت منجر به خلق ارزش واقعی (سود پایدار) شده‌اند یا صرفا افزایش ظاهری در حجم فروش ایجاد کرده و حاشیه سود را فرسایش داده‌اند.

- **تصمیمات طراحی و تم بصری:** پالت سبز تیره/فیروزه‌ای همراه با اعداد طلایی برای این صفحه انتخاب شد تا از سه داشبورد دیگر به لحاظ بصری کاملا متمایز باشد و کاربر بلافاصله بفهمد در حال بررسی حوزه «قیمت‌گذاری» است، نه فروش کلان یا عملیات.

- **ردیف کارت‌های شاخص:** پنج کارت میانگین نرخ تخفیف[۵۸۳]، مجموع مبلغ تخفیف[۵۸۴]، سود کل[۵۸۵]، سهم فروش با تخفیف بالا[۵۸۶] و نمایش همبستگی تخفیف-حاشیه سود[۵۸۷] در بالای صفحه قرار گرفتند. کارت آخر عمدا به‌صورت متنی (N/A (Margin Fixed at 30%)) طراحی و پیاده‌سازی شد، نه یک عدد خام همبستگی؛ زیرا در ساختار داده Northwind، حاشیه سود هر ردیف فروش دقیقا و به‌صورت ثابت ۳۰ درصد محاسبه می‌شود (CostAmount = SalesAmount * 0.7)، و در نتیجه واریانس حاشیه سود صفر و ضریب همبستگی از نظر ریاضی نامعین (تقسیم بر صفر) است. به‌جای مخفی‌کردن یا نادیده‌گرفتن این خطا، شاخص نمایش همبستگی با یک شرط ISBLANK طراحی شد تا این محدودیت ساختاری داده به‌صورت شفاف به مدیر گزارش شود، به‌جای نمایش یک عدد گمراه‌کننده یا خطای نامعتبر.

- **نمودار پراکندگی محصولات:** نمودار حبابی فروش کل، میانگین نرخ تخفیف و سود کل بر اساس محصول و دسته‌بندی[۵۸۸] سه بعد را هم‌زمان نمایش می‌دهد: محور افقی (فروش کل)، محور عمودی (نرخ تخفیف میانگین) و اندازه حباب (سود کل)، با رنگ‌بندی بر اساس دسته‌بندی محصول. این نمودار مستقیما پاسخ به الزام «رابطه میان تخفیف، حجم فروش و حاشیه سود» در سطح محصول است: محصولاتی که علی‌رغم فروش بالا (حباب سمت راست) نرخ تخفیف پایینی دارند، نامزدهای اصلی سودآوری پایدار هستند.

- **نمودار حلقه‌ای توزیع فروش بر اساس سطح تخفیف:** نمودار مجموع فروش بر اساس تخفیف[۵۸۹] نشان می‌دهد حدود ۵۹ درصد از فروش بدون هیچ تخفیفی (Discount = 0) انجام شده و باقی فروش در بازه‌های ۵ درصد تا ۲۵ درصد پخش شده است. این نمودار مبنای کمی برای شاخص فروش با تخفیف بالا[۵۹۰] تعریف‌شده در بخش ۷٫۳ فراهم می‌کند و نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمد شرکت اساسا به تخفیف وابسته نیست.

- **نمودار ترکیبی روند ماهانه:** نمودار مجموع مقدار و میانگین نرخ تخفیف به تفکیک ماه[۵۹۱] تعداد اقلام فروخته‌شده

[583] Average Discount Rate
[584] Total Discount Amount
[585] Total Profit
[586] High Discount Sales %
[587] Discount-Margin Correlation Display
[588] Total Sales, Average Discount Rate and Total Profit by ProductName and CategoryName
[589] Sum of SalesAmount by Discount
[590] High Discount Sales
[591] Sum of Quantity and Average Discount Rate by Month

(میله) را در برابر میانگین نرخ تخفیف (خط) در طول سال مقایسه می‌کند. عدم هم‌جهت بودن دقیق این دو سری (برای مثال، اوج تخفیف در دسامبر هم‌زمان با افت نسبی حجم) نشان می‌دهد که تخفیف‌دهی در این شرکت لزوما محرک اصلی حجم فروش نبوده است.

- **نمودار میله‌ای افقی رفتار تخفیف‌دهی کارکنان:** نمودار میانگین نرخ تخفیف بر اساس نام خانوادگی[۵۹۲] کارکنان فروش را بر اساس میانگین نرخ تخفیفی که اعطا کرده‌اند رتبه‌بندی می‌کند (King و Dodsworth در بالاترین سطح). این نمودار مستقیما شاخص وابستگی به تخفیف کارکنان تعریف‌شده در بخش ۷٫۳ را به‌صورت بصری تجسم می‌بخشد و به مدیر فروش امکان می‌دهد کارکنانی را که به‌طور نامتناسب به تخفیف برای رسیدن به اهداف فروش متکی هستند شناسایی کند.

- **تعامل‌پذیری:** برش‌گر بازه تخفیف (کلیک روی هر بخش از نمودار حلقه‌ای) کل صفحه از جمله نمودار پراکندگی محصولات و نمودار کارکنان را فیلتر می‌کند تا رفتار هر بازه تخفیف به‌صورت مجزا در سطح محصول و کارمند قابل بررسی باشد.

۵.۷. جمع‌بندی نهایی

در این پروژه تلاش شد نرم‌افزار پاور بی‌آی[۵۹۳] فقط برای نمایش داده‌ها استفاده نشود، بلکه به‌عنوان ابزاری برای ساخت یک سیستم تحلیلی کامل به کار برود. برای همین، شش داشبورد مختلف برای موضوعاتی مثل وضعیت کلان، سودآوری، مشتریان، ریسک و وابستگی، عملیات ارسال و تخفیف طراحی شد تا هرکدام به بخشی از نیازهای مدیریتی پاسخ بدهند.

نکته مهم در این پروژه این بود که عمدا از یک قالب ثابت برای همه داشبوردها استفاده نشد. هدف این بود که توانایی تیم در طراحی قالب‌های متفاوت، مثل داشبوردهای تیره و روشن، بیشتر شود و نشان داده شود که هر موضوع تحلیلی می‌تواند زبان بصری مخصوص خودش را داشته باشد. به این ترتیب، تنوع در ظاهر داشبوردها بخشی از تصمیم طراحی بود، نه یک تفاوت تصادفی.

در کنار این تنوع بصری، منطق کلی همه صفحات حفظ شد و اطلاعات از سطح کلی به جزئی ارائه شدند. در نهایت، این مجموعه داشبوردها تصویری جامع و قابل‌فهم از عملکرد کسب‌وکار ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که طراحی داشبورد فقط به زیبایی ظاهری محدود نیست، بلکه به تحلیل درست، انتخاب شاخص مناسب و ارائه منظم اطلاعات هم وابسته است.

[592] Average Discount Rate by LastName
[593] Power BI

۸. فاز ششم: استخراج بینش‌های راهبردی و تصمیم‌سازی مدیریتی

۱.۸. مقدمه و چشم‌انداز کلان

در محیط پویای کسب‌وکارهای بین‌المللی، در اختیار داشتن داده‌های دقیق و داشبوردهای بصری تنها نیمی از مسیر موفقیت است؛ خلق ارزش واقعی زمانی محقق می‌شود که این داده‌ها به بینش‌های راهبردی و توصیه‌های عملیاتی تبدیل شوند. فاز ششم پروژه، نقطه تلاقی مهندسی داده و مدیریت استراتژیک است. در این مرحله، هدف ما عبور از لایه سطحی مشاهدات و نفوذ به عمق الگوهای پنهان کسب‌وکار است تا سلامت کلی سازمان، کیفیت درآمدها و پایداری مدل رشد شرکت مورد ارزیابی انتقادی قرار گیرد.

با توجه به توسعه و رشد مقیاس فروش در سازمان، ارزیابی این موضوع که آیا این رشد بر پایه‌هایی مستحکم استوار است یا خیر، اهمیتی حیاتی دارد. مدیریت ارشد برای هدایت صحیح سازمان نیازمند درک این واقعیت است که آیا تمرکز بیش از حد بر چند بازار و مشتری خاص، ریسک شکنندگی سیستم را افزایش داده است؟ آیا سیاست‌های اعطای تخفیف توانسته‌اند به خلق ارزش افزوده منجر شوند یا صرفاً حاشیه سود کلان را فرسوده کرده‌اند؟ و در نهایت، آیا زیرساخت‌های لجستیک، عملیات ارسال و توزیع بار کاری پرسنل، ظرفیت پشتیبانی متوازن از این مقیاس رشد را دارند؟

برای پاسخ‌گویی به این دغدغه‌های کلان، شش داشبورد مدیریتیِ طراحی‌شده در فاز پیشین، با رویکردی جامع و تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. در این فصل، تلاش شده است تا با برقراری ارتباط معنادار میان شاخص‌های کلیدی عملکرد[۵۹۴]، تمایز روشنی میان «رشد کمّی» و «رشد باکیفیت» ایجاد شود. حاصل این بررسی‌ها، استخراج نقاط قوت، کشف گلوگاه‌های پرخطر و ارائه مجموعه‌ای از توصیه‌های داده‌محور[۵۹۵] است که می‌تواند به‌عنوان قطب‌نمای مدیریت برای تخصیص بهینه منابع، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و مدیریت هوشمندانه ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

۲.۸. تحلیل جامع داشبوردهای مدیریتی

در این بخش، خروجی‌های تحلیلی هر یک از داشبوردهای شش‌گانه به‌صورت ساختاریافته و با تمرکز بر استخراج بینش‌های اقدام‌پذیر[۵۹۶] تشریح می‌گردد.

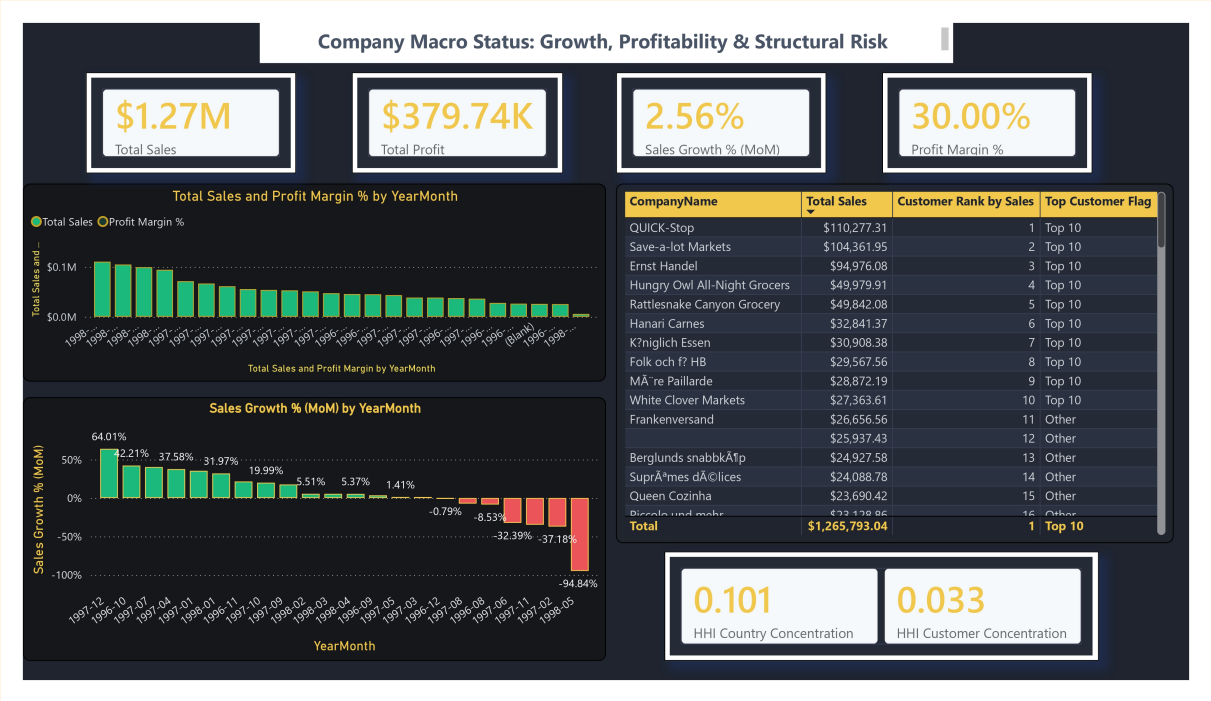
---

[594] Key Performance Indicators (KPIs)

[595] Data-Driven Recommendations

[596] Actionable Insights

۱.۲.۸. تحلیل مدیریتی داشبورد وضعیت کلان شرکت



شکل ۴۶: داشبورد وضعیت کلان شرکت: رشد، سودآوری و ریسک ساختاری.

هدف طراحی و منطق تصمیم‌های اتخاذشده طبق صورت پروژه، انتظار از این داشبورد صرفاً نمایش چند شاخص کلی نبود؛ بلکه باید سه چیز هم‌زمان محقق می‌شد: (۱) تمایز میان **رشد کمّی**[۵۹۷] و **رشد باکیفیت**[۵۹۸]، (۲) ارزیابی پایداری ساختار سودآوری در برابر تمرکز و وابستگی، و (۳) قابل مشاهده بودن **تضاد احتمالی** میان رشد، حاشیه سود و ریسک ساختاری در صورت وجود. طراحی این داشبورد با همین سه هدف به‌عنوان معیار تصمیم‌گیری پیش رفت، نه صرفاً به‌عنوان یک صفحه زیبا از نمودارهای پراکنده.

تصمیم اول تیم، جدا کردن **شاخص‌های سطح شرکت** (چهار کارت بالای صفحه) از **شاخص‌های سطح ریسک ساختاری** (دو کارت هرفیندال-هیرشمن[۵۹۹] پایین صفحه) بود، با وجود آنکه از نظر فنی هر دو گروه شاخص می‌توانستند در یک ردیف قرار گیرند. دلیل این تفکیک بصری، جلوگیری از این خطای رایج مدیریتی است که «رشد و سود» را در همان نگاه اول با «ریسک» یکی بگیریم؛ با قرار دادن این شاخص‌ها در بخشی مجزا و در انتهای صفحه، بیننده ابتدا با روایت عملکرد (رشد و سود) مواجه می‌شود و سپس، آگاهانه، به لایه دوم (پایداری آن رشد) هدایت می‌شود. این چیدمان دقیقاً پاسخ به الزام «قابل مشاهده بودن تضاد میان رشد، حاشیه سود و ریسک» در صورت پروژه است.

تصمیم دوم، انتخاب پالت رنگی سرمه‌ای و طلایی[۶۰۰] (زمینه سرمه‌ای تیره و اعداد طلایی) به‌جای پیش‌فرض نرم‌افزار پاور بی‌آی[۶۰۱] بود. علاوه بر انگیزه بصری (حس «گزارش مدیریتی رسمی» به‌جای «داشبورد تحلیلی خام»)، این تصمیم یک دلیل عملکردی

[597] Quantitative Growth
[598] Quality Growth
[599] HHI
[600] Navy & Gold
[601] Power BI

هم داشت: رنگ سبز در نمودار روند فروش و رنگ قرمز/سبز در نمودار رشد ماهانه باید به‌وضوح از رنگ زمینه و از یکدیگر متمایز باشند تا علامت مثبت/منفی بودن رشد بدون نیاز به خواندن دقیق عدد، در نگاه اول قابل تشخیص باشد. یک فایل قالب[۶۰۲] اختصاصی برای این منظور ساخته و به کل داشبورد اعمال شد تا رنگ‌بندی در تمام صفحات پروژه (نه فقط این صفحه) یکدست بماند.

تصمیم سوم، انتخاب دقیق چهار شاخص کلیدی عملکرد[۶۰۳] بالای صفحه بود. از میان ده‌ها شاخص ممکن، این چهار مورد به این دلیل انتخاب شدند که هرکدام یک بعد متفاوت و مکمل از سلامت کسب‌وکار را پوشش می‌دهند: فروش کل[۶۰۴] (اندازه کسب‌وکار)، سود کل[۶۰۵] (نتیجه نهایی)، رشد فروش ماهانه[۶۰۶] (پویایی و جهت حرکت) و حاشیه سود[۶۰۷] (کارایی تبدیل فروش به سود). این چهار شاخص با هم، یک روایت کامل می‌سازند: اندازه → نتیجه → جهت → کارایی؛ در حالی‌که هرکدام به‌تنهایی تصویر ناقصی ارائه می‌دهد.

تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد

- **فروش کل: ۱٫۲۷ میلیون دلار.** این عدد پایه مقایسه تمام تحلیل‌های بعدی است. به‌تنهایی قضاوتی درباره کیفیت عملکرد شرکت نمی‌دهد؛ ارزش واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که در کنار سود و روند رشد خوانده شود.
- **سود کل: ۳۷۹٫۷۴ هزار دلار.** با تقسیم مستقیم این دو کارت (۳۰٫۰٪ ≈ ۳۷۹,۷۴۰/۱,۲۶۵,۷۹۳)، همان مقداری به دست می‌آید که کارت حاشیه سود مستقل و به‌صورت شاخص محاسباتی جداگانه نمایش می‌دهد. این هم‌خوانی بین دو مسیر محاسباتی مستقل (نسبت مستقیم دو کارت در برابر شاخص اختصاصی زبان DAX)، در حین طراحی به‌عنوان یک بررسی صحت داخلی[۶۰۸] استفاده شد تا از بروز خطای منطقی در تعریف شاخص‌ها مطمئن شویم.
- **رشد فروش ماهانه: ۲/۵۶درصد.** این کارت مقدار رشد آخرین دوره زمانی موجود در داده را نشان می‌دهد، نه میانگین رشد کل بازه. این نکته از نظر مدیریتی حیاتی است: عدد ۲/۵۶ درصد به‌تنهایی مثبت و امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما همان‌طور که در تحلیل نمودار روند رشد (بخش ۱.۲.۸) نشان داده خواهد شد، این عدد در انتهای یک روند به‌شدت نزولی قرار دارد که پیش از آن مقادیر منفی بزرگ (تا ۹۴/۸۴ درصد) را تجربه کرده است. این دقیقاً همان جایی است که خطر خواندن یک شاخص به‌صورت مجزا از روند آن آشکار می‌شود؛ به همین دلیل قرار دادن کارت خلاصه در کنار نمودار روند کامل، یک تصمیم طراحی عمدی بود، نه صرفاً پرکردن فضای صفحه.
- **حاشیه سود: ۳۰.** این عدد، دقیقاً منطبق بر ساختار محاسباتی جدول FactSales است که در آن $\text{CostAmount} = \text{SalesAmount} \times 0.7$ تعریف شده و در نتیجه $\text{Profit} = \text{SalesAmount} \times 0.3$ برای تمام تراکنش‌ها، بدون استثنا، برقرار است. این یک نکته ساختاری کلیدی درباره کل پایگاه داده نورث‌ویند[۶۰۹] پاک‌سازی‌شده است که تفسیر همه تحلیل‌های بعدی این فاز را تحت تأثیر قرار می‌دهد: **در این داده، هیچ تخفیف، هیچ محصول و هیچ مشتری‌ای نمی‌تواند نرخ حاشیه سود متفاوتی از ۳۰ درصد ایجاد کند**؛ آنچه واقعاً بین محصولات/مشتریان/کارکنان متفاوت

[602] Theme JSON
[603] KPI
[604] Total Sales
[605] Total Profit
[606] Sales Growth % (MoM)
[607] Profit Margin %
[608] Internal Consistency Check
[609] Northwind

است، حجم مطلق فروش و سود است، نه نرخ سودآوری. این نکته در تحلیل‌های داشبوردهای بعدی گروه (تخفیف، سودآوری محصول) به‌کرات مورد استناد قرار می‌گیرد.

تحلیل جدول تمرکز مشتریان جدول سمت راست داشبورد، پانزده مشتری برتر شرکت را به همراه ستون‌های فروش کل[610]، رتبه مشتری بر اساس فروش[611] و نشانگر مشتری برتر[612] نمایش می‌دهد. این جدول به‌طور خاص برای پاسخ به یکی از پرسش‌های راهبردی صورت پروژه (بخش ۱.۳.۸ تاب‌آوری در برابر ریسک مشتریان کلیدی) طراحی شد.

- **تمرکز پنج مشتری برتر:** مجموع فروش پنج ردیف نخست جدول برابر است با:

$$\text{دلار}۴۰۹,۴۳۷٫۳۳ = ۴۰۹,۸۴۲٫۰۸ + ۴۹,۹۷۹٫۹۱ + ۹۴,۹۷۶٫۰۸ + ۱۰۴,۳۶۱٫۹۵ + ۱۱۰,۲۷۷٫۳۱$$

با توجه به ردیف مجموع[613] جدول (۱،۲۵۶،۷۹۳/۰۴ دلار)، سهم این پنج مشتری از کل فروش شرکت برابر است با:

$$\frac{۴۰۹,۴۳۷٫۳۳}{۱,۲۶۵,۷۹۳٫۰۴} \approx \textbf{٪۳۵.۳۲}$$

یعنی کمتر از ۶ درصد از کل مشتریان شرکت (با فرض حدود ۹۰ مشتری فعال، مطابق داشبورد تحلیل مشتریان)، بیش از یک‌سوم درآمد کل را تولید می‌کنند.

- **نشانگر مشتری برتر:** تمایز ده مشتری برتر[614] / سایر[615] در این ستون، یک تصمیم طراحی آگاهانه بود تا آستانه «مشتری کلیدی» را از یک عدد دلخواه شخصی به یک قاعده مشخص و قابل دفاع (ده مشتری برتر بر اساس فروش) تبدیل کنیم. مجموع ده مشتری اول برابر ۵۵۸،۹۹۰/۴۴ دلار است که معادل:

$$\frac{۵۵۸,۹۹۰٫۴۴}{۱,۲۶۵,۷۹۳٫۰۴} \approx \textbf{٪۱۶.۴۴}$$

از کل فروش شرکت می‌شود یعنی نزدیک به نیمی از کل درآمد شرکت.

- **یک نکته کیفیت داده:** در ردیف دوازدهم جدول، نام شرکت خالی نمایش داده شده (فروش ۲۵،۹۳۷/۴۳دلار، رتبه ۱۲، پرچم سایر). این مورد در حین بازبینی داشبورد شناسایی شد و به‌عنوان یک نقص شناخته‌شده[616] مستند گردید؛ علت احتمالی آن، وجود یک رکورد با مقدار NULL یا خالی در ستون CompanyName بُعد DimCustomer است که در فاز مهندسی داده (فاز چهارم) یا در مرحله بارگذاری داده به نرم‌افزار از قلم افتاده است. این مورد به‌عنوان یک قلم باز[617] برای بازبینی در نسخه نهایی مدل داده ثبت شده و در گزارش کیفیت داده گروه باید ارجاع داده شود.

- **کاراکترهای نامعتبر در نام برخی مشتریان:** نام‌هایی مانند K?niglich Essen، Folk och f? HB و MÃ¤re Paillarde در جدول با کاراکترهای غیرقابل‌نمایش یا رمزگذاری نادرست (به‌جای حروف اروپایی) ظاهر شده‌اند. این

[610] Total Sales
[611] Customer Rank by Sales
[612] Top Customer Flag
[613] Total
[614] Top 10
[615] Other
[616] Known Issue
[617] Open Item

یک نشانه از مشکل کدگذاری[۶۱۸] (احتمالاً UTF-8 در برابر Latin-1) در مرحله وارد کردن فایل CSV خام به پایگاه داده MySQL یا به مدل است .دقیقاهمان دسته خطایی که در فاز چهارم پروژه نیز شناسایی و مستند شده بود. از آنجا که این مشکل صرفاً نمایشی است (مقدار فروش و رتبه‌بندی تحت تأثیر قرار نگرفته)، تصمیم گروه این بود که اصلاح آن به مرحله نهایی صیقل گزارش موکول شود و اولویت اول، صحت عددی و منطقی تحلیل باشد.

تحلیل نمودار روند فروش و حاشیه سود نمودار میله‌ای سمت چپ صفحه، فروش کل و حاشیه سود به تفکیک سال-ماه[۶۱۹]، مجموع فروش هر دوره زمانی را به‌صورت میله سبزرنگ و درصد حاشیه سود همان دوره را به‌صورت نقطه زردرنگ نمایش می‌دهد. الگوی مشاهده‌شده، یک روند **کاهشی و تقریباً پیوسته** است: بلندترین میله‌ها در سمت چپ نمودار (اولین دوره‌های زمانی بازه داده) قرار دارند و ارتفاع میله‌ها به‌طور نسبتاً منظم تا انتهای محور افقی کاهش می‌یابد.

نکته تحلیلی مهم این بخش، وجود **ثبات کامل** نقاط زرد (حاشیه سود) در طول تمام دوره‌ها، برخلاف نوسان شدید میله‌های سبز (فروش) است. این مشاهده مستقیماً از همان واقعیت ساختاری بخش ۱.۲.۸ ناشی می‌شود: چون CostAmount همیشه دقیقاً ۷۰درصد از SalesAmount است، حاشیه سود در هیچ دوره زمانی، صرف‌نظر از میزان فروش آن دوره، از ۳۰درصد منحرف نمی‌شود. از منظر مدیریتی، این یافته به این معناست که **افت فروش در دوره‌های اخیر، ناشی از فرسایش حاشیه سود یا سیاست قیمت‌گذاری نبوده**؛ بلکه علت آن باید در جای دیگری (کاهش حجم سفارش، از دست دادن مشتریان، یا اثر پایه[۶۲۰] که در بخش بعد توضیح داده می‌شود) جست‌وجو شود.

از منظر طراحی، ترکیب این دو سری داده (میله و نقطه) روی یک محور مشترک، دقیقاً برای امکان‌پذیر کردن همین مقایسه بصری انتخاب شد: اگر این دو نمودار در دو نمای جداگانه قرار می‌گرفتند، تشخیص «ثبات حاشیه سود در برابر نوسان فروش» به‌مراتب دشوارتر می‌بود.

تحلیل نمودار رشد فروش ماهانه نمودار پایین سمت چپ، رشد فروش ماهانه به تفکیک سال-ماه[۶۲۱]، مقادیر رشد ماه‌به‌ماه فروش را با میله‌های سبز (رشد مثبت) و قرمز (رشد منفی) نمایش می‌دهد. مقادیر قابل خواندن از نمودار به‌ترتیب زمانی عبارت‌اند از: ۶۴٫۰۱ درصد، ۴۲٫۲۱ درصد، ۳۷٫۵۸ درصد، ۳۱٫۹۷ درصد، ۱۹٫۹۹ درصد، ۵٫۵۱ درصد، ۵٫۳۷ درصد، ۱٫۴۱ درصد، ۰٫۷۹− درصد، ۸٫۵۳− درصد، ۳۲٫۳۹− درصد، ۳۷٫۱۸− درصد و در انتها ۹۴٫۸۴− **درصد**.

- **الگوی کلی:** این نمودار یک **شیب کاهشی تقریبا یکنواخت** را نشان می‌دهد نه یک نوسان تصادفی و نه یک افت ناگهانی در یک نقطه مشخص. رشد از اوج ۶۴٫۰۱ درصد در نخستین دوره، به‌طور پیوسته و بدون بازگشت معنادار، تا مقدار به‌شدت منفی ۹۴٫۸۴− درصد در آخرین دوره کاهش می‌یابد.
- **تفسیر «اثر پایه»:** با توجه به این‌که این نمودار در ابتدای بازه زمانی داده قرار دارد (جایی که حجم فروش پایه بسیار کوچک است)، مقادیر رشد درصدی بسیار بزرگ در دوره‌های اولیه احتمالا بازتاب یک پایه کوچک آماری هستند، نه یک جهش واقعی و پایدار در تقاضا؛ حتی یک افزایش مطلق کوچک در فروش، وقتی بر پایه‌ای کوچک تقسیم شود، درصد رشد بسیار بزرگی تولید می‌کند. این تفسیر با کارت رشد فروش ماهانه در بالای داشبورد (که مقدار پایانی ۲٫۵۶ درصد را نشان می‌دهد) سازگار است: هرچه پایه فروش بزرگ‌تر می‌شود، درصد رشد به‌طور طبیعی به سمت مقادیر معتدل‌تر میل می‌کند.

[618] Encoding
[619] Total Sales and Profit Margin % by YearMonth
[620] Base Effect
[621] Sales Growth Percent (MoM) by YearMonth

- **تضاد آشکارشده میان کارت خلاصه و روند کامل:** این دقیقا همان «تضاد قابل مشاهده میان رشد، حاشیه سود و ریسک» است که صورت پروژه از این داشبورد انتظار داشت. کارت شاخص فروش به‌تنهایی مقدار **مثبت** ۲٫۵۶ درصد را نشان می‌دهد، اما بلافاصله زیر آن، نمودار روند کامل نشان می‌دهد این رقم مثبت، در انتهای یک روند شدیدا نزولی با یک افت بحرانی ۹۴٫۸۴− درصد در دوره ماقبل آخر قرار دارد. اگر مدیریت صرفا به کارت خلاصه بالای صفحه اکتفا می‌کرد، این هشدار جدی به‌کلی از دید پنهان می‌ماند. این خود مهم‌ترین توجیه طراحی برای قرار دادن نمودار کامل روند، درست در کنار کارت خلاصه است.

تحلیل شاخص‌های تمرکز و ریسک ساختاری دو کارت پایین سمت راست داشبورد، شاخص هرفیندال-هیرشمن[۶۲۲] را برای دو بعد متفاوت محاسبه می‌کنند: تمرکز کشوری[۶۲۳] (۰٫۱۰۱) و تمرکز مشتری[۶۲۴] (۰٫۰۳۳). این شاخص از مجموع مجذور سهم هر واحد (هر کشور یا هر مشتری) از کل فروش محاسبه می‌شود و برخلاف «سهم چند مورد برتر» (مانند جدول بخش ۱.۲.۸)، تصویر توزیع کل، نه فقط راس هرم، را نشان می‌دهد.

- **تمرکز مشتری (۰٫۰۳۳):** این مقدار، طبق آستانه‌های متداول طبقه‌بندی شاخص هرفیندال-هیرشمن (زیر ۰٫۱۵ = تمرکز پایین)، به‌وضوح در محدوده امن قرار دارد. با وجود اینکه سهم پنج مشتری برتر به‌تنهایی ۳۲٫۳۵ درصد است (بخش ۱.۲.۸)، مقدار پایین شاخص نشان می‌دهد باقی‌مانده درآمد (نزدیک به ۶۸ درصد) میان جمعیت بزرگی از مشتریان کوچک‌تر توزیع شده است. **این دو یافته با هم متناقض نیستند؛** بلکه دو لایه مکمل از یک واقعیت را نشان می‌دهند: شرکت هم یک هسته درآمدی نسبتا متمرکز در راس هرم مشتریان دارد و هم یک دنباله بلند[۶۲۵] که ریسک کلی سطح شرکت را تعدیل می‌کند.

- **تمرکز کشوری (۰٫۱۰۱):** این مقدار نیز زیر آستانه ۰٫۱۵ قرار دارد، اما تقریبا **سه برابر** بزرگ‌تر از شاخص تمرکز مشتری است. این تفاوت یک یافته مدیریتی مهم است: **ریسک ساختاری شرکت، بیشتر از منظر جغرافیایی است تا از منظر مشتری**. توزیع فروش میان کشورهای مقصد، نسبت به توزیع فروش میان مشتریان منفرد، نامتوازن‌تر است؛ بنابراین در اولویت‌بندی پایش ریسک، تمرکز جغرافیایی باید جایگاه بالاتری نسبت به تمرکز مشتری داشته باشد.

- **چرا این دو کارت، نه یک کارت ترکیبی؟** در مرحله طراحی، گزینه ترکیب این دو شاخص در یک عدد واحد (مثلا میانگین وزنی) نیز بررسی شد، اما رد شد؛ زیرا این کار، دقیقا همان اطلاعاتی را که مهم‌ترین یافته این بخش است (اختلاف سه‌برابری میان دو بعد ریسک) پنهان می‌کرد. نمایش جداگانه دو شاخص، تصمیمی آگاهانه برای حفظ قابلیت تفکیک ریسک بر اساس بعد بود.

ترکیب یافته‌ها: تصویر یکپارچه سلامت کسب‌وکار با کنار هم گذاشتن تمام بخش‌های این داشبورد، روایت زیر برای تیم مدیریت قابل استخراج است:

۱. شرکت با فروش کل ۱٫۲۷ میلیون دلار و سود ۳۷۹٫۷۴ هزار دلار، در مقیاس فعلی خود عملکرد قابل قبولی دارد و حاشیه سود ۳۰ درصد در طول **تمام** دوره‌های زمانی، بدون هیچ نوسانی، حفظ شده است یعنی مشکل شرکت، اگر وجود داشته باشد، مشکل **کارایی سودآوری** نیست.

[622] Herfindahl-Hirschman Index (HHI)
[623] HHI Country Concentration
[624] HHI Customer Concentration
[625] Long Tail

۲. در مقابل، روند رشد فروش یک هشدار جدی و پیوسته نزولی است که از اوج ۶۴٫۰۱ درصد به ۹۴٫۸۴− درصد رسیده و تنها در آخرین دوره اندکی (۲٫۵۶ درصد) بهبود یافته است؛ این بهبود جزئی نباید به‌عنوان پایان روند نزولی تفسیر شود، بلکه باید با احتیاط و در کنار داده‌های دوره‌های بعدی (در صورت دسترسی) پایش گردد.

۳. ریسک ساختاری شرکت در سطح کلی (هم از منظر مشتری و هم کشور) طبق شاخص‌های پایین ارزیابی می‌شود، اما تمرکز در راس هرم (پنج مشتری برتر = ۳۲٫۳۵ درصد از فروش) نشان می‌دهد شرکت در برابر خروج هم‌زمان چند حساب کلیدی، همچنان آسیب‌پذیر است.

۴. از آنجا که هیچ هزینه ثابتی در ساختار مالی این مجموعه داده وجود ندارد، هرگونه شوک احتمالی به فروش (اعم از افت رشد یا از دست دادن مشتریان کلیدی)، اثری **متناسب و نه بیشتر** بر سود خواهد داشت .یک ویژگی ساختاری که باید در هر سناریوی ریسک این فاز از پروژه صراحتا لحاظ شود.

توصیه‌های مدیریتی

- **اولویت اول: بازیابی مسیر رشد، نه حاشیه سود.** با توجه به ثبات کامل حاشیه سود در برابر روند شدیدا نزولی رشد فروش، منابع مدیریتی باید در کوتاه‌مدت روی شناسایی علت افت رشد (نه بهینه‌سازی بیشتر سود) متمرکز شوند.
- **طراحی برنامه رسمی مدیریت حساب‌های کلیدی**[۶۲۶] برای حداقل پنج مشتری برتر جدول (سهم ۳۲٫۳۵ درصد از فروش)، بدون انحراف منابع بازاریابی از توسعه دنباله بلند مشتریان کوچک که پایین بودن تمرکز مشتری را تضمین می‌کند.
- **اولویت‌دهی پایش ریسک جغرافیایی بر پایش ریسک مشتری،** با توجه به اینکه تمرکز کشوری (۰٫۱۰۱) نزدیک به سه برابر تمرکز مشتری (۰٫۰۳۳) است.
- **تعریف آستانه هشدار رسمی برای هر دو شاخص تمرکز بازار** (مثلا بالای ۰٫۱۵)، همراه با قالب‌بندی شرطی رنگ قرمز روی کارت‌های مربوطه در نسخه بعدی داشبورد، تا عبور از آستانه بدون نیاز به تحلیل دستی، در همان نگاه اول قابل تشخیص باشد.
- **اصلاح داده‌ای:** رفع نام خالی ردیف دوازدهم جدول مشتریان و اصلاح کدگذاری کاراکترهای غیرلاتین در نام مشتریان اروپایی، پیش از نسخه نهایی تحویل.

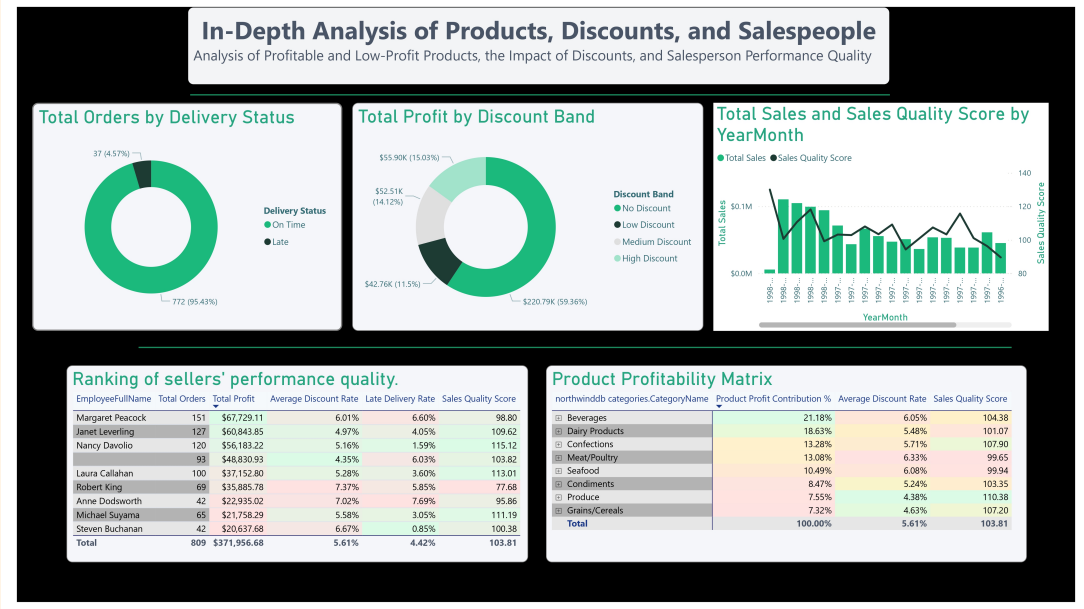
جمع‌بندی داشبورد وضعیت کلان شرکت نشان می‌دهد شرکت از نظر **کارایی سودآوری،** در وضعیت کاملا پایدار قرار دارد (حاشیه سود ثابت ۳۰ درصد در تمام دوره‌ها)، اما از نظر **پویایی رشد،** با یک روند نگران‌کننده و پیوسته نزولی مواجه است که رقم مثبت اما کوچک کارت خلاصه (۲٫۵۶ درصد) نباید آن را پنهان کند. از نظر **ریسک ساختاری،** شرکت در سطح کلی در وضعیت پایینی قرار دارد، اما تمرکز درآمد در راس هرم مشتریان و بعد جغرافیایی، دو نقطه‌ای هستند که باید به‌طور فعال پایش شوند. مهم‌ترین دستاورد این داشبورد، ایجاد امکان مشاهده هم‌زمان این سه لایه (رشد، سود، ریسک) در یک صفحه واحد است. دقیقا همان چیزی که هدف اصلی طراحی آن طبق صورت پروژه بود.

[626] Key Account Management

۲.۲.۸. تحلیل مدیریتی داشبورد سودآوری و کیفیت فروش

داشبورد سودآوری و کیفیت فروش با هدف ارزیابی کیفیت واقعی فروش طراحی شده است. در این داشبورد صرفا حجم فروش بررسی نمی‌شود، بلکه تلاش شده است مشخص شود فروش ایجادشده تا چه اندازه به سود پایدار، تحویل مناسب، کنترل تخفیف و عملکرد مطلوب فروشندگان منجر شده است. بنابراین، این داشبورد[۶۲۷] نقش یک ابزار تصمیم‌یار مدیریتی را دارد و به مدیران کمک می‌کند تا میان فروش زیاد و فروش باکیفیت تمایز قائل شوند.

شکل ۴۷: داشبورد سودآوری و کیفیت فروش



شکل ۴۸: ماتریس سودآوری محصول

[627] Dashboard

تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد در بخش بالایی داشبورد، چند شاخص کلیدی عملکرد[۶۲۸] نمایش داده شده است که نمای کلی وضعیت فروش و سودآوری شرکت را نشان می‌دهد. کل فروش شرکت حدود ۱٫۲۷ میلیون دلار و کل سود حدود ۳۷۹٫۷۴ هزار دلار است. این اختلاف نشان می‌دهد که تمام فروش ایجادشده به سود تبدیل نشده و بنابراین کیفیت درآمد باید به‌صورت دقیق‌تر بررسی شود. بالا بودن فروش به‌تنهایی برای ارزیابی موفقیت کافی نیست؛ زیرا ممکن است بخشی از فروش از طریق تخفیف زیاد، محصولات کم‌بازده یا هزینه‌های عملیاتی بالا ایجاد شده باشد.

میانگین تخفیف برابر با ۵٫۶۲ درصد است. این مقدار در ظاهر زیاد به نظر نمی‌رسد، اما در سطح کل فروش می‌تواند اثر قابل توجهی بر سودآوری داشته باشد. اگر بخش مهمی از فروش شرکت با تخفیف‌های بالا انجام شود، احتمال کاهش حاشیه سود وجود دارد. بنابراین سیاست تخفیف‌دهی باید نه‌فقط بر اساس افزایش فروش، بلکه بر اساس اثر آن بر سود نهایی ارزیابی شود.

نرخ تحویل دیرهنگام برابر با ۴٫۲۷ درصد است که نشان می‌دهد بخش عمده سفارش‌ها به‌موقع تحویل شده‌اند. با این حال، حتی همین میزان تاخیر نیز می‌تواند بر رضایت مشتری، وفاداری مشتریان و کیفیت فروش اثر منفی بگذارد. فروش باکیفیت تنها به معنی فروش و سود بالا نیست، بلکه تحویل به‌موقع نیز بخش مهمی از کیفیت عملکرد فروش محسوب می‌شود.

شاخص کیفیت فروش[۶۲۹] برابر با ۱۰۳٫۹۶ است. این شاخص از ترکیب حاشیه سود، تحویل به‌موقع و جریمه ناشی از فروش با تخفیف بالا به دست آمده است و به‌صورت کلی نشان می‌دهد وضعیت کیفیت فروش شرکت قابل قبول است. با این حال، میانگین کلی نباید باعث پنهان شدن عملکرد ضعیف برخی محصولات، کشورها یا فروشندگان شود.

$$\begin{aligned}\text{Sales Quality Score} = {} & (\text{Profit Margin} \times 100) \\ & + (\text{On-Time Delivery} \times 100) \\ & - (\text{High Discount Sales} \times 100)\end{aligned}$$

جدول ۵: خلاصه تفسیر شاخص‌های کلیدی داشبورد

شاخص	مقدار	برداشت مدیریتی
کل فروش	۱٫۲۷ میلیون دلار	حجم فروش شرکت قابل توجه است، اما برای ارزیابی عملکرد واقعی باید کیفیت سودآوری آن بررسی شود.
کل سود	۳۷۹٫۷۴ هزار دلار	شرکت توانسته از فروش خود سود مناسبی ایجاد کند، اما همچنان باید محصولات و فروشندگان کم‌بازده شناسایی شوند.
میانگین تخفیف	۵٫۶۲ درصد	تخفیف در سطح متوسط قرار دارد، اما اثر آن بر سود باید در سطح محصول، فروشنده و کشور کنترل شود.
نرخ تاخیر در تحویل	۴٫۲۷ درصد	عملکرد تحویل در مجموع مطلوب است، ولی تاخیرهای موجود می‌تواند بر کیفیت تجربه مشتری اثر بگذارد.
شاخص کیفیت فروش	۱۰۳٫۹۶	کیفیت کلی فروش مناسب است، اما تحلیل جزئی‌تر برای شناسایی نقاط ضعف ضروری است.

تحلیل روند فروش و تعداد سفارش‌ها در طول زمان در نمودار فروش و تعداد سفارش‌ها بر اساس ماه، فروش کل و تعداد سفارش‌ها در بیشتر دوره‌ها تقریبا هم‌جهت حرکت کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بخش مهمی از تغییرات فروش ناشی

[628] Key Performance Indicators (KPIs)
[629] Sales Quality Score

از تغییر در تعداد سفارش‌ها بوده است. هر زمان تعداد سفارش‌ها افزایش یافته، فروش نیز معمولا رشد کرده و در دوره‌هایی که تعداد سفارش‌ها کاهش یافته، فروش نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

با این حال، در برخی نقاط می‌توان مشاهده کرد که شدت تغییرات فروش و سفارش دقیقا یکسان نیست. این اختلاف می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در میانگین ارزش هر سفارش[۶۳۰] باشد. به بیان دیگر، ممکن است در برخی ماه‌ها تعداد سفارش‌ها کاهش یافته باشد، اما به دلیل فروش محصولات گران‌تر یا سفارش‌های بزرگ‌تر، فروش کل افت نکرده باشد. از نظر مدیریتی، این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا رشد فروش می‌تواند یا ناشی از افزایش واقعی تقاضا باشد یا ناشی از افزایش ارزش سفارش‌ها.

برای نتیجه‌گیری دقیق‌تر، لازم است فروش اسمی با عوامل بیرونی نیز مقایسه شود. عواملی مانند تورم، تغییرات نرخ ارز، فصلی بودن بازار، تغییر ترکیب محصولات فروخته‌شده و هزینه‌های تبلیغات می‌توانند باعث شوند رشد عددی فروش الزاما به معنی رشد واقعی عملکرد نباشد. بنابراین، مدیریت باید فروش را در کنار شاخص‌هایی مانند تعداد سفارش، حاشیه سود، ترکیب محصول و شرایط اقتصادی تحلیل کند.

تحلیل عملکرد فروشندگان نمودار فروش و تعداد سفارش‌ها بر اساس کارکنان فروش نشان می‌دهد که میان تعداد سفارش و فروش کل رابطه مستقیمی وجود دارد. فروشندگانی که سفارش‌های بیشتری ثبت کرده‌اند، معمولا فروش بالاتری نیز ایجاد کرده‌اند. با این حال، ارزیابی عملکرد فروشندگان نباید تنها بر اساس فروش یا تعداد سفارش انجام شود؛ زیرا فروش بالا در صورتی ارزشمند است که همراه با سود مناسب، تخفیف کنترل‌شده و تحویل قابل قبول باشد.

در میان فروشندگان، Margaret Peacock بیشترین فروش و تعداد سفارش را دارد و از نظر حجم فعالیت فروش نقش مهمی در درآمد شرکت ایفا می‌کند. عملکرد او می‌تواند از نظر روش فروش، نوع مشتریان و ترکیب محصولات فروخته‌شده بررسی شود تا الگوهای موفق فروش شناسایی شوند. با این حال، فروش بالا باید در کنار نرخ تخفیف و نرخ تاخیر تحلیل شود تا مشخص گردد این فروش از نظر کیفیت نیز پایدار است یا خیر.

Janet Leverling از نظر شاخص کیفیت فروش وضعیت مطلوبی دارد. این موضوع نشان می‌دهد عملکرد او فقط از نظر مقدار فروش قابل توجه نیست، بلکه کیفیت فروش او نیز در سطح مناسبی قرار دارد. چنین فروشنده‌ای می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از فروش متوازن بررسی شود؛ یعنی فروشی که در آن سود، تخفیف و تحویل به شکل هماهنگ مدیریت شده‌اند.

در مقابل، Robert King نسبت به برخی فروشندگان دیگر شاخص کیفیت فروش پایین‌تری دارد. این موضوع به معنی ضعف قطعی عملکرد نیست، اما نشان می‌دهد باید علت آن بررسی شود. ممکن است مشکل از تخفیف‌های بالاتر، سود کمتر، تاخیر در تحویل یا ترکیبی از این عوامل باشد. بنابراین، برای تصمیم‌گیری مدیریتی لازم است عملکرد فروشنده به اجزای تشکیل‌دهنده آن تفکیک شود.

تحلیل وضعیت تحویل سفارش‌ها نمودار وضعیت تحویل نشان می‌دهد که بخش بسیار بزرگی از سفارش‌ها به‌موقع تحویل شده‌اند و فقط بخش کوچکی از سفارش‌ها با تاخیر همراه بوده‌اند. این وضعیت از نظر عملیاتی مطلوب است و نشان می‌دهد فرآیند توزیع و ارسال در کل عملکرد مناسبی دارد.

با وجود این، سفارش‌های دیرهنگام باید نادیده گرفته نشوند. حتی اگر نرخ تاخیر پایین باشد، تاخیر می‌تواند به کاهش رضایت مشتری، افزایش شکایت‌ها و کاهش احتمال خرید مجدد منجر شود. از نظر مدیریتی، لازم است سفارش‌های دیرهنگام بر اساس کشور مقصد، شرکت حمل، فروشنده و دسته محصول تحلیل شوند تا مشخص شود تاخیرها در کدام بخش از زنجیره فروش و تحویل بیشتر رخ می‌دهند.

[630] Average Order Value (AOV)

تحلیل اثر تخفیف بر سودآوری نمودار سود بر اساس باند تخفیف[۶۳۱] نشان می‌دهد که بیشترین سود مربوط به فروش‌های بدون تخفیف است. با افزایش سطح تخفیف، سودآوری کاهش پیدا می‌کند و فروش‌هایی که با تخفیف بالا انجام شده‌اند کمترین سهم را در سود دارند. این الگو نشان‌دهنده رابطه معکوس میان تخفیف و سود است.

از نگاه مدیریتی، تخفیف باید به‌عنوان یک ابزار هدفمند استفاده شود، نه یک روش دائمی برای افزایش فروش. اگر تخفیف باعث افزایش حجم فروش شود اما سود نهایی را کاهش دهد، سیاست تخفیف‌دهی کارایی لازم را ندارد. بنابراین، شرکت باید مشخص کند تخفیف در کدام محصولات، کشورها یا توسط کدام فروشندگان واقعا به افزایش سود منجر شده و در کدام موارد فقط حاشیه سود را کاهش داده است.

در بررسی دسته‌های محصول نیز مشاهده می‌شود که برخی بازه‌های تخفیف می‌توانند عملکرد بهتری ایجاد کنند. به‌طور خاص، محصولاتی که در محدوده تخفیف متوسط قرار دارند، در برخی موارد سود بیشتری تولید کرده‌اند. این موضوع می‌تواند نشان دهد که یک سطح بهینه برای تخفیف وجود دارد؛ سطحی که نه آن‌قدر پایین است که تقاضا را تحریک نکند و نه آن‌قدر بالا که سود را از بین ببرد. بنابراین، تعیین نرخ بهینه تخفیف برای هر دسته محصول باید یکی از اقدامات تحلیلی بعدی باشد.

تحلیل ماتریس سودآوری محصول ماتریس سودآوری محصول[۶۳۲] نشان می‌دهد که سود شرکت به‌صورت یکنواخت بین همه دسته‌های محصول توزیع نشده است. دسته‌های نوشیدنی و لبنیات بیشترین سهم را از سود ایجاد کرده‌اند و بخش مهمی از سود شرکت به این دو خط محصول وابسته است. این موضوع نشان می‌دهد شرکت در این دسته‌ها مزیت سودآوری دارد و باید حفظ کیفیت، موجودی و سیاست قیمت‌گذاری آن‌ها را در اولویت قرار دهد.

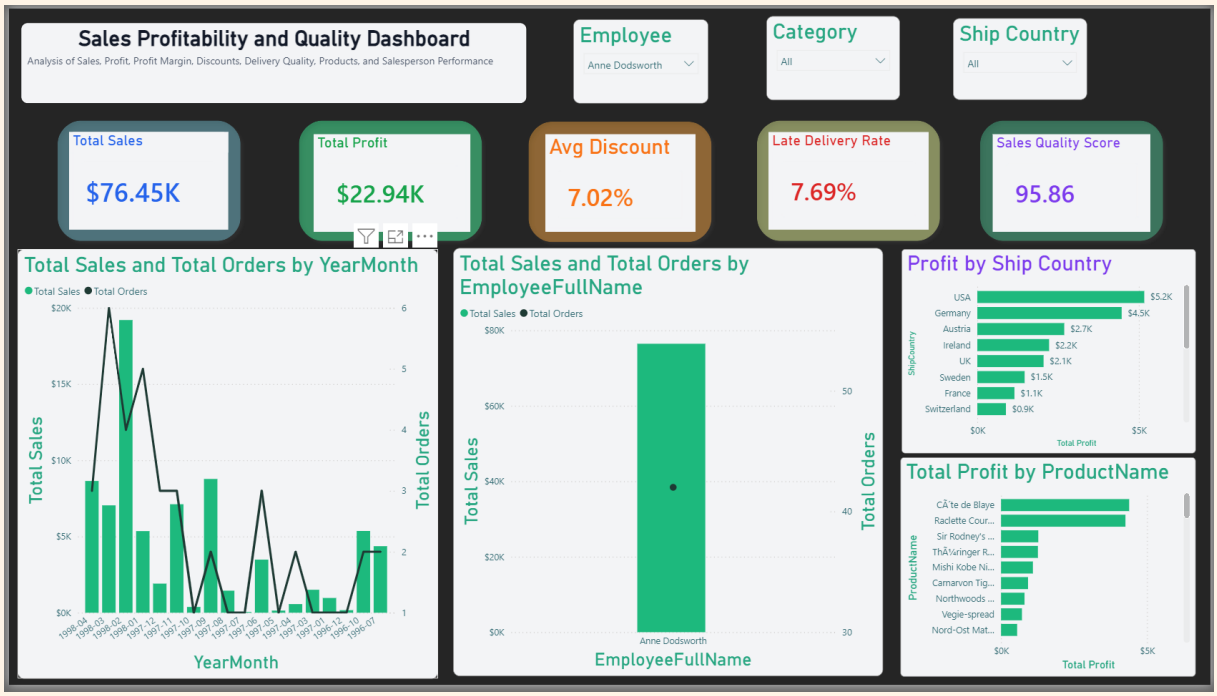
دسته‌های شیرینی‌جات و گوشت نیز در سطح بعدی سودآوری قرار دارند و می‌توانند به‌عنوان محصولات پشتیبان سود شرکت در نظر گرفته شوند. در مقابل، برخی دسته‌ها مانند غلات، محصولات کشاورزی یا برخی محصولات دریایی سهم کمتری در سود دارند. این دسته‌ها الزاما نباید حذف شوند، اما باید مشخص شود نقش آن‌ها در سبد محصول چیست؛ آیا برای تکمیل سبد خرید مشتریان ضروری هستند، یا منابع شرکت را بدون بازده کافی مصرف می‌کنند.

یکی از نکات مهم، رابطه میان سهم سود و نرخ تخفیف است. برخی دسته‌ها با وجود دریافت تخفیف بالاتر، سهم سود متناسبی ایجاد نکرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد تخفیف در این دسته‌ها ممکن است به جای افزایش سود، حاشیه سود را کاهش داده باشد. در مقابل، برخی دسته‌ها با تخفیف کمتر، سود سالم‌تری ایجاد کرده‌اند. بنابراین، سیاست تخفیف باید برای هر دسته محصول به‌صورت جداگانه تنظیم شود و یک نرخ ثابت برای همه محصولات در نظر گرفته نشود.

---

[631] Discount Band

[632] Product Profitability Matrix



شکل ۴۹: ماتریس سودآوری محصول فیلترشده بر اساس Anne Dodsworth

تحلیل ماتریس سودآوری محصول برای Anne Dodsworth در تصویر ۴۹، ماتریس سودآوری محصول بر اساس فروش‌های Anne Dodsworth فیلتر شده است. این فیلتر کمک می‌کند عملکرد یک فروشنده فقط از نظر فروش کل بررسی نشود، بلکه مشخص شود ترکیب محصولات فروخته‌شده توسط او چگونه به سودآوری کمک کرده است.

در نمودار عملکرد فروشندگان، Anne Dodsworth از نظر تعداد سفارش در سطح پایینی قرار دارد، اما فروش او نسبت به تعداد سفارش‌هایش کاملا پایین نیست. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده بالاتر بودن میانگین ارزش سفارش‌های او باشد. به عبارت دیگر، او با وجود ثبت سفارش کمتر، توانسته فروش نسبتا قابل قبولی ایجاد کند.

با توجه به ماتریس سودآوری محصول، بخش مهمی از سود Anne Dodsworth از دسته‌های لبنیات و نوشیدنی به دست آمده است. این دو دسته هم سهم سود بالایی دارند و هم از نظر تخفیف در وضعیت کنترل‌شده‌تری قرار گرفته‌اند. بنابراین می‌توان گفت ترکیب فروش او بیشتر بر محصولاتی متمرکز است که سودآوری بهتری دارند و نیاز کمتری به تخفیف سنگین دارند.

در مقابل، برخی دسته‌ها مانند محصولات کشاورزی و غلات سهم بسیار کمی در سود او دارند، در حالی که نرخ تخفیف آن‌ها بالاتر است. این وضعیت نشان می‌دهد فروش این دسته‌ها برای Anne Dodsworth بازده سودی مناسبی ایجاد نکرده است. بنابراین، افزایش فروش این دسته‌ها بدون اصلاح سیاست قیمت‌گذاری یا تخفیف، احتمالا به بهبود قابل توجه سود منجر نخواهد شد.

نتیجه مدیریتی این است که اگر هدف شرکت افزایش عملکرد Anne Dodsworth باشد، بهتر است تمرکز بر افزایش تعداد سفارش‌های او در دسته‌های سودآور مانند لبنیات و نوشیدنی قرار گیرد. این کار می‌تواند فروش و سود او را افزایش دهد، بدون آن‌که کیفیت فروش به دلیل تخفیف‌های سنگین کاهش پیدا کند.

تحلیل سودآوری بر اساس کشور مقصد نمودار سود بر اساس کشور مقصد نشان می‌دهد که سود شرکت در میان کشورها به‌صورت نامتقارن توزیع شده است. کشور USA بیشترین سود را ایجاد کرده و پس از آن کشورهایی مانند Germany و

Austria قرار دارند. این کشورها را می‌توان بازارهای اصلی و سودآور شرکت دانست؛ زیرا سهم قابل توجهی از سود کل را ایجاد می‌کنند.

وجود فاصله محسوس میان کشورهای برتر و سایر کشورها نشان می‌دهد شرکت با یک الگوی تمرکز بازار روبه‌رو است. چنین الگویی از یک سو فرصت محسوب می‌شود، زیرا مدیریت می‌تواند منابع بازاریابی، فروش و خدمات را روی بازارهای سودآورتر متمرکز کند. از سوی دیگر، این تمرکز می‌تواند ریسک ایجاد کند؛ زیرا وابستگی بیش از حد به چند کشور باعث می‌شود کاهش تقاضا یا تغییر شرایط رقابتی در همان کشورها اثر زیادی بر سود کل شرکت داشته باشد.

در کشورهای کم‌سودتر، لازم است علت عملکرد ضعیف بررسی شود. ضعف سودآوری ممکن است ناشی از نفوذ پایین بازار، رقابت شدید، هزینه حمل بالا، ترکیب نامناسب محصولات، تخفیف زیاد یا پایین بودن تعداد مشتریان باشد. بنابراین، تصمیم مدیریتی نباید صرفا بر اساس رتبه کشورها گرفته شود؛ بلکه باید مشخص شود کدام بازارها ظرفیت رشد دارند و کدام بازارها منابع شرکت را بدون بازده کافی مصرف می‌کنند.

تحلیل سودآوری بر اساس محصول نمودار سود بر اساس محصول نشان می‌دهد که تعداد محدودی از محصولات بخش بزرگی از سود را ایجاد کرده‌اند. محصول Côte de Blaye به‌طور مشخص جایگاه برتری دارد و می‌توان آن را یک محصول ستاره[۶۳۳] در سبد محصول شرکت دانست. این محصول نسبت به سایر محصولات سود بیشتری ایجاد کرده و باید از نظر تامین، قیمت‌گذاری، حفظ کیفیت و برنامه‌های فروش در اولویت قرار گیرد.

پس از این محصول، چند محصول دیگر نیز در سطح بالای سودآوری قرار دارند، اما فاصله آن‌ها با محصول اول قابل توجه است. این وضعیت نشان می‌دهد سودآوری محصول نیز مانند سودآوری کشورها از الگوی تمرکز پیروی می‌کند. به بیان دیگر، تعداد کمی از محصولات نقش اصلی را در ایجاد سود دارند و تعداد زیادی از محصولات سهم کمتری دارند.

در طرف مقابل، برخی محصولات سود ناچیزی ایجاد کرده‌اند. این محصولات می‌توانند محصولات خاص، کم‌تقاضا یا در مرحله افول چرخه عمر محصول باشند. از نظر مدیریتی، لازم است این محصولات از چند جنبه بررسی شوند: آیا نگهداری آن‌ها برای تکمیل سبد خرید ضروری است؟ آیا می‌توان با تغییر قیمت، بسته‌بندی یا بازاریابی سودآوری آن‌ها را افزایش داد؟ یا بهتر است منابع شرکت به محصولات سودآورتر منتقل شود؟

الگوی تمرکز سود و ریسک وابستگی یکی از مهم‌ترین الگوهای قابل مشاهده در داشبورد، تمرکز سود در تعداد محدودی از کشورها، محصولات و دسته‌های محصول است. این الگو با منطق پارتو[۶۳۴] سازگار است؛ یعنی بخش بزرگی از سود توسط تعداد محدودی از عوامل ایجاد می‌شود. از نظر مدیریتی، این موضوع به شرکت کمک می‌کند منابع خود را هدفمندتر تخصیص دهد.

با این حال، همین تمرکز می‌تواند ریسک وابستگی ایجاد کند. اگر شرکت بیش از حد به چند کشور یا چند محصول خاص وابسته باشد، هرگونه تغییر در تقاضا، قیمت، رقابت یا زنجیره تامین آن‌ها می‌تواند سود کل را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، راهبرد مناسب باید ترکیبی از حفظ و تقویت محصولات و بازارهای اصلی، و هم‌زمان توسعه تدریجی بازارها و محصولات مکمل باشد.

جمع‌بندی بینش‌های مدیریتی بر اساس تحلیل داشبورد سودآوری و کیفیت فروش، می‌توان نتیجه گرفت که شرکت از نظر فروش و سودآوری کلی در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، اما کیفیت فروش در همه بخش‌ها یکسان نیست. برخی فروشندگان، محصولات و کشورها سودآوری بالاتری ایجاد کرده‌اند، در حالی که برخی بخش‌ها با وجود فروش یا تخفیف، بازده سودی کمتری دارند.

---

[633] Star Product

[634] Pareto Principle

مهم‌ترین بینش این است که فروش بالا الزاما به معنی فروش باکیفیت نیست. کیفیت فروش زمانی قابل قبول است که فروش با سود مناسب، تخفیف کنترل‌شده، تحویل به‌موقع و ترکیب محصول مطلوب همراه باشد. بنابراین، مدیریت باید در ارزیابی عملکرد از شاخص‌های ترکیبی مانند شاخص کیفیت فروش استفاده کند و تصمیم‌ها را فقط بر اساس فروش کل نگیرد.

همچنین، بررسی داشبورد نشان می‌دهد تخفیف نقش دوگانه دارد. از یک طرف می‌تواند تقاضا را تحریک کند، اما از طرف دیگر اگر کنترل نشود، سودآوری را کاهش می‌دهد. بنابراین، سیاست تخفیف‌دهی باید مبتنی بر داده و متناسب با محصول، کشور و فروشنده تنظیم شود.

پیشنهادهای مدیریتی بر اساس یافته‌های این داشبورد، پیشنهادهای مدیریتی زیر قابل ارائه است:

- تمرکز بر حفظ و توسعه بازارهای سودآور مانند USA، Germany و Austria، همراه با کنترل ریسک وابستگی بیش از حد به این بازارها.
- بررسی دقیق بازارهای کم‌سود برای تشخیص علت ضعف عملکرد؛ از جمله قیمت‌گذاری، هزینه حمل، شدت رقابت، ضعف بازاریابی یا ترکیب نامناسب محصولات.
- تقویت فروش محصولات سودآور، به‌ویژه محصولاتی که سهم بالایی در سود دارند و با تخفیف پایین‌تر نیز فروش مناسبی ایجاد می‌کنند.
- بازنگری در محصولات کم‌بازده از طریق اصلاح قیمت، تغییر سیاست تخفیف، فروش ترکیبی[۶۳۵] یا حذف تدریجی در صورت نبود توجیه اقتصادی.
- طراحی سیاست تخفیف‌دهی پویا بر اساس دسته محصول، فروشنده و کشور؛ زیرا اثر تخفیف در همه بخش‌ها یکسان نیست.
- استفاده از شاخص کیفیت فروش در ارزیابی فروشندگان، نه فقط شاخص‌هایی مانند فروش کل یا تعداد سفارش.
- تحلیل عملکرد فروشندگان موفق مانند Margaret Peacock، Janet Leverling و Nancy Davolio برای شناسایی الگوهای فروش مؤثر و قابل انتقال به سایر اعضای تیم فروش.
- بررسی عملکرد فروشندگانی که شاخص کیفیت پایین‌تری دارند و شناسایی اینکه مشکل آن‌ها ناشی از تخفیف بالا، سود پایین، تاخیر در تحویل یا ترکیب نامناسب محصولات است.
- افزایش تعداد سفارش‌های فروشندگانی مانند Anne Dodsworth در دسته‌های سودآور، به‌جای افزایش فروش در دسته‌هایی که با تخفیف بالا و سود پایین همراه هستند.
- تحلیل سفارش‌های دیرهنگام بر اساس کشور، شرکت حمل، فروشنده و دسته محصول برای کاهش ریسک نارضایتی مشتری.

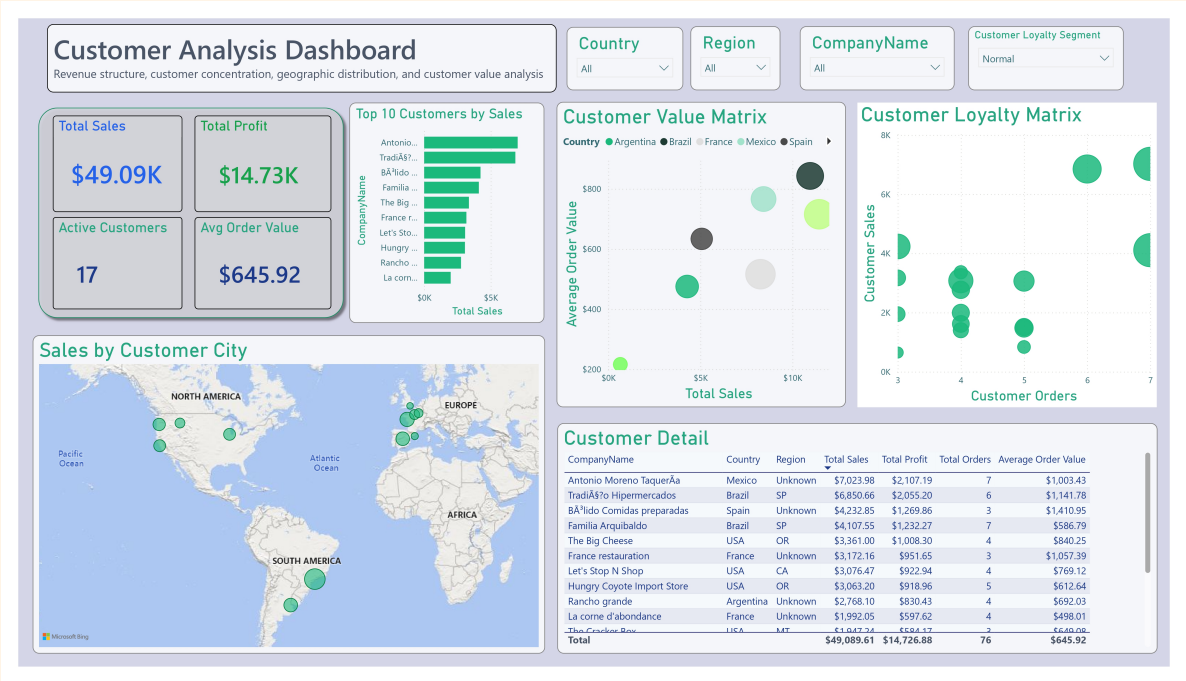
اقدام‌های تحلیلی پیشنهادی برای ادامه برای تکمیل تحلیل مدیریتی این داشبورد، انجام چند تحلیل تکمیلی پیشنهاد می‌شود:

[635] Bundling

- تحلیل هم‌زمان کشور و محصول برای شناسایی اینکه کدام محصولات در کدام کشورها بیشترین یا کمترین سودآوری را دارند.
- بررسی روند زمانی سود، فروش، تخفیف و تعداد سفارش‌ها برای تشخیص اینکه الگوهای مشاهده‌شده پایدار هستند یا موقتی.
- محاسبه میانگین ارزش سفارش برای هر فروشنده و هر کشور به‌منظور تشخیص تفاوت میان رشد ناشی از تعداد سفارش و رشد ناشی از ارزش سفارش.
- تحلیل اثر نرخ تخفیف بر سود در سطح محصول و فروشنده برای تعیین محدوده بهینه تخفیف.
- بررسی رابطه میان تاخیر در تحویل و کشور مقصد یا شرکت حمل برای شناسایی گلوگاه‌های عملیاتی.

۳.۲.۸. تحلیل مدیریتی داشبورد تحلیل مشتریان

داشبورد تحلیل مشتریان با هدف بررسی ساختار درآمدی شرکت از منظر مشتریان طراحی شده است. این داشبورد با ترکیب شاخص‌های کلیدی عملکرد، نمودارهای تحلیل مشتری، نقشه جغرافیایی فروش و جدول جزئیات مشتریان، امکان ارزیابی هم‌زمان حجم فروش، سودآوری، وفاداری، ارزش سفارش و تمرکز جغرافیایی درآمد را فراهم می‌کند. بنابراین، تحلیل انجام‌شده صرفا بر میزان فروش تمرکز ندارد، بلکه ارزش واقعی مشتری[۶۳۶] و نقش هر مشتری را در عملکرد شرکت بررسی می‌کند.



شکل ۵۰: نمای کلی داشبورد تحلیل مشتریان

تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد بر اساس نمای کلی داشبورد، مجموع فروش شرکت برابر با حدود ۱٫۲۷ میلیون دلار و مجموع سود برابر با حدود ۳۷۹٫۷ هزار دلار است. بر این اساس، حاشیه سود کلی شرکت تقریبا برابر با ۲۹٫۹ درصد به دست

[636] Customer Value

می‌آید. این مقدار نشان می‌دهد که شرکت علاوه بر ایجاد درآمد قابل توجه، توانسته است بخش مناسبی از این درآمد را به سود تبدیل کند. با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر کیفیت درآمد، لازم است سودآوری مشتریان به صورت جداگانه بررسی شود؛ زیرا فروش بالا لزوما به معنای سودآوری بالا نیست.

تعداد مشتریان فعال در نمای کلی برابر با ۹۰ مشتری و میانگین ارزش هر سفارش حدود ۱٫۵۳ هزار دلار است. این شاخص نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمد شرکت توسط تعداد محدودی مشتری فعال ایجاد می‌شود. در نتیجه، حفظ مشتریان موجود، افزایش دفعات خرید و بالا بردن میانگین ارزش سفارش می‌تواند اثر مستقیمی بر رشد درآمد و سود شرکت داشته باشد.

تمرکز فروش و شناسایی مشتریان کلیدی نمودار ده مشتری برتر از نظر فروش[۶۳۷] نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از فروش شرکت توسط تعداد محدودی از مشتریان ایجاد شده است. مشتریانی مانند کوئیک-استاپ (QUICK-Stop)، سیو-ا-لات مارکتس (Save-a-lot Markets) و ارنست هندل (Ernst Handel) در میان مشتریان برتر قرار دارند. این وضعیت از یک سو فرصت مناسبی برای شناسایی مشتریان باارزش و طراحی خدمات اختصاصی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، ریسک وابستگی درآمدی به چند مشتری محدود را افزایش می‌دهد.

در جدول جزئیات مشتریان، کوئیک-استاپ با فروش تقریبی ۱۱۰٫۲۸ هزار دلار و سود حدود ۳۳٫۰۸ هزار دلار یکی از ارزشمندترین مشتریان شرکت است. سیو-ا-لات مارکتس با فروش حدود ۱۰۴٫۳۶ هزار دلار و ارنست هندل با فروش حدود ۹۴٫۹۸ هزار دلار نیز در گروه مشتریان بسیار مهم قرار می‌گیرند. این مشتریان باید در برنامه مدیریت مشتریان کلیدی قرار گیرند و برای حفظ آن‌ها اقداماتی مانند پیگیری اختصاصی، پشتیبانی سریع، پیشنهادهای هدفمند و شرایط تجاری متناسب در نظر گرفته شود.

با توجه به تمرکز فروش در میان مشتریان برتر، مدیریت نباید تنها به حفظ مشتریان بزرگ اکتفا کند. توسعه مشتریان متوسط و افزایش ارزش مشتریان وفادار، باعث متنوع‌تر شدن منابع درآمدی و کاهش آسیب‌پذیری شرکت در برابر کاهش خرید یا خروج یکی از مشتریان اصلی خواهد شد.

تحلیل ارزش مشتریان نمودار ماتریس ارزش مشتریان[۶۳۸] رابطه میان فروش کل هر مشتری و میانگین ارزش سفارش او را نمایش می‌دهد. مشتریانی که در قسمت بالای سمت راست نمودار قرار می‌گیرند، هم فروش کل بالایی دارند و هم میانگین ارزش سفارش آن‌ها زیاد است. این مشتریان از نظر مدیریتی باارزش‌ترین گروه محسوب می‌شوند؛ زیرا هم حجم خرید قابل توجهی ایجاد می‌کنند و هم هر سفارش آن‌ها ارزش مالی بالایی دارد. حفظ این مشتریان باید در اولویت اصلی شرکت قرار گیرد.

در مقابل، برخی مشتریان ممکن است فروش کل بالایی داشته باشند، اما میانگین ارزش سفارش آن‌ها پایین‌تر باشد. این وضعیت معمولا نشان‌دهنده تعداد زیاد سفارش‌های کوچک است. برای این گروه می‌توان از فروش مکمل، ارائه بسته‌های پیشنهادی، تخفیف پلکانی و تشویق به ثبت سفارش‌های بزرگ‌تر استفاده کرد. در نقطه مقابل، مشتریانی که میانگین ارزش سفارش بالایی اما فروش کل محدودی دارند، می‌توانند با افزایش دفعات خرید به مشتریان مهم‌تری تبدیل شوند. بنابراین، ماتریس ارزش مشتری امکان تفکیک مشتریان بر اساس دو بعد متفاوت ارزش را فراهم می‌کند و از تصمیم‌گیری بر مبنای تنها یک شاخص جلوگیری می‌کند.

تحلیل وفاداری مشتریان نمودار ماتریس وفاداری مشتریان[۶۳۹] رابطه میان تعداد سفارش‌های مشتری و میزان فروش او را نشان می‌دهد. الگوی کلی نقاط در این نمودار صعودی است؛ به این معنا که مشتریانی که تعداد سفارش بیشتری ثبت کرده‌اند،

[637] Top 10 Customers by Sales
[638] Customer Value Matrix
[639] Customer Loyalty Matrix

معمولا فروش بالاتری نیز ایجاد کرده‌اند. این الگو نشان می‌دهد که تکرار خرید و وفاداری مشتریان از عوامل موثر بر رشد درآمد شرکت هستند.

در بخش بالای سمت راست نمودار، مشتریانی قرار گرفته‌اند که هم تعداد سفارش بالا و هم فروش بالایی دارند. این مشتریان باید به عنوان مشتریان استراتژیک شناسایی شوند؛ زیرا کاهش تعامل آن‌ها می‌تواند تاثیر مستقیمی بر فروش شرکت داشته باشد. در مقابل، تعداد زیادی از مشتریان در بخش پایین سمت چپ نمودار قرار دارند که سفارش و فروش محدودی دارند. این گروه ممکن است شامل مشتریان جدید، کم‌تعامل یا کم‌ارزش باشد و برای فعال‌سازی آن‌ها می‌توان از پیشنهاد خرید مجدد، ارتباط مستقیم فروش و کمپین‌های هدفمند استفاده کرد.

تحلیل بخش‌بندی مشتریان برای تحلیل دقیق‌تر، مشتریان در چهار بخش مشتریان ویژه[۶۴۰]، مشتریان وفادار[۶۴۱]، مشتریان عادی[۶۴۲] و مشتریان در معرض ریزش[۶۴۳] بررسی شده‌اند. نتایج فیلترهای اعمال‌شده در داشبورد به صورت زیر قابل تفسیر است:

۱. **مشتریان ویژه:** در این بخش، تعداد مشتریان فعال ۳۳ نفر، مجموع فروش حدود ۹۱۸٫۴۲ هزار دلار، مجموع سود حدود ۲۷۵٫۵۳ هزار دلار و میانگین ارزش سفارش حدود ۱٫۹۹ هزار دلار است. این گروه با وجود داشتن تعداد مشتری مشابه گروه مشتریان وفادار، فروش و سود بسیار بیشتری ایجاد می‌کند. بنابراین مشتریان ویژه مهم‌ترین گروه درآمدی و سودآوری شرکت هستند و باید بالاترین سطح توجه مدیریتی را دریافت کنند.

۲. **مشتریان وفادار:** این گروه شامل ۳۳ مشتری فعال است و حدود ۲۶۶٫۵۸ هزار دلار فروش، ۷۹٫۹۷ هزار دلار سود و میانگین ارزش سفارش حدود ۱٫۰۳ هزار دلار ایجاد کرده است. مشتریان وفادار منبع مهمی از درآمد پایدار محسوب می‌شوند و ظرفیت تبدیل شدن به مشتریان ویژه را دارند. برای این گروه می‌توان برنامه‌هایی مانند پیشنهادهای اختصاصی، تخفیف پلکانی، فروش مکمل و پاداش بر اساس تکرار خرید طراحی کرد.

۳. **مشتریان عادی:** در این بخش، ۱۷ مشتری فعال، فروش حدود ۴۹٫۰۹ هزار دلار، سود حدود ۱۴٫۷۳ هزار دلار و میانگین ارزش سفارش حدود ۶۴۵٫۹۲ دلار دارند. ارزش اقتصادی این گروه کمتر از مشتریان ویژه و وفادار است، اما مشتریان عادی می‌توانند منبع رشد آینده باشند. تمرکز مدیریتی در این بخش باید بر افزایش دفعات خرید، بهبود تعامل و انتقال مشتریان مستعد به گروه مشتریان وفادار باشد.

۴. **مشتریان در معرض ریزش:** در این گروه، ۴ مشتری فعال، فروش حدود ۵٫۳۰ هزار دلار، سود حدود ۱٫۵۹ هزار دلار و میانگین ارزش سفارش حدود ۴۸۱٫۹۵ دلار دارند. تعداد سفارش‌های این مشتریان نیز محدود است و برخی از آن‌ها تنها ۲ یا ۳ سفارش ثبت کرده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده تعامل ضعیف‌تر و احتمال کاهش خرید یا خروج مشتری است. با این حال، پیش از تخصیص منابع قابل توجه، باید سودآوری و ظرفیت بازگشت هر مشتری بررسی شود.

مقایسه بخش‌ها نشان می‌دهد که میانگین ارزش سفارش همراه با افزایش ارزش و وفاداری مشتری افزایش پیدا می‌کند: این شاخص در گروه مشتریان در معرض ریزش حدود ۴۸۱٫۹۵ دلار، در گروه مشتریان عادی حدود ۶۴۵٫۹۲ دلار، در گروه مشتریان وفادار حدود ۱٫۰۳ هزار دلار و در گروه مشتریان ویژه حدود ۱٫۹۹ هزار دلار است. این روند نشان می‌دهد ارتقای مشتریان از گروه‌های کم‌ارزش به گروه‌های وفادارتر، می‌تواند از طریق افزایش دفعات خرید و ارزش هر سفارش، درآمد شرکت را به شکل محسوسی افزایش دهد.

[640] VIP
[641] Loyal
[642] Normal
[643] At Risk

تحلیل مشتریان کلیدی گروه ویژه جزئیات راهنمای شناور[۶۴۴] نمودار وفاداری، اطلاعات دقیق‌تری درباره مشتریان کلیدی فراهم می‌کند. بر اساس این اطلاعات، سه مشتری زیر اهمیت ویژه‌ای دارند:

۱. **کوئیک-استاپ (QUICK-Stop)**: این مشتری دارای ۲۸ سفارش، فروش حدود ۱۱۰, ۲۷۷/۳۱ دلار، مقدار خرید ۳۹۶۱ واحد، امتیاز وفاداری ۱۵ و فاصله ۲۰ روز از آخرین خرید است. قرار گرفتن این مشتری در بخش مشتریان ویژه و حجم بالای فروش نشان می‌دهد که یکی از مشتریان استراتژیک شرکت است. با توجه به فاصله زمانی از آخرین خرید، پیگیری منظم تیم فروش برای جلوگیری از افزایش فاصله خرید توصیه می‌شود.

۲. **سیو-ا-لات مارکتس (Save-a-lot Markets)**: این مشتری دارای ۳۱ سفارش، فروش حدود ۱۰۴, ۳۶۱/۹۵ دلار، مقدار خرید ۴۹۵۸ واحد، امتیاز وفاداری ۱۵ و تنها ۳ روز فاصله از آخرین خرید است. تعداد سفارش بالا و تازگی خرید بسیار مناسب، این مشتری را به یکی از فعال‌ترین مشتریان شرکت تبدیل کرده است. پیشنهاد می‌شود برای حفظ این روند، تخفیف حجمی، پیشنهادهای اختصاصی و برنامه همکاری بلندمدت بررسی شود.

۳. **ارنست هندل (Ernst Handel)**: این مشتری دارای ۲۸ سفارش، فروش حدود ۹۴, ۹۷۶/۰۸ دلار، مقدار خرید ۴۱۶۲ واحد، امتیاز وفاداری ۱۵ و فاصله ۲۱ روز از آخرین خرید است. اگرچه فروش و تعداد سفارش این مشتری بسیار بالا است، فاصله زمانی آخرین خرید آن نسبت به سیو-ا-لات مارکتس بیشتر است. بنابراین، بررسی الگوی معمول خرید و تماس پیشگیرانه با مشتری می‌تواند از کاهش تعامل احتمالی جلوگیری کند.

در مجموع، کوئیک-استاپ بیشترین فروش را در میان این سه مشتری دارد، سیو-ا-لات مارکتس بیشترین تعداد سفارش و کمترین فاصله از آخرین خرید را نشان می‌دهد و ارنست هندل نیز با فروش نزدیک به ۹۵ هزار دلار در گروه مشتریان کلیدی قرار می‌گیرد. این مقایسه نشان می‌دهد که ارزش مشتری باید از زوایای مختلف، شامل فروش، سود، تعداد سفارش، حجم خرید و تازگی آخرین خرید، ارزیابی شود.

تحلیل جغرافیایی و تمرکز درآمد نقشه فروش بر اساس شهر مشتری[۶۴۵] نشان می‌دهد که مشتریان شرکت در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده‌اند، اما تراکم نقاط در اروپا و آمریکای شمالی بیشتر است. این الگو نشان می‌دهد که این دو منطقه بازارهای اصلی شرکت هستند و احتمالا بخش مهمی از درآمد و سود از آن‌ها ایجاد می‌شود. در نتیجه، حفظ کیفیت خدمات، تقویت کانال‌های فروش و اجرای کمپین‌های منطقه‌ای در این بازارها می‌تواند به تثبیت درآمد کمک کند.

تحلیل راهنمای شناور مربوط به کشورها نیز این تمرکز را تایید می‌کند. برای کشور آلمان (Germany)، فروش کل حدود ۲۲۷, ۷۹۶/۶۶ دلار، تعداد سفارش ۱۲۰، سود کل حدود ۶۸, ۳۳۹ دلار، میانگین ارزش سفارش حدود ۱, ۸۹۸/۳۱ دلار و سهم تمرکز فروش ۱۸ درصد گزارش شده است. این کشور از نظر حجم فعالیت و تعداد سفارش، یکی از بازارهای اصلی شرکت محسوب می‌شود.

برای کشور آمریکا (USA)، فروش کل حدود ۲۴۳, ۶۱۸/۸۹ دلار، تعداد سفارش ۱۱۹، سود کل حدود ۷۳, ۰۸۵/۶۷ دلار، میانگین ارزش سفارش حدود ۲, ۰۴۷/۲۲ دلار و سهم تمرکز فروش ۱۹/۲۵ درصد است. بنابراین، در مقایسه این دو کشور، آمریکا فروش و سود بیشتری دارد، درحالی‌که آلمان با تعداد سفارش بیشتر، فعالیت معاملاتی بالاتری نشان می‌دهد.

کشور اتریش (Austria) نیز با فروش حدود ۱۱۸, ۱۰۴/۹۴ دلار، تعداد سفارش ۳۸، سود حدود ۳۵, ۴۳۱/۴۸ دلار و میانگین ارزش سفارش حدود ۳, ۱۰۸/۰۲ دلار، الگوی متفاوتی دارد. تعداد سفارش در این کشور کمتر است، اما میانگین ارزش سفارش

[644] Tooltip
[645] Sales by Customer City

آن از آمریکا و آلمان بیشتر است. بنابراین، بازار اتریش از نظر کیفیت و ارزش هر سفارش، بازار جذابی محسوب می‌شود و می‌تواند برای فروش محصولات گران‌تر یا سفارش‌های بزرگ‌تر هدف‌گذاری شود.

فرصت‌ها و ریسک‌های مدیریتی مهم‌ترین فرصت شناسایی‌شده در داشبورد، امکان ارتقای مشتریان عادی و مشتریان وفادار به سطوح بالاتر وفاداری است. با تمرکز بر افزایش تکرار خرید، فروش مکمل و افزایش میانگین ارزش سفارش، می‌توان بدون نیاز به افزایش شدید تعداد مشتریان، درآمد و سود شرکت را افزایش داد.

در مقابل، تمرکز درآمد در چند مشتری بزرگ و چند بازار اصلی، مهم‌ترین ریسک داشبورد است. وابستگی به مشتریانی مانند کوئیک-استاپ، سیو-ا-لات مارکتس و ارنست هندل، همچنین سهم بالای آمریکا و آلمان از فروش، باعث می‌شود کاهش خرید در یکی از این مشتریان یا بازارها تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت داشته باشد. برای کاهش این ریسک، باید هم‌زمان با حفظ مشتریان بزرگ، مشتریان متوسط توسعه داده شوند و بازارهای کم‌تراکم از نظر ظرفیت تقاضا و هزینه ورود بررسی شوند.

توصیه‌های اجرایی بر اساس بینش‌های استخراج‌شده، اقدامات زیر برای مدیریت پیشنهاد می‌شود:

۱. مشتریان ویژه در یک برنامه رسمی مدیریت مشتریان کلیدی قرار گیرند و برای آن‌ها سطح خدمت، پیگیری فروش و پشتیبانی اختصاصی تعیین شود.

۲. برای مشتریان وفادار برنامه ارتقا طراحی شود تا با استفاده از فروش مکمل، تخفیف پلکانی و پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده، بخشی از آن‌ها به گروه مشتریان ویژه منتقل شوند.

۳. برای مشتریان عادی کمپین‌های افزایش تکرار خرید و افزایش ارزش سبد سفارش اجرا شود.

۴. مشتریان در معرض ریزش بر اساس سودآوری و ظرفیت بازگشت اولویت‌بندی شوند و برای مشتریان ارزشمند این گروه، تماس مستقیم و پیشنهاد خرید مجدد انجام گیرد.

۵. شاخص‌های فروش و سود به صورت هم‌زمان در ارزیابی مشتریان استفاده شوند؛ زیرا رتبه‌بندی صرفا بر اساس فروش ممکن است مشتریان کم‌سود را در اولویت قرار دهد.

۶. مشتریانی که فروش بالا و میانگین ارزش سفارش پایین دارند، برای فروش مکمل و افزایش اندازه سفارش هدف‌گذاری شوند.

۷. مشتریانی که میانگین ارزش سفارش بالایی اما تعداد سفارش کمی دارند، برای افزایش دفعات خرید و ایجاد ارتباط منظم‌تر مورد توجه قرار گیرند.

۸. برای بازارهای آمریکا و آلمان برنامه حفظ مشتری و تثبیت درآمد اجرا شود و بازار اتریش برای افزایش تعداد سفارش، با حفظ ارزش بالای سفارش، توسعه داده شود.

۹. بازارهای کم‌تراکم در آمریکای جنوبی، آفریقا و بخش‌هایی از آسیا از نظر اندازه بازار، هزینه ورود و امکان توسعه کانال‌های فروش بررسی شوند.

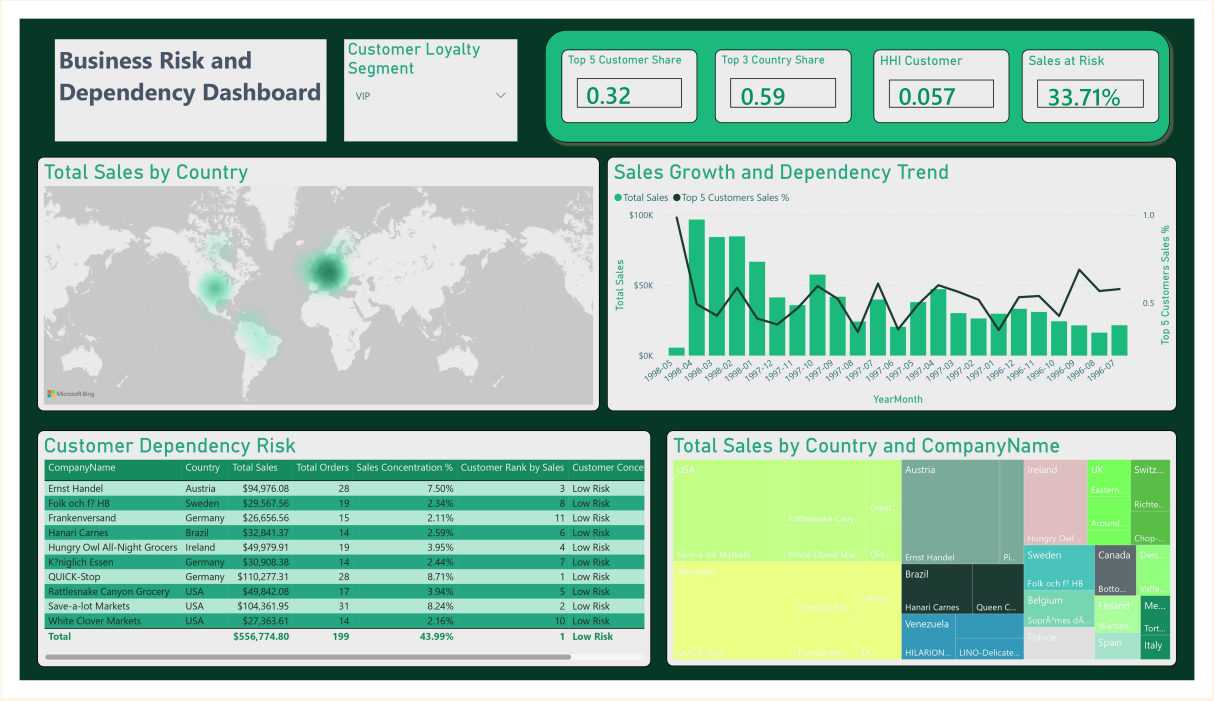
۱۰. شاخص فاصله زمانی از آخرین خرید[۶۴۶] به صورت دوره‌ای پایش شود تا افزایش فاصله از آخرین خرید مشتریان ویژه و وفادار به‌موقع شناسایی شود.

[646] Days Since Last Purchase

جمع‌بندی نهایی تحلیل داشبورد نشان می‌دهد که ارزش واقعی مشتریان به یک شاخص واحد محدود نمی‌شود و باید از ترکیب فروش کل، سود، تعداد سفارش، میانگین ارزش سفارش، امتیاز وفاداری، تازگی آخرین خرید و موقعیت جغرافیایی به دست آید. مشتریان ویژه با وجود تعداد محدود، سهم اصلی فروش و سود شرکت را ایجاد می‌کنند و باید در اولویت حفظ و ارائه خدمات ویژه قرار گیرند. مشتریان وفادار پایه درآمد پایدار شرکت هستند و ظرفیت مناسبی برای ارتقا به گروه مشتریان ویژه دارند. مشتریان عادی منبع رشد آینده محسوب می‌شوند و مشتریان در معرض ریزش نیز باید از نظر امکان بازگشت و توجیه اقتصادی بررسی شوند.

از نظر جغرافیایی، آمریکا و آلمان بازارهای مهم از نظر حجم فروش و تعداد سفارش هستند، درحالی‌که اتریش با میانگین ارزش سفارش بالا، کیفیت اقتصادی مناسبی دارد. در نهایت، مهم‌ترین توصیه مدیریتی آن است که شرکت ضمن حفظ مشتریان کلیدی و بازارهای اصلی، وابستگی خود را به چند مشتری یا منطقه محدود کاهش دهد و با استفاده از تحلیل مستمر داشبورد، منابع بازاریابی و سطح خدمات را بر اساس ارزش واقعی هر مشتری تخصیص دهد.

۴.۲.۸. تحلیل مدیریتی داشبورد ریسک و وابستگی کسب‌وکار



شکل ۵۱: داشبورد ریسک و وابستگی کسب‌وکار

داشبورد ریسک و وابستگی کسب‌وکار[۶۴۷] با هدف ارزیابی پایداری ساختار درآمدی شرکت طراحی شده است. مسئله اصلی در این داشبورد صرفا بررسی مقدار فروش نیست، بلکه تحلیل این موضوع است که فروش شرکت تا چه اندازه به تعداد محدودی مشتری، کشور یا بخش درآمدی وابسته است. از این منظر، داشبورد تلاش می‌کند نشان دهد آیا رشد یا حفظ فروش شرکت همراه با افزایش ریسک ساختاری بوده است یا خیر.

[647] Business Risk and Dependency Dashboard

برای این منظور، شاخص‌هایی مانند سهم پنج مشتری برتر[۶۴۸]، سهم سه کشور برتر[۶۴۹]، شاخص تمرکز مشتری[۶۵۰]، فروش در معرض ریسک[۶۵۱]، روند فروش و وابستگی[۶۵۲]، جدول ریسک مشتریان[۶۵۳]، نقشه جغرافیایی فروش[۶۵۴] و نمودار درختی[۶۵۵] کشور و مشتری در کنار یکدیگر استفاده شده‌اند. ترکیب این نماها باعث می‌شود تحلیل داشبورد از سطح مشاهده فروش فراتر رفته و به ارزیابی شکنندگی مدل درآمدی شرکت منجر شود.

ارزیابی هم‌راستایی داشبورد با هدف تحلیلی این داشبورد از نظر هدف تحلیلی با مسئله ریسک و وابستگی کسب‌وکار هم‌راستا است؛ زیرا علاوه بر نمایش فروش، ساختار ایجاد فروش را نیز بررسی می‌کند. در واقع، داشبورد نشان می‌دهد درآمد شرکت از چه مشتریانی، در چه کشورهایی و با چه میزان تمرکز ایجاد شده است. این موضوع برای تحلیل مدیریتی اهمیت زیادی دارد، زیرا فروش بالا زمانی پایدار و قابل اتکا محسوب می‌شود که به شکل متوازن میان مشتریان و بازارهای مختلف توزیع شده باشد.

وجود شاخص‌هایی مانند سهم پنج مشتری برتر، سهم سه کشور برتر و فروش در معرض ریسک باعث شده است داشبورد بتواند نقاط بالقوه اسیب‌پذیری را شناسایی کند. همچنین جدول ریسک مشتریان و نمودار درختی، امکان بررسی جزئی‌تر وابستگی درآمدی به مشتریان و کشورها را فراهم می‌کنند. بنابراین، داشبورد نه‌تنها برای پایش وضعیت فروش، بلکه برای تصمیم‌گیری پیشگیرانه در زمینه مدیریت ریسک درآمدی مناسب است.

تحلیل شاخص‌های کلیدی ریسک و وابستگی در نمای فیلترشده مربوط به بخش مشتریان ویژه[۶۵۶]، سهم پنج مشتری برتر از فروش برابر با حدود ۰٫۳۲ است. این مقدار نشان می‌دهد حدود ۳۲ درصد از فروش شرکت توسط فقط پنج مشتری ایجاد می‌شود. چنین سطحی از تمرکز، از دید مدیریتی قابل توجه است؛ زیرا کاهش خرید یا از دست رفتن هر یک از این مشتریان می‌تواند اثر مستقیم بر درآمد شرکت داشته باشد.

سهم سه کشور برتر نیز در این نما برابر با حدود ۰٫۵۹ است؛ یعنی نزدیک به ۵۹ درصد فروش مشتریان ویژه در سه کشور اصلی متمرکز شده است. این عدد نشان می‌دهد وابستگی شرکت فقط مشتری‌محور نیست، بلکه از نظر جغرافیایی نیز تمرکز قابل توجهی وجود دارد. تمرکز جغرافیایی بالا می‌تواند شرکت را در برابر تغییرات بازار، کاهش تقاضا، تغییر شرایط رقابتی یا محدودیت‌های عملیاتی در چند کشور اصلی اسیب‌پذیر کند.

شاخص تمرکز مشتری در این داشبورد برابر با حدود ۰٫۰۵۷ است. پایین بودن این شاخص در ظاهر نشان می‌دهد تمرکز فروش در سطح کلی بسیار بحرانی نیست؛ اما این شاخص نباید به‌تنهایی مبنای قضاوت مدیریتی قرار گیرد. دلیل آن است که شاخص تمرکز، تصویر تجمیعی از توزیع فروش ارائه می‌دهد و ممکن است شدت وابستگی به چند مشتری خاص را به‌طور کامل نشان ندهد. بنابراین، این شاخص باید همراه با سهم پنج مشتری برتر، جدول مشتریان و نمودار درختی تفسیر شود.

شاخص فروش در معرض ریسک در نمای مشتریان ویژه برابر با حدود ۳۳٫۷۱ درصد است. این مقدار نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم فروش این گروه می‌تواند در معرض اسیب ناشی از تمرکز مشتری یا تمرکز جغرافیایی قرار داشته باشد. از آنجا که

[648] Top 5 Customer Share
[649] Top 3 Country Share
[650] HHI Customer
[651] Sales at Risk
[652] Sales Growth and Dependency Trend
[653] Customer Dependency Risk
[654] Total Sales by Country
[655] Treemap
[656] VIP

مشتریان ویژه نقش مهمی در درآمد شرکت دارند، افزایش فروش در معرض ریسک در این بخش یک هشدار مدیریتی محسوب می‌شود.

تحلیل وابستگی به مشتریان کلیدی جدول ریسک وابستگی مشتریان نشان می‌دهد بخشی از درآمد شرکت به چند مشتری اصلی وابسته است. در این جدول، برای هر مشتری اطلاعاتی مانند کشور، فروش کل، تعداد سفارش، درصد تمرکز فروش، رتبه مشتری بر اساس فروش و سطح ریسک نمایش داده شده است. این نوع نمایش به مدیریت کمک می‌کند مشتریانی را که نقش بیشتری در درآمد شرکت دارند شناسایی کرده و برای آن‌ها برنامه حفظ و مدیریت ارتباط طراحی کند.

یکی از مهم‌ترین مشتریان شرکت، QUICK-Stop است که در جدول با فروش حدود ۱۱۰٫۲۸ هزار دلار و ۲۸ سفارش دیده می‌شود. سهم تمرکز فروش این مشتری حدود ۸٫۷۱ درصد است و همین موضوع نشان می‌دهد کاهش خرید این مشتری می‌تواند اثر قابل توجهی بر فروش کل شرکت داشته باشد. بنابراین، این مشتری باید در برنامه مدیریت مشتریان کلیدی قرار گیرد.

مشتری مهم دیگر، Save-a-lot Markets است که با فروش حدود ۱۰۴٫۳۶ هزار دلار و ۳۱ سفارش، هم از نظر حجم فروش و هم از نظر تکرار خرید اهمیت بالایی دارد. تعداد سفارش بالای این مشتری نشان‌دهنده رابطه تجاری فعال و تکرارشونده با شرکت است. از این رو، حفظ رضایت این مشتری و جلوگیری از کاهش خرید او باید یکی از اولویت‌های مدیریت فروش باشد.

همچنین Ernst Handel در بخش مشتریان ویژه جایگاه مهمی دارد. این مشتری از کشور اتریش است و فروش قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. حضور پررنگ این مشتری در کنار سهم بالای کشور اتریش نشان می‌دهد بخشی از ریسک درآمدی شرکت به ترکیب تمرکز مشتری و تمرکز جغرافیایی مربوط است.

تحلیل وابستگی جغرافیایی فروش نقشه فروش بر اساس کشور نشان می‌دهد تمرکز فروش عمدتا در اروپا و آمریکای شمالی قرار دارد. این تمرکز از یک طرف نشان‌دهنده وجود بازارهای اصلی و قدرتمند برای شرکت است، اما از طرف دیگر می‌تواند یک منبع ریسک باشد. اگر بخش زیادی از فروش شرکت در چند منطقه محدود ایجاد شود، هرگونه تغییر در شرایط این بازارها می‌تواند درآمد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

نمودار درختی کشور و مشتری نیز این موضوع را به‌صورت دقیق‌تر نشان می‌دهد. در این نمودار، کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و اتریش سهم قابل توجهی از فروش را به خود اختصاص داده‌اند و در هر کشور نیز چند مشتری خاص نقش اصلی را دارند. بنابراین، وابستگی درآمدی شرکت فقط در سطح کشور نیست، بلکه در داخل کشورها نیز به مشتریان مشخصی وابسته است.

آمریکا یکی از بازارهای اصلی شرکت است و مشتریانی مانند Save-a-lot Markets، Rattlesnake Canyon Grocery و White Clover Markets در آن حضور دارند. این بازار از نظر حجم فروش اهمیت زیادی دارد، اما به دلیل سهم بالای آن در درآمد، باید به‌صورت مستمر از منظر ریسک تمرکز پایش شود.

آلمان نیز یکی از بازارهای مهم شرکت است و مشتریانی مانند QUICK-Stop، Königlich Essen و Frankenversand در آن مشاهده می‌شوند. وجود چند مشتری بزرگ در این کشور نشان می‌دهد آلمان هم از نظر فروش و هم از نظر ریسک وابستگی اهمیت دارد. اتریش نیز به‌ویژه در بخش مشتریان ویژه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و مشتریانی مانند Ernst Handel و Berglunds snabbköp در آن نقش قابل توجهی دارند.

تحلیل روند فروش و وابستگی در طول زمان نمودار روند فروش و وابستگی نشان می‌دهد فروش کل در برخی دوره‌های ابتدایی مقدار بالاتری داشته، اما در دوره‌های بعدی کاهش پیدا کرده است. این کاهش می‌تواند ناشی از عواملی مانند افت تقاضا، کاهش خرید مشتریان اصلی، تغییرات فصلی، ضعف فعالیت فروش یا تغییر الگوی سفارش‌گذاری باشد. بنابراین، کاهش فروش

باید به تفکیک مشتری، کشور و گروه مشتریان بررسی شود تا علت اصلی آن مشخص گردد.

نکته مهم‌تر این است که در برخی دوره‌هایی که فروش کل کاهش یافته، سهم مشتریان برتر افزایش پیدا کرده است. این الگو نشان می‌دهد در زمان افت فروش، شرکت بیشتر به چند مشتری اصلی متکی شده است. چنین وضعیتی از نظر پایداری درآمد نگران‌کننده است؛ زیرا کاهش فروش همراه با افزایش تمرکز، شکنندگی ساختار درآمدی را بیشتر می‌کند.

بر این اساس، رشد یا حفظ فروش زمانی ارزشمند است که از طریق تنوع مشتریان و بازارها حاصل شود. اگر فروش شرکت در برخی دوره‌ها به دلیل خرید چند مشتری بزرگ حفظ شده باشد، این وضعیت می‌تواند نوعی پایداری ظاهری ایجاد کند؛ اما از نظر مدیریتی، چنین پایداری ای در برابر تغییرات ناگهانی مقاوم نیست.

بینش‌های مدیریتی استخراج‌شده از داشبورد مهم‌ترین بینش مدیریتی این داشبورد آن است که شرکت از نظر فروش دارای ظرفیت درآمدی قابل توجهی است، اما بخشی از این درآمد در برابر تمرکز مشتری و تمرکز جغرافیایی اسیب‌پذیر است. سهم ۳۲ درصد پنج مشتری برتر و سهم ۵۹ درصد سه کشور برتر در بخش مشتریان ویژه نشان می‌دهد درآمد حاصل از مشتریان ارزشمند، نسبت به کل بازار تمرکز بیشتری دارد.

بینش دوم این است که ریسک واقعی شرکت ممکن است در نمای کلی به‌طور کامل دیده نشود. در ظاهر، شاخص تمرکز مشتری مقدار پایینی دارد؛ اما وقتی تمرکز تحلیل روی مشتریان ویژه قرار می‌گیرد، فروش در معرض ریسک و سهم سه کشور برتر افزایش می‌یابد. بنابراین، بخش پردرآمد شرکت همان بخشی است که ریسک ساختاری بیشتری نیز در آن دیده می‌شود.

بینش سوم این است که وابستگی شرکت هم مشتری‌محور و هم جغرافیایی است. به عبارت دیگر، حتی اگر تعداد مشتریان شرکت متنوع به نظر برسد، تمرکز فروش در چند کشور اصلی می‌تواند ریسک پایداری درآمد را افزایش دهد. همچنین در هر کشور، چند مشتری کلیدی بخش بزرگی از فروش را ایجاد می‌کنند که این موضوع ریسک را تشدید می‌کند.

بینش چهارم این است که کاهش فروش در دوره‌های اخیر باید به‌عنوان یک علامت هشدار بررسی شود. اگر این کاهش هم‌زمان با افزایش سهم مشتریان برتر رخ داده باشد، نشان می‌دهد شرکت در شرایط افت فروش بیشتر به مشتریان محدود وابسته شده است. این وضعیت باید به‌عنوان یک ناهنجاری مدیریتی در گزارش مورد توجه قرار گیرد.

توصیه‌های مدیریتی بر اساس تحلیل داشبورد، اقدامات زیر برای مدیریت پیشنهاد می‌شود:

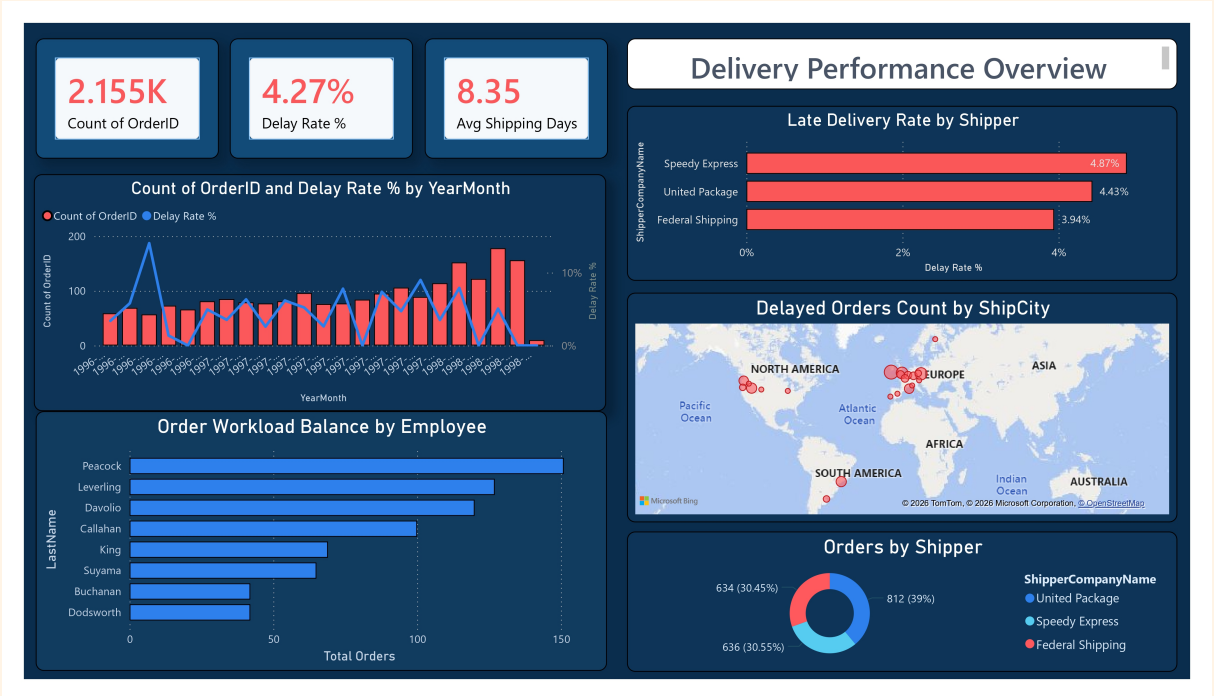
- **طراحی و اجرای برنامه مدیریت مشتریان کلیدی:** مشتریانی مانند QUICK-Stop، Save-a-lot Markets و Ernst Handel باید به‌صورت مستمر پایش شوند. برای این مشتریان می‌توان اقدام‌هایی مانند تماس منظم، تحلیل رضایت، پیشنهادهای اختصاصی، قراردادهای بلندمدت‌تر و بررسی احتمال کاهش خرید را در نظر گرفت.
- **کاهش تدریجی سهم پنج مشتری برتر از فروش:** این کاهش نباید از طریق کم کردن فروش مشتریان بزرگ انجام شود، بلکه باید از طریق افزایش فروش مشتریان متوسط و توسعه پایگاه مشتریان صورت گیرد. رشد مشتریان متوسط باعث می‌شود ساختار درآمدی شرکت متوازن‌تر و مقاوم‌تر شود.
- **تنوع‌بخشی جغرافیایی فروش:** با توجه به سهم بالای سه کشور اصلی، شرکت باید بازارهای مکمل را شناسایی کند و فروش خود را در کشورهایی با سهم متوسط یا پایین‌تر توسعه دهد. این اقدام می‌تواند وابستگی به آمریکا، آلمان و اتریش را کاهش دهد و مقاومت شرکت را در برابر تغییرات منطقه‌ای افزایش دهد.
- **پایش دوره‌ای شاخص فروش در معرض ریسک:** با توجه به اینکه فروش در معرض ریسک در بخش مشتریان ویژه حدود ۳۳٫۷۱ درصد است، این شاخص باید به‌عنوان یکی از شاخص‌های هشدار مدیریتی در گزارش‌های ماهانه یا فصلی استفاده شود. افزایش این شاخص می‌تواند نشانه تشدید وابستگی و کاهش پایداری درآمد باشد.

- **تحلیل علت کاهش فروش در روند زمانی:** مدیریت باید بررسی کند کاهش فروش ناشی از افت خرید مشتریان کلیدی، کاهش تقاضای بازار، تغییرات فصلی، مشکل در تامین یا ضعف در فعالیت فروش بوده است. بدون شناخت علت کاهش فروش، اقدام‌های اصلاحی ممکن است دقیق و موثر نباشند.
- **طراحی سناریوی خروج یا کاهش خرید مشتریان بزرگ:** شرکت باید بررسی کند اگر یکی از پنج مشتری برتر خرید خود را کاهش دهد یا متوقف کند، چه مقدار از فروش از دست خواهد رفت و چه راهکارهایی برای جبران آن وجود دارد. این تحلیل سناریویی به مدیریت کمک می‌کند قبل از وقوع بحران، برنامه جایگزین داشته باشد.

جمع‌بندی داشبورد ریسک و وابستگی کسب‌وکار نشان می‌دهد شرکت از نظر فروش وضعیت قابل توجهی دارد، اما بخشی از درآمد آن به چند مشتری و چند کشور اصلی وابسته است. سهم بالای پنج مشتری برتر، سهم بالای سه کشور برتر در بخش مشتریان ویژه و مقدار قابل توجه فروش در معرض ریسک نشان می‌دهد پایداری درآمد شرکت نیازمند مدیریت فعالانه است.

نتیجه اصلی این تحلیل آن است که رشد فروش زمانی برای شرکت ارزشمند و پایدار خواهد بود که همراه با کاهش وابستگی باشد. اگر رشد فروش بر پایه تعداد بیشتری مشتری، بازارهای متنوع‌تر و ساختار درآمدی متوازن‌تر شکل گیرد، مدل کسب‌وکار شرکت مقاوم‌تر خواهد شد. اما اگر فروش شرکت به چند مشتری ویژه یا چند کشور خاص وابسته بماند، شرکت در برابر تغییرات ناگهانی بازار، کاهش خرید مشتریان اصلی یا افت فروش منطقه‌ای اسیب‌پذیر خواهد بود. بنابراین، راهبرد اصلی مدیریت باید به‌طور هم‌زمان بر حفظ مشتریان کلیدی، توسعه مشتریان متوسط و تنوع‌بخشی جغرافیایی متمرکز باشد.

۵.۲.۸. تحلیل مدیریتی داشبورد عملکرد عملیاتی و ارسال



شکل ۵۲: داشبورد عملکرد عملیاتی و ارسال

هدف طراحی و منطق تصمیم‌های اتخاذشده طبق صورت پروژه این داشبورد باید به این پرسش مدیریتی پاسخ می‌داد که آیا فرآیند تحویل سفارش‌ها با سطح رشد فروش شرکت هم‌راستا و پایدار مانده است یا خیر، و آیا مشکلات عملیاتی احتمالی ماهیت **ساختاری** دارند یا **مقطعی**. برای پاسخ‌گویی کامل به این پرسش، سه لایه اطلاعاتی مجزا اما مکمل در طراحی گنجانده شد: (۱) عملکرد پیمانکاران حمل‌ونقل، (۲) الگوی جغرافیایی و زمانی تاخیرها، و (۳) توزیع بار کاری میان کارکنان فروش.

تصمیم اول تیم، قرار دادن نمودار روند زمانی تعداد سفارش و نرخ تاخیر بر اساس سال-ماه[۶۵۷] در بزرگ‌ترین بخش داشبورد (گوشه پایین-چپ) بود، نه یک نمودار کوچک در کنار سایرین. دلیل این تصمیم، اهمیت راهبردی این نمودار برای پاسخ به دقیق‌ترین بخش پرسش صورت پروژه است: تنها با دیدن هم‌زمان حجم سفارش (میله قرمز) و نرخ تاخیر (خط آبی) در طول زمان می‌توان فهمید که آیا رشد حجم عملیات، کیفیت تحویل را فرسوده کرده یا خیر؛ نمایش این دو سری روی یک محور مشترک، پاسخ به این پرسش را از یک استنتاج چندمرحله‌ای، به یک مشاهده بصری مستقیم تبدیل کرد.

تصمیم دوم، استفاده از نقشه جغرافیایی تعداد سفارش‌های با تاخیر بر اساس شهر[۶۵۸] به‌جای یک جدول یا نمودار میله‌ای کشوری بود. با وجود آنکه نقشه از نظر خوانایی دقیق عددی ضعیف‌تر از جدول است، انتخاب آن آگاهانه بود: هدف این بخش صرفا رتبه‌بندی کشورها نبود، بلکه شناسایی **خوشه‌های جغرافیایی** تاخیر بود الگویی که در قالب یک جدول متنی به‌سختی قابل تشخیص است اما در یک نقشه، در همان نگاه اول آشکار می‌شود.

تصمیم سوم، جدا کردن نمودار توازن بار کاری سفارش‌ها بر اساس کارمند[۶۵۹] از دو نمودار مربوط به پیمانکاران حمل‌ونقل، در دو بخش مجزای صفحه بود. این دو موضوع (توازن کاری کارکنان فروش و عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل) از نظر فرآیندی کاملا متفاوت‌اند (یکی به مرحله ثبت سفارش مربوط است، دیگری به مرحله ارسال)، اما هر دو به یک سوال ریشه‌ای مشترک ختم می‌شوند: آیا افت کیفیت عملیاتی، ناشی از عامل انسانی (کارکنان) است یا عامل بیرونی (پیمانکار حمل‌ونقل)؟ قرار دادن هر دو در یک صفحه، امکان بررسی هم‌زمان این دو فرضیه رقیب را فراهم می‌کند.

تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد

- **تعداد سفارش‌ها**[۶۶۰]: ۲٫۱۵۵ **هزار**. این عدد پایه مرجع برای تفسیر سایر کارت‌هاست و نشان می‌دهد تحلیل این داشبورد، بر پایه کل جمعیت سفارش‌های ثبت‌شده در جدول حقایق FactSales انجام شده است، نه یک نمونه محدود.
- **نرخ تاخیر**[۶۶۱]: ۴٫۲۷ **درصد**. این شاخص مستقیما از ستون محاسباتی IsLateDelivery در جدول FactSales (که با شرط ShippedDate > RequiredDate تعریف شده) به دست می‌آید. مقدار ۴٫۲۷ درصد در نگاه اول عدد کوچکی به نظر می‌رسد، اما وقتی بر ۲٫۱۵۵ هزار سفارش اعمال شود، معادل تقریبا ۹۲ **سفارش دیرکرد** است عددی که برای تحلیل جغرافیایی و زمانی این بخش کاملا معنادار و قابل بررسی است.
- **میانگین روزهای ارسال**[۶۶۲]: ۸٫۳۵ **روز**. این شاخص، بر خلاف دو کارت قبلی، نه از ستون IsLateDelivery بلکه از فاصله زمانی OrderDate تا ShippedDate محاسبه می‌شود و لذا یک بعد کاملا مستقل از «دیرکرد» را می‌سنجد: حتی سفارشی که دیرکرد ثبت نشده (چون به‌موقع نسبت به RequiredDate تحویل شده)، ممکن است چند روز طول کشیده باشد. تصمیم طراحی، آوردن هر دو شاخص (نرخ دیرکرد نسبی و میانگین زمان مطلق) در کنار هم بود

[657] Count of OrderID and Delay Rate Percent by YearMonth
[658] Delayed Orders Count by ShipCity
[659] Order Workload Balance by Employee
[660] Count of OrderID
[661] Delay Rate Percent
[662] Avg Shipping Days

تا مدیریت بتواند هم‌زمان دو پرسش متفاوت را پاسخ دهد: «چند درصد سفارش‌ها از قول داده‌شده عقب افتاده‌اند؟» و «به‌طور کلی، فرآیند ارسال چقدر طول می‌کشد؟».

تحلیل روند زمانی حجم سفارش و نرخ تاخیر نمودار روند زمانی سفارش‌ها و نرخ تاخیر، مهم‌ترین نمودار این داشبورد از نظر پاسخ‌گویی مستقیم به پرسش راهبردی صورت پروژه است.

- **روند حجم سفارش (میله‌های قرمز):** روند صعودی و پیوسته‌ای از حدود ۵۰ سفارش در ماه در ابتدای بازه زمانی، تا بیش از ۱۵۰ سفارش در ماه در دوره‌های پایانی (پیش از افت شدید ماه آخر) قابل مشاهده است یعنی حجم عملیات شرکت طی این بازه، حدود **سه برابر** رشد کرده است.
- **روند نرخ تاخیر (خط آبی):** در تقابل مستقیم با میله‌های قرمز، خط آبی هیچ روند صعودی متناظری ندارد. پس از یک قله موقت و برجسته در نزدیکی ابتدای بازه (حدود دوره دوم-سوم نمودار، جایی که نرخ تاخیر به‌طور موقت نزدیک به سطوح بسیار بالا می‌رسد)، خط آبی برای باقی‌مانده نمودار در محدوده‌ای نسبتا محدود (عمدتا بین ۰ درصد تا حدود ۱۰ درصد) نوسان می‌کند، بدون آنکه با رشد پیوسته میله‌های قرمز هم‌جهت شود.
- **پاسخ مستقیم به پرسش «ساختاری یا مقطعی»:** این الگو رشد سه‌برابری حجم عملیات همراه با نرخ تاخیر نوسانی اما بدون روند صعودی شاهد قوی‌ای است بر این که **مشکلات تاخیر در این شرکت ماهیت مقطعی و نوسانی دارند، نه یک روند ساختاری روبه‌وخامت**. اگر مشکل ساختاری بود، انتظار می‌رفت با افزایش فشار حجمی روی زنجیره لجستیک، خط آبی نیز به‌تدریج صعودی شود؛ چنین چیزی در داده مشاهده نمی‌شود. این یافته یک سیگنال مثبت درباره مقیاس‌پذیری[۶۶۳] عملیات فعلی شرکت است.
- **قله اولیه به‌عنوان یک نکته قابل بررسی:** قله موقت اوایل نمودار، با توجه به حجم بسیار پایین سفارش در همان بازه (پایه آماری کوچک)، به‌جای یک بحران واقعی عملیاتی، احتمالا بازتاب حساسیت شدید درصدها نسبت به تغییرات کوچک در تعداد کم سفارش است الگویی مشابه همان اثر پایه[۶۶۴] که در تحلیل نمودار رشد فروش داشبورد وضعیت کلان شرکت نیز مشاهده شد.

تحلیل عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل

- **رتبه‌بندی نرخ تاخیر:** نمودار نرخ تحویل دیرهنگام بر اساس شرکت حمل‌ونقل[۶۶۵] سه پیمانکار را رتبه‌بندی می‌کند: Speedy Express با بالاترین نرخ (۴٫۸۷ **درصد**)، United Package با نرخ میانی (۴٫۴۳ **درصد**) و Federal Shipping با پایین‌ترین نرخ (۳٫۹۴ **درصد**).
- **کنترل با سهم حجمی:** نمودار حلقه‌ای سفارش‌ها بر اساس شرکت حمل‌ونقل[۶۶۶] سهم هر پیمانکار از کل سفارش‌ها را نشان می‌دهد: United Package با ۳۹ **درصد** (۸۱۲ سفارش) بیشترین سهم را دارد، در حالی که Speedy Express با ۳۰٫۵۵ **درصد** (۶۳۶ سفارش) و Federal Shipping با ۳۰٫۴۵ **درصد** (۶۳۴ سفارش) سهمی تقریبا برابر با یکدیگر دارند. تصمیم طراحی، قرار دادن این دو نمودار (نرخ تاخیر و سهم حجمی) در یک صفحه بود دقیقا برای این‌که بتوان این دو را در کنار هم خواند، نه جداگانه.

[663] Scalability
[664] Base Effect
[665] Late Delivery Rate by Shipper
[666] Orders by Shipper

- **یافته کلیدی رد فرضیه «فشار حجمی»:** چون Speedy Express (بدترین نرخ تاخیر) و Federal Shipping (بهترین نرخ تاخیر) سهم تقریبا برابری از حجم سفارش‌ها دارند (۳۰٫۵۵ درصد در برابر ۳۰٫۴۵ درصد)، **تفاوت نرخ تاخیر میان این دو پیمانکار را نمی‌توان با تفاوت در فشار حجمی توجیه کرد.** این یافته، فرضیه‌ای که ممکن بود در نگاه اول مطرح شود («پیمانکاری که سفارش بیشتری جابه‌جا می‌کند، طبیعتا تاخیر بیشتری دارد») را رد می‌کند و نشان می‌دهد اختلاف عملکرد، احتمالا ریشه در کیفیت ذاتی خدمات Speedy Express دارد، نه در حجم کاری تحمیل‌شده به آن.

تحلیل الگوی جغرافیایی تاخیر نقشه جغرافیایی نشان می‌دهد سفارش‌های دیرکرد در دو خوشه اصلی متمرکز شده‌اند: **اروپای غربی** (بزرگ‌ترین حباب‌ها، در ناحیه آلمان، فرانسه و بریتانیا) و **شرق آمریکای شمالی**؛ در مقایسه با این دو خوشه، پراکندگی در آمریکای جنوبی و سایر مناطق بسیار محدودتر و پراکنده‌تر است.

با این حال، این یافته باید با احتیاط تفسیر شود: از آنجا که این نقشه تعداد مطلق سفارش‌های دیرکرد را نمایش می‌دهد (نه نرخ تاخیر نسبت به کل سفارش‌های همان منطقه)، و از آنجا که اروپای غربی و آمریکای شمالی طبق سایر داشبوردهای گروه (مانند داشبورد تحلیل مشتریان) به‌طور کلی بیشترین حجم مطلق سفارش را نیز به خود اختصاص می‌دهند، تراکم بصری بالاتر در این دو منطقه **لزوما به معنای نرخ تاخیر بالاتر در آن مناطق نیست**؛ بلکه می‌تواند صرفا بازتاب حجم بیشتر سفارش باشد. برای نتیجه‌گیری قطعی درباره اینکه آیا این مناطق واقعا نرخ تاخیر بالاتری دارند (نه صرفا تعداد بیشتر)، لازم است این نقشه در نسخه بعدی داشبورد با یک شاخص نرمال‌شده (نرخ تاخیر به تفکیک کشور/شهر، نه تعداد خام) تکمیل شود؛ این محدودیت به‌صورت شفاف در اینجا مستند می‌شود.

تحلیل توازن حجم کار میان کارکنان

- **اندازه‌گیری عدم توازن:** نمودار توازن بار کاری هشت کارمند فروش را بر اساس تعداد سفارش‌های ثبت‌شده رتبه‌بندی می‌کند: Peacock با بیشترین حجم (نزدیک به ۱۵۰ سفارش) در صدر، و سپس به‌ترتیب نزولی Leverling، Davolio، Callahan، King، Suyama، Buchanan و Dodsworth که هرکدام از دو نفر آخر تنها حدود ۴۰ سفارش ثبت کرده‌اند. یعنی حجم کاری Peacock تقریبا **۳٫۵ تا ۴ برابر** کارمندان کم‌کارترین گروه است.
- **الگوی توزیع، نه یک شکاف واحد:** شیب کاهشی از Peacock تا Dodsworth نسبتا پیوسته است، نه یک جهش ناگهانی میان دو گروه مشخص. این الگو نشان می‌دهد عدم توازن احتمالا محصول یک عامل نظام‌مند (مانند تفاوت سابقه کاری، تخصیص نابرابر مشتریان/مناطق یا تفاوت در نوع قرارداد) است، نه صرفا نوسان تصادفی کوتاه‌مدت.
- **ارتباط احتمالی با کیفیت تحویل:** از آنجا که Peacock با فاصله زیاد بیشترین حجم سفارش را ثبت می‌کند، بررسی اینکه آیا سفارش‌های ثبت‌شده توسط او سهم نامتناسبی از سفارش‌های دیرکرد را نیز شامل می‌شوند (که در این داشبورد به‌صورت مستقیم قابل تلفیق نیست و نیازمند یک نمای ترکیبی کارمند-سطح تاخیر است)، یک تحلیل تکمیلی ضروری برای فاز بعدی طراحی داشبورد است.

ترکیب یافته‌ها: تصویر یکپارچه عملکرد عملیاتی

۱. زیرساخت لجستیک شرکت تاکنون توانسته با رشد سه‌برابری حجم سفارش‌ها همگام شود، بدون آنکه نرخ تاخیر روند صعودی متناظری پیدا کند. یک نشانه مثبت و قابل‌اتکا از مقیاس‌پذیری عملیات فعلی.

۲. در سطح پیمانکاران حمل‌ونقل، مشکل اصلی Speedy Express است که با وجود سهم حجمی تقریبا برابر با Federal Shipping، بالاترین نرخ تاخیر را دارد؛ این تفاوت با فرضیه فشار حجمی توجیه نمی‌شود و باید ریشه در کیفیت خدمات آن پیمانکار جست‌وجو شود.

۳. در سطح جغرافیایی، تراکم تاخیر در اروپای غربی و شرق آمریکای شمالی مشاهده می‌شود، اما این یافته به دلیل نبود شاخص نرمال‌شده هنوز قابل جداسازی از اثر حجم بالای سفارش در همان مناطق نیست.

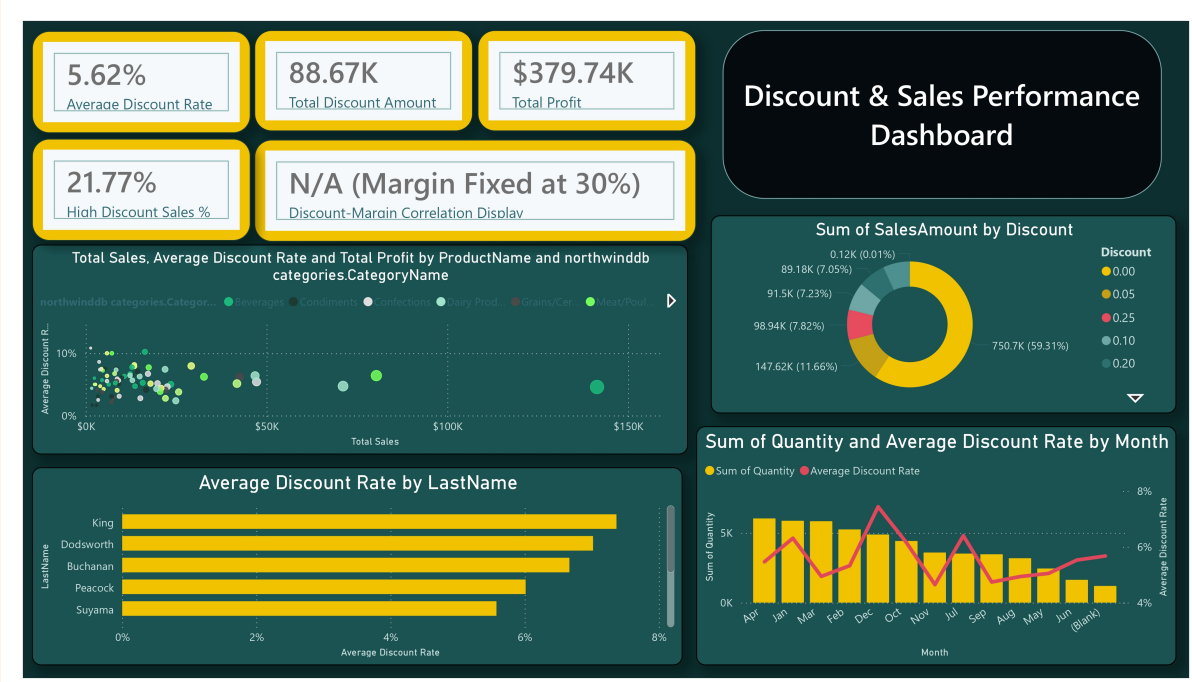
۴. در سطح کارکنان، توزیع حجم کار به‌وضوح نامتوازن است و این عدم توازن (نه صرفا حجم بالای Peacock به‌تنهایی) باید به‌عنوان یک ریسک عملیاتی/انسانی مستقل، جدا از موضوع پیمانکاران حمل‌ونقل، پیگیری شود.

توصیه‌های مدیریتی

- **بازنگری قرارداد یا افزایش نظارت کیفی بر Speedy Express**، به دلیل بالاترین نرخ تاخیر بدون توجیه حجمی؛ این بازنگری باید مبتنی بر شواهد مقایسه سهم-برابر با Federal Shipping در گزارش نهایی ارائه شود.
- **ادامه برنامه‌های رشد فروش بدون نگرانی فوری از افت کیفیت ارسال**، با توجه به پایداری نسبی نرخ تاخیر در برابر رشد سه‌برابری حجم؛ صرفا پایش دوره‌ای این شاخص (نه اقدام اصلاحی فوری) کافی است.
- **تکمیل نقشه جغرافیایی با شاخص نرمال‌شده (نرخ تاخیر به تفکیک کشور)** در نسخه بعدی داشبورد، تا بتوان مناطق با نرخ تاخیر واقعا بالاتر را از مناطق با صرفا حجم بالاتر سفارش تفکیک کرد.
- **بازتوزیع تدریجی سبد مشتریان/مناطق** از کارکنان پرکار (Peacock، Leverling) به کارکنان کم‌کار (Buchanan، Dodsworth)، به‌صورت تدریجی و نه ناگهانی، تا روابط موجود با مشتری مختل نشود.
- **طراحی یک نمای ترکیبی کارمند-تاخیر** در فاز بعدی، برای بررسی مستقیم اینکه آیا کارکنان با حجم کاری بالاتر سهم بیشتری در سفارش‌های دیرکرد دارند یا خیر.

جمع‌بندی داشبورد عملکرد عملیاتی و ارسال نشان می‌دهد فرآیند تحویل سفارش شرکت، در برابر رشد قابل توجه حجم عملیات (نزدیک به سه برابر طی بازه داده)، تا حد زیادی پایدار مانده و مشکلات تاخیر بیشتر ماهیت مقطعی دارند تا ساختاری. با این حال، دو نقطه ریسک مشخص و قابل اقدام شناسایی شد: عملکرد ضعیف‌تر پیمانکار Speedy Express که با سهم حجمی مشابه سایر پیمانکاران توجیه نمی‌شود، و عدم توازن قابل‌توجه در تخصیص حجم کار میان کارکنان فروش. هر دو مورد، برخلاف نگرانی‌های سطح کلان کسب‌وکار (مانند روند رشد فروش در داشبورد وضعیت کلان شرکت)، مسائلی داخلی و کاملا قابل کنترل مستقیم توسط مدیریت عملیات و منابع انسانی شرکت هستند.

۶.۲.۸. تحلیل مدیریتی داشبورد تحلیل تخفیف و قیمت‌گذاری



شکل ۵۳: داشبورد تحلیل تخفیف و قیمت‌گذاری

هدف طراحی و منطق تصمیم‌های اتخاذشده طبق صورت پروژه این داشبورد باید مشخص می‌کرد آیا سیاست‌های تخفیف‌دهی شرکت منجر به خلق ارزش واقعی شده‌اند یا صرفا افزایش ظاهری در حجم فروش ایجاد کرده‌اند؛ و به‌طور خاص، رابطه میان تخفیف، حجم فروش و حاشیه سود باید تحلیل می‌شد. مهم‌ترین تصمیم طراحی در این داشبورد، پیش از هر انتخاب بصری، یک تصمیم **تحلیلی** بود: تلاش برای محاسبه مستقیم ضریب همبستگی پیرسون[۶۶۷] میان تخفیف و حاشیه سود، و نمایش صادقانه نتیجه آن به‌جای حذف یا دور زدن یک یافته «بی‌فایده».

همان‌طور که در ساختار جدول FactSales مستند شده است:

```
CostAmount = SalesAmount * 0.7
```

حاشیه سود برای تمام تراکنش‌ها، صرف‌نظر از میزان تخفیف، دقیقا ۳۰ درصد است؛ در نتیجه واریانس نرخ حاشیه سود در کل مجموعه داده برابر صفر است و ضریب همبستگی پیرسون (که واریانس هر دو متغیر را در مخرج فرمول دارد) از نظر ریاضی نامعین می‌شود. به‌جای مخفی کردن این محدودیت یا جایگزین کردن آن با یک عدد گمراه‌کننده، تصمیم گروه این بود که کارت نمایش همبستگی تخفیف و حاشیه سود[۶۶۸] را با متن صریح N/A (Margin Fixed at 30%) طراحی کند. این یک تصمیم آگاهانه برای **صداقت تحلیلی** بود: نمایش یک عدد جعلی یا نزدیک به صفر بدون توضیح، خواننده را به این باور نادرست می‌رساند که

[667] Pearson Correlation Coefficient
[668] Discount-Margin Correlation Display

«تخفیف و سود بی‌ارتباط‌اند»، در حالی‌که واقعیت این است که رابطه آن‌ها قطعی و خطی است (نه صفر)، صرفا از طریق ابزار همبستگی پیرسون قابل سنجش نیست.

از این تصمیم بنیادین، تصمیم طراحی دوم به‌طور طبیعی نتیجه شد: چون معیار «نرخ حاشیه سود» در این مجموعه داده قابلیت تمایزدهی ندارد، تمرکز کل داشبورد از «نرخ سود» به «**مبلغ مطلق فروش، سود و تخفیف**» و به‌ویژه به «**نرخ تخفیف به‌عنوان تنها بعد واقعی تمایز میان محصولات و کارکنان**» منتقل شد. این توضیح می‌دهد چرا محور عمودی نمودار پراکندگی اصلی، فیلد میانگین نرخ تخفیف[۶۶۹] انتخاب شده، نه حاشیه سود[۶۷۰].

تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد

- **میانگین نرخ تخفیف: ۵٫۶۲ درصد.** این عدد میانگین ساده نرخ تخفیف در سطح تراکنش است و به‌تنهایی تصویر کاملی نمی‌دهد، چون میان صفر بودن اکثریت مطلق تخفیف‌ها (بخش ۶.۲.۸) و وجود چند تخفیف بزرگ، میانگین می‌گیرد.
- **مجموع مبلغ تخفیف**[۶۷۱]: **۸۸٫۶۷ هزار دلار.** این مبلغ، معادل مستقیم سودی است که شرکت از طریق سیاست تخفیف‌دهی از دست داده است؛ چون برای هر تراکنش رابطه زیر برقرار است:

```
Profit = SalesAmount * 0.3
```

هر دلاری که از طریق تخفیف از مبلغ فروش[۶۷۲] کسر شود، دقیقا **۳۰ سنت** از سود بالقوه را نیز حذف می‌کند. بنابراین اثر تقریبی این مبلغ تخفیف بر سود کل برابر است با:

$$88670 \times 0.3 = 26601 \text{ dollars}$$

یعنی نزدیک به **۷ درصد** از کل سود فعلی شرکت (۳۷۹٫۷۴ هزار دلار)، اگر هیچ تخفیفی اعمال نمی‌شد و حجم فروش ثابت می‌ماند، می‌توانست به سود اضافه شود.

- **کل سود**[۶۷۳]: **۳۷۹٫۷۴ هزار دلار.** تکرار همین کارت از داشبورد وضعیت کلان شرکت، در این داشبورد یک تصمیم طراحی عمدی است: قرار دادن سود کل در کنار کارت‌های تخفیف، امکان مقایسه بلافاصله مقیاس اثر تخفیف (۸۸٫۶۷ هزار دلار مبلغ خام، معادل ۲۶٫۶ هزار دلار سود از دست‌رفته) با کل سود شرکت را، بدون نیاز به جابه‌جایی بین صفحات، فراهم می‌کند.
- **سهم فروش با تخفیف بالا**[۶۷۴]: **۲۱٫۷۷ درصد.** این شاخص، بخشی از فروش را که در دسته «تخفیف بالا» طبقه‌بندی شده مشخص می‌کند و مستقیما در فرمول شاخص امتیاز کیفیت فروش[۶۷۵] (تعریف‌شده در داشبورد سودآوری و کیفیت

[669] Average Discount Rate
[670] Profit Margin
[671] Total Discount Amount
[672] Sales Amount
[673] Total Profit
[674] High Discount Sales %
[675] Sales Quality Score

فروش) به‌عنوان یک جریمه[۶۷۶] استفاده می‌شود. یعنی این دو داشبورد گروه، در سطح شاخص‌های محاسباتی، به یکدیگر متصل و سازگار طراحی شده‌اند.

- **کارت همبستگی تخفیف-حاشیه سود:** N/A (Margin Fixed at 30%). همان‌طور که در بخش ۶.۲.۸ توضیح داده شد، این کارت نه یک نقص طراحی، بلکه یک یافته تحلیلی صریح درباره ساختار داده است.

تحلیل نمودار پراکندگی محصولات نمودار پراکندگی[۶۷۷] اختصاصی این بخش، هر محصول را به‌صورت یک حباب نمایش می‌دهد که موقعیت افقی آن فروش کل، موقعیت عمودی آن میانگین نرخ تخفیف، و اندازه آن سود کل است؛ رنگ حباب نیز دسته‌بندی محصول را نشان می‌دهد. عنوان این نمودار به صورت زیر است:

Total Sales, Average Discount Rate and Total Profit by ProductName and CategoryName

- **الگوی خوشه‌بندی:** اکثریت قریب‌به‌اتفاق محصولات در گوشه پایین-چپ نمودار (فروش پایین تا متوسط، عمدتا زیر ۵۰ هزار دلار) متمرکز شده‌اند، با نرخ تخفیف پراکنده میان ۰ تا حدود ۱۰ درصد. در مقابل، تعداد بسیار محدودی محصول، عمدتا حباب‌های سبزرنگ بزرگ از دسته گوشت و مرغ[۶۷۸]، در سمت راست نمودار (فروش تا نزدیک ۱۵۰ هزار دلار) با بزرگ‌ترین اندازه حباب (بیشترین سود مطلق) قرار گرفته‌اند.

- **چرا سود مطلق و نه نرخ سود؟** انتخاب اندازه حباب برای نمایش سود کل (نه نرخ حاشیه سود) مستقیما از محدودیت ساختاری بخش ۶.۲.۸ ناشی می‌شود: چون نرخ سود همه محصولات یکسان (۳۰ درصد) است، استفاده از آن برای اندازه حباب، تمام حباب‌ها را نسبت به فروششان با یک نسبت ثابت بزرگ می‌کرد و هیچ اطلاعات اضافه‌ای منتقل نمی‌کرد؛ در حالی‌که سود مطلق، یک بعد سوم واقعا مستقل (که با محور افقی هم‌خط است اما مقیاس آن را نیز به بیننده نشان می‌دهد) اضافه می‌کند.

- **نتیجه‌گیری کلیدی و تمایز واقعی محصولات، نرخ تخفیف است، نه نرخ سود:** چون رابطه سود و فروش در این داده کاملا خطی و تناسبی است:

```
Profit = 0.3 * SalesAmount
```

هیچ محصولی نمی‌تواند با «فروش بالا اما سود پایین» ظاهر شود. بنابراین آنچه واقعا محصولات را از هم متمایز می‌کند و در این نمودار قابل مشاهده و قابل اقدام است، **محور عمودی (نرخ تخفیف)** است: محصولاتی که هم‌زمان فروش پایین و نرخ تخفیف بالا دارند (خوشه سمت چپ-بالای نمودار)، محصولاتی هستند که کمترین سود مطلق را تولید می‌کنند و همزمان بخشی از همان سود اندک را نیز از طریق تخفیف از دست می‌دهند، که بهترین کاندیدهای بازنگری قیمت‌گذاری یا سیاست تخفیف در سبد محصول به شمار می‌روند.

[676] Penalty
[677] Scatter Chart
[678] Meat/Poultry

تحلیل توزیع فروش بر اساس سطح تخفیف نمودار حلقه‌ای[۶۷۹] این بخش، فروش کل شرکت را بر اساس نرخ تخفیف اعمال‌شده به هر تراکنش، به دسته‌های مجزا تقسیم می‌کند. عنوان این نمودار به صورت زیر است:

Sum of SalesAmount by Discount

- **غلبه فروش بدون تخفیف:** بزرگ‌ترین بخش نمودار مربوط به دسته تخفیف ۰٫۰۰ است (با برچسب ۷۵۰٫۷ هزار دلار معادل ۵۹٫۳۱ درصد). این یعنی **نزدیک به ۶۰ درصد از کل فروش شرکت**، بدون هیچ‌گونه تخفیفی انجام شده است. این یافته یک نکته مثبت مهم است: سیاست تخفیف‌دهی شرکت یک عادت همه‌گیر نیست، بلکه محدود به بخش کوچک‌تری از تراکنش‌هاست.
- **توزیع باقی‌مانده:** چهار بخش دیگر نمودار (به ترتیب بزرگی: ۱۴۷٫۶۲ هزار دلار، ۹۸٫۹۴ هزار دلار، ۹۱٫۵ هزار دلار و ۸۹٫۱۸ هزار دلار) نشان می‌دهند باقی‌مانده فروش شرکت (نزدیک به ۴۱ درصد) میان چند سطح مختلف تخفیف (بر اساس راهنمای رنگی سمت راست، سطوحی مانند ۰٫۰۵، ۰٫۱۰، ۰٫۲۰ و ۰٫۲۵) پخش شده است، بدون آنکه یک سطح واحد به‌طور غیرمتناسب غالب باشد.
- **اتصال به کارت فروش با تخفیف بالا:** با توجه به این‌که سهم فروش با تخفیف بالا (کارت بالای صفحه) برابر ۲۱٫۷۷ درصد است، و با جمع کردن بزرگ‌ترین سطوح تخفیف در این نمودار حلقه‌ای (سطوح ۰٫۲۰ و ۰٫۲۵، برابر با $91.5 + 89.18 \approx 180.68$ هزار دلار که نسبت آن به کل فروش ۱٫۲۷ میلیون دلار برابر تقریبا ۱۴٫۲۷ **درصد** است)، می‌توان نتیجه گرفت که تعریف «تخفیف بالا» در شاخص High Discount Sales احتمالا آستانه پایین‌تری (مثلا شامل بخشی از سطح ۰٫۱۰ نیز) در نظر گرفته است. این نکته به‌عنوان یک مورد لازم به توضیح دقیق‌تر در بخش تعریف شاخص‌های گزارش نهایی ثبت می‌شود، تا آستانه دقیق تخفیف بالا با شفافیت کامل مستند شود.

تحلیل الگوی تخفیف‌دهی کارکنان نمودار میله‌ای اختصاصی برای کارمندان با عنوان زیر طراحی شده است:

Average Discount Rate by LastName

این نمودار نشان می‌دهد نرخ تخفیف میان پنج کارمند فروش نمایش‌داده‌شده، یکنواخت نیست: King با بالاترین میانگین (نزدیک به ۷ درصد) در صدر قرار دارد، و به‌ترتیب نزولی Dodsworth، Buchanan، Peacock و Suyama (پایین‌ترین میانگین) پس از او قرار می‌گیرند.

با توجه به یافته بخش ۶.۲.۸ (هر دلار تخفیف معادل ۳۰ سنت افت سود مستقیم)، این نمودار به‌طور مستقیم قابل تفسیر مدیریتی است: **کارمند King به‌طور نسبی، بیشترین سهم را در فرسایش سود شرکت از طریق تخفیف‌دهی دارد.** این یافته باید در کنار عملکرد فروش کلی King (که در داشبورد سودآوری و کیفیت فروش گروه نیز به همین شکل شناسایی شده) دیده شود تا مشخص شود آیا این نرخ تخفیف بالاتر توجیه رقابتی یا مشتری‌محور مشخصی داشته، یا صرفا یک عادت غیربهینه فروش است.

تحلیل رابطه تخفیف و حجم فروش در طول زمان نمودار ترکیبی[۶۸۰] حجم فروش (میله زرد) و میانگین نرخ تخفیف (خط قرمز) را به تفکیک ماه نمایش می‌دهد. عنوان نمودار به شرح زیر است:

[679] Donut Chart
[680] Line and Clustered Column Chart

Sum of Quantity and Average Discount Rate by Month

- **یک نکته کیفیت داده که باید پیش از تفسیر ذکر شود:** محور افقی این نمودار بر اساس نام ماه مرتب شده و **ترتیب تقویمی صحیح (ژانویه تا دسامبر) را رعایت نمی‌کند**؛ همچنین یک دسته تهی[۶۸۱] در انتهای محور وجود دارد که نشان‌دهنده رکوردهایی با مقدار خالی یا نامعتبر در ستون ماه است. این دو مورد، هر دو، در حین بازبینی داشبورد شناسایی شدند و به‌عنوان اقلام باز برای اصلاح در نسخه نهایی مستند می‌شوند: مرتب‌سازی محور باید بر اساس شماره ماه (Month Number از جدول DimDate، نه نام متنی ماه) انجام شود، و ریشه رکوردهای تهی باید در بعد DimDate یا در فیلد OrderDate جدول حقایق بررسی شود.

- **تفسیر با احتیاط، با وجود بی‌نظمی محور:** با وجود این محدودیت، می‌توان مشاهده کرد که نمودار یک الگوی هم‌جهت پایدار میان حجم فروش و نرخ تخفیف نشان نمی‌دهد: در برخی ماه‌ها (مانند دسامبر) هم حجم فروش و هم نرخ تخفیف هم‌زمان در نزدیکی اوج خود قرار دارند (که می‌تواند نشانه یک تخفیف فصلی هدفمند و موثر باشد)، اما در برخی ماه‌های دیگر افزایش نرخ تخفیف با افزایش متناظر در حجم فروش همراه نیست و حتی در نقاطی رابطه معکوس دیده می‌شود. این ناهمگونی، فرضیه «تخفیف‌دهی سیستماتیک و هدفمند مبتنی بر تقویم فروش» را رد می‌کند و به‌جای آن از یک **رفتار تخفیف‌دهی پراکنده و وابسته به تصمیم فردی کارمند** (سازگار با یافته بخش ۶.۲.۸) حکایت دارد.

ترکیب یافته‌ها: آیا تخفیف در این شرکت ارزش‌آفرین است؟

۱. چون نرخ حاشیه سود در کل مجموعه داده ثابت و برابر ۳۰ درصد است، تخفیف **هیچ اثری بر نرخ سودآوری ندارد**؛ اثر آن، صرفا و مستقیما، کاهش مبلغ مطلق فروش و به همان نسبت مبلغ مطلق سود است.

۲. با مجموع تخفیف ۸۸٫۶۷ هزار دلار که معادل حدود ۲۶٫۶ هزار دلار افت مستقیم سود (نزدیک به ۷ درصد از کل سود فعلی شرکت) است، و بدون هیچ شاهد قابل‌اتکایی از افزایش متناظر در حجم فروش که این افت را جبران کند (بخش ۶.۲.۸)، نتیجه‌گیری اصلی این داشبورد این است: **تخفیف در این شرکت، تاکنون صرفا هزینه‌ای مستقیم و اثبات‌نشده به سود بوده، نه ابزاری اثبات‌شده برای رشد حجم فروش.**

۳. این نتیجه، اما، **مطلق نیست**؛ چون نزدیک به ۶۰ درصد فروش شرکت اساسا بدون تخفیف انجام می‌شود (بخش ۶.۲.۸)، مشکل تخفیف در این شرکت یک بحران فراگیر نیست، بلکه محدود به یک زیرمجموعه مشخص از تراکنش‌ها و به‌طور خاص، به رفتار چند کارمند خاص (در راس آن‌ها King) است. بنابراین اقدام اصلاحی می‌تواند هدفمند و کم‌هزینه باشد، نه یک تغییر سیاست عمومی و پرهزینه.

توصیه‌های مدیریتی

- **تدوین سقف تخفیف رسمی**[۶۸۲]: مثلا هر تخفیف بالای ۱۵ درصد نیازمند تایید سرپرست فروش باشد، با اولویت نظارت ویژه بر الگوی رفتاری King.

- **محدود کردن تخفیف‌های غیرفصلی**: (خارج از ماه‌هایی مانند دسامبر که در داده‌ها با افزایش هم‌زمان حجم فروش همراه است) که فاقد توجیه افزایش حجم هستند.

[681] Blank

[682] Discount Approval Threshold

- **اولویت‌بندی بازنگری قیمت/تخفیف محصولاتی که هم‌زمان فروش پایین و نرخ تخفیف بالا دارند**: (خوشه شناسایی‌شده در بخش ۶.۲.۸)، چون این محصولات کمترین سود مطلق را ایجاد می‌کنند و بخشی از همان سود اندک را نیز از طریق تخفیف از دست می‌دهند.

- **طراحی و افزودن شاخص بازگشت سرمایه تخفیف**[۶۸۳]: (نسبت افزایش حجم فروش به ازای هر واحد تخفیف اعمال‌شده) در نسخه بعدی داشبورد، از آنجا که همبستگی تخفیف–حاشیه سود در سطح نرخ سود در این مجموعه داده قابل سنجش نیست و شرکت به یک معیار جایگزین برای سنجش اثربخشی واقعی تخفیف نیاز دارد.

- **اصلاح فوری دو مسئله کیفیت داده**: مرتب‌سازی محور ماه بر اساس شماره ماه تقویمی (نه نام متنی)، و بررسی ریشه رکوردهای تهی در نمودار روند ماهانه.

جمع‌بندی داشبورد تحلیل تخفیف و قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که سیاست تخفیف‌دهی شرکت، به دلیل ساختار حاشیه سود ثابت ۳۰ درصد در کل مجموعه داده، از منظر «نرخ سودآوری» قابل سنجش نیست؛ اما از منظر «مبلغ مطلق سود از دست‌رفته»، تخفیف تاکنون بدون شاهد قانع‌کننده‌ای از جبران آن از طریق افزایش حجم فروش، نزدیک به ۷ درصد از سود بالقوه شرکت را حذف کرده است. با این حال، چون این رفتار محدود به بخش کوچکی از تراکنش‌ها و عمدتا وابسته به رفتار فردی چند کارمند خاص است (نه یک سیاست فراگیر شرکتی)، اصلاح آن نیازمند تغییر ساختاری در قیمت‌گذاری نیست، بلکه یک اقدام هدفمند و کم‌هزینه مانند تدوین سقف تخفیف و نظارت بر رفتار چند کارمند مشخص، کافی به نظر می‌رسد.

۳.۸. مسائل و پرسش‌های راهبردی مدیریت

پیش از پاسخ به هر یک از پرسش‌های زیر، یک نکته ساختاری درباره مدل مالی این فاز باید تصریح شود، چون بر تفسیر تمام یافته‌های این بخش اثر مستقیم دارد: در جدول حقایق FactSales، هزینه هر تراکنش با رابطه ثابت $\text{CostAmount} = \text{SalesAmount} \times ۰/۷$ محاسبه می‌شود؛ در نتیجه $\text{Profit} = \text{SalesAmount} \times ۰/۳$ برای تمام تراکنش‌ها، صرف‌نظر از تخفیف اعمال‌شده، برقرار است. از این رابطه دو نتیجه مهم می‌گیریم که در سراسر این بخش به آن‌ها ارجاع داده می‌شود:

- **نرخ حاشیه سود در این مجموعه داده هرگز از ۳۰ درصد فاصله نمی‌گیرد.** تخفیف نمی‌تواند نرخ سود را کاهش دهد، چون SalesAmount از قبل با ضریب $(۱ - \text{Discount})$ محاسبه شده و هزینه همیشه دقیقا ۷۰ درصد همان مبلغ باقی می‌ماند.

- **آنچه با تخفیف کاهش می‌یابد، مبلغ مطلق سود است، نه نرخ آن.** به همین دلیل، در ادامه این بخش از عبارت کاهش سود دلاری یا افت مبلغ مطلق سود استفاده می‌شود و از عبارت رایج اما نادرست فرسایش حاشیه سود پرهیز شده است.

۱.۳.۸. تاب‌آوری در برابر ریسک مشتریان کلیدی

داده‌های مبنا: جدول تمرکز مشتریان و کارت شاخص تمرکز مشتری[۶۸۴] در داشبورد وضعیت کلان شرکت.

[683] Discount ROI

[684] HHI Customer Concentration

- **تمرکز فروش میان مشتریان برتر:** فروش کل شرکت برابر با ۱,۲۶۵,۷۹۳٫۰۴$ و سود کل، با حاشیه سود ثابت ۳۰ درصد، برابر با ۳۷۹,۷۳۷٫۹۱$ است که در داشبورد به‌صورت گردشده حدود ۳۷۹٫۷۴$ هزار نمایش داده می‌شود. مجموع فروش پنج مشتری برتر برابر با ۴۰۹,۴۳۷٫۳۳$ است که معادل ۳۲٫۳۵ **درصد** از فروش کل می‌شود؛ سود متناظر با این گروه، با فرض حاشیه ثابت ۳۰ درصد، حدود ۱۲۲,۸۳۱٫۲۰$ برآورد می‌شود.

  مجموع فروش ده مشتری برتر نیز برابر با ۵۵۸,۹۹۰٫۴۴$ (معادل ۴۴٫۱۶ **درصد** از کل فروش) است که سود متناظر آن حدود ۱۶۷,۶۹۷٫۱۳$ می‌شود. این ارقام نشان می‌دهند بخش قابل‌توجهی از ارزش اقتصادی شرکت به تعداد بسیار محدودی مشتری وابسته است.

- **شبیه‌سازی خروج کامل پنج مشتری برتر:** در صورت خروج کامل این پنج مشتری و نبود فروش جایگزین، فروش شرکت حدود ۴۰۹,۴۳۷٫۳۳$ و سود آن حدود ۱۲۲,۸۳۱٫۲۰$ کاهش می‌یابد. در این حالت، فروش باقی‌مانده به حدود ۸۵۶,۳۵۵٫۷۱$ و سود باقی‌مانده به حدود ۲۵۶,۹۰۶٫۷۱$ می‌رسد.

- **شبیه‌سازی خروج دو مشتری برتر:** فروش مشتری QUICK-Stop حدود ۱۱۰,۲۷۷٫۳۱$ (معادل ۸٫۷۱ درصد از فروش کل، سود حدود ۳۳,۰۸۳٫۱۹$) و فروش مشتری Save-a-lot Markets حدود ۱۰۴,۳۶۱٫۹۵$ (معادل تقریبا ۸٫۲۵ درصد از فروش کل، سود حدود ۳۱,۳۰۸٫۵۹$) است. خروج هم‌زمان این دو مشتری حدود ۲۱۴,۶۳۹٫۲۶$ از فروش و حدود ۶۴,۳۹۱٫۷۸$ از سود شرکت را حذف می‌کند؛ سود شرکت در این سناریو از ۳۷۹,۷۳۷٫۹۱$ به حدود ۳۱۵,۳۴۶٫۱۳$ کاهش می‌یابد، به شرط آنکه فروش جایگزینی ایجاد نشود. این افت معادل حدود ۱۶٫۹۵ **درصد** از فروش کل شرکت است.

- **محدودیت داده درباره احتمال خروج:** داده‌های موجود، احتمال عددی خروج هیچ مشتری را ارائه نمی‌کنند و بنابراین نمی‌توان احتمال دقیق ریزش هیچ‌یک از مشتریان کلیدی را تعیین کرد. آنچه از داده قابل استخراج است، صرفا میزان اسیب‌پذیری مالی شرکت در صورت وقوع چنین سناریویی است، نه احتمال وقوع آن.

- **تفسیر هم‌زمان با شاخص تمرکز بازار:** شاخص تمرکز مشتری در نمای کل شرکت برابر با ۰٫۰۳۳ است؛ اما همین شاخص در نمای فیلترشده مشتریان ویژه به ۰٫۰۵۷ افزایش می‌یابد، و شاخص فروش در معرض ریسک[۶۸۵] در همان نما برابر با ۳۳٫۷۱ درصد گزارش می‌شود. این یعنی تمرکز واقعی در میان مشتریان کلیدی، بیش از آن چیزی است که شاخص کلی تمرکز بازار به‌تنهایی نشان می‌دهد. شاخص کشوری نیز برابر با ۰٫۱۰۱ است و حدود ۵۹ درصد از فروش در سه کشور اصلی متمرکز شده؛ بنابراین شرکت علاوه بر ریسک مشتری، با ریسک جغرافیایی هم‌راستا نیز مواجه است.

- **تحلیل مشتریان در معرض ریزش:** گروه مشتریان ویژه[۶۸۶] شامل ۳۳ مشتری با مجموع فروش حدود ۹۱۸٫۴۲$ هزار است؛ این گروه در بهترین وضعیت از نظر تازگی خرید، تعداد سفارش و ارزش خرید قرار دارد. در مقابل، گروه مشتریان در معرض ریزش[۶۸۷] تنها ۴ مشتری با فروش حدود ۵٫۳۰$ هزار و سود حدود ۱٫۵۹$ هزار دارد. گروه ویژه موتور اصلی ارزش فعلی شرکت است و گروه در معرض ریزش، با وجود سهم اقتصادی ناچیز، یک سیگنال هشدار زودهنگام برای پیشگیری از ریزش آینده محسوب می‌شود.

- **اثر هزینه ثابت و اهرم عملیاتی:** در مدل مالی فعلی هیچ هزینه ثابتی لحاظ نشده و هزینه متغیر همواره برابر ۷۰ درصد فروش است؛ بنابراین اهرم عملیاتی[۶۸۸] در این مدل دقیقا برابر با یک است، یعنی هر یک درصد کاهش فروش، بدون استثنا، به یک درصد کاهش سود منجر می‌شود، نه بیشتر. این نتیجه مختص ساختار ساده‌شده این پایگاه داده

[685] Sales at Risk
[686] VIP
[687] At Risk
[688] Operating Leverage

است؛ در شرایط واقعی، وجود هزینه‌های ثابت یا نیمه‌ثابت مانند اجاره، حقوق پایه یا استهلاک می‌تواند اهرم عملیاتی را بزرگ‌تر از یک کند و اثر یک شوک فروش را بر سود، شدیدتر از خود شوک نشان دهد.

- **توصیه مدیریتی:** تقویت برنامه نگهداشت مشتریان ویژه، اجرای مداخله هدفمند برای چهار مشتری گروه در معرض ریزش، و کاهش تدریجی وابستگی به پنج مشتری برتر از طریق توسعه مشتریان متوسط، نه از طریق کاهش خدمات به مشتریان بزرگ.

۲.۳.۸. تمرکزهای پنهان و ریسک‌های مرتبط

داده‌های مبنا: کارت‌های شاخص تمرکز کشوری[۶۸۹]، شاخص تمرکز مشتری[۶۹۰] و داشبورد ریسک و وابستگی کسب‌وکار.

بررسی داده‌های فروش، مشتریان، مناطق جغرافیایی، تخفیف‌ها و عملکرد لجستیکی نشان می‌دهد شرکت با مجموعه‌ای از تمرکزهای پنهان مواجه است که در شاخص‌های کلی فروش به‌تنهایی به‌خوبی آشکار نمی‌شوند. این تمرکزها در سه سطح قابل بررسی‌اند.

- **تمرکز جغرافیایی:** شاخص تمرکز کشوری برابر با ۰٫۱۰۱ است؛ این مقدار حدود سه برابر شاخص تمرکز مشتری (۰٫۰۳۳) است و نشان می‌دهد ریسک ساختاری شرکت بیشتر از بعد جغرافیایی ناشی می‌شود تا از بعد مشتری. همچنین حدود ۵۹ درصد از فروش شرکت در سه کشور اصلی، یعنی آلمان، آمریکا و اتریش، متمرکز شده است. چنین ساختاری شرکت را در برابر شوک‌های منطقه‌ای، تغییرات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری یا افت تقاضا در همین سه کشور اسیب‌پذیر می‌کند.

- **وابستگی به مشتریان کلیدی، به‌صورت پنهان در پشت یک شاخص کلی پایین:** اگرچه تمرکز مشتری در نمای کل، یعنی ۰٫۰۳۳، پایین است و در ظاهر توزیع مناسبی نشان می‌دهد، سهم پنج مشتری برتر (۳۲٫۳۵ درصد) و ده مشتری برتر (۴۴٫۱۶ درصد) تصویر دقیق‌تری ارائه می‌دهد: تمرکز مشتری در شاخص کلی چندان شدید دیده نمی‌شود، اما در لایه مشتریان برتر به‌صورت پنهان و معنادار وجود دارد. در نمای فیلترشده مشتریان ویژه، همین شاخص به ۰٫۰۵۷ افزایش می‌یابد و شاخص فروش در معرض ریسک به ۳۳٫۷۱ درصد می‌رسد؛ یعنی حدود یک‌سوم فروش شرکت می‌تواند تحت تاثیر کاهش خرید یا خروج مشتریان کلیدی قرار گیرد. داده‌های روند زمانی نیز نشان می‌دهد در دوره‌های افت فروش، سهم مشتریان برتر از کل فروش افزایش یافته است؛ این الگو یک هشدار مدیریتی است، چون نشان می‌دهد شرکت در دوره‌های افت، به‌جای توسعه بازار، بیشتر به مشتریان اصلی متکی شده است.

- **کیفیت رشد درآمد، محدودیت مدل حاشیه سود ثابت:** چون مدل مالی فعلی بر پایه حاشیه سود ثابت ۳۰ درصد تعریف شده، هر مشتری که فروش بیشتری ایجاد کند به‌طور خودکار سودآورتر نیز نمایش داده می‌شود، در حالی که ممکن است مشتریان بزرگ به دلیل تخفیف بیشتر یا هزینه خدمت‌رسانی بالاتر، سود خالص واقعی کمتری نسبت به مقدار محاسبه‌شده ایجاد کرده باشند. با میانگین نرخ تخفیف ۵٫۶۲ درصد و سهم ۲۱٫۷۷ درصد فروش با تخفیف بالا، اگر مشتریان بزرگ سهم بیشتری از فروش تخفیف‌دار داشته باشند، رشد فروش ماهانه ۲٫۵۶ درصد را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه رشد باکیفیت دانست. نکته مهم آن است که این ملاحظه، همان‌طور که در ابتدای بخش ۸٫۳ توضیح داده شد، مربوط به کاهش مبلغ مطلق سود است، نه کاهش نرخ حاشیه سود که همواره ثابت باقی می‌ماند.

- **تمرکز عملیاتی در کیفیت خدمات، نه در حجم:** توزیع سفارش‌ها میان سه شرکت حمل نسبتا متعادل است. سهم United Package برابر ۳۹ درصد، سهم Speedy Express برابر ۳۰٫۵۵ درصد و سهم Federal Shipping

[689] HHI Country Concentration
[690] HHI Customer Concentration

برابر ۳۰٫۴۵ درصد است؛ بنابراین تمرکز عملیاتی شدیدی در یک پیمانکار خاص از نظر حجم دیده نمی‌شود. با این حال، Speedy Express با وجود سهم مشابه سایرین، بالاترین نرخ تاخیر، یعنی ۴٫۸۷ درصد، را دارد، در برابر ۴٫۴۳ درصد برای United Package و ۳٫۹۴ درصد برای Federal Shipping؛ بنابراین مسئله اصلی، تمرکز حجم سفارش نیست، بلکه کیفیت نابرابر خدمات لجستیکی است.

- **توصیه مدیریتی:** پایش دوره‌ای هر دو شاخص تمرکز بازار، اولویت‌دهی پایش ریسک جغرافیایی به دلیل مقدار سه‌برابری آن نسبت به ریسک مشتری، و طراحی شاخص سود خالص پس از تخفیف برای هر مشتری کلیدی، برای جدا کردن رشد کمی از رشد باکیفیت واقعی.

۳.۳.۸. تحلیل سیاست‌های تخفیف و اثر آن بر سودآوری

داده‌های مبنا: داشبورد تحلیل تخفیف و قیمت‌گذاری.

الف. آیا تخفیف بالاتر واقعا سود واقعی را افزایش داده یا فقط درآمد اسمی را بالا برده است؟ بر اساس ساختار جدول FactSales، حاشیه سود ناخالص در تمام معاملات ثابت و برابر ۳۰ درصد است. در چنین مدلی، افزایش نرخ تخفیف نمی‌تواند نرخ حاشیه سود را کاهش دهد، چون این نرخ از پیش ثابت تعریف شده است؛ به همین دلیل، ضریب همبستگی میان تخفیف و حاشیه سود در داشبورد به‌صورت N/A نمایش داده می‌شود، چون وقتی حاشیه سود برای همه معاملات یکسان باشد، محاسبه همبستگی از نظر ریاضی معنادار نیست، زیرا واریانس آن صفر است و در مخرج فرمول همبستگی پیرسون قرار می‌گیرد.

با این حال، این بدان معنا نیست که تخفیف اثر مالی ندارد. میانگین نرخ تخفیف شرکت ۵٫۶۲ درصد و مجموع تخفیف‌های اعطاشده ۸۸٫۶۷$ هزار است. با توجه به حاشیه سود ثابت ۳۰ درصد، اثر مستقیم این تخفیف‌ها بر **مبلغ مطلق سود**، نه نرخ آن، برابر است با:

$$\$88,670 \times 0.30 \approx \$26,601$$

یعنی حدود ۷ **درصد** از کل سود فعلی شرکت که برابر ۳۷۹٫۷۴$ هزار است. در مقابل، حدود ۵۹٫۳۱ درصد از فروش شرکت اساسا بدون هیچ تخفیفی انجام شده است. بنابراین نمی‌توان گفت افزایش تخفیف الزاما باعث افزایش فروش شده است؛ شواهد نشان می‌دهد تخفیف‌های بالا بیشتر موجب کاهش مبلغ مطلق سود شده‌اند تا ایجاد فروش جبرانی قابل‌توجه. برای جبران ۲۶٫۶$ هزار سود ازدست‌رفته، شرکت باید حداقل ۸۸٫۶۷$ هزار فروش اضافی ایجاد می‌کرد؛ داده‌های موجود چنین جبرانی را تایید نمی‌کنند.

ب. الگوی رفتار کارکنان در تخفیف‌دهی و ریسک وابستگی ناپایدار رفتار فروشندگان در ارائه تخفیف یکنواخت نیست. Robert King بالاترین میانگین نرخ تخفیف را دارد، نزدیک به ۷ درصد، که نسبت به میانگین کل شرکت، یعنی ۵٫۶۲ درصد، حدود ۱٫۳۸ واحد درصد، یا به‌صورت نسبی حدود ۲۴٫۶ درصد، بالاتر است. بالا بودن نرخ تخفیف یک کارمند به‌تنهایی نشانه ضعف عملکرد نیست، اما زمانی به ریسک جدی تبدیل می‌شود که فروش ایجادشده به تخفیف‌های مستمر وابسته باشد؛ در این حالت فروش ظاهرا حفظ می‌شود اما بخشی از مشتریان صرفا به دلیل تخفیف، نه ارزش واقعی محصول، خرید می‌کنند.

این مسئله وقتی با تمرکز مشتریان ترکیب شود نگران‌کننده‌تر می‌شود: حدود ۳۲ درصد از فروش شرکت در اختیار پنج مشتری برتر است و شاخص فروش در معرض ریسک برابر با ۳۳٫۷۱ درصد است. اگر کارکنانی مانند King برای حفظ همین مشتریان

کلیدی به‌طور مداوم از تخفیف بالا استفاده کنند، شرکت با ریسک ریزش[۶۹۱] مواجه می‌شود: مشتریان بزرگ به خرید همراه با تخفیف عادت می‌کنند و قدرت چانه‌زنی آن‌ها افزایش می‌یابد، و در صورت محدودسازی آینده تخفیف، احتمال کاهش خرید یا حرکت به سمت رقبا بالا می‌رود.

جمع‌بندی این بخش سیاست تخفیف فعلی شرکت بیش از آنکه ابزاری موثر برای رشد سودآور باشد، عاملی برای کاهش مبلغ مطلق سود و افزایش ریسک درآمدی بوده است، بدون آنکه شواهد کافی از افزایش حجم فروش جبرانی وجود داشته باشد. ارزیابی عملکرد کارکنان نباید تنها بر اساس حجم فروش انجام شود، بلکه باید شاخص‌هایی مانند سود دلاری به ازای هر واحد تخفیف و سهم فروش بدون تخفیف نیز لحاظ شود.

۴.۳.۸. بهینه‌سازی فرآیند ارسال و حفظ مشتریان

داده‌های مبنا: داشبورد عملکرد عملیاتی و ارسال.

الف. آیا تاخیر در ارسال، ساختاری یا مقطعی است؟ شرکت در مجموع حدود ۲۱۵۵ سفارش ثبت کرده و نرخ تاخیر کلی برابر با ۴٫۲۷ درصد و میانگین زمان ارسال برابر با ۸٫۳۵ روز است. این اعداد نشان می‌دهند تاخیر وجود دارد، اما شدت آن یک بحران فراگیر نیست. روند زمانی نرخ تاخیر نیز الگوی افزایشی مداوم ندارد؛ افزایش‌های موقت در برخی دوره‌ها پایدار نبوده و در ادامه کاهش یا نوسان داشته‌اند. بنابراین تاخیرها ماهیت مقطعی و نوسانی دارند و شواهد کافی برای وجود یک مشکل ساختاری دائمی مشاهده نمی‌شود.

از نظر جغرافیایی، تراکم سفارش‌های دیررس در آلمان، فرانسه، بریتانیا و بخش‌هایی از شرق آمریکای شمالی بیشتر است؛ اما نباید صرفا بر اساس تعداد مطلق سفارش‌های دیررس نتیجه گرفت این مناطق عملکرد ضعیف‌تری دارند، چون حجم کل سفارش در همین مناطق نیز بیشتر است. برای نتیجه‌گیری دقیق، لازم است نرخ تاخیر هر منطقه نسبت به کل سفارش‌های همان منطقه محاسبه شود؛ این محدودیت به‌صراحت مستند می‌شود.

در مقایسه پیمانکاران حمل، Speedy Express با نرخ تاخیر ۴٫۸۷ درصد ضعیف‌ترین و Federal Shipping با ۳٫۹۴ درصد بهترین عملکرد را دارد. چون سهم حجمی این پیمانکاران تفاوت زیادی ندارد، این اختلاف را نمی‌توان به حجم سفارش نسبت داد؛ بنابراین عملکرد Speedy Express باید به‌طور مستقل و جدی بررسی شود.

ب. آیا میان تاخیر ارسال و ریزش مشتری ارتباطی وجود دارد؟ در داده‌های موجود، رابطه مستقیم و قطعی میان تاخیر و ریزش مشتری به‌صورت آماری اثبات نشده است. با این حال، این موضوع اهمیت تاخیر را کم نمی‌کند: با وجود ۳۳ مشتری ویژه، ۳۳ مشتری وفادار و شاخص فروش در معرض ریسک برابر ۳۳٫۷۱ درصد، تاخیر در سفارش‌های این مشتریان ریسک بیشتری نسبت به مشتریان عادی ایجاد می‌کند؛ حتی نرخ کلی پایین تاخیر، وقتی روی مشتریان ارزشمند رخ دهد، می‌تواند اثر مالی قابل‌توجهی داشته باشد.

توصیه‌های مدیریتی

- ارزیابی دوره‌ای عملکرد پیمانکاران حمل، با اولویت Speedy Express.

[691] Churn Risk

- محاسبه نرخ تاخیر به تفکیک منطقه، برای جداسازی نرخ واقعی از تعداد مطلق سفارش‌های هر منطقه.
- اولویت‌دهی پایش سفارش‌های مشتریان ویژه، وفادار و در معرض ریزش و طراحی سیستم هشدار زودهنگام برای آن‌ها.
- تعریف شاخص‌های عملکردی مشخص در قرارداد با پیمانکاران حمل، و بازتخصیص بخشی از سفارش‌ها در صورت تداوم عملکرد ضعیف Speedy Express.

۵.۳.۸. توازن حجم کار میان کارکنان

داده‌های مبنا: نمودار توازن بار کاری سفارش‌ها بر اساس کارمند در داشبورد عملکرد عملیاتی و ارسال.

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد حجم کار میان کارکنان متوازن توزیع نشده است. Peacock بیشترین تعداد سفارش را دارد و Dodsworth در پایین‌ترین سطح قرار دارد؛ حجم کاری Peacock حدود سه‌ونیم تا چهار برابر کارکنان کم‌کارتر برآورد می‌شود. این عدم توازن صرفا یک اختلاف عددی نیست، بلکه یک ریسک عملیاتی و انسانی است.

- **بهره‌وری سازمانی:** تمرکز سفارش‌ها بر چند کارمند، احتمال فشار کاری، کاهش دقت و افزایش زمان پردازش سفارش را بالا می‌برد، در حالی که کارکنان کم‌کار به‌طور کامل در چرخه عملیاتی مشارکت داده نمی‌شوند.
- **کیفیت خدمات:** اگرچه داده‌های موجود رابطه مستقیم میان بار کاری فردی و افت کیفیت را اثبات نمی‌کنند، از نظر تحلیلی می‌توان انتظار داشت افزایش بیش از حد حجم کار، احتمال خطا و کاهش سرعت پاسخ‌گویی را افزایش دهد.
- **رضایت شغلی:** در داده‌های موجود شاخص مستقیمی برای رضایت شغلی ثبت نشده، اما توزیع نامتعادل کار در بلندمدت می‌تواند به فرسودگی شغلی[۶۹۲] در کارکنان پرکار و احساس کم‌مشارکتی در کارکنان کم‌کار منجر شود.

توصیه مدیریتی: بازتوزیع تدریجی سبد مشتریان و مناطق کاری بر اساس ظرفیت و عملکرد کارکنان، همراه با طراحی یک شاخص ترکیبی برای پایش هم‌زمان حجم کار، نرخ تاخیر و عملکرد هر کارمند.

۶.۳.۸. تصمیم‌گیری راهبردی میان رشد و حاشیه سود

داده‌های مبنا: کارت‌های رشد فروش ماهانه و حاشیه سود در داشبورد وضعیت کلان شرکت، و یافته‌های بخش تخفیف.

۱. تاب‌آوری مدل درآمدی در برابر شوک‌های اقتصادی حدود ۳۳٫۷۱ درصد از جریان فروش شرکت طبق شاخص فروش در معرض ریسک، در معرض ریسک است و بخش مهمی از درآمد به مشتریان کلیدی وابسته است؛ همان‌طور که در بخش ۱.۳.۸ نشان داده شد، خروج تنها دو مشتری برتر معادل افت حدود ۱۶٫۹۵ درصد در فروش کل است. با توجه به نبود هزینه ثابت در ساختار مالی این مجموعه داده، یعنی اهرم عملیاتی برابر یک، چنین شوکی اثری متناسب و نه بیشتر بر سود می‌گذارد؛ بنابراین مدل درآمدی شرکت در برابر شوک‌های پراکنده و عمومی بازار نسبتا تاب‌آور است، اما در برابر شوک‌های هدفمند، مانند خروج چند حساب کلیدی، همچنان اسیب‌پذیر باقی می‌ماند.

[692] Burnout

۲. ارزش اقتصادی واقعی رشد فروش باید با دقت میان دو مفهوم متفاوت تمایز گذاشت: **نرخ حاشیه سود** که در تمام دوره‌های زمانی، بدون استثنا، دقیقا ۳۰ درصد باقی می‌ماند و در هیچ نقطه‌ای از داده کاهش نمی‌یابد، و **مبلغ مطلق سود از دست‌رفته** که به دلیل تخفیف‌های اعطاشده، به‌ویژه توسط کارکنانی مانند Robert King با میانگین تخفیف نزدیک به ۷ درصد، حدود $۲۶,۶۰۱ کاهش یافته است. این کاهش، همان‌طور که در ابتدای بخش ۸٫۳ توضیح داده شد، یک فرسایش نرخ حاشیه سود نیست، بلکه یک هزینه دلاری مستقیم و قابل اندازه‌گیری است. شواهد داده، یعنی نبود همبستگی اثبات‌شده میان تخفیف و افزایش حجم که در بخش ۳.۳.۸ نشان داده شد، حاکی از آن است که این هزینه، تاکنون بازگشت سرمایه[۶۹۳] روشنی نداشته است.

۳. انتخاب سیاست بهینه

- **گزینه الف، افزایش رشد فروش با پذیرش کاهش دو واحد درصدی در حاشیه سود:** این گزینه یک تصمیم روبه‌جلو است، نه ادامه روند گذشته؛ اما سابقه داده در این شرکت نشان می‌دهد تخفیف اضافی، که معادل همان کاهش حاشیه سود در عمل است، تاکنون بازگشت اثبات‌شده‌ای در حجم فروش نداشته است. تکرار همین الگو در مقیاس بزرگ‌تر، بدون شواهد جدید، ریسک بالایی دارد.
- **گزینه ب، تثبیت حاشیه سود با پذیرش کاهش پنج واحد درصدی در نرخ رشد فروش:** این گزینه با شواهد موجود سازگارتر است، اما نه به این دلیل که حاشیه سود قبلا فرسایش یافته، که نادرست است، بلکه به این دلیل که هیچ مدرکی وجود ندارد نشان دهد فدا کردن حاشیه سود در ازای رشد، در این کسب‌وکار نتیجه می‌دهد. علاوه بر این، تحلیل روند رشد فروش در داشبورد وضعیت کلان شرکت نشان می‌دهد بخش زیادی از رشد اولیه احتمالا بازتاب یک اثر پایه[۶۹۴]، یعنی پایه فروش کوچک در ابتدای بازه، بوده است، نه یک موفقیت راهبردی پایدار.

جمع‌بندی: با تصحیح مبنای تحلیلی، یعنی این نکته که حاشیه سود ثابت است و فرسایش نمی‌کند، توصیه همچنان به سمت **گزینه ب** است؛ اما دلیل آن نه یک اسیب گذشته به نرخ سود، بلکه نبود شواهد کافی برای اثربخشی تخفیف در ایجاد رشد واقعی و پایدار است. این توصیه مشروط است به ادامه پایش شاخص پیشنهادی نرخ بازگشت تخفیف[۶۹۵] در دوره‌های آینده.

۷.۳.۸. سودآوری محصولات و بهینه‌سازی سبد محصولات

داده‌های مبنا: نمودار پراکندگی فروش کل، میانگین نرخ تخفیف و سود کل بر اساس محصول و دسته‌بندی در داشبورد تحلیل تخفیف و قیمت‌گذاری.

الف. رابطه میان حجم فروش و سودآوری محصولات فروش کل شرکت حدود $۱٫۲۷ میلیون و سود کل حدود $۳۷۹٫۷۴ هزار است. با میانگین نرخ تخفیف ۵٫۶۲ درصد و مجموع تخفیف $۸۸٫۶۷ هزار، اثر تخفیف بر مبلغ مطلق سود حدود $۲۶٫۶ هزار، نزدیک به ۷ درصد از سود فعلی، است.

با توجه به نکته ساختاری کلیدی این بخش، **در این مجموعه داده هیچ محصولی نمی‌تواند نرخ حاشیه سود پایین‌تری نسبت به بقیه داشته باشد؛** رابطه سود مطلق و فروش برای هر محصول کاملا خطی است، یعنی $\text{Profit} = ۰٫۳ \times \text{SalesAmount}$. فرمول رایج اما نادرست $\text{RealProfit} = \text{SalesAmount} \times (۰٫۳۰ - \text{DiscountRate})$، که تخفیف

[693] Return on Investment (ROI)
[694] Base Effect
[695] Discount ROI

را دوبار از سود کم می‌کند، با ساختار واقعی این جدول حقایق سازگار نیست، چون SalesAmount از قبل خالص تخفیف است. آنچه واقعا محصولات را متمایز می‌کند، **نرخ تخفیف** است، نه نرخ سود: دسته‌های نوشیدنی و لبنیات، بیشترین سهم را از سود مطلق ایجاد کرده‌اند و محصول Côte de Blaye با بالاترین فروش و سود مطلق، به‌عنوان محصول ستاره[۶۹۶] این سبد شناخته می‌شود.

با این حال، برخی محصولات با وجود حجم فروش قابل‌توجه، به دلیل تخفیف بالاتر، سهم کمتری از سود بالقوه خود را حفظ کرده‌اند؛ برای این محصولات نیز صحیح‌تر است از عبارت کاهش مبلغ مطلق سود به دلیل تخفیف استفاده شود، نه فرسایش حاشیه سود.

ب. اثر حذف محصولات با سود پایین بر سود کل شرکت از آنجا که هیچ محصولی نرخ حاشیه سود پایین‌تری ندارد، حذف محصولات با حاشیه سود پایین در معنای دقیق کلمه، در این مجموعه داده بی‌معناست؛ حذف هر محصول، صرف‌نظر از حجم فروش آن، دقیقا ۳۰ درصد از فروش‌اش را به‌عنوان سود از شرکت حذف می‌کند، بدون آنکه به بهبود نرخ سودآوری باقی‌مانده کمک کند.

معیار معنادارتر برای تصمیم حذف، ترکیب **فروش پایین** و **نرخ تخفیف بالا** است؛ این محصولات هم سود مطلق کمی ایجاد می‌کنند و هم بخشی از همان سود اندک را از طریق تخفیف از دست می‌دهند.

یک نکته روش‌شناختی مهم: این مجموعه داده هیچ داده‌ای درباره هزینه ثابت یا هزینه‌های قابل‌اجتناب[۶۹۷] ندارد؛ بنابراین چارچوب کلاسیک تحلیل هزینه ثابت و متغیر، یعنی رابطه تغییر سود برابر با هزینه‌های قابل‌اجتناب منهای حاشیه مشارکت از دست‌رفته، و مفهوم محصول جذب‌کننده مشتری[۶۹۸] در اینجا صرفا به‌عنوان یک **چارچوب نظری تکمیلی** برای تصمیم‌گیری آورده می‌شوند، نه یافته‌ای که مستقیما از داده استخراج شده باشد. هرگونه تصمیم عملی درباره حذف محصول، نیازمند داده تکمیلی درباره ساختار هزینه ثابت شرکت است که فراتر از دامنه این پایگاه داده است.

جمع‌بندی و راهبردهای پیشنهادی

۱. حفظ و تقویت محصولات ستاره، مانند نوشیدنی و لبنیات، برای حداکثرسازی جریان نقدینگی.

۲. کنترل تخفیف روی محصولات پرفروش اما تخفیف‌گیرنده، برای جلوگیری از کاهش بیشتر مبلغ مطلق سود.

۳. حفظ محصولات کم‌فروش با نرخ تخفیف پایین در سبد، مگر در صورت محدودیت شدید فضای انبار.

۴. ارزیابی حذف محصول تنها پس از تکمیل داده هزینه ثابت واقعی شرکت و شکست اصلاح قیمت.

---

[696] Star Product
[697] Avoidable Costs
[698] Loss Leader

۹. فاز هفتم: استقرار سامانه هوش تجاری (طراحی وب‌سایت)

۱.۹. مقدمه و اهداف کلی

در این مرحله، هدف اصلی پیاده‌سازی یک وب‌سایت برای شرکت تحلیل داده با استفاده از سامانه مدیریت محتوای وردپرس[۶۹۹] بود تا بستری مناسب برای معرفی خدمات، نمایش داشبوردهای تحلیلی و ارائه نتایج هوش تجاری فراهم شود. از آنجا که یکی از نیازهای مهم پروژه، ارائه خروجی‌های تحلیلی در قالبی قابل‌فهم، منظم و کاربرپسند بود، طراحی وب‌سایت به‌عنوان بخش مهمی از فرایند استقرار سامانه در نظر گرفته شد. این فاز در واقع نقطه اتصال میان تحلیل داده و ارائه نهایی اطلاعات به کاربر است و نقش مهمی در تبدیل داده‌های تحلیلی به یک رابط وب حرفه‌ای دارد.

برای یک پروژه هوش تجاری[۷۰۰]، صرفا تولید داشبورد یا تحلیل داده کافی نیست؛ بلکه نحوه ارائه نتایج نیز اهمیت زیادی دارد. یک وب‌سایت شرکتی مناسب می‌تواند به‌عنوان درگاه اصلی دسترسی کاربران به داشبوردها، گزارش‌ها و اطلاعات سازمانی عمل کند. به همین دلیل، در این فاز تلاش شد تا زیرساخت اولیه‌ای ایجاد شود که هم از نظر ظاهری با هویت یک شرکت تحلیل داده هماهنگ باشد و هم از نظر فنی قابلیت توسعه در مراحل بعدی را داشته باشد.

از آنجا که کاربران نهایی یک سامانه هوش تجاری، لزوما متخصصان داده نیستند و ممکن است مدیران، تحلیل‌گران کسب‌وکار یا حتی مشتریان سازمان باشند، طراحی رابط کاربری باید به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به دانش فنی عمیق، بتوانند از خروجی‌های تحلیلی استفاده کنند. بنابراین، در این فاز علاوه بر پیاده‌سازی فنی، به اصول تجربه کاربری[۷۰۱] و طراحی تعاملی نیز توجه شده است.

وب‌سایت طراحی‌شده در این پروژه، به‌عنوان یک نمایشگاه آنلاین از توانمندی‌های شرکت در حوزه تحلیل داده و هوش تجاری عمل می‌کند و شامل بخش‌های زیر است:

- معرفی کلی شرکت و حوزه فعالیت
- نمایش نمونه‌داشبوردهای تعاملی
- انتشار نتایج پروژه‌های قبلی در قالب وبلاگ
- ارائه فرم تماس و اطلاعات ارتباطی
- معرفی تیم و ماموریت سازمان

همچنین، با توجه به اینکه پروژه به‌صورت گروهی انجام می‌شود، ساختار وب‌سایت به‌گونه‌ای طراحی شد که سایر اعضای گروه بتوانند به‌راحتی محتوای جدید اضافه کنند، صفحات را ویرایش نمایند و داشبوردهای تحلیلی را در بستر سایت قرار دهند. به همین دلیل، انتخاب سامانه مدیریت محتوای وردپرس و افزونه صفحه‌ساز Elementor با هدف تسهیل مشارکت تیمی و کاهش وابستگی به برنامه‌نویسی دستی انجام شد.

در نهایت، این فاز پلی است میان مهندسی داده (فازهای پیشین) و ارائه ارزش به کاربر نهایی؛ به‌گونه‌ای که تمام زحمات کشیده‌شده در فازهای قبلی (از پیش‌پردازش تا طراحی داشبورد) در قالبی بصری، منظم و قابل‌دسترس به نمایش درآید.

---

[699] WordPress

[700] Business Intelligence

[701] User Experience (UX)

۲.۹. راه‌اندازی محیط محلی

برای توسعه و آزمایش وب‌سایت، ابتدا یک محیط محلی روی سیستم شخصی راه‌اندازی شد. استفاده از محیط محلی این مزیت را دارد که طراحی، آزمون و اعمال تغییرات بدون نیاز به میزبانی واقعی و در یک فضای امن انجام می‌شود. در این پروژه، نرم‌افزار XAMPP به‌عنوان بستر اجرای محلی انتخاب شد؛ زیرا امکانات لازم برای اجرای وردپرس شامل وب‌سرور Apache، پایگاه داده MySQL و پشتیبانی از زبان PHP را به‌صورت یکپارچه فراهم می‌کند.

انتخاب محیط محلی باعث شد فرایند پیاده‌سازی با سرعت و انعطاف بیشتری انجام شود و امکان بررسی اولیه ساختار سایت پیش از تحویل نهایی فراهم گردد. این موضوع برای پروژه‌هایی که در چند مرحله و به‌صورت گروهی انجام می‌شوند، اهمیت بیشتری دارد، زیرا هر عضو تیم می‌تواند بدون تاثیر بر محیط اصلی، تغییرات خود را آزمایش کرده و پس از تایید، به محیط نهایی منتقل کند.

۱.۲.۹. نصب و پیکربندی XAMPP

نصب XAMPP روی سیستم‌عامل ویندوز به‌صورت زیر انجام شد:

- **دانلود و نصب:** نسخه مناسب XAMPP برای ویندوز از وب‌سایت رسمی آن دانلود و با تنظیمات پیش‌فرض نصب گردید. مسیر نصب به‌صورت C:\xampp انتخاب شد تا دسترسی به فایل‌ها و پیکربندی‌ها ساده‌تر باشد.
- **اجرای ماژول‌های اصلی:** پس از نصب، کنترل پنل XAMPP اجرا و ماژول‌های Apache (برای اجرای وب‌سرور) و MySQL (برای پایگاه داده) فعال شدند. این دو ماژول برای اجرای وردپرس ضروری هستند و بدون آن‌ها امکان راه‌اندازی سایت وجود ندارد.
- **تنظیمات پایه:** برای اطمینان از عملکرد صحیح، پورت‌های پیش‌فرض Apache (۸۰) و MySQL (۳۳۰۶) بررسی شدند و در صورت تداخل با سایر نرم‌افزارها، پورت‌های جایگزین (مانند ۸۰۸۰ و ۳۳۰۷) پیکربندی گردیدند. این تنظیمات در فایل‌های httpd.conf و my.ini اعمال شدند تا از بروز خطای تداخل پورت جلوگیری شود.

۲.۲.۹. ایجاد پایگاه داده برای وردپرس

پس از راه‌اندازی سرویس‌های موردنیاز، برای ذخیره‌سازی اطلاعات وردپرس، یک پایگاه داده جدید ایجاد شد:

- **ورود به phpMyAdmin:** از طریق مرورگر و آدرس http://localhost/phpmyadmin، وارد محیط مدیریت پایگاه داده شدیم.
- **ایجاد پایگاه داده:** با استفاده از گزینه «جدید» در بخش پایگاه‌های داده، یک پایگاه داده با نام wordpress_bi و کدگذاری utf8mb4_general_ci ایجاد شد. انتخاب این کدگذاری به دلیل پشتیبانی کامل از کاراکترهای فارسی و زبان‌های بین‌المللی بود تا در هنگام ذخیره‌سازی محتوای فارسی وب‌سایت، هیچ‌گونه مشکل نمایشی یا رمزگذاری رخ ندهد.
- **تنظیم کاربر پایگاه داده:** برای امنیت بیشتر، یک کاربر مجزا با نام wp_user و رمز عبور قوی تعریف شد و تمام دسترسی‌های لازم روی پایگاه داده به این کاربر اعطا گردید. این کار باعث می‌شود که وردپرس با یک حساب کاربری غیرمدیر به پایگاه داده متصل شود و در صورت بروز مشکل، امنیت کلی سیستم حفظ گردد.

۳.۲.۹. مزایای محیط محلی در پروژه‌های گروهی

استفاده از XAMPP به‌عنوان محیط محلی، مزایای متعددی برای این پروژه داشت که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

- **امکان تست بدون ریسک:** هر تغییری در قالب، افزونه‌ها یا محتوای سایت، ابتدا در محیط محلی آزمایش می‌شود و در صورت تایید، به محیط نهایی منتقل می‌گردد. این رویکرد از بروز خطاهای غیرمنتظره در نسخه نهایی جلوگیری می‌کند.
- **سرعت بالا در توسعه:** از آنجا که همه پردازش‌ها روی سیستم محلی انجام می‌شود، سرعت بارگذاری صفحات به‌شدت افزایش می‌یابد و فرایند طراحی و ویرایش با تاخیر همراه نیست.
- **استقلال از اینترنت:** توسعه‌دهندگان بدون نیاز به اتصال به اینترنت می‌توانند روی سایت کار کنند و این موضوع برای تیم‌هایی که در محیط‌های با دسترسی محدود به شبکه فعالیت می‌کنند، بسیار ارزشمند است.
- **قابلیت پشتیبان‌گیری و انتقال:** با استفاده از ابزارهایی مانند افزونه Duplicator، می‌توان نسخه کامل سایت (شامل فایل‌ها و پایگاه داده) را از محیط محلی گرفته و به سرور اصلی منتقل کرد. این فرایند در فاز تحویل نهایی پروژه بسیار کاربردی بود.

۳.۹. نصب و پیکربندی وردپرس

پس از آماده‌سازی محیط محلی و ایجاد پایگاه داده، سامانه مدیریت محتوای وردپرس نصب و پیکربندی شد. وردپرس به دلیل سادگی در مدیریت، پشتیبانی گسترده، انعطاف‌پذیری بالا و سازگاری مناسب با افزونه‌ها و قالب‌های مختلف، گزینه مناسبی برای پیاده‌سازی یک وب‌سایت شرکتی و محتوامحور محسوب می‌شود.

در این پروژه، وردپرس به‌عنوان هسته اصلی سامانه انتخاب شد تا امکان ایجاد صفحات مختلف، مدیریت آسان محتوا و توسعه تدریجی بخش‌های سایت فراهم شود. این انتخاب همچنین زمینه را برای ادامه کار سایر اعضای گروه، به‌ویژه در بخش نمایش داشبوردها و تکمیل محتوای سایت، فراهم کرد.

۱.۳.۹. مراحل نصب وردپرس روی XAMPP

نصب وردپرس در محیط محلی XAMPP به‌صورت زیر انجام شد:

- **دانلود و استخراج:** جدیدترین نسخه فارسی وردپرس از وب‌سایت رسمی fa.wordpress.org دانلود گردید. فایل فشرده دریافتی در مسیر C:\xampp\htdocs استخراج شد و نام پوشه به bi-site تغییر یافت تا بتوان از طریق آدرس http://localhost/bi-site به سایت دسترسی داشت. این نام‌گذاری با توجه به ماهیت پروژه انتخاب شد.
- **اجرای ویزارد نصب:** با ورود به آدرس مذکور در مرورگر، ویزارد نصب وردپرس اجرا شد. در مرحله اول، زبان فارسی به‌عنوان زبان اصلی سایت انتخاب گردید تا تمام بخش‌های مدیریتی و پیش‌فرض‌های وردپرس با زبان فارسی نمایش داده شوند.
- **اتصال به پایگاه داده:** در مرحله بعد، اطلاعات اتصال به پایگاه داده شامل نام پایگاه داده (wordpress_bi)، نام کاربری (wp_user)، رمز عبور و هاست (localhost) وارد شدند. وردپرس با موفقیت به پایگاه داده متصل شد و جداول موردنیاز خود را به‌صورت خودکار ایجاد کرد.

۲.۳.۹. اهمیت انتخاب وردپرس در این پروژه

انتخاب وردپرس به‌عنوان سامانه مدیریت محتوا، تصمیمی استراتژیک بود که بر اساس چند معیار کلیدی اتخاذ گردید:

- **سهولت استفاده:** رابط کاربری ساده و شهودی وردپرس به تیم اجازه می‌داد بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی عمیق، محتوای سایت را مدیریت کنند. این موضوع برای پروژه‌هایی که زمان محدودی دارند، بسیار حیاتی است.
- **انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری:** وردپرس با داشتن هزاران افزونه و قالب، قابلیت توسعه نامحدودی دارد. در این پروژه، از افزونه‌های متنوعی مانند Elementor (برای طراحی صفحات)، WooCommerce (در صورت نیاز به ویژگی فروشگاهی) و Yoast SEO (برای بهینه‌سازی) استفاده شد.
- **پشتیبانی از محتوای چندرسانه‌ای:** با توجه به اینکه خروجی‌های پروژه شامل تصاویر، نمودارها و داشبوردهای تعاملی است، وردپرس با پشتیبانی کامل از رسانه‌ها، امکان بارگذاری و نمایش این محتواها را به‌راحتی فراهم می‌کند.
- **جامعه بزرگ کاربران:** وجود جامعه گسترده فارسی‌زبان وردپرس، دسترسی به منابع آموزشی، قالب‌ها و افزونه‌های رایگان و پشتیبانی آنلاین را تسهیل می‌کند و در صورت بروز مشکل، راه‌حل‌های متعددی در دسترس است.

۴.۹. ایجاد ساختار اولیه صفحات وب‌سایت

در ادامه، صفحات اصلی وب‌سایت ایجاد شدند تا ساختار محتوایی سایت از ابتدا مشخص باشد. این صفحات شامل خانه، خدمات، داشبوردها، وبلاگ، درباره ما و تماس با ما بودند. ایجاد این صفحات، چارچوب اولیه وب‌سایت را شکل داد و زمینه را برای تکمیل طراحی و افزودن محتوا در مراحل بعدی فراهم کرد.

همچنین تنظیمات اصلی وردپرس به‌گونه‌ای انجام شد که صفحه خانه به‌عنوان صفحه اصلی و صفحه وبلاگ به‌عنوان محل نمایش نوشته‌ها تعریف شود. این کار باعث شد مسیر حرکت کاربر در سایت روشن و ساختار دسترسی به بخش‌های مختلف، ساده و منظم باشد.

۵.۹. تنظیم هویت بصری و ساختار رابط کاربری

برای اینکه وب‌سایت با ماهیت یک شرکت تحلیل داده هماهنگ باشد، هویت بصری اولیه سایت نیز تعریف شد. در این مرحله، عنوان سایت، توضیح کوتاه، لوگو و آیکون سایت تنظیم شدند تا ظاهر کلی وب‌سایت دارای انسجام و هویت مشخص باشد. همچنین از یک سبک طراحی ساده، رسمی و مدرن استفاده شد تا حس اعتماد و حرفه‌ای‌بودن به کاربر منتقل شود.

علاوه بر این، منوی اصلی، سربرگ و پاورقی سایت نیز به‌صورت اولیه تنظیم شدند تا مسیرهای اصلی دسترسی کاربر به صفحات مختلف فراهم شود. وجود این بخش‌ها برای یک وب‌سایت شرکتی ضروری است، زیرا کاربر باید بتواند به‌راحتی بین معرفی شرکت، خدمات، داشبوردها و بخش تماس با ما جابه‌جا شود.

۱.۵.۹. نصب و پیکربندی افزونه‌های ضروری

در کنار قالب، چند افزونه کاربردی نیز نصب شد تا قابلیت‌های موردنیاز پروژه فراهم شود. استفاده از این افزونه‌ها باعث شد زیرساخت مناسبی برای توسعه، نگهداری و تحویل پروژه ایجاد شود. در ادامه، هر یک از افزونه‌های نصب‌شده به‌همراه کاربرد و ویژگی‌های کلیدی آن‌ها تشریح می‌شود.

المنتور و المنتور پرو المنتور[۷۰۲] به‌عنوان هسته اصلی طراحی صفحات در این پروژه انتخاب شد. این افزونه یک صفحه‌ساز کشویی و بصری است که امکان طراحی صفحات بدون نیاز به کدنویسی را فراهم می‌کند. نسخه رایگان المنتور قابلیت‌های پایه‌ای طراحی را در اختیار قرار می‌دهد، اما برای دستیابی به امکانات پیشرفته‌تر، نسخه **المنتور پرو**[۷۰۳] نیز نصب و فعال‌سازی گردید.

ویژگی‌های کلیدی المنتور پرو که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفت:

- **قالب‌ساز**[۷۰۴]: این قابلیت به تیم طراحی اجازه می‌داد تا هدر، فوتر، قالب صفحات آرشیو و صفحات تک‌نوشته را به‌صورت کاملا بصری و بدون کدنویسی طراحی کند. این ویژگی برای ایجاد یکپارچگی در تمام صفحات سایت بسیار حیاتی بود.
- **ابزارک‌های پیشرفته**[۷۰۵]: المنتور پرو دسترسی به بیش از ۵۰ ابزارک حرفه‌ای را فراهم می‌کند که امکان ساخت المان‌های پیچیده‌تری مانند فرم‌ها، اسلایدرها و بخش‌های پویا را می‌دهد.
- **قابلیت محتوای پویا**[۷۰۶]: این ویژگی امکان اتصال المان‌های صفحه به داده‌های پویا از جمله پست‌های سفارشی و فیلدهای پیشرفته را فراهم می‌کند که برای نمایش خودکار محتوای وبلاگ و پروژه‌ها کاربرد داشت.
- **کنترل‌های واکنش‌گرا**[۷۰۷]: المنتور پرو ابزارهای دقیقی برای تنظیم نمایش المان‌ها در سه حالت دسکتاپ، تبلت و موبایل ارائه می‌دهد که برای بهینه‌سازی واکنش‌گرایی سایت ضروری بود.

لایت‌اسپید کش با توجه به اینکه وب‌سایت قرار بود شامل تصاویر سنگین، داشبوردهای تعاملی و محتوای چندرسانه‌ای باشد، بهینه‌سازی سرعت بارگذاری از اولویت‌های اصلی پروژه بود. افزونه **لایت‌اسپید کش**[۷۰۸] به‌عنوان راه‌حل جامع بهینه‌سازی و کش‌سازی سایت انتخاب شد.

ویژگی‌های کلیدی این افزونه:

- **کش‌سازی در سطح سرور:** این افزونه با استفاده از قابلیت‌های منحصربه‌فرد سرور لایت‌اسپید، کش‌سازی پیشرفته‌ای انجام می‌دهد که سرعت بارگذاری صفحات را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
- **بهینه‌سازی تصاویر:** قابلیت فشرده‌سازی تصاویر به‌صورت بدون افت کیفیت[۷۰۹] یا با افت کیفیت کنترل‌شده[۷۱۰] که برای کاهش حجم تصاویر داشبوردها و پروژه‌ها بسیار مفید بود.
- **کوچک‌سازی**[۷۱۱] **کدها:** این افزونه امکان فشرده‌سازی فایل‌های CSS، JavaScript و HTML را فراهم می‌کند که باعث کاهش حجم فایل‌های ارسالی به مرورگر کاربر می‌شود.
- **پشتیبانی از کش مرورگر و کش اشیا**[۷۱۲]: با فعال‌سازی کش مرورگر و کش اشیا، سرعت بارگذاری صفحات برای کاربران بازگشتی به‌شدت افزایش می‌یابد.

---

[702] Elementor
[703] Elementor Pro
[704] Theme Builder
[705] Pro Widgets
[706] Dynamic Content
[707] Responsive Controls
[708] LiteSpeed Cache
[709] Lossless
[710] Lossy
[711] Minify
[712] Object Cache

افزونه‌های مکمل المنتور برای افزایش قابلیت‌های طراحی و دسترسی به ابزارک‌های بیشتر، افزونه **مکمل المنتور**[۷۱۳] نیز نصب شد. این افزونه با ارائه بیش از ۱۲۰ ابزارک و افزونه پیشرفته، امکانات المنتور را به‌طور قابل‌توجهی گسترش می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی این افزونه:

- **ابزارک‌های متنوع:** ارائه ابزارک‌های پیشرفته برای ساخت منوی مگا، گریدبورد، هدر و فوتر سفارشی، و پاپ‌آپ‌های تعاملی.
- **قالب‌ساز اختصاصی:** امکان ساخت قالب‌های اختصاصی برای صفحات آرشیو، تک‌نوشته، هدر، فوتر و حتی صفحه ۴۰۴.
- **ابزارک‌های تحلیلی:** وجود ابزارک‌هایی مانند نمودارهای پیشرفته[۷۱۴] که برای نمایش داده‌های تحلیلی در وب‌سایت بسیار کاربردی بود.
- **سازگاری با ووکامرس**[۷۱۵]: قابلیت‌های ویژه برای ساخت فروشگاه اینترنتی از جمله طراحی صفحات سبد خرید، تسویه‌حساب و تشکر (در صورت نیاز به توسعه آینده).

فرم‌ساز وپ‌فرمز لایت برای ایجاد فرم‌های ارتباطی در سایت، به‌ویژه صفحه «تماس با ما»، افزونه **وپ‌فرمز لایت**[۷۱۶] استفاده شد. این افزونه یکی از محبوب‌ترین و ساده‌ترین فرم‌سازهای وردپرس است که امکان ساخت فرم‌های حرفه‌ای را بدون نیاز به کدنویسی فراهم می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی:

- **ساختار کشویی و بصری**[۷۱۷]: کاربران می‌توانند با کشیدن و رها کردن المان‌ها، فرم‌های دلخواه خود را در کمتر از پنج دقیقه بسازند.
- **فرم‌های کاملا واکنش‌گرا**[۷۱۸]: تمام فرم‌های ساخته‌شده با این افزونه به‌صورت خودکار برای نمایش در موبایل و تبلت بهینه می‌شوند.
- **اعلان‌های ایمیل فوری:** امکان ارسال خودکار ایمیل به مدیر سایت پس از ثبت هر فرم که برای پیگیری درخواست‌های کاربران ضروری است.
- **امنیت و حفاظت از هرزنامه**[۷۱۹]: قابلیت‌های داخلی برای جلوگیری از ارسال فرم‌های هرزنامه.

افزونه انتقال و پشتیبان‌گیری برای تهیه نسخه پشتیبان از سایت و همچنین انتقال آن از محیط محلی به سرور اصلی در مرحله نهایی، افزونه **داپلیکیتور**[۷۲۰] استفاده شد. این افزونه یکی از مطمئن‌ترین و ساده‌ترین ابزارهای انتقال و پشتیبان‌گیری وردپرس محسوب می‌شود.

---

[713] The Plus Addons for Elementor
[714] Advanced Charts
[715] WooCommerce
[716] WPForms Lite
[717] Drag-and-Drop
[718] Responsive
[719] Spam
[720] Duplicator

ویژگی‌های کلیدی:

- **پشتیبان‌گیری کامل:** امکان تهیه نسخه پشتیبان از تمام فایل‌ها و پایگاه داده سایت به‌صورت یکجا.
- **انتقال آسان با کشیدن و رها کردن:** قابلیت انتقال فایل پشتیبان به سایت مقصد با یک حرکت کشیدن و رها کردن.
- **بازیابی با یک کلیک:** امکان بازگردانی سریع سایت از نسخه پشتیبان در صورت بروز مشکل.
- **امنیت بالا:** استفاده از رمزگذاری AES-256 و پاک‌سازی خودکار فایل‌های نصب پس از انتقال.

افزونه سئوی یواست برای بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو و بهبود دیده‌شدن در نتایج جستجوی گوگل، افزونه **یواست سئو**[۷۲۱] استفاده شد. این افزونه یکی از قدرتمندترین و محبوب‌ترین ابزارهای سئو در وردپرس است.

ویژگی‌های کلیدی:

- **بهینه‌سازی محتوای هر صفحه:** امکان تنظیم عنوان سئو، توضیحات متا و کلمه کلیدی اصلی برای هر صفحه و نوشته به‌صورت مجزا.
- **تحلیل خوانایی متن:** بررسی کیفیت نوشتار از نظر روان‌خوانی و ساختار جملات.
- **ایجاد خودکار نقشه سایت**[۷۲۲]: تولید و به‌روزرسانی خودکار نقشه سایت برای کمک به ایندکس‌سازی بهتر توسط موتورهای جستجو.
- **افزودن داده‌های ساختاریافته:** پشتیبانی از Schema.org برای نمایش غنی‌تر نتایج در جستجو.

۲.۵.۹. جمع‌بندی انتخاب‌های انجام‌شده

مجموعه قالب و افزونه‌های انتخاب‌شده در این پروژه، یک اکوسیستم کامل و هماهنگ را تشکیل می‌دهند که هم‌زمان نیازهای طراحی، عملکرد، امنیت، بهینه‌سازی و توسعه‌پذیری وب‌سایت را پوشش می‌دهد. قالب آسترا با سبک‌بودن و سرعت بالا، بستر مناسبی برای اجرای افزونه‌ها فراهم کرده است. المنتور پرو به‌عنوان موتور اصلی طراحی، امکان ساخت صفحات پیچیده و حرفه‌ای را بدون کدنویسی می‌دهد. افزونه‌های مکمل مانند پلاس ادانز، قابلیت‌های طراحی را گسترش می‌دهند و فرم‌ساز وپ‌فرمز و یواست سئو به‌ترتیب نیازهای تعامل با کاربر و بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو را برآورده می‌سازند. در نهایت، داپلیکیتور و لایت‌اسپید کش نیز امنیت و سرعت لازم برای یک پروژه حرفه‌ای را تضمین می‌کنند. این ترکیب، زیرساختی منعطف و قابل‌اطمینان برای توسعه تدریجی وب‌سایت در مراحل بعدی پروژه ایجاد کرده است.

۶.۹. ایجاد ساختار اولیه صفحات وب‌سایت

پس از نصب و پیکربندی وردپرس و انتخاب قالب و افزونه‌های موردنیاز، گام بعدی ایجاد صفحات اصلی وب‌سایت بود تا ساختار محتوایی سایت از ابتدا مشخص باشد. با توجه به ماهیت پروژه که یک شرکت تحلیل داده است، صفحاتی طراحی شدند که بتوانند معرفی شرکت، نمایش نمونه‌کارها، اطلاعات درباره تیم و امکان ارتباط با کاربران را پوشش دهند. ایجاد این صفحات، چارچوب اولیه وب‌سایت را شکل داد و زمینه را برای تکمیل طراحی و افزودن محتوا در مراحل بعدی فراهم کرد.

[721] Yoast SEO
[722] XML Sitemap

۱.۶.۹. لیست و شرح صفحات ایجادشده

با توجه به نیازهای پروژه و پس از مشورت با تیم، صفحات زیر به‌عنوان ساختار اصلی وب‌سایت تعریف و ایجاد شدند:

- **صفحه خانه**[۷۲۳]: این صفحه به‌عنوان صفحه اصلی و ورودی سایت در نظر گرفته شد و با استفاده از المنتور پرو طراحی گردید. ساختار آن شامل بخش هیرو با تیتر اصلی، توضیحات، دکمه فراخوانی و تصویر سه‌بعدی مرتبط با تحلیل داده است. همچنین در ادامه، بخش‌هایی برای معرفی خدمات، مزیت‌های شرکت و نمایش نمونه‌داشبوردها در نظر گرفته شد.
- **صفحه نمونه‌کارها**[۷۲۴]: با توجه به اینکه هدف اصلی وب‌سایت نمایش توانمندی‌های شرکت در حوزه تحلیل داده است، صفحه وبلاگ پیش‌فرض وردپرس به‌عنوان «نمونه‌کارها» تغییر نام یافت. در این صفحه، نوشته‌هایی که حاوی نتایج پروژه‌های قبلی، داشبوردهای طراحی‌شده و تحلیل‌های انجام‌شده هستند، به‌صورت شبکه‌ای[۷۲۵] یا لیستی نمایش داده می‌شوند.
- **صفحه درباره ما**[۷۲۶]: این صفحه برای معرفی شرکت، ماموریت، چشم‌انداز و اعضای تیم طراحی شد. با استفاده از المنتور پرو، ساختاری شامل متن معرفی، تصاویر اعضای تیم و بخش‌بندی‌های[۷۲۷] مرتبط با ارزش‌های سازمانی ایجاد گردید.
- **صفحه تماس با ما**[۷۲۸]: برای ارتباط کاربران با شرکت، یک صفحه تماس طراحی شد که شامل فرم ارتباطی (ساخته‌شده با افزونه وپ‌فرمز لایت)، اطلاعات تماس مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل، و همچنین نقشه موقعیت شرکت (در صورت نیاز) می‌باشد.

لازم به ذکر است که با توجه به تغییر رویکرد پروژه، صفحات «خدمات» و «داشبوردها» از ساختار حذف شدند تا تمرکز اصلی بر روی نمایش نمونه‌کارهای تحلیلی و معرفی تیم باشد.

۲.۶.۹. تنظیم صفحه اصلی و صفحه نمایش نوشته‌ها

پس از ایجاد صفحات، تنظیمات اصلی وردپرس به‌گونه‌ای انجام شد که مسیر حرکت کاربر در سایت روشن و ساختار دسترسی به بخش‌های مختلف، ساده و منظم باشد:

- **تنظیم صفحه اصلی**[۷۲۹]: در بخش «تنظیمات خواندن» وردپرس، گزینه «یک صفحه ایستا» به‌عنوان صفحه اصلی انتخاب شد و صفحه «خانه» به‌عنوان صفحه اصلی تعیین گردید.
- **تنظیم صفحه نوشته‌ها**[۷۳۰]: با توجه به اینکه نوشته‌های وبلاگ قرار است به‌عنوان نمونه‌کارهای شرکت نمایش داده شوند، صفحه «نمونه‌کارها» به‌عنوان صفحه نمایش نوشته‌ها انتخاب شد. این کار باعث می‌شود که تمام نوشته‌های منتشرشده، به‌جای نمایش در صفحه اصلی، در صفحه نمونه‌کارها به‌نمایش درآیند.

---

[723] Home
[724] Portfolio
[725] Grid
[726] About Us
[727] Section
[728] Contact Us
[729] Front Page
[730] Posts Page

این تنظیمات باعث شد کاربران با ورود به آدرس اصلی سایت، مستقیما با صفحه خانه مواجه شوند که معرفی کلی شرکت و دعوت به مشاهده نمونه‌کارها را در بر دارد و در صورت تمایل به مشاهده پروژه‌های قبلی، از طریق منوی اصلی به صفحه نمونه‌کارها هدایت شوند.

۳.۶.۹. ایجاد منوی اصلی و لینک‌دهی اولیه

برای تسهیل دسترسی کاربران به بخش‌های مختلف سایت، منوی اصلی با استفاده از بخش «ظاهر منوها» در وردپرس ایجاد و پیکربندی شد. این منو شامل آیتم‌های زیر است:

- **خانه:** لینک به صفحه اصلی سایت
- **نمونه‌کارها:** لینک به صفحه نمایش نوشته‌ها (پروژه‌های قبلی)
- **درباره ما:** لینک به صفحه معرفی شرکت و تیم
- **تماس با ما:** لینک به صفحه ارتباط با شرکت

ترتیب قرارگیری آیتم‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شد که کاربر ابتدا با خانه (معرفی کلی)، سپس نمونه‌کارها (توانمندی‌ها)، بعد درباره ما (شناخت تیم) و در نهایت تماس با ما (ارتباط) مواجه شود که یک مسیر منطقی و هدفمند را برای بازدیدکننده ایجاد می‌کند. همچنین برای هر آیتم منو، لینک‌دهی دقیق به صفحات مربوطه انجام شد تا از بروز خطاهای ۴۰۴ جلوگیری شود.

۴.۶.۹. آماده‌سازی برای نمایش تصاویر صفحات

در ادامه و به‌منظور مستندسازی کامل فرایند طراحی، از تمامی صفحات ساخته‌شده اسکرین‌شات تهیه گردید. این تصاویر شامل نمای کامل صفحه خانه، صفحه نمونه‌کارها، صفحه درباره ما و صفحه تماس با ما هستند که در بخش‌های بعدی این مستند به‌همراه توضیحات کامل قرار داده خواهند شد. این تصاویر به‌خوبی نمایانگر ساختار بصری، چیدمان المان‌ها و هویت طراحی پیاده‌سازی‌شده هستند.

۷.۹. تعریف هویت بصری و تنظیمات ظاهری

برای اینکه وب‌سایت با ماهیت یک شرکت تحلیل داده هماهنگ باشد، هویت بصری اولیه سایت به‌صورت کامل تعریف شد. هویت بصری، فراتر از یک انتخاب ساده ظاهری، نقشی کلیدی در انتقال حس اعتماد، تخصص و حرفه‌ای‌گری به کاربران ایفا می‌کند. در این مرحله، تمامی المان‌های بصری از جمله لوگو، عنوان سایت، توضیحات، رنگ‌بندی و تایپوگرافی با یکدیگر هماهنگ شدند تا ظاهر کلی وب‌سایت دارای انسجام و هویت مشخص باشد. همچنین از یک سبک طراحی ساده، رسمی و مدرن استفاده شد تا حس اعتماد و حرفه‌ای‌بودن به کاربر منتقل شود. علاوه بر این، منوی اصلی، سربرگ و پاورقی سایت نیز به‌صورت اولیه تنظیم شدند تا مسیرهای اصلی دسترسی کاربر به صفحات مختلف فراهم شود.

۱.۷.۹. طراحی لوگو و هویت بصری

یکی از گام‌های اساسی در ایجاد یک وب‌سایت شرکتی، طراحی لوگویی است که بتواند هویت برند را به‌خوبی منتقل کند. با توجه به ماهیت تحلیل‌داده‌ای پروژه، لوگویی طراحی شد که ترکیبی از نمادهای آماری، نمودار و المان‌های مدرن را در خود داشت.

مراحل طراحی لوگو:

- **ابزار مورد استفاده:** برای طراحی لوگو از نرم‌افزار Adobe Illustrator استفاده شد تا خروجی برداری (Vector) با کیفیت بالا تولید شود.
- **مفهوم و ایده:** لوگو شامل یک نماد انتزاعی با خطوط قرمز، آبی و مشکی است که نماد اتصال داده‌ها، تحلیل و بینش است. رنگ‌های استفاده‌شده در لوگو عبارت‌اند از:
  - **قرمز** (نماد دقت و هشدار)
  - **آبی** (نماد اعتماد و فناوری)
  - **مشکی** (نماد قدرت و حرفه‌ای‌گری)
- **ابعاد و فرمت‌های خروجی:** لوگو در سه اندازه مختلف (بزرگ برای هدر، متوسط برای فوتر، و کوچک برای آیکون مرورگر - Favicon) طراحی و خروجی‌های PNG، SVG و ICO برای استفاده در بخش‌های مختلف سایت آماده شد.
- **هماهنگی با عنوان سایت:** عنوان اصلی شرکت («تحلیل‌دادگان پیشرو») و توضیح کوتاه («ارائه راهکارهای هوش تجاری») نیز متناسب با سبک لوگو، بازنگری و نهایی‌سازی شدند تا پیام اصلی شرکت را به‌وضوح منتقل کنند.
- **استفاده در سایت:** فایل‌های لوگو از طریق بخش «تنظیمات بخش سفارشی‌سازی بخش هویت سایت» در وردپرس آپلود و به‌عنوان لوگوی اصلی، لوگوی موبایل و آیکون سایت تنظیم شدند.

۲.۷.۹. افزودن فونت وزیرمتن

با توجه به نیاز به خوانایی بالا و هماهنگی با هویت بصری، فونت وزیرمتن به‌عنوان فونت اصلی سایت از طریق بخش تنظیمات Elementor Pro اضافه شد. این فونت که یکی از محبوب‌ترین فونت‌های فارسی برای طراحی وب است، به دلیل خوانایی بالا، ظاهر مدرن و سازگاری با انواع دستگاه‌ها انتخاب شد. مراحل افزودن فونت به شرح زیر بود:

- **وارد شدن به بخش تنظیمات Elementor Pro**: از مسیر Elementor > Settings > Fonts، گزینه افزودن فونت جدید انتخاب شد.
- **بارگذاری فایل‌های فونت:** فایل‌های فونت وزیرمتن در قالب فرمت‌های WOFF2، WOFF و TTF تهیه و از طریق بخش آپلود فونت، به سیستم اضافه شدند. این کار باعث می‌شود فونت بدون نیاز به اتصال به اینترنت و با سرعت بالا در سایت بارگذاری شود.
- **اعمال فونت بر روی المان‌ها:** پس از بارگذاری، فونت وزیرمتن به‌عنوان فونت پیش‌فرض برای عناوین (H1 تا H6)، متن‌های پاراگراف، و نوشته‌های وبلاگ در تنظیمات سراسری Elementor اعمال گردید تا یکنواختی بصری در تمام محتوا حفظ شود.

۳.۷.۹. تعریف رنگ‌های سراسری در المنتور

برای ایجاد یکپارچگی و سرعت در طراحی، از بخش تنظیمات سراسری Elementor برای تعریف پالت رنگی استفاده شد. این کار باعث شد تا در هنگام طراحی هر بخش، بتوان با یک کلیک رنگ مناسب را انتخاب کرد و در صورت نیاز به تغییر کلی رنگ‌بندی، تنها با ویرایش یک نقطه، تمام صفحات به‌روزرسانی شوند. پالت رنگی تعریف‌شده بر اساس هویت بصری شرکت و هماهنگ با لوگو به‌صورت زیر است:

جدول ۶: پالت رنگی سراسری وب‌سایت

نام رنگ	کاربرد	کد هگزادسیمال
رنگ اصلی (تیتر)	عناوین اصلی و تیترها	#0F4C81
رنگ لینک‌ها	لینک‌های متنی و دکمه‌های لینکی	#00A8E8
رنگ متن	محتوای نوشته‌ها و پاراگراف‌ها	#212529
رنگ پس‌زمینه	زمینه اصلی سایت	#F8F9FA
رنگ فراخوان (CTA)	دکمه‌های اصلی فراخوانی	#FF6B35
رنگ موفقیت	پیام‌های موفقیت و وضعیت سبز	#10B981
رنگ پس‌زمینه موفقیت	زمینه پیام‌های موفقیت	#D1FAE5
رنگ خطا	پیام‌های خطا و هشدار قرمز	#EF4444
رنگ پس‌زمینه خطا	زمینه پیام‌های خطا	#FEE2E2
رنگ هشدار	پیام‌های هشدار و اخطار	#F59E0B
رنگ پس‌زمینه هشدار	زمینه پیام‌های هشدار	#FEF3C7
رنگ اطلاعات	پیام‌های اطلاع‌رسانی	#00A8E8
رنگ پس‌زمینه اطلاعات	زمینه پیام‌های اطلاع‌رسانی	#E0F2FE

دلیل انتخاب این رنگ‌ها:

- **آبی سرمه‌ای (#0F4C81)**: این رنگ به‌عنوان رنگ اصلی تیترها انتخاب شد تا حس اعتماد، دقت و حرفه‌ای‌گری را منتقل کند. رنگ آبی در برندهای حوزه فناوری و داده بسیار رایج است و تداعی‌کننده امنیت و تخصص است.
- **آبی روشن (#00A8E8)**: برای لینک‌ها و المان‌های تعاملی انتخاب شد تا در عین هماهنگی با رنگ اصلی، قابلیت تشخیص و کلیک‌پذیری را برای کاربر آسان کند.
- **نارنجی (#FF6B35)**: به‌عنوان رنگ فراخوان (CTA) انتخاب شد تا با ایجاد تضاد رنگی مناسب، توجه کاربر را به دکمه‌های اصلی جلب کند و نرخ کلیک را افزایش دهد.
- **خاکستری تیره (#212529)**: برای متن‌های اصلی انتخاب شد تا خوانایی بالا و خستگی کمتری برای چشم کاربر در مطالعه مطالب طولانی ایجاد کند.
- **خاکستری روشن (#F8F9FA)**: به‌عنوان رنگ پس‌زمینه اصلی سایت انتخاب شد تا فضایی تمیز، روشن و حرفه‌ای ایجاد کند و تمرکز کاربر بر روی محتوا باشد.

۴.۷.۹. تنظیم هدر، فوتر و منوی اصلی

علاوه بر این، منوی اصلی، سربرگ و پاورقی سایت نیز به‌صورت اولیه تنظیم شدند تا مسیرهای اصلی دسترسی کاربر به صفحات مختلف فراهم شود:

- **هدر (سربرگ):** هدر سایت با استفاده از Elementor Pro و قابلیت Theme Builder طراحی شد. این هدر شامل لوگو در سمت راست (با توجه به RTL بودن سایت)، منوی اصلی در وسط و دکمه «تماس با ما» در سمت چپ است. برای افزایش انعطاف‌پذیری، هدر در صفحه اصلی به‌صورت شفاف (Transparent) و در سایر صفحات با پس‌زمینه سفید و سایه ملایم طراحی شد تا خوانایی منو در صفحات مختلف حفظ شود.
- **فوتر (پاورقی):** فوتر سایت نیز با رویکردی منسجم طراحی شد و در چهار ستون، شامل: اطلاعات تماس (آدرس، تلفن، ایمیل)، لینک‌های سریع به صفحات اصلی، آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی (لینکدین، تلگرام، واتساپ)، و یک متن کوتاه درباره شرکت («ما با استفاده از هوش تجاری، داده‌های شما را به بینش تبدیل می‌کنیم») قرار گرفت. رنگ‌بندی فوتر با استفاده از رنگ اصلی (آبی تیره) برای پس‌زمینه و متن سفید انجام شد تا تضاد مناسبی با سایر بخش‌های سایت داشته باشد.
- **منوی اصلی:** منوی اصلی با استفاده از ویجت «ناوبری» Elementor ساخته شد و تمام آیتم‌های منو (خانه، نمونه‌کارها، درباره ما، تماس با ما) با لینک‌دهی دقیق به صفحات مربوطه تنظیم گردیدند. وجود این بخش‌ها برای یک وب‌سایت شرکتی ضروری است، زیرا کاربر باید بتواند به‌راحتی بین معرفی شرکت، نمونه‌کارها و بخش تماس با ما جابه‌جا شود.

۵.۷.۹. جمع‌بندی هویت بصری

با انجام تمام موارد فوق، هویت بصری وب‌سایت به‌گونه‌ای تعریف شد که هم‌زمان با ماهیت شرکت تحلیل داده هماهنگ باشد و تجربه کاربری یکپارچه و حرفه‌ای را برای بازدیدکنندگان فراهم کند. انتخاب رنگ‌های متناسب، فونت خوانا و لوگوی منحصربه‌فرد، همگی در جهت ایجاد حس اعتماد و تخصص در ذهن کاربر طراحی شده‌اند. این ساختار بصری در تمام صفحات سایت (خانه، نمونه‌کارها، درباره ما و تماس با ما) به‌صورت یکسان اعمال شده و انسجام بصری کامل را تضمین می‌کند.

۸.۹. طراحی صفحات وب‌سایت با Elementor Pro

پس از تعریف هویت بصری و تنظیمات ظاهری، نوبت به پیاده‌سازی صفحات وب‌سایت با استفاده از صفحه‌ساز Elementor Pro رسید. با توجه به ماهیت پروژه و نیاز به نمایش محتوای تحلیلی، تمام صفحات با استفاده از ویجت‌های کشویی Elementor و بدون نیاز به کدنویسی طراحی شدند. در این بخش، ساختار هر یک از صفحات به‌همراه تصاویر مربوطه ارائه می‌شود.

۱.۸.۹. صفحه اصلی

صفحه اصلی با استفاده از ویجت‌های Elementor Pro شامل یک بخش دوستونه طراحی شده است:

- **ستون چپ:** شامل تیتر اصلی «تصمیم‌های هوشمند، با داده‌های واقعی»، متن توضیحی درباره خدمات شرکت و دکمه نارنجی «+ مشاهده نمونه داشبوردها» با رنگ #FF6B35 است.

- **ستون راست:** شامل یک تصویر سه‌بعدی[۷۳۱] از نمودارها و المان‌های تحلیلی که با استفاده از ویجت «تصویر» درج شده است.

در ادامه صفحه، بخش‌های مزیت‌ها (سه کارت معرفی خدمات) و نمونه‌داشبوردها (نمایش تصاویر پروژه‌ها) با چیدمان شبکه‌ای[۷۳۲] قرار گرفته‌اند.

۲.۸.۹. صفحه نمونه‌کارها

این صفحه در واقع همان صفحه آرشیو نوشته‌های وردپرس است که با استفاده از Theme Builder در Elementor Pro طراحی شده است:

- نوشته‌ها به‌صورت شبکه‌ای با ۳ ستون در دسکتاپ نمایش داده می‌شوند.
- هر نوشته شامل تصویر شاخص، عنوان، خلاصه متن، تاریخ انتشار و دسته‌بندی است.
- کاربران با کلیک روی هر نوشته، به صفحه کامل آن هدایت می‌شوند.

هدف از این صفحه، نمایش نتایج پروژه‌های قبلی شرکت در قالب نوشته‌های وبلاگ است تا کاربران بتوانند نمونه‌کارهای تحلیلی را مشاهده کنند.

۳.۸.۹. صفحه درباره ما

این صفحه با استفاده از ویجت‌های متن، تصویر و بخش‌بندی[۷۳۳] در Elementor طراحی شده است و شامل موارد زیر می‌باشد:

- **معرفی شرکت:** توضیحاتی درباره تاریخچه، ماموریت و چشم‌انداز سازمان.
- **معرفی تیم:** تصاویر و مشخصات اعضای گروه (با استفاده از ویجت «کارت تیم» یا چیدمان سفارشی).
- **ارزش‌های سازمانی:** بخشی برای نمایش اصول و ارزش‌های کلیدی شرکت.

۴.۸.۹. صفحه تماس با ما

این صفحه با هدف ارتباط کاربران با شرکت طراحی شده است و شامل دو بخش اصلی می‌باشد:

- **فرم تماس:** با استفاده از افزونه WPForms، یک فرم ارتباطی ساخته شده است که کاربران می‌توانند از طریق آن نام، ایمیل، موضوع و پیام خود را ارسال کنند. پس از ارسال، پیام به آدرس ایمیل مدیر سایت ارسال شده و در بخش مدیریت وردپرس نیز قابل مشاهده است.
- **اطلاعات تماس:** شامل آدرس، شماره تلفن، ایمیل و در صورت نیاز، نقشه موقعیت شرکت.

[731] Isometric
[732] Grid
[733] Section

۵.۸.۹. یکپارچگی و هماهنگی صفحات

تمامی صفحات فوق با استفاده از همان پالت رنگی و فونت وزیرمتن طراحی شده‌اند تا انسجام بصری کامل در سراسر سایت حفظ شود. همچنین تنظیمات هدر و فوتر با استفاده از Theme Builder به‌صورت سراسری اعمال شده است تا کاربران در تمام صفحات، تجربه یکسانی داشته باشند.

۹.۹. انتشار نتایج پروژه‌های قبلی در وبلاگ

یکی از اهداف اصلی وب‌سایت، نمایش توانمندی‌های شرکت در حوزه تحلیل داده بود. به همین دلیل، بخش وبلاگ (که به «نمونه‌کارها» تغییر نام داده شده) برای انتشار نتایج پروژه‌های قبلی در نظر گرفته شد. در این بخش، یک نوشته نمونه با عنوان «تحلیل داده‌های فروش با استفاده از داشبورد Power BI» منتشر گردید تا نحوه نمایش پروژه‌ها به کاربران نشان داده شود.

۱.۹.۹. ساختار نوشته‌های منتشرشده

هر نوشته نمونه‌کار با استفاده از ویرایشگر Elementor ساخته شده و شامل موارد زیر است:

- **عنوان و مقدمه:** معرفی کلی پروژه و اهداف آن.
- **تصاویر پروژه:** اسکرین‌شات‌های مربوط به داشبوردها، نمودارها و تحلیل‌های انجام‌شده.
- **توضیحات گام‌به‌گام:** شرح فرایند تحلیل داده و نتایج به‌دست‌آمده.
- **دسته‌بندی و برچسب‌ها:** برای سازماندهی بهتر و جستجوی آسان.

۲.۹.۹. مراحل ایجاد یک نوشته نمونه‌کار

مراحل انتشار یک نوشته نمونه‌کار به‌صورت زیر انجام شد:

- **ایجاد نوشته جدید:** از مسیر «نوشته‌ها افزودن نوشته» در وردپرس، یک نوشته جدید ایجاد شد.
- **طراحی با Elementor**: با کلیک روی دکمه «ویرایش با Elementor»، صفحه نوشته در محیط Elementor باز شد.
- **افزودن محتوا:** با استفاده از ویجت‌های Elementor، متن، تصاویر و المان‌های موردنیاز به نوشته اضافه شدند.
- **تنظیم تصویر شاخص:** یک تصویر مرتبط با پروژه به‌عنوان تصویر شاخص[۷۳۴] تنظیم شد تا در صفحه آرشیو نمونه‌کارها نمایش داده شود.
- **انتشار نوشته:** پس از اتمام طراحی و بررسی نهایی، نوشته منتشر گردید.

[734] Featured Image

۳.۹.۹. اهمیت انتشار پروژه‌ها در وبلاگ

انتشار پروژه‌های قبلی در قالب نوشته‌های وبلاگ، چند مزیت کلیدی برای شرکت دارد:

- **نمایش تخصص:** کاربران با مشاهده نمونه‌کارهای واقعی، به توانمندی شرکت اعتماد می‌کنند.
- **بهینه‌سازی سئو:** هر نوشته با کلمات کلیدی مرتبط با تحلیل داده، به بهبود رتبه سایت در موتورهای جستجو کمک می‌کند.
- **ایجاد محتوای ارزشمند:** مطالب تحلیلی می‌توانند به‌عنوان منبع آموزشی برای بازدیدکنندگان عمل کنند.

۱۰.۹. بهینه‌سازی واکنش‌گرایی برای موبایل و تبلت

با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از کاربران ممکن است از طریق گوشی‌های همراه یا تبلت به وب‌سایت دسترسی داشته باشند، تنظیمات واکنش‌گرایی[۷۳۵] برای تمامی صفحات طراحی‌شده با Elementor انجام شد. این کار باعث می‌شود تا تجربه کاربری[۷۳۶] در تمامی دستگاه‌ها یکپارچه، منظم و حرفه‌ای باقی بماند.

۱.۱۰.۹. تنظیمات واکنش‌گرایی در Elementor

با استفاده از امکانات پیشرفته Elementor Pro، برای هر ویجت به‌طور جداگانه، پارامترهای زیر در سه حالت دسکتاپ، تبلت و موبایل تنظیم گردید:

جدول ۷: تنظیمات واکنش‌گرایی المان‌های وب‌سایت

نوع تنظیم	دسکتاپ	تبلت	موبایل
اندازه فونت تیتر اصلی	42 px	32 px	24 px
اندازه فونت متن توضیحی	18 px	16 px	14 px
اندازه فونت دکمه‌ها	16 px	14 px	12 px
فاصله‌گذاری (Padding) بخش‌ها	80 px	50 px	30 px
چیدمان ستون‌ها در بخش Hero	2 ستون	2 ستون	1 ستون؛ چیده‌شدن عمودی
نمایش المان‌های تزیینی	نمایش کامل	نمایش کامل	کوچک‌سازی یا پنهان

۲.۱۰.۹. تنظیمات خاص انجام‌شده

- **منوی همبرگری**[۷۳۷]: در نمای موبایل، منوی اصلی به‌صورت خودکار به منوی همبرگری تبدیل می‌شود تا فضای صفحه حفظ گردد.

[735] Responsive
[736] User Experience (UX)
[737] Hamburger Menu

- **چیدمان عمودی:** در موبایل، تمام ستون‌های دوتایی (مانند بخش Hero) به‌صورت عمودی و به‌ترتیب (متن در بالا، تصویر در پایین) چیده می‌شوند.
- **تصاویر:** تمام تصاویر پروژه‌ها و داشبوردها به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که در ابعاد کوچک‌تر نیز به‌خوبی نمایش داده شوند و از بریدگی یا افتادگی جلوگیری شود.

۱۱.۹. آزمایش، عیب‌یابی و جمع‌بندی نهایی

پس از اتمام طراحی تمام صفحات و انتشار محتوای اولیه، یک دوره آزمایش کامل روی سایت انجام شد تا از عملکرد صحیح تمام بخش‌ها اطمینان حاصل شود. این مرحله برای اطمینان از کیفیت نهایی و آماده‌سازی سایت برای تحویل به سایر اعضای گروه یا مشتری ضروری بود.

۱.۱۱.۹. تست لینک‌ها و فرم‌ها

- **بررسی لینک‌های داخلی:** تمام لینک‌های منوی اصلی، فوتر و لینک‌های درون‌متنی با کلیک‌های متعدد تست شدند تا از عدم وجود لینک‌های شکسته[۷۳۸] اطمینان حاصل شود.
- **تست فرم تماس:** فرم ارتباطی ساخته‌شده با WPForms چندین بار با داده‌های آزمایشی ارسال شد و عملکرد صحیح آن در ارسال ایمیل به مدیر سایت و ذخیره‌سازی پیام‌ها در بخش مدیریت وردپرس تایید گردید.

۲.۱۱.۹. بررسی نمایش در مرورگرهای مختلف

سایت در مرورگرهای اصلی شامل Google Chrome، Mozilla Firefox، Microsoft Edge و Safari (در حالت دسکتاپ و موبایل) تست شد و هیچ‌گونه مشکل نمایشی یا عدم انطباق مشاهده نشد. تمام المان‌ها، فونت‌ها و رنگ‌ها به‌درستی در تمام مرورگرها نمایش داده شدند.

۳.۱۱.۹. بررسی سرعت بارگذاری

با استفاده از ابزارهای GTmetrix و PageSpeed Insights، سرعت بارگذاری سایت بررسی شد:

- **فعال‌سازی کش:** با استفاده از افزونه LiteSpeed Cache، کش‌سازی در سطح سرور فعال گردید.
- **بهینه‌سازی تصاویر:** تمام تصاویر بارگذاری‌شده در سایت (از جمله تصاویر پروژه‌ها و لوگو) با فرمت WebP و با کیفیت بهینه فشرده شدند.
- **مینی‌فای کردن کدها:** فایل‌های CSS و جاوااسکریپت با استفاده از امکانات افزونه LiteSpeed Cache فشرده‌سازی شدند.

نتیجه نهایی، کسب امتیاز بالای ۹۰ در هر دو ابزار بود که نشان‌دهنده سرعت مطلوب سایت است.

[738] Broken Links

۴.۱۱.۹. جمع‌بندی نهایی فاز هفتم

در این فاز، یک وب‌سایت کامل و حرفه‌ای برای شرکت تحلیل داده با استفاده از وردپرس و Elementor Pro پیاده‌سازی شد. کلیه صفحات موردنیاز شامل خانه، نمونه‌کارها، درباره ما و تماس با ما طراحی و محتوای اولیه در آن‌ها قرار گرفت. هویت بصری سایت با طراحی لوگو، انتخاب فونت وزیرمتن و تعریف پالت رنگی اختصاصی، به‌صورت کامل شکل گرفت. همچنین وب‌سایت برای نمایش در تمام دستگاه‌ها (دسکتاپ، تبلت و موبایل) بهینه‌سازی شد و سرعت بارگذاری مطلوبی کسب کرد.

این وب‌سایت می‌تواند به‌عنوان درگاه اصلی نمایش توانمندی‌های شرکت در حوزه تحلیل داده و هوش تجاری عمل کند و زیرساخت مناسبی برای توسعه‌های آینده (مانند افزودن داشبوردهای تعاملی، محتوای بیشتر و اتصال به ابزارهای تحلیلی) فراهم می‌آورد. با توجه به طراحی ماژولار و استفاده از افزونه‌های استاندارد، سایر اعضای گروه نیز به‌راحتی می‌توانند محتوای جدید به سایت اضافه کنند یا بخش‌های موجود را ویرایش نمایند.